Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM)

Настоящая спецификация требований описывает функциональные и нефункциональные требования к СПО реализующим измерение DemodAM.

Все требования данной спецификации требований имеют одинаковый приоритет.

Разрабатываемое СПО предназначено для применения в анализаторах спектра СК4-МАХ4 (Уровень).

Имеется два класса пользователей.

1. Покупатели прибора - им должен представляться доступ ко всем элементам меню, кроме Debug.

2. Сервисные инженеры - им должен предоставляться доступ ко всем элементам меню.

СПО должно функционировать в среде операционной системы Windows 10, 11.

Настоящие требования сформированы на основании следующих документов:

из проекта Уровень:

[F-2411] Функция: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Поддержка Аналоговой демодуляции [Новая]

[U-9186] Пожелание: Реализация обработки данных для ADEM [Новое]

с заимствованием из проекта Фаза:

[F-1048] IP-ядро Demodulator

[F-421] Режим: ПТРВ.411168.002 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ6 / Analog Demod [Новая]

[F-1022] Амплитудный демодулятор

1. [CT-24997] Отображение режима в перечне опций

в разделе системного меню [CT-21913] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Информационное окно Show Options Info таблица должна быть дополнена строкой

Таблица 1 - Отображение опции DemodAM в русскоязычном интерфейсе

Имя	Описание
MAX4-P7	Опция демодуляции сигналов с аналоговыми видами модуляции

Таблица 2 - Отображение опции DemodAM в англоязычном интерфейсе

Name	Description
MAX4-P7	Option for demodulating signals with analog modulation types

2. [CT-24998] Активация режима

Режим ADEM должен запускаться при выборе в окне [CT-22985] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Режимы и измерения / Modes and measurements



(раскрываемом после нажатия на пиктограмму) следующих параметров:

"Demod" в поле Select Mode и

"AM" в поле Select Measurements

Базовое требование - см. [CT-19781] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Активация режима

3. [CT-24999] Пользовательский интерфейс

Согласно [CT-19782] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Пользовательский Интерфейс.

3.1. [CT-25693] Главное окно интерфейса

Согласно [CT-19784] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Главное окно интерфейса.

3.2. [СТ-19785] Область выбора текущего измерения

Область управления измерениями должна обеспечивать переключение между запущенными в приборе режимами измерений и запуск новых режимов.

Каждому запущенному режиму должна соответствовать своя вкладка.

Первую вкладку выключить нельзя.

Вкладки должны располагаться горизонтально слева направо в хронологии запуска. На каждой вкладке отображается метка вида:

%N: %NameMode

здесь %N - номер вкладки (номер присваивается согласно хронологии запуска режимов с момента включения прибора); %NameMode - краткое имя запущенного режима.

Последняя вкладка должна помечаться знаком "+".

Активная вкладка.

При нажатии на вкладку (кроме вкладки "+") она становиться активной, при этом должно быть выполнено:

- активация соответствующего вкладке режима измерений (включая перестроение рабочей области измерений);

- изменение цвета вкладки на #00707A (hex);

- предыдущая активная вкладка должна изменить цвет на #1E3C43 (hex).

При нажатии на "+" должно быть выполнено:

- создание новой активной вкладки между последней вкладкой и вкладкой "+";

- построение новой рабочей области измерений с режимом и настройками идентичными предыдущей активной вкладки (история изменения режимов предыдущей вкладки также копируется);

Примечание: допускается трассы типа View предыдущей вкладки при переносе настроек заменять на трассы типа Blank

- предыдущая активная вкладка должна изменить цвет на #1E3C43 (hex).

- номер новой вкладки - наименьший свободный от 2 до 10 (1-ю закрыть нельзя)

При активации ранее включенной вкладки должно быть выполнено:
- стирание ранее отрисованных графиков (трасс);
- выполнение новой развёртки с соответствующим отрисовкой графиков (трасс).

Значок  должен отображаться на заголовках всех вкладок, кроме первой и последней "+", в том

числе на неактивных вкладках.

Количество включенных вкладок режимов должно быть ограничено 10 (включительно). Если запущено 10 вкладок с режимами, то последняя вкладка "+" должна быть неактивной 

.

Нажатие на значок  должно отключить режим соответствующий вкладке (не имеет значения активна или неактивна вкладка выключаемого режима).



Рисунок 1 - Пример запущенной области управления измерениями

Последняя вкладка "+" должна иметь ширину, равную половине от любой активной (или неактивной) вкладки.

Если при запуске новой вкладки имеющиеся вкладки перестают помещаться в области управления измерениями, то должно быть выполнено:

- появление новой вкладки со смещением ранее запущенных вкладок влево;

- появление кнопок прокрутки вкладок в левой части области (см. Таблицу 1 и Рисунок 2);

- появление в левой части области символа  , указывающего на наличие неотображённых вкладок.

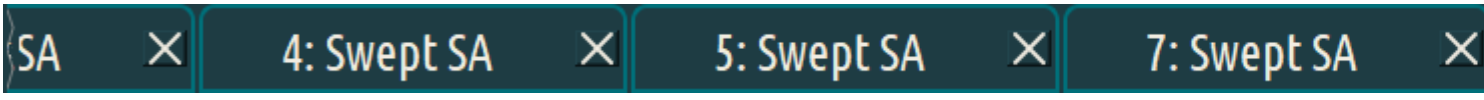


Рисунок 2 – макет области управления измерениями со стрелками прокрутки вкладок.

Таблица 1 - Требования к кнопкам прокрутки вкладок

Название элемента	Внешний вид кнопки	Условие отображения кнопки	Действие при нажатии на элемент

Неактивная кнопка прокрутки вкладок вправо		Должна отображаться, если целиком отображена крайняя правая вкладка (последняя запущенная вкладка)	Нажатие должно игнорироваться
Неактивная кнопка прокрутки вкладок влево		Должна отображаться, если целиком отображена крайняя левая вкладка (первая запущенная из включенных вкладок)	Нажатие должно игнорироваться
Активная кнопка прокрутки вкладок вправо		Должна отображаться, если в области выбора текущего измерения имеются вкладки для прокрутки вправо	• если отображаемая правая вкладка частично скрыта, то после нажатия на кнопку она должна быть отображена целиком, а ранее отображённые вкладки должны пропорционально сдвинуться влево; • если правая вкладка (которая не является последней запущенной) отображается целиком, то после нажатия на кнопку должна отобразиться целиком та вкладка, которая ранее была скрыта справа, а ранее отображённые вкладки должны пропорционально сдвинуться влево
Активная кнопка прокрутки вкладок влево		Должна отображаться, если в области выбора текущего измерения имеются вкладки для прокрутки влево	• если отображаемая левая вкладка частично скрыта, то после нажатия на кнопку она должна быть отображена целиком, а ранее отображённые вкладки должны пропорционально сдвинуться вправо; • если левая вкладка (которая не является первой запущенной из включенных) отображена целиком, то после нажатия на кнопку должна отобразиться целиком та вкладка, которая ранее была скрыта слева, а ранее отображённые вкладки должны пропорционально сдвинуться вправо.

Требования к внешнему виду кнопок прокрутки вкладок:

- Высота кнопки должна соответствовать высоте вкладки;
- Ширина кнопки должна быть равна половине от ширины вкладки (активной или неактивной);
- Цветовое решение должно соответствовать требованиям к кнопкам прокрутки (см. таблицу 1);
- Одномоментно должна отображаться одна кнопка вправо (активная или неактивная) и одна кнопка влево (активная или неактивная).

3.2.1 CT-19846 Отображение режима Swept.SA

Имя режима для отображения в области управления измерениями:

"SA. Swept SA"

3.2.2 CT-25133 Перенос настроек из текущего измерения SweptSA в новое измерение

см. [F-3196] Перенос настроек между измерениями Spectrum Analyzer

3.2.3 CT-25153 Заимствование настроек предыдущего измерения при создании нового измерения Swept SA

см. [F-3196] Перенос настроек между измерениями Spectrum Analyzer

3.2.1. [CT-25018] Отображение режима в области управления измерениями

Имя измерения для отображения в области управления измерениями:

в англоязычном интерфейсе – "**Demod. AM**" (см. рисунок 1)

в русскоязычном интерфейсе – "**Демод. AM**" (см. рисунок 2)



Рисунок 1.



Рисунок 2.

3.2.2. [CT-25019] Учёт настроек при переключении из другого измерения на измерение DemodAM

При переходе из вкладки текущего измерения (отличного от DemodAM) в измерение DemodAM должны заимствоваться настройки раздела меню Input/Output:

100 MHz RF Calibrator;

Input Z Correction;

IF Out;

Ref In;

Ref Out;

Input Coupling.

3.3. [CT-25020] Рабочая область измерений

Рабочая область измерений должна обеспечивать пользователю возможность просмотра результатов измерений в графическом и табличном видах, а также информацию о применённых настройках.

Рабочая область измерений должна содержать:

1. [СТ-25022] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Область быстрого доступа (область канальных настроек);
2. [СТ-25195] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Область вывода результатов измерений;
3. [СТ-25029] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Область таблиц.

Внешний вид рабочей области измерений должен соответствовать рисунку 1.

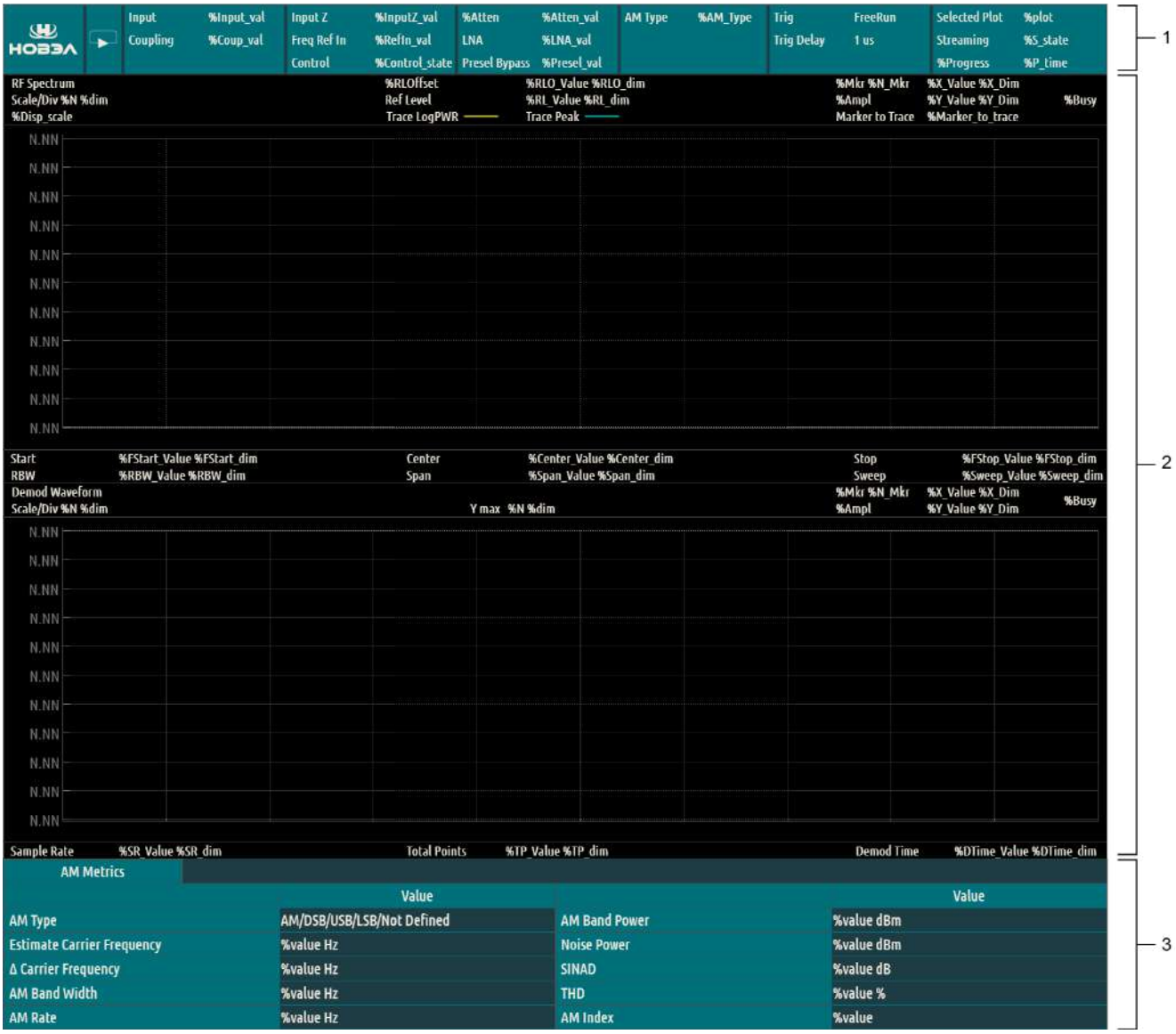


Рисунок 1 – Внешний вид рабочей области измерений.

3.3.1. [СТ-25022] Область быстрого доступа (область канальных настроек)

Область быстрого доступа (канальных настроек) должна размещаться в верхней части экрана под областью управления измерениями и должна отображать вывод информации о применённых

радиочастотных настройках и ходе выполняемых измерений.

Высота данной области должна быть фиксированной (не зависеть от включения или отключения таблицы, а также от количества отображаемых координатных плоскостей).

Область должна содержать логотип производителя и 7 секций при выполнении измерения (см. рисунок 1).

Область должна содержать только логотип производителя и индикатор воспроизведения (секция 7) при воспроизведении потока (см. [CT-25737] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требования к ОБД при воспроизведении потока данных).

Реализовать требования для базового режима [CT-19848] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область быстрого доступа (область канальных настроек) за исключением:

- [CT-25670] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Логотип производителя и Секция 1;
- [CT-25684] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 5 Тип амплитудной модуляции;
- [CT-25686] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 7 Выбранная координатная плоскость и настройки записи.

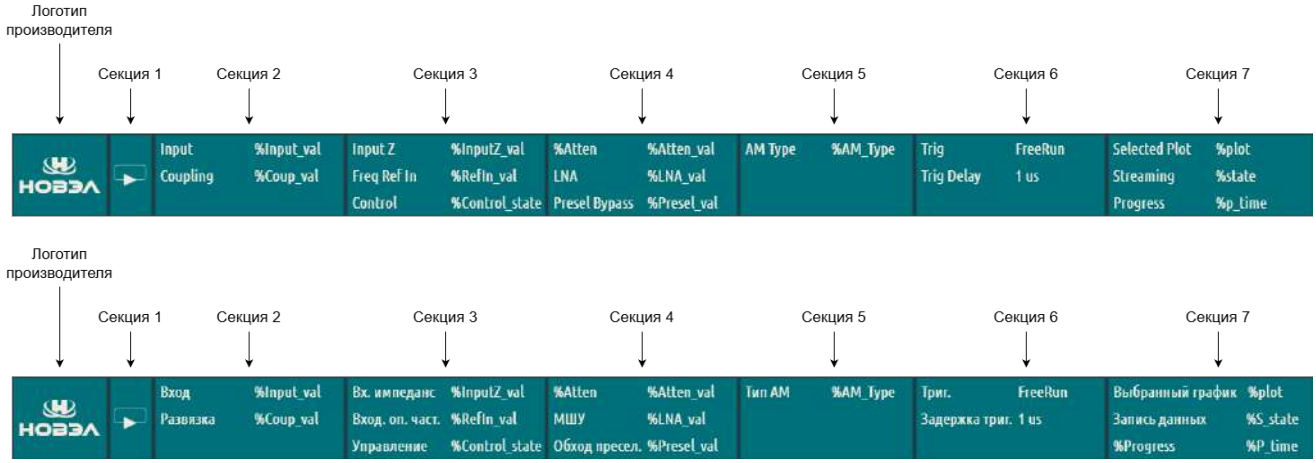


Рисунок 1 – Макет области быстрого доступа в англоязычном и русскоязычном интерфейсах при выполнении измерения.

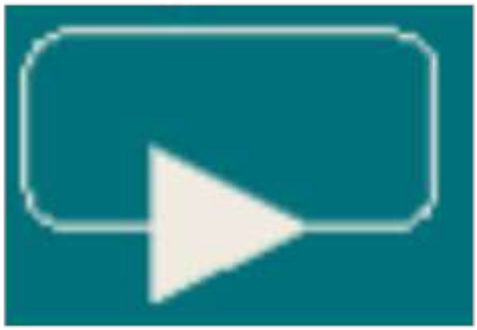
3.3.1.1. [CT-25670] Логотип производителя и Секция 1

Логотип производителя должен выводить логотип компании разработчика:

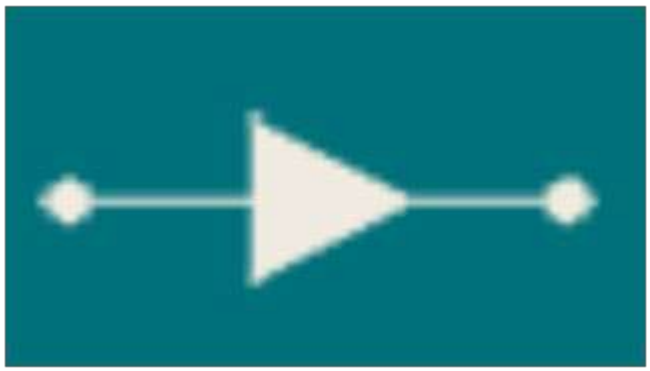


– логотип компании разработчика.

Секция 1 должна выводить иконку замкнутого или разомкнутого цикла:



– иконка замкнутого цикла должна выводиться, если установлен режим [СТ-25120] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Sweep Type = Continuous;



– иконка разомкнутого цикла должна выводиться, если установлен режим [CT-25120] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Sweep Type = Single.

3.3.1.2. [CT-25671] Секция 2 Настройки входной цепи

Согласно [CT-19850] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Секция 2 Настройки входной цепи.

3.3.1.3. [CT-25672] Секция 3 Настройки входного сопротивления, опорного источника частоты, SCPI

Согласно [CT-19851] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Секция 3 Настройки входного сопротивления, опорного источника частоты, SCPI.

3.3.1.4. [CT-25683] Секция 4 Параметры аттенюатора, МШУ, преселектора

Согласно [CT-19852] Секция 4 Аттенюатор, МШУ, преселектор .

3.3.1.5. [CT-25684] Секция 5 Тип амплитудной модуляции

Секция 5 должна отображать информацию о применённом типе амплитудной модуляции.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 5 в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 1 строку.

Строка 1 должна содержать информацию об определённом типе амплитудной модуляции по результатам работы алгоритма [F-2224] Определение типа AM и [F-2222] Правило работы функции AutoTune в режиме демодулятора:

- "**AM Type**" – статичный текст ("**Тип AM**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %am_type в зависимости от результатов работы алгоритма [F-2224] Определение типа AM может принимать следующие значения:
  - %am_type = "**AM**" – статичный текст ("**AM**" – в русскоязычном интерфейсе);

- %am_type = "**DSB**" – статичный текст ("**Двухполос. мод.**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %am_type = "**USB**" – статичный текст ("**Однополос. мод.**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %am_type = "**Not Defined**" – статичный текст ("**Не определён**" – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.1.6. [CT-25685] Секция 6 Настройки триггеров

Согласно [CT-19854] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Секция 6 Триггеры.

3.3.1.7. [CT-25686] Секция 7 Выбранная координатная плоскость и настройки записи

Секция 7 должна отображать информацию о выбранной координатной плоскости и настройке записи данных.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 7 в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 3 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о выбранной координатной плоскости для установки горизонтальных и вертикальных линий, установки маркеров и поиска пиков:

- "**Selected Plot**" – статичный текст ("**Выбранный график**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %Selected_plot – значение, заданное в элементе [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot.

Строка 2 должна содержать информацию о состоянии процесса записи данных:

- "**Streaming**" – статичный текст ("**Запись данных**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %S_state должно принимать значения:
  - %S_state = "**On**" – статичный текст ("**Вкл.**" – в русскоязычном интерфейсе) если включен процесс записи данных;
  - %S_state = "**Off**" – статичный текст ("**Выкл.**" – в русскоязычном интерфейсе) если выключен процесс записи данных.

Внешний вид надписи %S_state должен соответствовать таблице:

%S_state	Отображение	Отображение в русскоязычном интерфейсе
On		
Off		

Строка 3 должна содержать информацию о прогрессе записи данных:

- Если активирован режим записи по времени ([CT-25681] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Capture Time ≠ "Off"):
  - %Progress = "**Progress**" – статичный текст ("**Прогресс**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %P_time = %Value %dim элемента [CT-25682] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Capture Progress;
- Если отключен режим записи по времени ([CT-25681] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Capture Time = "Off"), то строка должна быть пустой.

3.3.2. [CT-25195] Область вывода результатов измерений

Область вывода результатов измерений должна обеспечивать вывод результатов измерений в виде графиков.

Графики должны выводиться на соответствующие им координатные плоскости.

Область вывода результатов измерения должна горизонтально делиться пополам на два равных сегмента (см. рисунок 1):

- Верхний сегмент (Top Area);
- Нижний сегмент (Bottom Area).

Наполнение сегментов должно определяться элементами меню [CT-25215] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Top Area и [CT-25217] Режим

Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Bottom Area для верхнего и нижнего сегментов соответственно.

В области вывода результатов измерений по умолчанию должны отображаться:

в Верхнем сегменте - [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum;

в Нижнем сегменте - [CT-25027] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость Demod Waveform.



Рисунок 1 – Внешний вид области вывода результатов измерений.

3.3.2.1. [CT-25023] Координатные плоскости

Координатные плоскости FemodAM измерения должны обеспечивать синхронный вывод графиков спектра входного сигнала, спектра демодулированного сигнала, демодулированного сигнала во временной области и IQ-составляющих сигнала.

Графики выводимые на IQ Waveform и Demod waveform должны быть синхронизированы между собой.

График выводимый на RF Spectrum имеет своё время развёртки и не синхронизирован с графиками IQ Waveform и Demod waveform.

Синхронизация обеспечивается МЦОС, именно данный модуль отправит все нужные графики для графического интерфейса.

3.3.2.1.1. [CT-25024] Координатная плоскость RF Spectrum

Координатная плоскость RF Spectrum должна обеспечивать отображение графика амплитудного спектра входного сигнала.

Цвет фона координатной плоскости должны быть чёрным (#000000hex).

Координатная плоскость должна иметь ось ординат (Y-ось или вертикальная ось) и ось абсцисс (X-ось или горизонтальная ось).

Y-ось должна размещаться в левой части координатной плоскости и иметь соответствующие подписи у линий сетки.

X-ось должна размещаться в нижней части координатной плоскости, без подписей.

Примечание: для линейной шкалы ([CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = "Linear") и логарифмических единиц измерения ([CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = "dB*") подпись у самой нижней риски должна отсутствовать.

Линии Y, X-осей должны быть:

- непрерывными;
- белого цвета;
- толщиной шире, чем основные линий сетки;
- иметь риски направленные внутрь координатной плоскости.

Координатная плоскость должна иметь сетку, сформированную из 11 вертикальных и 11 горизонтальных линий. Линии сетки должны быть сформированы из точек белого цвета  , и иметь меньше толщину, чем линии Y, X-осей.

Крайняя левая вертикальная линия сетки должна быть объединена с Y-осью.

Крайняя нижняя линия сетки "опирается" на край рисок X-оси.

Если в ходе вычислений на вертикальной оси появится нулевой значение, то соответствующая нулю горизонтальная линия должна стать непрерывной и иметь толщину как у Y, X-осей.

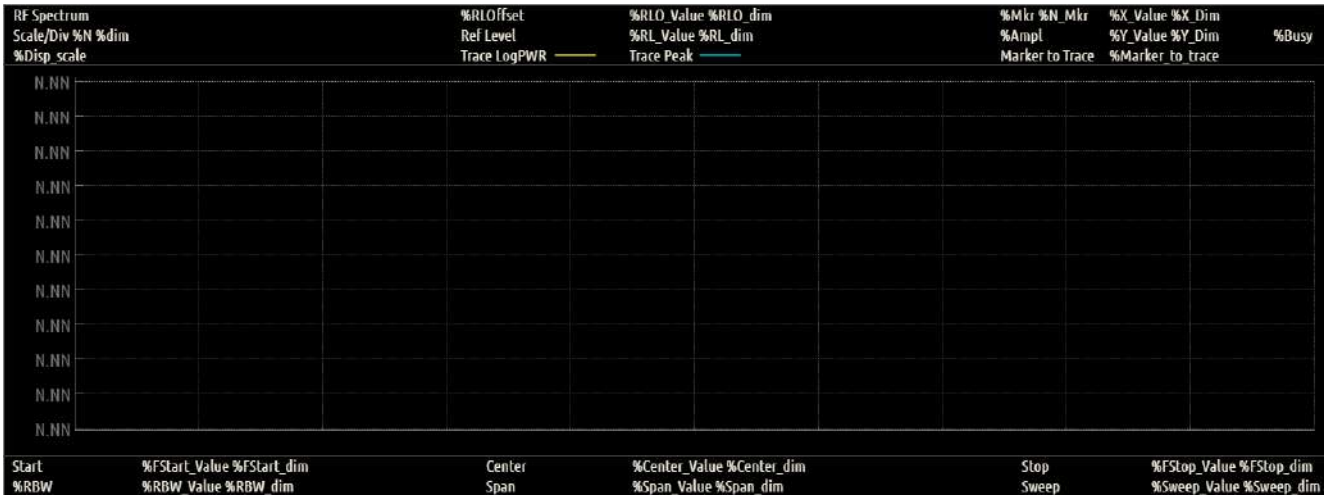


Рисунок 1 – Внешний вид координатной плоскости RF Spectrum.

Требование к выводимому графику.

На координатную плоскость RF Spectrum одномоментно должно выводиться 2 трассы типа Write режима SweptSA:

1 - с детектором Log Power Averaging;

2 - с детектором Peak.

Правила вывода трасс должны соответствовать [F-1583] Отрисовка детекторов.

Цвета графиков должны быть следующие:

1 - жёлтый (hex: #FFE845);

2 - бирюзовый (hex: #00D6D4).

Толщина выводимых линий трасс должна быть одинаковой.

Правило построения графика: Отрисовка вычисленных значений должна выполняться последовательно (в хронологии вычисления) слева направо. Точки должны соединяться между собой прямыми.

Требования к X-оси координатной плоскости.

X-ось должна быть частотной.

X-ось должна содержать N точек (пикселей) с частотами от F_{start} до F_{stop}. Здесь N – [CT-25637] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / N, F_{start} – [CT-25106] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов

(DemodAM) / Start Frequency, F_{stop} – [CT-25107] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Stop Frequency.

Первый пиксель (детектор) должен быть равен значению F_{start} , последний пиксель должен быть равен значению F_{stop}. Все пространство X-оси должно быть поделено на равные промежутки между пикселями.

Подписи на X-оси должны отсутствовать.

Требования к Y-оси координатной плоскости должны удовлетворять [CT-25228] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требования к Y-оси координатной плоскость RF Spectrum.

3.3.2.1.1.1. [CT-25228] Требования к Y-оси координатной плоскость RF Spectrum

Y-ось должна размещаться у левого края координатной плоскости.

Опорный уровень и нижерасположенные 10 делений (рисок) на Y-оси должны иметь соответствующие подписи.

Расчёт подписей должен соответствовать требованиям [CT-25250] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требования к вычислению значений делений (рисок) Y-оси координатной плоскости RF Spectrum.

Формат выводимых подписей должен соответствовать [CT-25251] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Формат подписей делений (рисок) Y-оси координатной плоскости RF Spectrum.

При изменении размерности в Y axis unit значения подписей должны пересчитываться согласно [O-20121] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Формулы пересчёта амплитуд.

3.3.2.1.1.1.1. [CT-25250] Требования к вычислению значений делений (рисок) Y-оси координатной плоскости RF Spectrum

Значения делений (рисок) координатной плоскости RF Spectrum должны определяться значением опорного уровня Ref Level, настройками Display Scale и Y-Axis Unit согласно таблице.

	[CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = Linear	[CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = Log
[CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных	1. Вычислить RL_W , путём пересчёта текущего значения опорного уровня [CT-25136]	1. Вычислить RL_{dBm} путём пересчёта текущего значения опорного уровня [CT-25136]

сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = W	Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level в мощность (W) согласно [O-20121] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Формулы пересчёта амплитуд 2. Рассчитать VAL_i – значения делений (рисок) i, по формуле: $VAL_i = RL_W – (RL_W/S)*i$ здесь RL_W – значение опорного уровня в Ваттах; S = 10 – количество делений (рисок); i – номер риски, i ∈ [1; S] 3. Вывести на координатную плоскость рассчитанные подписи опорного уровня RL_W и значений рисок VAL_i.	Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level в dBm согласно [O-20121] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Формулы пересчёта амплитуд 2. Рассчитать предварительные значения VAL_i делений (рисок) i по формуле: $VAL_i = RL_{dBm} – SD*i$ здесь RL_{dBm} – значение опорного уровня в dBm; SD – значение цены деления [CT-25138] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div; i – номер риски, i ∈ [1; 10]
[CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = A	1. Пересчитать текущее значение опорного уровня [CT-25136] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level в мощность по формуле: $RL_W = A^2 \times Z$, здесь Z - значение входного сопротивления заданное элементом [CT-20087] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Input Z Correction 2. Вычислить предварительную цену деления относительно	3. Выполнить пересчёт RL_{dBm} и VAL_i из dBm в выбранную линейную величину (W или A или V) по [O-20121] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Формулы пересчёта амплитуд 4. Вывести на координатную плоскость рассчитанные в п. 3 подписи опорного уровня и значений рисок.

	мощности по формуле: $\Delta W = RL_W / 10$, 3. Рассчитать предварительные значения рисок (относительно мощности) по формуле: $W_i = RL_W - \Delta W \times i$, здесь i = 1..10 - номер риски вертикальной шкалы (Y-оси). Нумерация сверху вниз 4. Рассчитать новые значения рисок в амперах относительно мощности по формуле: ,	
[CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = V	1. Пересчитать текущее значение опорного уровня [CT-25136] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level в мощность по формуле: $RL_W = V^2 / Z$ здесь Z - значение входного сопротивления заданное элементом [CT-20087] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Input Z Correction 2. Вычислить предварительную цену деления относительно мощности по формуле: $\Delta W = RL_W / 10$,	

	3. Рассчитать предварительные значения рисок (относительно мощности) по формуле $W_i = RL_W - \Delta W \times i$ здесь i = 1..10 - номер риски вертикальной шкалы (Y-оси). Нумерация сверху вниз. 4. Рассчитать новые значения рисок в вольтах относительно мощности по формуле: ,	
[CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = dBm	1. Пересчитать текущее значение [CT-25136] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level в W 2. Рассчитать значения VAL_i соответствующие линейным делениям (рискам) i по формуле: $VAL_i = RL_W - (RL_W/S)*i$ здесь RL_W – значение опорного уровня в Ваттах; S – количество делений (рисок); i – номер риски. 3. Пересчитать значения мощностей, полученные на шаге 2, обратно в dBm по формуле 10^((dBm-30)/10)	1. Пересчитать значение опорного уровня в размерность выбранной в Y-Axis Unit (dBm или dBµV или dBµW) согласно [CT-20679] Формулы пересчёта амплитуд 2. Рассчитать значения VAL_i соответствующие делениям (рискам) i по формуле: $VAL_i = RL - SD*i$ здесь RL – значение опорного уровня; SD – значение цены деления Scale/Div; i – номер риски.
[CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция	1. Пересчитать текущее значение [CT-25136] Режим Demod	

амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = dBµV	измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level в W 2. Рассчитать значения VAL_i соответствующие линейным делениям (рискам) i по формуле: $VAL_i = RL_W – (RL_W/S)*i$ здесь RL_W – значение опорного уровня в Вольтах; S – количество делений (рисок); i – номер риски. 3. Пересчитать значения напряжений, полученные на шаге 2, обратно в dBµV согласно [O-20121] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Формулы пересчёта амплитуд	3. Вывести на координатную плоскость рассчитанные в п. 3 подписи опорного уровня из значений рисок.
[CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = dBµW	1. Пересчитать значение [CT-25136] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level из dBµW в W. 2. Рассчитать значения VAL_i соответствующие делениям (рискам) i по формуле: $VAL_i = RL_W – (RL_W/S)*i$ здесь RL_W – значение опорного уровня в Ваттах; S – количество делений (рисок); i – номер риски. 3. Пересчитать значения мощностей, полученные на шаге	

	2, обратно в dBµW согласно [O-20121] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Формулы пересчёта амплитуд	

3.3.2.1.1.1.2. [CT-25251] Формат подписей делений (рисок) Y-оси координатной плоскости RF Spectrum

Ось Y координатной плоскости RF Spectrum должна иметь 11 подписей согласно рисунку 1.

Подписи делений (рисок) должны располагаться слева от вертикальной линии Y-оси (см. рисунок 1).

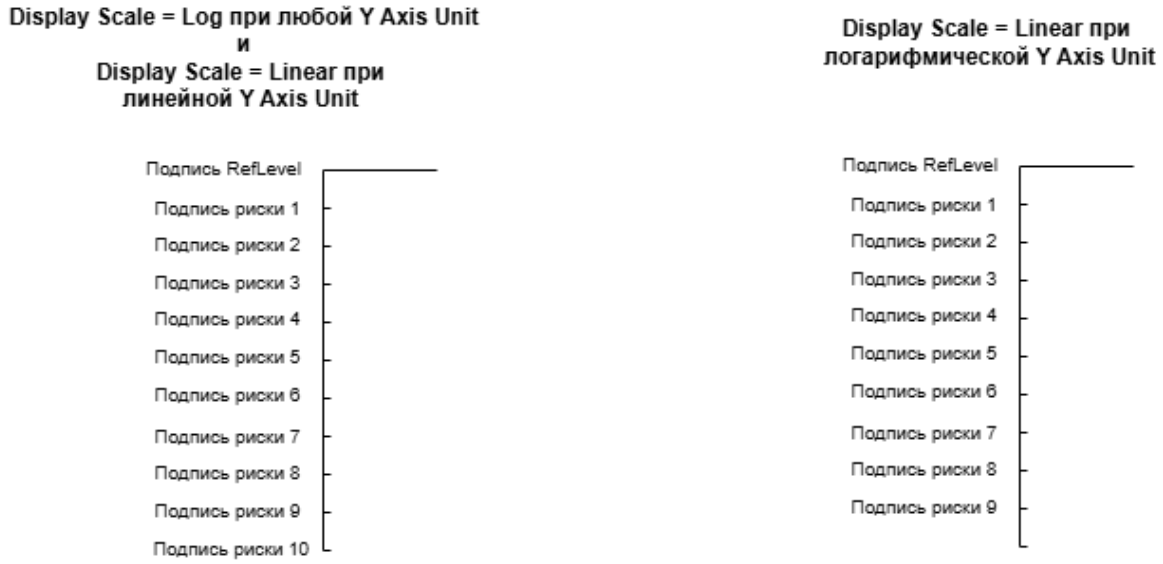


Рисунок 1 - Подписи Y-оси (здесь и далее по тексту принята нумерация делений (рисок) сверху вниз относительно опорного уровня Ref Level)

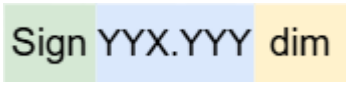
Если установлена линейная шкала ([CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = Linear) и логарифмическая единица измерения ([CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = dB*), то подпись у самой нижней риски ("Значение риски 10" на рисунке 1) должна отсутствовать;

во всех остальных случаях должны отображаться все подписи.

Нижняя риска линейной размерности (Y-Axis Unit = V, A, W) линейной шкалы (Display Scale = Linear) должна отображать 0 dim_clear, здесь dim_clear - размерность установленная в Y-Axis Unit без приставки.

К значениям подписей делений (рисок) должны применяться правила математического округления.

Для логарифмических величин ([CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = "Log" или "Linear" и [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = "*dB*")* формат подписей делений (рисок) должен быть следующим:



здесь Sign - знак числа, X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать

Знак числа Sign должен ставиться только у отрицательных чисел, тогда Sign заменяется на знак "-".

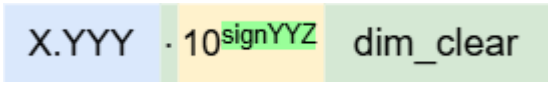
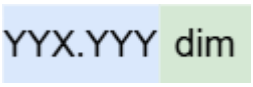
Целая часть от дробной должна отделяться точкой.

Целая часть должна содержать не более трёх значащих цифр.

Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Не имеющие информационной ценности нули в дробной части должны быть исключены (23.640 - неправильно, 23.64 - правильно).

dim - размерность

Для линейных величин ([CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = "*W*" или *"V"* или *"A")* формат подписей делений (рисок) должен быть следующим:

Если значение подписи составляет менее "0,01" (yW или yV или yA) или более 999,999 (YW или YV или YA)	Если значение подписи больше или равно "0,010" (yW или yV или yA) и меньше или равно "999,999" (YW или YV или YA)
То Формат вывода должен быть следующим:  здесь Sign – знак степени, X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать, Z - степень числа 10 В степени числа 10 должна отсутствовать незначащие цифры (т.е. 10^(002) - неправильно, 10^2 - правильно). Знак числа Sign должен ставиться только у отрицательных чисел (то есть Sign заменяется на знак	То формат вывода должен быть следующим:  X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать Целая часть от дробной должна отделяться точкой. Целая часть должна содержать не более

"-"). Целая часть от дробной должна отделяться точкой. Целая часть должна содержать одну цифру. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. *примеры:* $4.512 \cdot 10^{44}$ $3.5 \cdot 10^{-38}$ dim_clear - размерность заданная в Y-Axis Unitt без перехода между приставками	трёх значащих цифр. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. *примеры:* 112.863 0.4 29 27.512 dim - размерность с учётом [CT-19933] Переход между приставками

Требование к выводимой размерности (dim).

Размерность определяется значением установленным в элементе Y-Axis Unit.

Линейные размерности (**W, V, A**) должны учитывать переход между приставками согласно [CT-19933] Переход между приставками

Выводимая размерность должна учитывать смену языка интерфейса (см. [CT-21859] Language / Язык).

3.3.2.1.1.2. [CT-25226] Область над координатной плоскостью RF Spectrum

Область над координатной плоскостью RF Spectrum должна обеспечивать вывод информации о координатной плоскости:

- Название;
- Цена деления;
- Шкала;
- Опорный уровень;
- Легенда графика;
- Значение частоты, амплитуды и трассы маркера;
- Индикатор задержки.

Область должна располагаться над координатной плоскостью.

Цвет фона области должен быть черным, цвет шрифта - белым.

Область должна содержать 4 секции.

Внешний вид области должен соответствовать рисунку 1.

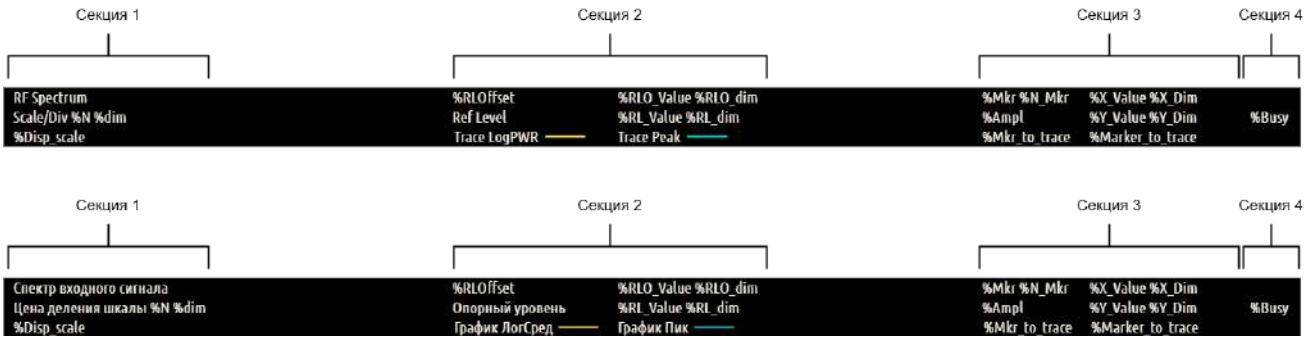


Рисунок 1 – Внешний вид области над координатной плоскостью RF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.3.2.1.1.2.1. [CT-25240] Секция 1 Области над координатной плоскостью RF Spectrum

Секция 1 должна отображать информацию о названии координатной плоскости, цене деления и типе шкалы Y-оси координатной плоскости RF Spectrum.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 1 области над координатной плоскостью RF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 3 строки.

Строка 1 должна содержать название измерения:

- "**RF Spectrum**" – статичный текст ("**Спектр входного сигнала**" – в русскоязычном интерфейсе);

Строка 2 должна содержать информацию о цене деления Y-оси координатной плоскости:

- Если [CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = "Linear", то строка не должна содержать текст;
- Если [CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = "Log", то строка должна содержать текст:
  - "**Scale/Div**" – статичный текст ("**Цена деления шкалы**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %N = **%Value** из элемента [CT-25138] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div, формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
  - %dim = **dB** (**дБ** – в русскоязычном интерфейсе).

Строка 3 должна содержать информацию о типе шкалы Y-оси координатной плоскости:

- Если [CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных

сигналов (DemodAM) / Display Scale = "Linear", то %Disp_scale = "**Linear**" ("**Линейный**" – в русскоязычном интерфейсе);
- Если [CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = "Log", то %Disp_scale = "**Log**" ("**Логарифмический**" – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.2.1.1.2.2. [CT-25241] Секция 2 Области над координатной плоскостью RF Spectrum

Секция 2 должна отображать информацию об опорном уровне, установленном для координатной плоскости RF Spectrum, а также легенду координатной плоскости RF Spectrum.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 2 области над координатной плоскостью RF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 3 строки.

Строка 1 должна содержать индикатор смещения опорного уровня:

- Если [CT-25137] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level Offset = 0, то строка не должна содержать текст;
- Если [CT-25137] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level Offset ≠ 0, то строка должна содержать текст:
  - %RLOffset = "**Ref Level Offset**" ("**Смещение оп. уровня**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %RLO_Value = **%Value** из элемента [CT-25137] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level Offset;
  - %RLO_dim = **%dim** из элемента [CT-25137] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level Offset.

Строка 2 должна содержать информацию об опорном уровне:

- "**Ref Level**" – статичный текст ("**Опорный уровень**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %RL_Value = **%Value** из элемента [CT-25136] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level, формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
- %RL_dim = **%dim** из элемента [CT-25136] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level.

Строка 3 должна содержать легенду координатной плоскости RF Spectrum:

- "**Trace LogPWR**" – статичный текст ("**График ЛогСред**" – в русскоязычном интерфейсе);
- Отрезок желтого цвета (hex: #FFE845) соответствующий трассе с детектором LogPWR;
- "**Trace Peak**" – статичный текст ("**График Пик**" – в русскоязычном интерфейсе);

- Отрезок голубого цвета (hex: #00D6D4) соответствующий трассе с детектором Peak.

3.3.2.1.1.2.3. [CT-25242] Секция 3 Области над координатной плоскостью RF Spectrum

Секция 3 должна отображать информацию о маркере выбранном в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select для координатной плоскости RF Spectrum установленной в [CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 3 области над координатной плоскостью RF Spectrum.

Секция должна содержать 3 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о значении частоты выбранного (активного) маркера:

- Для режима отображения маркера [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = "Normal" или "Fixed":
  - %Mkr = "**Mkr**" ("**Маркер**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %N_Mkr – принимает значение номера маркера, выбранного в элементе [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select;
  - %X_Value = **%Value** элемента [CT-25229] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Frequency/Time с точностью 3 знака после запятой;
  - %X_Dim = **%dim** элемента [CT-25229] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Frequency/Time;
- Для режима отображения маркеров [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = "Delta":
  - %Mkr = "**ΔMkr**" ("**ΔМаркер**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %N_Mkr – принимает значение номера маркера, выбранного в элементе [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select;
  - %X_Value = **%Value** элемента [CT-25238] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Delta с точностью 3 знака после запятой;
  - %X_Dim = **%dim** элемента [CT-25238] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Delta;
- Для режима отображения маркеров [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Off строка должна быть пустой (не содержит никакого текста).

Строка 2 должна содержать информацию о значении амплитуды выбранного (активного) маркера:

- Для режима отображения маркера [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = "Normal" или "Fixed":
    - %Ampl = "**Ampl**" ("**Ампл**" – в русскоязычном интерфейсе);
    - %Y_Value = **%Value** элемента [CT-25230] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Amplitude с точностью 3 знака после запятой;
    - %Y_dim = %dim элемента [CT-25230] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Amplitude;
- Для режима отображения маркеров [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Delta:
    - %Ampl = **Ampl** (**Ампл** – в русскоязычном интерфейсе);
    - %Y_Value = **%Value_Delta - %Value_Lead**, здесь **%Value_Delta** и **%Value_Lead** – значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров с точностью 3 знака после запятой;
    - %Y_dim:
        - Если [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit логарифмическая (dBm, dBmV, dBmA, dBuV, dBuA, dBpW и т.п.), то %Y_dim = "**dB**"
        - В противном случае %Y_dim должен соответствовать размерности [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit;
- Для режима отображения маркера [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Off строка должна быть пустой (не содержит никакого текста).

При смене координатной плоскости в [CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot, информация о последнем выбранном в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркере для координатной плоскости RF Spectrum должна продолжить отображаться в секции.

3.3.2.1.1.2.4. [CT-25243] Секция 4 Области над координатной плоскостью RF Spectrum

Секция 4 должна отображать надпись-индикатор задержки вывода графической области.

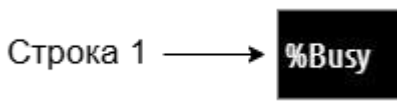


Рисунок 1 – Внешний вид секции 4 области над координатной плоскостью RF Spectrum.

Секция должна содержать 1 строку.

Строка отображает текст только с момента получения от пользователя новых параметров конфигурации до момента применения этих параметров в МЦОС:

- %Busy = **(Busy)** (**(Занят)** – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.2.1.1.3. [CT-25227] Область под координатной плоскостью RF Spectrum

Область под координатной плоскостью RF Spectrum должна обеспечивать вывод информации об измерении:

- Начальная частота, центральная частота, конечная частота;
- Ширина полосы пропускания радиофильтра;
- Полоса обзора.

Область должна располагаться под координатной плоскостью.

Цвет фона области должен быть черным, цвет шрифта - белым.

Область должна содержать 3 секции.

Внешний вид области должен соответствовать рисунку 1.

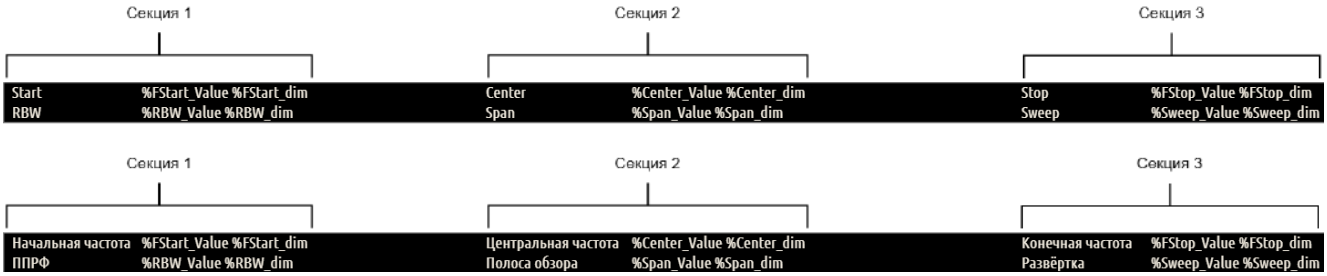


Рисунок 1 – Внешний вид области под координатной плоскостью RF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.3.2.1.1.3.1. [CT-25247] Секция 1 Области под координатной плоскостью RF Spectrum

Секция 1 должна отображать информацию о начальной частоте выводимого спектра входного сигнала и ширине полосы пропускания радиофильтра.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 1 области под координатной плоскостью RF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о начальной частоте выводимого спектра входного сигнала:

- "**Start**" – статичный текст ("**Начальная частота**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %FStart_Value = **%Value** элемента [CT-25106] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Start Frequency, формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
- %FStart_dim = **%dim** элемента [CT-25106] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-

модулированных сигналов (DemodAM) / Start Frequency.

Строка 2 должна содержать информацию о ширине полосы пропускания радиофильтра:

- "**RBW**" – статичный текст ("**ППРФ**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %RBW_Value и %RBW_dim должны отображать значение полосы радиофильтра, рассчитанное по формуле: *RBW = 1 / DemodTime* (см. [CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time). Значение должно быть округлённо до трёх значащих знаков после запятой согласно правилам математического округления с учётом требований [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Переход между приставками.

3.3.2.1.1.3.2. [CT-25248] Секция 2 Области над координатной плоскостью RF Spectrum

Секция 2 должна отображать информацию о центральной частоте и полосе обзора выводимого спектра входного сигнала.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 2 области под координатной плоскостью RF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о центральной частоте выводимого спектра входного сигнала:

- "**Center**" – статичный текст ("**Центральная частота**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %Center_Value = **%Value** элемента [CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency, формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
- %Center_dim = **%dim** элемента [CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency.

Строка 2 должна содержать информацию о полосе обзора выводимого спектра входного сигнала:

- "**Span**" – статичный текст ("**Полоса обзора**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %Span_Value и %Span_dim должны отображать значение полосы обзора, рассчитанное по формуле: *Span = Fstart – Fstop*, здесь *Fstart* – значение элемента [CT-25106] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Start Frequency, *Fstop* – значение элемента [CT-25107] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Stop Frequency. Значение полосы обзора должно быть округлённо до трёх значащих знаков после запятой согласно правилам математического округления с учётом требований [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Переход между приставками.

3.3.2.1.1.3.3. [CT-25249] Секция 3 Области над координатной плоскостью RF Spectrum

Секция 2 должна отображать информацию о конечной частоте и длительности развёртки выводимого спектра входного сигнала.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 3 области под координатной плоскостью RF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о конечной частоте:

- "**Stop**" – статичный текст ("**Конечная частота**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %FStop_Value = **%Value** элемента [CT-25107] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Stop Frequency, формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
- %FStop_dim = **%dim** элемента [CT-25107] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Stop Frequency.

Строка 2 должна содержать информацию о длительности развёртки:

- "Sweep" – статичный текст ("Развёртка" – в русскоязычном интерфейсе);
- %Sweep_Value = **%Value** из элемента , формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
- %Sweep_dim = **%dim** из элемента .

3.3.2.1.1.4. [CT-25663] Трассы координатной плоскости RF Spectrum

На координатную плоскость RF Spectrum одномоментно должно выводиться 2 трассы типа Write режима SweptSA:

1 - с детектором Log Power Averaging;

2 - с детектором Peak.

Правила вывода трасс должны соответствовать [F-1583] Отрисовка детекторов.

Цвета графиков должны быть следующие:

1 - жёлтый (hex: #FFE845);

2 - бирюзовый (hex: #00D6D4).

Толщина выводимых линий трасс должна быть одинаковой.

Количество точек графиков должно соответствовать [CT-25637] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / N.

Правило построения графика: Отрисовка вычисленных значений должна выполняться последовательно (в хронологии вычисления) слева направо. Точки должны соединяться между собой прямыми.

Требования к трассе при изменении настроек меню:

1. Поведение трассы при изменении настроек свипирования должны соответствовать требованиям [CT-25120] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Sweep Type и [CT-25210] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Run %SweepType.

2. При выполнении любого из действий должна выполняться перерисовка трасс:

- изменение настроек частоты:

[CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency;

[CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW;

[CT-25106] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Start Frequency;

[CT-25107] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Stop Frequency;

- изменение настроек амплитуды:

[CT-25187] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Attenuator;

[CT-25141] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Presel Bypass;

[CT-25142] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / LNA;

- изменение настроек свипирования:

[CT-25120] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Sweep Type;

[CT-25210] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Run %SweepType;

[CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time;

-изменение аппаратных настроек:

[CT-20086] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref In;

[CT-20065] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Input Coupling.

3.3.2.1.2. [CT-25025] Координатная плоскость AF Spectrum

Координатная плоскость AF Spectrum должна обеспечивать отображение графика спектра демодулированного сигнала.

Цвет фона координатной плоскости должны быть чёрным (#000000hex).

Координатная плоскость должна иметь ось ординат (Y-ось или вертикальная ось) и ось абсцисс (X-ось или горизонтальная ось).

Y-ось должна размещаться в левой части координатной плоскости и иметь соответствующие подписи у линий сетки.

X-ось должна размещаться в нижней части координатной плоскости, без подписей.

Линии Y, X-осей должны быть:

- непрерывными;
- белого цвета;
- толщиной шире, чем основные линий сетки;
- иметь риски направленные внутрь координатной плоскости.

Координатная плоскость должна иметь сетку, сформированную из 11 вертикальных и 11 горизонтальных линий. Линии сетки должны быть сформированы из точек белого цвета [redacted], и иметь меньше толщину, чем линии Y, X-осей.

Крайняя левая вертикальная линия сетки должна быть объединена с Y-осью.

Крайняя нижняя линия сетки "опирается" на край рисок X-оси.

Если в ходе вычислений на вертикальной оси появится нулевой значение, то соответствующая нулю горизонтальная линия должна стать непрерывной и иметь толщину как у Y, X-осей.

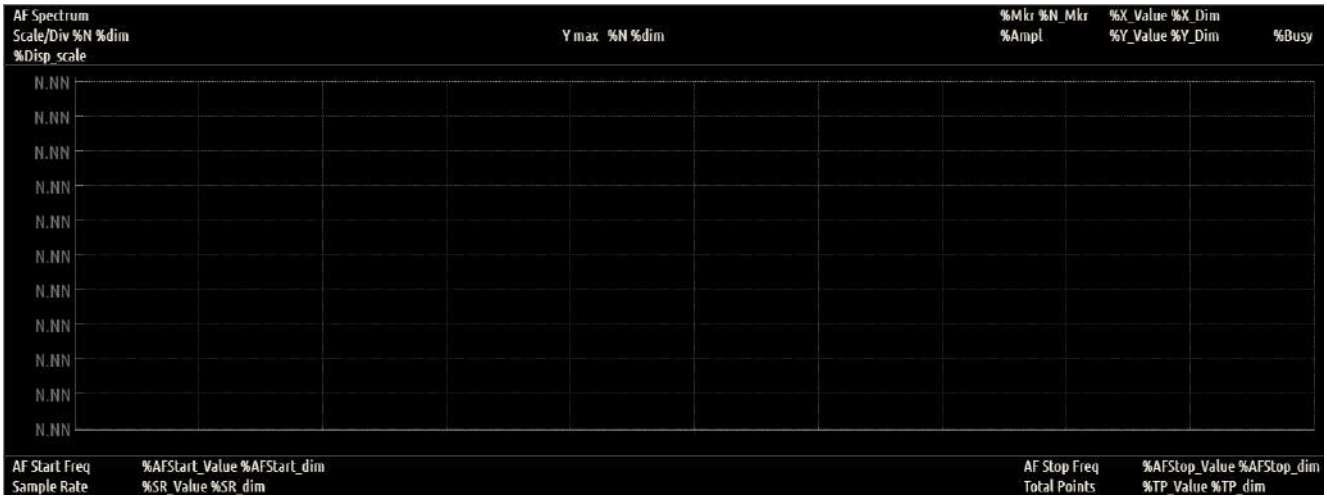


Рисунок 1 – Внешний вид координатной плоскости AF Spectrum.

Требование к выводимому графику.

На координатную плоскость AF Spectrum должна выводиться 1 трасса типа Write. Цвет трассы должны быть жёлтым (hex: #FFE845).

Правила вывода трассы должны соответствовать [F-1583] Отрисовка детекторов.

Точки графика формируются МЦОС.

Требования к X-оси.

X-ось должна быть частотной.

Диапазон X-оси должен составлять $[0; \frac{F_{S,demod}}{2} - \frac{F_{S,demod}}{N}]$.

Частота дискретизации Fs,demod и количество точек N сообщается МЦОС. Шаг точек = Fs,demod / N

С помощью параметров [CT-25110] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Start Freq и [CT-25111] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Stop Freq должна обеспечиваться возможность изменения диапазона X-оси, но шире максимального значения диапазона перестроение запрещается.

Подписи на рисках X-оси должны отсутствовать.

Требования к Y-оси.

Ось Y должна иметь 11 подписей согласно рисунку 2.

Подписи делений (рисок) должны располагаться слева от вертикальной линии Y-оси (см. рисунок 2).

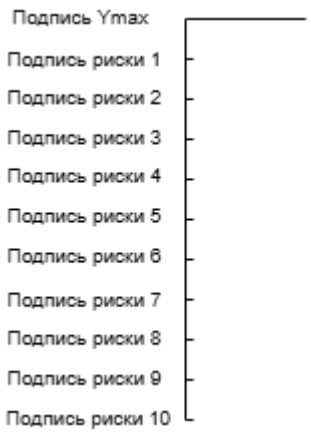


Рисунок 2 - Подписи Y-оси (здесь и далее по тексту принята нумерация делений (рисок) сверху вниз относительно Ymax).

Значения делений (рисок) и их формат должны соответствовать таблице.

№	Если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = Linear, то	Если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = Log, то
1	максимальное значение: [CT-25144] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (AF Spectrum); минимальное значение: Ymin = 0 (всегда).	максимальное значение: [CT-25144] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (AF Spectrum); минимальное значение: Ymin = Ymax – 10*SD; SD = [CT-25145] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div (AF Spectrum).
2	формат подписей делений (рисок): для значений 0,01 ≤ val ≤ 100 YYX.YYY dim X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать. Целая часть от дробной должна отделяться точкой. Целая часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. dim = **%** для значений менее 0,01: $X.YYY \cdot 10^{signYYZ}$ dim здесь Sign – знак степени, X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать, Z - степень числа 10.	формат подписей делений (рисок): Sign YYX.YYY dim здесь Sign - знак числа, X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать. Знак числа Sign должен ставиться у отрицательных чисел, тогда Sign заменяется на знак "-". Целая часть от дробной должна отделяться точкой. Целая часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Не имеющие информационной ценности нули в дробной части должны быть исключены (-23.640 - неправильно, -23.64 - правильно). dim = **dB** (в русскоязычном интерфейсе **дБ**)

	В степени числа 10 должны отсутствовать незначащие цифры (т.е. 10^(-003) - неправильно, 10^(-3) - правильно) Sign всегда заменяется на знак "-". Целая часть от дробной должна отделяться точкой. Целая часть должна содержать одну цифру. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. dim = %	
3	Значения делений (рисок) VAL_i рассчитываются по формуле: $VAL_i = Ymax – (Ymax /S)*i$ здесь *Ymax* – максимальное значение Y-оси в %; S = 10 – количество делений (рисок); i – номер риски, i ∈ [1; S].	Значения делений (рисок) VAL_i рассчитываются по формуле: $VAL_i = Ymax – SD*i$ здесь *Ymax* – максимальное значение Y-оси в dB; SD – значение цены деления [CT-25145] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div (AF Spectrum); i – номер риски, i ∈ [1; 10].

Формулы пересчёта:

Ymax[dB] = 10*lg(Ymax[%]*0,01);

Ymax[%] = 10^(Ymax[dB]/10+2).

3.3.2.1.2.1. [CT-25265] Область над координатной плоскостью AF Spectrum

Область над координатной плоскостью AF Spectrum должна обеспечивать вывод информации о координатной плоскости:

- Название;
- Цена деления шкалы Y-оси;
- Шкала;
- Максимальное значение Y-оси;
- Значение частоты, амплитуды маркера;

- Индикатор задержки.

Область должна располагаться над координатной плоскостью.

Цвет фона области должен быть черным, цвет шрифта - белым.

Область должна содержать 4 секции.

Внешний вид области должен соответствовать рисунку 1.

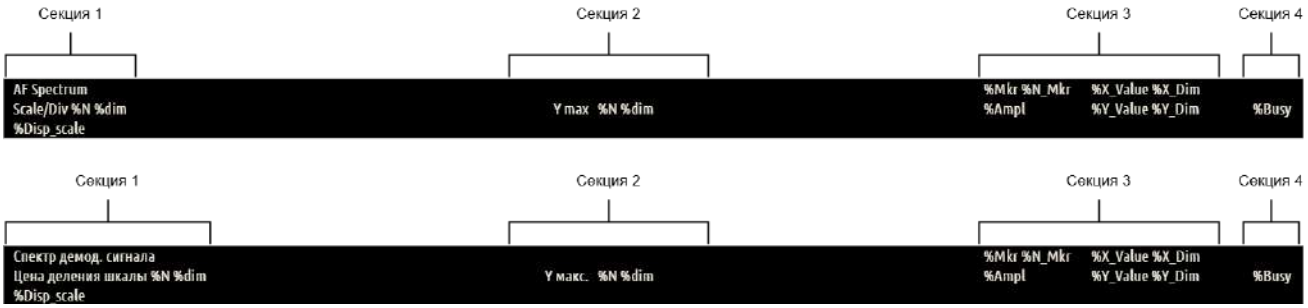


Рисунок 1 – Внешний вид области над координатной плоскостью AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.3.2.1.2.1.1. [CT-25266] Секция 1 Области над координатной плоскостью AF Spectrum

Секция 1 должна отображать информацию о названии координатной плоскости, цене деления и типе шкалы Y-оси координатной плоскости AF Spectrum.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 1 области над координатной плоскостью AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 3 строки.

Строка 1 должна содержать название измерения:

- "**AF Spectrum**" – статичный текст ("**Спектр демод. сигнала**" – в русскоязычном интерфейсе);

Строка 2 должна содержать информацию о цене деления шкалы Y-оси координатной плоскости:

- Если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Linear", то строка должна содержать текст:
  - "**Scale/Div**" – статичный текст ("**Цена деления шкалы**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %N = Ymax/10, здесь Ymax – значение элемента [CT-25144] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (AF

Spectrum), формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
    - %dim = **%**;
- Если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log", то строка должна содержать текст:
    - "**Scale/Div**" – статичный текст ("**Цена деления шкалы**" – в русскоязычном интерфейсе);
    - %N = **%Value** из элемента [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum), формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
    - %dim = **dB** (**дБ** – в русскоязычном интерфейсе).

Строка 3 должна содержать информацию о типе шкалы Y-оси координатной плоскости:

- Если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Linear", то %Disp_scale = "**Linear**" ("**Линейный**" – в русскоязычном интерфейсе);
- Если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log", то %Disp_scale = "**Log**" ("**Логарифмический**" – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.2.1.2.1.2. [CT-25267] Секция 2 Области над координатной плоскостью AF Spectrum

Секция 2 должна отображать информацию о максимальном значении Y-оси координатной плоскости AF Spectrum.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 2 области над координатной плоскостью AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 1 строку:

- "**Y max**" – статичный текст ("**Y макс.**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %N = **%Value** из элемента [CT-25144] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (AF Spectrum), формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
- %dim = **%dim** из элемента [CT-25144] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (AF Spectrum).

3.3.2.1.2.1.3. [CT-25268] Секция 3 Области над координатной плоскостью AF Spectrum

Секция 3 должна отображать информацию о маркере выбранном в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select для координатной плоскости AF Spectrum установленной в [CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 3 области над координатной плоскостью AF Spectrum.

Секция должна содержать 3 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о значении частоты выбранного (активного) маркера:

- Для режима отображения маркера [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = "Normal" или "Fixed":
  - %Mkr = "**Mkr**" ("**Маркер**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %N_Mkr – принимает значение номера маркера, выбранного в элементе [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select;
  - %X_Value = **%Value** элемента [CT-25229] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Frequency/Time с точностью 3 знака после запятой;
  - %X_Dim = **%dim** элемента [CT-25229] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Frequency/Time;
- Для режима отображения маркеров [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = "Delta":
  - %Mkr = "**ΔMkr**" ("**ΔМаркер**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %N_Mkr – принимает значение номера маркера, выбранного в элементе [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select;
  - %X_Value = **%Value** элемента [CT-25238] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Delta с точностью 3 знака после запятой;
  - %X_Dim = **%dim** элемента [CT-25238] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Delta;
- Для режима отображения маркеров [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Off строка должна быть пустой (не содержит никакого текста).

Строка 2 должна содержать информацию о значении амплитуды выбранного (активного) маркера:

- Для режима отображения маркера [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = "Normal" или "Fixed":
  - %Ampl = "**Ampl**" ("**Ампл**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %Y_Value = **%Value** элемента [CT-25230] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Amplitude с точностью 3 знака после запятой;
  - %Y_dim = %dim элемента [CT-25230] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Amplitude;

- Для режима отображения маркеров [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Delta:
  - %Ampl = "**Ampl**" ("**Ампл**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %Y_Value = **%Value_Delta - %Value_Lead**, здесь **%Value_Delta** и **%Value_Lead** – значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров с точностью 3 знака после запятой;
  - %Y_dim:
    - Если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Linear", то %Y_dim = "**%**";
    - Если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log", то %Y_dim = "**dB**" ("**дБ**" – в русскоязычном интерфейсе);
- Для режима отображения маркера [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Off строка должна быть пустой (не содержит никакого текста).

При смене координатной плоскости в [CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot, информация о последнем выбранном в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркере для координатной плоскости AF Spectrum должна продолжить отображаться в секции.

3.3.2.1.2.1.4. [CT-25271] Секция 4 Области над координатной плоскостью AF Spectrum

Секция 4 должна отображать надпись-индикатор задержки вывода графической области.

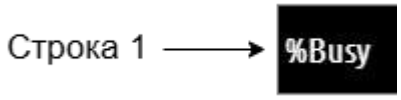


Рисунок 1 – Внешний вид секции 4 области над координатной плоскостью AF Spectrum.

Секция должна содержать 1 строку.

Строка отображает текст только с момента получения от пользователя новых параметров конфигурации до момента применения этих параметров в МЦОС:

- %Busy = **(Busy)** (**(Занят)** – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.2.1.2.2. [CT-25269] Область под координатной плоскостью AF Spectrum

Область под координатной плоскостью AF Spectrum должна обеспечивать вывод информации об измерении:

- Начальная частота, конечная частота;
- Частота дискретизации;
- Количество точек.

Область должна располагаться под координатной плоскостью.

Цвет фона области должен быть черным, цвет шрифта - белым.

Область должна содержать 2 секции.

Внешний вид области должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Внешний вид области под координатной плоскостью AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.3.2.1.2.2.1. [CT-25270] Секция 1 Области под координатной плоскостью AF Spectrum

Секция 1 должна отображать информацию о начальной частоте спектра демодулированного сигнала и частоте дискретизации.

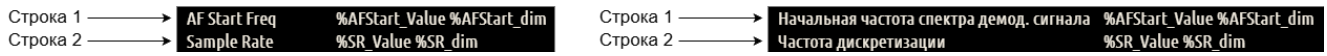


Рисунок 1 – Внешний вид Секции 1 области под координатной плоскостью AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о начальной частоте выводимого спектра входного сигнала:

- "**AF Start Freq**" – статичный текст ("**Начальная частота спектра демод. сигнала**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %AFStart_Value = **%Value** элемента [CT-25110] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Start Freq, формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
- %AFStart_dim = **%dim** элемента [CT-25110] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Start Freq.

Строка 2 должна содержать информацию о ширине полосы пропускания радиофильтра:

- "**Sample Rate**" – статичный текст ("**Частота дискретизации**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %SR_Value %SR_dim должны отображать значение частоты дискретизации, округлённое до трёх значащих знаков после запятой согласно правилам математического округления:
    - %SR_Value – должно выводить значение частоты дискретизации [CT-25636] Режим

Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Fs_demod без размерности;

- %SR_dim – должно выводить размерность в герцах (**Hz** – в англоязычном интерфейсе, **Гц** – в русскоязычном интерфейсе) с учётом приставки выбранной по алгоритму [CT-19933] Переход между приставками.

3.3.2.1.2.2.2. [CT-25272] Секция 2 Области под координатной плоскостью AF Spectrum

Секция 2 должна отображать информацию о конечной частоте спектра демодулированного сигнала и количестве точек.

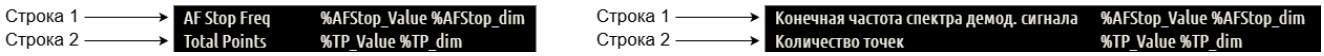


Рисунок 1 – Внешний вид Секции 2 области под координатной плоскостью AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о начальной частоте выводимого спектра входного сигнала:

- "**AF Stop Freq**" – статичный текст ("**Конечная частота спектра демод. сигнала**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %AFStop_Value = **%Value** элемента [CT-25111] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Stop Freq, формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
- %AFStop_dim = **%dim** элемента [CT-25111] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Stop Freq.

Строка 2 должна содержать информацию о ширине полосы пропускания радиофильтра:

- "**Total Points**" – статичный текст ("**Количество точек**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %TP_Value = N/2, здесь N количество точек, рассчитанное согласно [CT-25637] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / N;
- %TP_dim = "**pts**" ("**Точек**" – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.2.1.2.3. [CT-25664] Трасса координатной плоскости AF Spectrum

На координатную плоскость AF Spectrum должна выводиться одна трасса типа Write SweptSA:

Правила вывода трассы должны соответствовать [F-1583] Отрисовка детекторов.

Правило построения графика: Отрисовка вычисленных значений должна выполняться последовательно (в хронологии вычисления) слева направо. Точки должны соединяться между собой прямыми.

Требования к трассе при изменении настроек меню:

1. Поведение трассы при изменении настроек свипирования должны соответствовать требованиям [CT-25120] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Sweep Type и [CT-25210] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Run %SweepType.

2. При выполнении любого из действий должна выполняться перерисовка трассы:

- изменение Carrier Frequency

- изменение параметров демодуляции:

DemodBW

DemodTime

- изменение настроек амплитуды:

[CT-25187] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Attenuator;

[CT-25141] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Presel Bypass;

[CT-25142] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / LNA;

- изменение настроек оси X

[CT-25110] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Start Freq;

[CT-25111] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Stop Freq;

- изменение настроек свипирования:

[CT-25120] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Sweep Type;

[CT-25210] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Run %SweepType;

[CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time;

-изменение аппаратных настроек:

[CT-20086] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref In;

[CT-20065] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Input Coupling.

3.3.2.1.3. [CT-25026] Координатная плоскость IQ Waveform

Координатная плоскость IQ Waveform должна обеспечивать одновременный вывод графиков I и Q квадратур.

Цвет фона координатной плоскости должны быть чёрным (#000000hex).

Координатная плоскость должна иметь ось ординат (Y-ось или вертикальная ось) и ось абсцисс (X-ось или горизонтальная ось).

Y-ось должна размещаться в левой части координатной плоскости и иметь соответствующие подписи у линий сетки.

X-ось должна размещаться в нижней части координатной плоскости, без подписей.

Линии Y, X-осей должны быть:

- непрерывными;
- белого цвета;
- толщиной шире, чем основные линий сетки;
- иметь риски направленные внутрь координатной плоскости.

Координатная плоскость должна иметь сетку, сформированную из 11 вертикальных и 11 горизонтальных линий. Линии сетки должны быть сформированы из точек белого цвета [redacted], и иметь меньше толщину, чем линии Y, X-осей.

Крайняя левая вертикальная линия сетки должна быть объединена с Y-осью.

Крайняя нижняя линия сетки "опирается" на край рисок X-оси.

Если в ходе вычислений на вертикальной оси появится нулевой значение, то соответствующая нулю горизонтальная линия должна стать непрерывной и иметь толщину как у Y, X-осей.

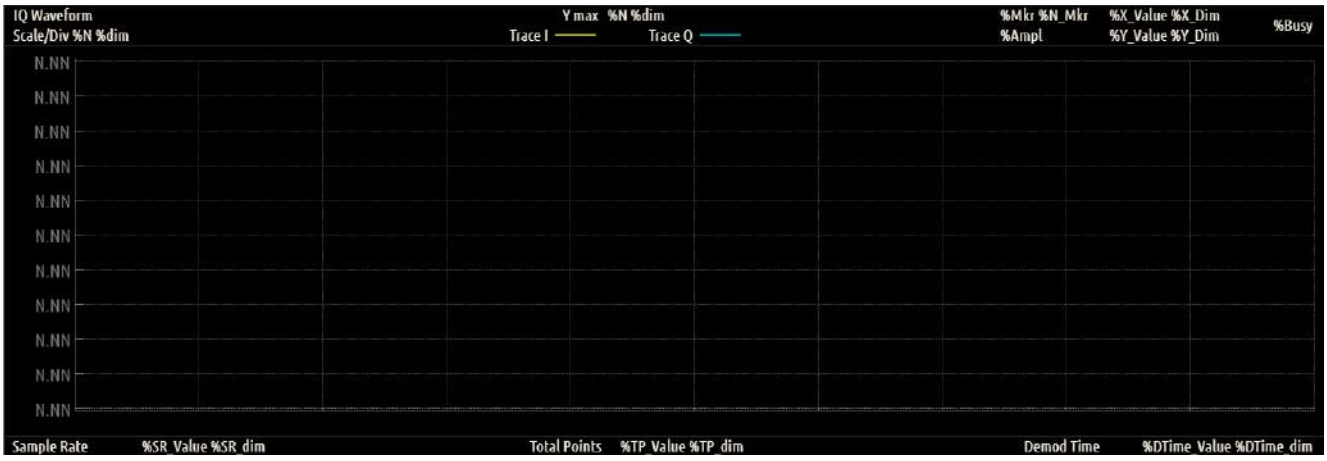


Рисунок 1 – Внешний вид координатной плоскости IQ Waveform.

<u>Требование к выводимому графику.</u>

На координатную плоскость IQ Waveform одновременно должны выводиться 2 трассы:

I – синфазная составляющая;

Q – квадратурная составляющая.

Цвета графиков должны быть следующие:

I - жёлтый (hex: #FFE845);

Q - бирюзовый (hex: #00D6D4).

Толщина выводимых линий трасс должна быть одинаковой.

Правила вывода трасс должны соответствовать [F-1583] Отрисовка детекторов.

Выводимые на координатную плоскость значения графиков I_{plot} и Q_{plot} являются I и Q - значениями, полученными от МЦОС.

Правило построения графика: новое значение присваивается последнему пикселю графика, остальные сдвигаются влево (соответственно, самый первый при новом измерении исчезает).

Требования к X-оси.

Ось X должна являться временной. Шаг отсчетов должен быть следующий: $t_{step} = \frac{DemodTime}{(N-1)}$, см. [CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time, [CT-25637] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / N.

Диапазон X-оси должен быть следующим:

минимальное значение – 0;

максимальное значение – соответствует значению элемента [CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time.

Подписи делений (рисок) X-оси должны отсутствовать.

Требования к Y-оси.

По Y-оси должны откладываться значения в процентах (%).

Диапазон Y-оси должен быть следующий:

Предельное минимальное значение "–100%";

Предельное максимальное значение "100%".

Значение из МЦОС приходят безразмерные, просто цифровые точки - знаковые целые числа. Соответственно, необходимо вычислять модуль каждого числа и постоянно обновлять абсолютный максимум (в "попугаях") графика - именно он и будет соответствовать 100% и -100%. Остальные значения считаются относительно данного максимума в %. Каждое новое изменение настроек центральной частоты, параметров демодуляции, времени свипирования, параметров амплитуды или аппаратных настроек сбрасывает этот абсолютный максимум. Смысл графика в том, что это Waveform - то есть именно форма сигнала. Абсолютный максимум общий для I и Q, то есть нужно проверять обе квадратуры.

Максимальное значение Y-оси должно соответствовать значению элемента [CT-25156] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (IQ Waveform).

Минимальное значение Y-оси должно соответствовать значению элемента [CT-25157] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (IQ Waveform).

Элементом [CT-25151] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (IQ Waveform) должно обеспечиваться автоматическое масштабирование Y-оси исходя из максимального и минимального значения I и Q-квадратур.

Элементом [CT-25158] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Reset Limits (IQ Waveform) должно обеспечиваться однократное (при нажатии) автоматическое масштабирование Y-оси исходя из максимального и минимального значения IQ-квадратур.

Y_{max} и нижерасположенные 10 рисок (см. рисунок 2) должны иметь соответствующие подписи, рассчитываемые по формуле (1).

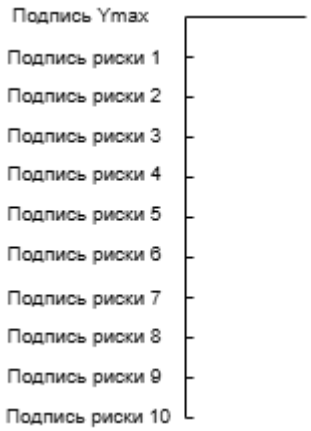


Рисунок 2 – Подписи Y-оси (здесь и далее по тексту принята нумерация делений (рисок) сверху вниз относительно Y_{max}).

$VAL_i = Y_{max} - ((Y_{max} - Y_{min})/S)*i$, (1)

здесь:

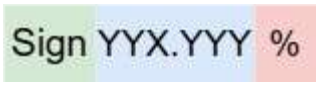
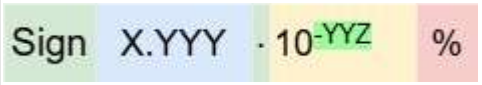
Y_{max} – [CT-25156] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (IQ Waveform);

Y_{min} – [CT-25157] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (IQ Waveform);

i – номер риски, $i \in [1; S]$

S = 10 – количество делений (рисок);

Требования к формату подписей делений (рисок) приведены в таблице ниже:

Если модуль значения подписи больше или равен "0.01%" и меньше или равен "100%" (т.е. 0.01% ≤ | VAL | ≤ 100%)	**Если модуль значения подписи меньше "0.01%"** **(т.е. | VAL |**
Формат вывода подписей делений (рисок), должен быть следующий:  здесь Sign - знак числа, X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать, % - статичный символ Знак числа Sign должен ставиться только у отрицательных чисел, тогда Sign заменяется на знак "-". Целая часть от дробной должна отделяться точкой. Целая часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Не имеющие информационной ценности нули в дробной части должны исключаться (23.640 - неправильно, 23.64 - правильно). Примеры:	Формат вывода подписей делений (рисок), должен быть следующий:  здесь Sign - знак числа, X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать, Z - степень числа 10, % - статичный символ В степени числа 10 должны отсутствовать незначащие цифры (т.е. 10^{002} - неправильно, 10^{2} - правильно). Знак числа Sign должен ставиться только у отрицательных чисел (то есть Sign заменяется на знак "-"). Целая часть от дробной должна отделяться точкой. Целая часть должна содержать одну цифру. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр.

-100 % -2.685 % 0.5 % 15 %	*примеры:* $4.512 \cdot 10^{-6}$ % $-3.5 \cdot 10^{-3}$ %

3.3.2.1.3.1. [CT-25641] Область над координатной плоскостью IQ Waveform

Область над координатной плоскостью IQ Waveform должна обеспечивать вывод информации о координатной плоскости:

- Название;
- Цена деления шкалы Y-оси;
- Максимальное значение Y-оси;
- Легенда графика;
- Значение частоты, амплитуды маркера;
- Индикатор задержки.

Область должна располагаться над координатной плоскостью.

Цвет фона области должен быть черным, цвет шрифта - белым.

Область должна содержать 4 секции.

Внешний вид области должен соответствовать рисунку 1.

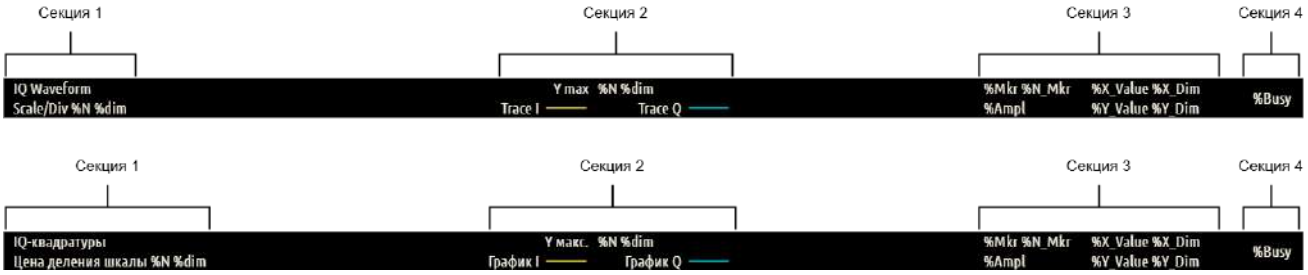


Рисунок 1 – Внешний вид области над координатной плоскостью IQ Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.3.2.1.3.1.1. [CT-25643] Секция 1 Области над координатной плоскостью IQ Waveform

Секция 1 должна отображать информацию о названии координатной плоскости, цене деления и типе шкалы Y-оси координатной плоскости IQ Waveform.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 1 области над координатной плоскостью IQ Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать название измерения:

- "**IQ Waveform**" – статичный текст ("**IQ-квадратуры**" – в русскоязычном интерфейсе), при выполнении измерения;
- "**IQ Waveform from file %Name**" – статичный текст ("**IQ-квадратуры из файла %Name**" – в русскоязычном интерфейсе), где %Name – название файла, при воспроизведении файла потока (см. [CT-25688] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к воспроизведению файла потока);

Строка 2 должна содержать информацию о цене деления шкалы Y-оси координатной плоскости:

- "**Scale/Div**" – статичный текст ("**Цена деления шкалы**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %N = (Ymax – Ymin)/10, здесь Ymax – значение элемента [CT-25156] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (IQ Waveform), Ymin – значение элемента [CT-25157] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (IQ Waveform), значение должно округляться согласно правилам математического округления;
- %dim = **%**.

3.3.2.1.3.1.2. [CT-25644] Секция 2 Области над координатной плоскостью IQ Waveform

Секция 2 должна отображать информацию о максимальном значении Y-оси координатной плоскости IQ Waveform, а также легенду координатной плоскости.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 2 области над координатной плоскостью IQ Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о максимальном значении Y-оси:

- "**Y max**" – статичный текст ("**Y макс.**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %N = **%Value** из элемента [CT-25156] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (IQ Waveform), формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
- %dim = **%dim** из элемента [CT-25156] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (IQ Waveform).

Строка 2 должна содержать легенду координатной плоскости IQ Waveform:

- "**Trace I**" – статичный текст ("**График I**" – в русскоязычном интерфейсе);
- Отрезок желтого цвета (hex: #FFE845) соответствующий трассе I;
- "**Trace Q**" – статичный текст ("**График Q**" – в русскоязычном интерфейсе);
- Отрезок голубого цвета (hex: #00D6D4) соответствующий трассе Q.

3.3.2.1.3.1.3. [CT-25645] Секция 3 Области над координатной плоскостью IQ Waveform

Секция 3 должна отображать информацию о маркере выбранном в [CT-25232] Marker Select для координатной плоскости IQ Waveform установленной в [CT-25231] Selected Plot.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 3 области над координатной плоскостью IQ Waveform.

Секция должна содержать 3 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о значении частоты выбранного (активного) маркера:

- Для режима отображения маркера [CT-25234] Marker Mode = "Normal" или "Fixed":
  - %Mkr = "**Mkr**" ("**Маркер**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %N_Mkr – принимает значение номера маркера, выбранного в элементе [CT-25232] Marker Select;
  - %X_Value = **%Value** элемента [CT-25229] Marker Frequency/Time с точностью 3 знака после запятой;
  - %X_Dim = **%dim** элемента [CT-25229] Marker Frequency/Time;
- Для режима отображения маркеров [CT-25234] Marker Mode = "Delta":
  - %Mkr = "**ΔMkr**" ("**ΔМаркер**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %N_Mkr – принимает значение номера маркера, выбранного в элементе [CT-25232] Marker Select;
  - %X_Value = **%Value** элемента [CT-25238] Marker Delta с точностью 3 знака после запятой;
  - %X_Dim = **%dim** элемента [CT-25238] Marker Delta;
- Для режима отображения маркеров [CT-25234] Marker Mode = Off строка должна быть пустой (не содержит никакого текста).

Строка 2 должна содержать информацию о значении амплитуды выбранного (активного) маркера:

- Для режима отображения маркера [CT-25234] Marker Mode = "Normal" или "Fixed":
  - %Ampl = "**Ampl**" ("**Ампл**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %Y_Value = **%Value** элемента [CT-25230] Marker Amplitude с точностью 3 знака после запятой;
  - %Y_dim = %dim элемента [CT-25230] Marker Amplitude;
- Для режима отображения маркеров [CT-25234] Marker Mode = Delta:
  - %Ampl = "**Ampl**" ("**Ампл**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %Y_Value = **%Value_Delta - %Value_Lead**, здесь **%Value_Delta** и **%Value_Lead** – значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров с точностью 3 знака после запятой;
  - %Y_dim = **%**;
- Для режима отображения маркера [CT-25234] Marker Mode = Off строка должна быть пустой (не содержит никакого текста).

При смене координатной плоскости в [CT-25231] Selected Plot, информация о последнем выбранном в [CT-25232] Marker Select маркере для координатной плоскости IQ Waveform должна продолжить отображаться в секции.

3.3.2.1.3.1.4. [CT-25646] Секция 4 Области над координатной плоскостью IQ Waveform

Секция 4 должна отображать надпись-индикатор задержки вывода графической области.

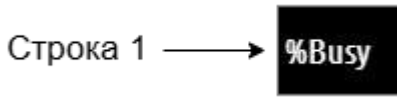


Рисунок 1 – Внешний вид секции 4 области над координатной плоскостью IQ Waveform.

Секция должна содержать 1 строку.

Строка отображает текст только с момента получения от пользователя новых параметров конфигурации до момента применения этих параметров в МЦОС:

- %Busy = **(Busy)** (**(Занят)** – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.2.1.3.2. [CT-25642] Область под координатной плоскостью IQ Waveform

Область под координатной плоскостью IQ Waveform должна обеспечивать вывод информации об измерении:

- Частота дискретизации;
- Количество точек;
- Время демодуляции.

Область должна располагаться под координатной плоскостью.

Цвет фона области должен быть черным, цвет шрифта - белым.

Область должна содержать 3 секции.

Внешний вид области должен соответствовать рисунку 1.

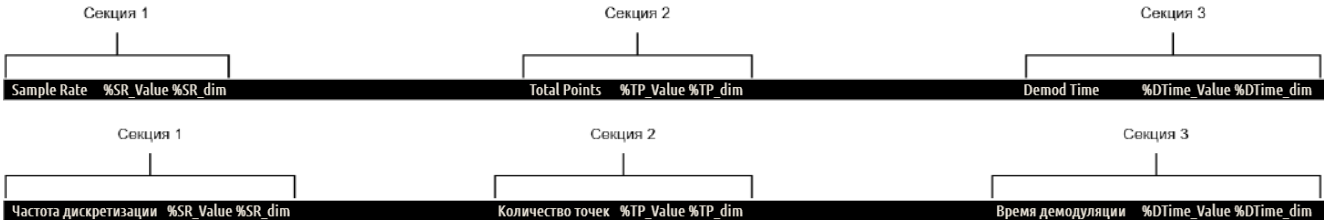


Рисунок 1 – Внешний вид области под координатной плоскостью IQ Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.3.2.1.3.2.1. [CT-25647] Секция 1 Области под координатной плоскостью IQ Waveform

Секция 1 должна отображать информацию о частоте дискретизации.

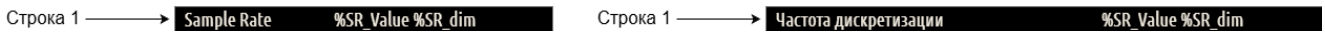


Рисунок 1 – Внешний вид Секции 1 области под координатной плоскостью IQ Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 1 строку:

- "**Sample Rate**" – статичный текст ("**Частота дискретизации**" – в русскоязычном интерфейсе);
- При выполнении измерения %SR_Value %SR_dim должны отображать значение частоты дискретизации, округлённое до трёх значащих знаков после запятой согласно правилам математического округления:
  - %SR_Value – должно выводить значение частоты дискретизации [CT-25636] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Fs_demod без размерности;
  - %SR_dim – должно выводить размерность в герцах (**Hz** – в англоязычном интерфейсе, **Гц** – в русскоязычном интерфейсе) с учётом приставки выбранной по алгоритму [CT-19933] Переход между приставками.
- При воспроизведении файла потока %SR_Value %SR_dim должны отображать значение частоты дискретизации, округлённое до трёх значащих знаков после запятой согласно правилам математического округления, полученные из файла воспроизводимого потока (см. [CT-25688] Требование воспроизведения потока).

3.3.2.1.3.2.2. [CT-25648] Секция 2 Области под координатной плоскостью IQ Waveform

Секция 2 должна отображать информацию о количестве точек.

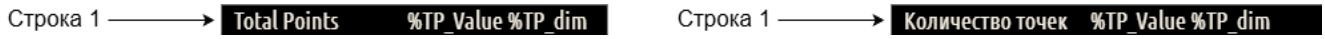


Рисунок 1 – Внешний вид Секции 2 области под координатной плоскостью IQ Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 1 строку:

- "**Total Points**" – статичный текст ("**Количество точек**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %TP_Value:
  - При выполнении измерения %TP_Value = N/2, здесь N количество точек, рассчитанное согласно [CT-25637] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / N;
  - При воспроизведении файла потока %TP_Value должно отображать значение количества точек, полученное из файла воспроизводимого потока (см. [CT-25688] Требование воспроизведения потока);
- %TP_dim = "**pts**" ("**Точек**" – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.2.1.3.2.3. [CT-25649] Секция 3 Области под координатной плоскостью IQ Waveform

Секция 3 должна отображать информацию о времени демодуляции.

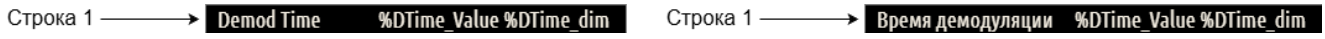


Рисунок 1 – Внешний вид Секции 3 области под координатной плоскостью IQ Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 1 строку:

- "**Demod Time**" – статичный текст ("**Время демодуляции**" – в русскоязычном интерфейсе);
- При выполнении измерения %DTime_Value %DTime_dim:
  - %DTime_Value = **%Value** элемента [CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time, формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
  - %DTime_dim = **%dim** элемента [CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time;
- При воспроизведении файла потока %DTime_Value %DTime_dim должно отображать значение времени демодуляции, полученное из файла воспроизводимого потока (см. [CT-25688] Требование воспроизведения потока).

3.3.2.1.3.3. [CT-25665] Трассы координатной плоскости IQ Waveform

На координатную плоскость IQ Waveform одновременно должны выводиться 2 трассы:

I – синфазная составляющая;

Q – квадратурная составляющая.

Цвета графиков должны быть следующие:

I - жёлтый (hex: #FFE845);

Q - бирюзовый (hex: #00D6D4).

Толщина выводимых линий трасс должна быть одинаковой.

Правила вывода трасс должны соответствовать [F-1583] Отрисовка детекторов.

Выводимые на координатную плоскость значения графиков I_{plot} и Q_{plot} являются I и Q - значениями, полученными от МЦОС.

Правило построения графика: новое значение присваивается последнему пикселю графика, остальные сдвигаются влево (соответственно, самый первый при новом измерении исчезает).

Требования к трассе при изменении настроек меню:

Также, как и для AF Spectrum
[CT-25664] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов

(DemodAM) / Трасса координатной плоскости AF Spectrum

3.3.2.1.4. [CT-25027] Координатная плоскость Demod Waveform

Координатная плоскость Demod Waveform должна обеспечивать вывод графика демодулированного сигнала.

Цвет фона координатной плоскости должны быть чёрным (#000000hex).

Координатная плоскость должна иметь ось ординат (Y-ось или вертикальная ось) и ось абсцисс (X-ось или горизонтальная ось).

Y-ось должна размещаться в левой части координатной плоскости и иметь соответствующие подписи у линий сетки.

X-ось должна размещаться в нижней части координатной плоскости, без подписей.

Линии Y, X-осей должны быть:

- непрерывными;
- белого цвета;
- толщиной шире, чем основные линий сетки;
- иметь риски направленные внутрь координатной плоскости.

Координатная плоскость должна иметь сетку, сформированную из 11 вертикальных и 11 горизонтальных линий. Линии сетки должны быть сформированы из точек белого цвета [redacted], и иметь меньше толщину, чем линии Y, X-осей.

Крайняя левая вертикальная линия сетки должна быть объединена с Y-осью.

Крайняя нижняя линия сетки "опирается" на край рисок X-оси.

Если в ходе вычислений на вертикальной оси появится нулевой значение, то соответствующая нулю горизонтальная линия должна стать непрерывной и иметь толщину как у Y, X-осей.

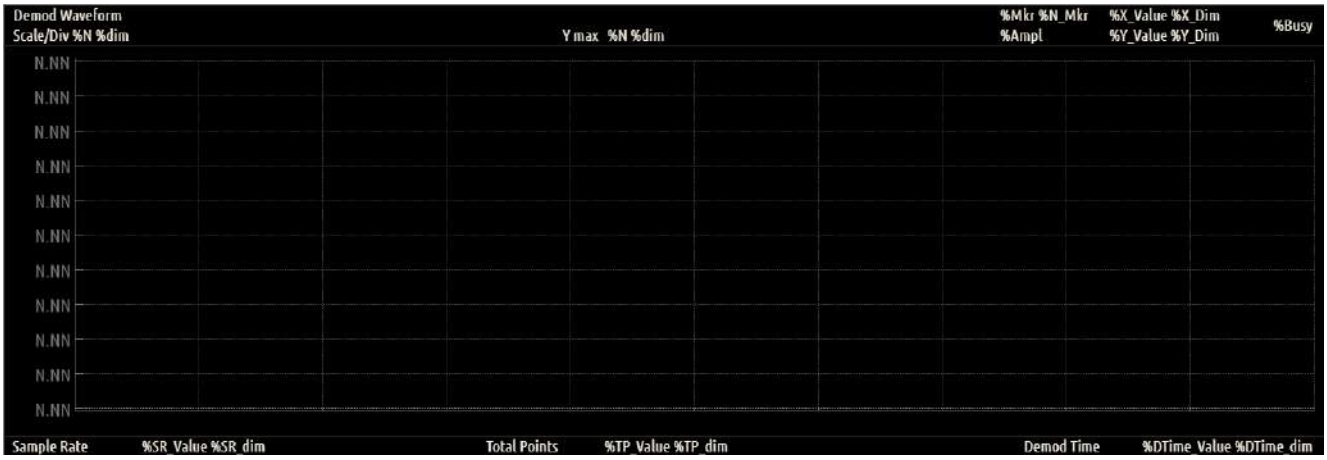


Рисунок 1 – Внешний вид координатной плоскости Demod Waveform.

Требование к выводимому графику.

На координатную плоскость Demod Waveform должна выводиться 1 трасса типа Write. Цвет трассы должны быть жёлтым (hex: #FFE845).

Правила вывода трассы должны соответствовать [F-1583] Отрисовка детекторов.

Выводимый график $DEMOD_DATA_{plot}$ должен представлять собой поток демодулированных данных, полученных от МЦОС.

Отрисовка происходит также, как и для IQ Waveform - новое значение присваивается последнему пикселю графика, остальные сдвигаются влево (соответственно, самый первый при новом измерении исчезает).

Требования к X-оси.

Ось X должна являться временной.

Шаг отсчетов должен быть следующий:

$t_{step} = \frac{DemodTime}{(N-1)}$, см. [CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time, [CT-25637] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / N.

Диапазон X-оси должен быть следующий:

минимальное значение – 0;

максимальное значение – соответствует значению элемента [CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time.

Подписи на рисках X-оси должны отсутствовать.

Требования к Y-оси.

По оси Y должны откладываться значения в процентах (%).

Диапазон Y-оси должен быть следующий:

Предельное минимальное значение "–100%";

Предельное максимальное значение "100%".

Значение из МЦОС приходят безразмерные, просто цифровые точки - знаковые целые числа. Соответственно, необходимо вычислять модуль каждого числа и постоянно обновлять абсолютный максимум (в "попугаях") графика - именно он и будет соответствовать 100% и -100%. Остальные значения считаются относительно данного максимума в %. Каждое новое изменение настроек центральной частоты, параметров демодуляции, времени свипирования, параметров амплитуды или аппаратных настроек сбрасывает этот абсолютный максимум. Смысл графика в том, что это Waveform - то есть именно форма сигнала.

Максимальное значение Y-оси должно соответствовать значению элемента [CT-25163] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (Demod Waveform).

Минимальное значение Y-оси должно соответствовать значению элемента [CT-25164] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (Demod Waveform).

Элемент [CT-25162] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (Demod Waveform) должен обеспечивать автоматическое масштабирование Y-оси исходя из максимального и минимального значения графика Demod Waveform.

Элемент [CT-25165] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Reset Limits (Demod Waveform) должен обеспечивать однократное (при нажатии) автоматическое масштабирование Y-оси исходя из максимального и минимального значения графика Demod Waveform.

Y_{max} и нижерасположенные 10 рисок (см. рисунок 2) должны иметь соответствующие подписи, рассчитываемые по формуле (1).

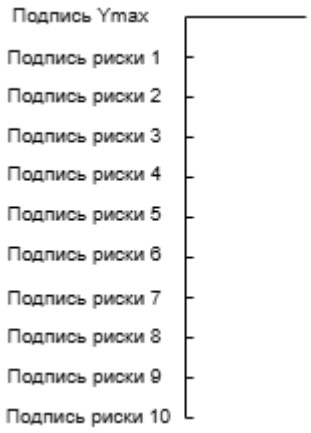


Рисунок 2 – Подписи Y-оси (здесь и далее по тексту принята нумерация делений (рисок) сверху вниз относительно Y_{max}).

$$VAL_i = Y_{max} – ((Y_{max} – Y_{min})/S)*i, (1)$$

здесь:

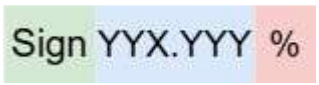
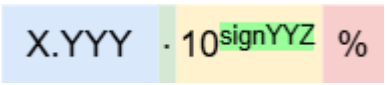
Y_{max} – [CT-25163] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (Demod Waveform);

Y_{min} – [CT-25164] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (Demod Waveform);

i – номер риски, $i \in [1; S]$;

S = 10 – количество делений (рисок).

Требования к формату подписей делений (рисок) приведены в таблице.

Если модуль значения подписи больше или равен "0.01%" и меньше или равен "100%" (т.е. 0.01% ≤ | VAL | ≤ 100%)	**Если модуль значения подписи меньше "0.01%"** **(т.е. 0.01%**
Формат вывода подписей делений (рисок), должен быть следующий:  здесь Sign - знак числа, X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать, % - статичный символ Знак числа Sign должен ставиться только у отрицательных чисел, тогда Sign заменяется на знак "-". Целая часть от дробной должна отделяться точкой. Целая часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Не имеющие информационной ценности нули в дробной части должны исключаться (23.640 - неправильно, 23.64 - правильно). Примеры: -100 %	Формат вывода подписей делений (рисок), должен быть следующий:  здесь Sign – знак степени, X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать, Z - степень числа 10, % - статичный символ В степени числа 10 должны отсутствовать незначащие цифры (т.е. 10^{002} - неправильно, 10^{2} - правильно). Знак числа Sign должен ставиться только у отрицательных чисел (то есть Sign заменяется на знак "-"). Целая часть от дробной должна отделяться точкой. Целая часть должна содержать одну цифру. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр.

-2.685 % 0.5 % 15 %	*примеры:* $4.512 \cdot 10^{-6}$ % $3.5 \cdot 10^{-3}$ %

3.3.2.1.4.1. [CT-25666] Трасса координатной плоскости Demod Waveform

На координатную плоскость Demod Waveform должна выводиться 1 трасса типа Write. Цвет трассы должны быть жёлтым (hex: #FFE845).

Правила вывода трассы должны соответствовать [F-1583] Отрисовка детекторов.

Выводимый график $DEMOD_DATA_{plot}$ должен представлять собой поток демодулированных данных, полученных от МЦОС.

Отрисовка происходит также, как и для IQ Waveform - новое значение присваивается последнему пикселю графика, остальные сдвигаются влево (соответственно, самый первый при новом измерении исчезает).

Требования к трассе при изменении настроек меню:

Также, как и для AF Spectrum
[CT-25664] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Трасса координатной плоскости AF Spectrum

3.3.2.1.4.2. [CT-25650] Область над координатной плоскостью Demod Waveform

Область над координатной плоскостью Demod Waveform должна обеспечивать вывод информации о координатной плоскости:

- Название;
- Цена деления шкалы Y-оси;
- Максимальное значение Y-оси;
- Значение частоты, амплитуды маркера;
- Индикатор задержки.

Область должна располагаться над координатной плоскостью.

Цвет фона области должен быть черным, цвет шрифта - белым.

Область должна содержать 4 секции.

Внешний вид области должен соответствовать рисунку 1.

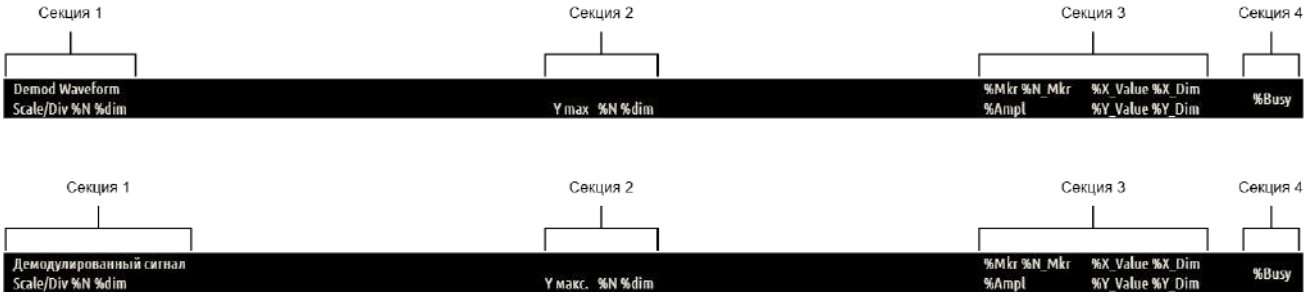


Рисунок 1 – Внешний вид области над координатной плоскостью Demod Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.3.2.1.4.2.1. [CT-25652] Секция 1 Области над координатной плоскостью Demod Waveform

Секция 1 должна отображать информацию о названии координатной плоскости, цене деления и типе шкалы Y-оси координатной плоскости Demod Waveform.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 1 области над координатной плоскостью Demod Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 2 строки.

Строка 1 должна содержать название измерения:

- "**Demod Waveform**" – статичный текст ("**Демодулированный сигнал**" – в русскоязычном интерфейсе), при выполнении измерения;
- "**Demod Waveform from file %Name**" – статичный текст ("**Демодулированный сигнал из файла %Name**" – в русскоязычном интерфейсе), где %Name – название файла, при воспроизведении файла потока (см. [CT-25688] Требование воспроизведения потока);

Строка 2 должна содержать информацию о цене деления шкалы Y-оси координатной плоскости:

- "**Scale/Div**" – статичный текст ("**Цена деления шкалы**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %N = (Ymax – Ymin)/10, здесь Ymax – значение элемента [CT-25163] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (Demod Waveform), Ymin – значение элемента [CT-25164] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (Demod Waveform), значение должно округляться согласно правилам математического округления;
- %dim = **%**.

3.3.2.1.4.2.2. [CT-25653] Секция 2 Области над координатной плоскостью Demod Waveform

Секция 2 должна отображать информацию о максимальном значении Y-оси координатной плоскости Demod Waveform.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 2 области над координатной плоскостью Demod Waveform в

англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 1 строку:

- "**Y max**" – статичный текст ("**Y макс.**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %N = **%Value** из элемента [CT-25163] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (Demod Waveform), формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
- %dim = **%dim** из элемента [CT-25163] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (Demod Waveform).

3.3.2.1.4.2.3. [CT-25654] Секция 3 Области над координатной плоскостью Demod Waveform

Секция 3 должна отображать информацию о маркере выбранном в [CT-25232] Marker Select для координатной плоскости Demod Waveform установленной в [CT-25231] Selected Plot.



Рисунок 1 – Внешний вид Секции 3 области над координатной плоскостью Demod Waveform.

Секция должна содержать 3 строки.

Строка 1 должна содержать информацию о значении частоты выбранного (активного) маркера:

- Для режима отображения маркера [CT-25234] Marker Mode = "Normal" или "Fixed":
  - %Mkr = "**Mkr**" ("**Маркер**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %N_Mkr – принимает значение номера маркера, выбранного в элементе [CT-25232] Marker Select;
  - %X_Value = **%Value** элемента [CT-25229] Marker Frequency/Time с точностью 3 знака после запятой;
  - %X_Dim = **%dim** элемента [CT-25229] Marker Frequency/Time;
- Для режима отображения маркеров [CT-25234] Marker Mode = "Delta":
  - %Mkr = "**ΔMkr**" ("**ΔМаркер**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %N_Mkr – принимает значение номера маркера, выбранного в элементе [CT-25232] Marker Select;
  - %X_Value = **%Value** элемента [CT-25238] Marker Delta с точностью 3 знака после запятой;
  - %X_Dim = **%dim** элемента [CT-25238] Marker Delta;
- Для режима отображения маркеров [CT-25234] Marker Mode = Off строка должна быть пустой (не содержит никакого текста).

Строка 2 должна содержать информацию о значении амплитуды выбранного (активного) маркера:

- Для режима отображения маркера [CT-25234] Marker Mode = "Normal" или "Fixed":
  - %Ampl = "**Ampl**" ("**Ампл**" – в русскоязычном интерфейсе);
  - %Y_Value = **%Value** элемента [CT-25230] Marker Amplitude с точностью 3 знака после

запятой;
    - %Y_dim = %dim элемента [CT-25230] Marker Amplitude;
- Для режима отображения маркеров [CT-25234] Marker Mode = Delta:
    - %Ampl = "**Ampl**" ("**Ампл**" – в русскоязычном интерфейсе);
    - %Y_Value = **%Value_Delta - %Value_Lead**, здесь **%Value_Delta** и **%Value_Lead** – значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров с точностью 3 знака после запятой;
    - %Y_dim = **%**;
- Для режима отображения маркера [CT-25234] Marker Mode = Off строка должна быть пустой (не содержит никакого текста).

При смене координатной плоскости в [CT-25231] Selected Plot, информация о последнем выбранном в [CT-25232] Marker Select маркере для координатной плоскости IQ Waveform должна продолжить отображаться в секции.

3.3.2.1.4.2.4. [CT-25655] Секция 4 Области над координатной плоскостью Demod Waveform

Секция 4 должна отображать надпись-индикатор задержки вывода графической области.

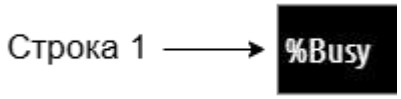


Рисунок 1 – Внешний вид секции 4 области над координатной плоскостью Demod Waveform.

Секция должна содержать 1 строку.

Строка отображает текст только с момента получения от пользователя новых параметров конфигурации до момента применения этих параметров в МЦОС:

- %Busy = **(Busy)** (**(Занят)** – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.2.1.4.3. [CT-25651] Область под координатной плоскостью Demod Waveform

Область под координатной плоскостью Demod Waveform должна обеспечивать вывод информации об измерении:

- Частота дискретизации;
- Количество точек;
- Время демодуляции.

Область должна располагаться под координатной плоскостью.

Цвет фона области должен быть черным, цвет шрифта - белым.

Область должна содержать 3 секции.

Внешний вид области должен соответствовать рисунку 1.

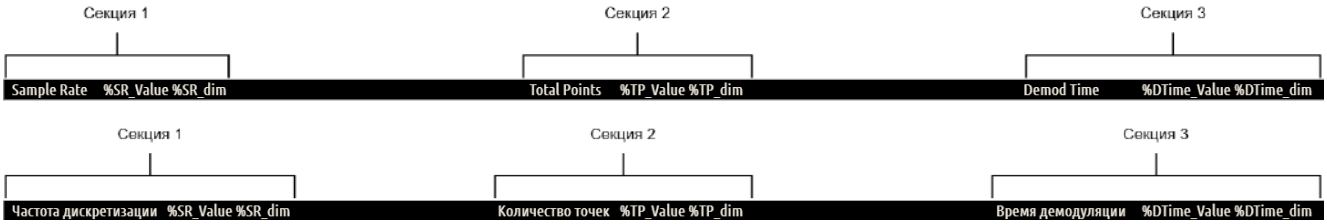


Рисунок 1 – Внешний вид области под координатной плоскостью Demod Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.3.2.1.4.3.1. [CT-25656] Секция 1 Области под координатной плоскостью Demod Waveform

Секция 1 должна отображать информацию о частоте дискретизации.

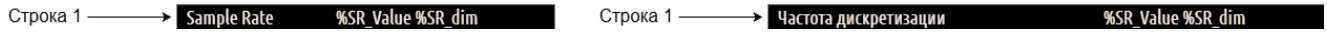


Рисунок 1 – Внешний вид Секции 1 области под координатной плоскостью Demod Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 1 строку:

- "**Sample Rate**" – статичный текст ("**Частота дискретизации**" – в русскоязычном интерфейсе);
- При выполнении измерения %SR_Value %SR_dim должны отображать значение частоты дискретизации, округлённое до трёх значащих знаков после запятой согласно правилам математического округления:
  - %SR_Value – должно выводить значение частоты дискретизации [CT-25636] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Fs_demod без размерности;
  - %SR_dim – должно выводить размерность в герцах (**Hz** – в англоязычном интерфейсе, **Гц** – в русскоязычном интерфейсе) с учётом приставки выбранной по алгоритму [CT-19933] Переход между приставками.
- При воспроизведении файла потока %SR_Value %SR_dim должны отображать значение частоты дискретизации, округлённое до трёх значащих знаков после запятой согласно правилам математического округления, полученные из файла воспроизводимого потока (см. [CT-25688] Требование воспроизведения потока).

3.3.2.1.4.3.2. [CT-25657] Секция 2 Области под координатной плоскостью Demod Waveform

Секция 2 должна отображать информацию о количестве точек.

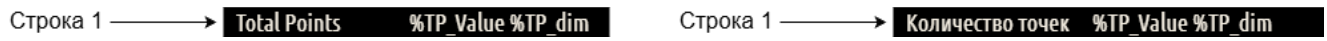


Рисунок 1 – Внешний вид Секции 2 области под координатной плоскостью Demod Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 1 строку:

- "**Total Points**" – статичный текст ("**Количество точек**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %TP_Value:
  - При выполнении измерения %TP_Value = N/2, здесь N количество точек, рассчитанное

согласно [CT-25637] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / N;

- При воспроизведении файла потока %TP_Value должно отображать значение количества точек, полученное из файла воспроизводимого потока (см. [CT-25688] Требование воспроизведения потока);

- %TP_dim = "**pts**" ("**Точек**" – в русскоязычном интерфейсе).

3.3.2.1.4.3.3. [CT-25658] Секция 3 Области под координатной плоскостью Demod Waveform

Секция 3 должна отображать информацию о времени демодуляции.

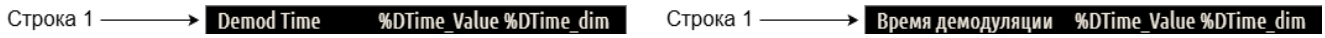


Рисунок 1 – Внешний вид Секции 3 области под координатной плоскостью Demod Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Секция должна содержать 1 строку:

- "**Demod Time**" – статичный текст ("**Время демодуляции**" – в русскоязычном интерфейсе);
- При выполнении измерения %DTime_Value %DTime_dim:
  - %DTime_Value = **%Value** элемента [CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time, формат отображения должен соответствовать формату отображения в элементе меню;
  - %DTime_dim = **%dim** элемента [CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time;
- При воспроизведении файла потока %DTime_Value %DTime_dim должно отображать значение времени демодуляции, полученное из файла воспроизводимого потока (см. [CT-25688] Требование воспроизведения потока).

3.3.2.2. [CT-25028] Элементы, выводимые на координатные плоскости

В зависимости от координатной плоскости, на нее должны выводиться:

Трасса (трассы);

Вертикальные линии;

Горизонтальные линии;

Линии порога и экскурсии;

Маркеры.

3.3.2.2.1. [CT-25790] Вывод трасс

Трассы для координатных плоскостей RF Spectrum, AF Spectrum, IQ Waveform, Demod Waveform должны представлять собой потоки данных, полученные единым пакетом от МЦОС.

Правила вывода трассы должны соответствовать [F-1583] Отрисовка детекторов.

Трассы должны отрисовываться одномоментно для всех координатных плоскостей.

На координатную плоскость RF Spectrum одномоментно должно выводиться 2 трассы типа Write режима SweptSA:

1 - с детектором Log Power Averaging;

2 - с детектором Peak.

Цвета графиков должны быть следующие:

1 - жёлтый (hex: #FFE845);

2 - бирюзовый (hex: #00D6D4).

Толщина выводимых линий трасс должна быть одинаковой.

Количество точек графиков должно соответствовать [CT-25637] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / N.

На координатную плоскость AF Spectrum должна выводиться одна трасса типа Write SweptSA:

Цвет трассы должны быть жёлтым (hex: #FFE845).

На координатную плоскость IQ Waveform одновременно должны выводиться 2 трассы:

I – синфазная составляющая;

Q – квадратурная составляющая.

Цвета графиков должны быть следующие:

I - жёлтый (hex: #FFE845);

Q - бирюзовый (hex: #00D6D4).

Толщина выводимых линий трасс должна быть одинаковой.

На координатную плоскость Demod Waveform должна выводиться 1 трасса типа Write. Цвет трассы должны быть жёлтым (hex: #FFE845).

3.3.2.2.2. [CT-25659] Вывод вертикальных линий (Freq/Time Line)

Вертикальная линия должна отображаться на выбранной координатной плоскости [CT-25198] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot, если для выбранной линии (в элементе [CT-25218] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Freq/Time Line Select), установлено соответствующее значение по X-оси в элементе [CT-25219] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Freq/Time Line State.

Цвет выводимой на графике линии: #00FF00 (HEX).

Линия должна быть подписана (см. рисунок 1).

Требования к подписи линии:

1. Подпись линии должна соответствовать формату:
"%Name %Value %dim", где:

%Name = "**FL:**" – статичный текст ("**ЧЛ:**" – в русскоязычном интерфейсе) для координатных плоскостей RF Spectrum и AF Spectrum;

%Name = "**TL:**" – статичный текст ("**ВЛ:**" – в русскоязычном интерфейсе) для координатных плоскостей IQ Waveform и Demod Waveform;

%Value = %Value элемента [CT-25219] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Freq/Time Line State с точностью три значащих знака после запятой;

%dim = %dim элемента [CT-25219] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Freq/Time Line State;

2. Цвет подписи должен быть идентичен цвету линии.

3. Подпись должна располагаться горизонтально, справа от выводимой линии. Если подпись упирается в правую границу координатной плоскости, то слева от линии.

4. Подпись должна выравниваться по верхней границе координатной плоскости (под верхней линией сетки координатной плоскости).

При смене координатной плоскости в [CT-25198] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot, включенные вертикальные линии должны продолжать отображаться.

Полное стирание данных о линиях должно выполняться:

- нажатием кнопки Mode Preset;
- выключением текущего режима (в т.ч. перезагрузкой прибора).

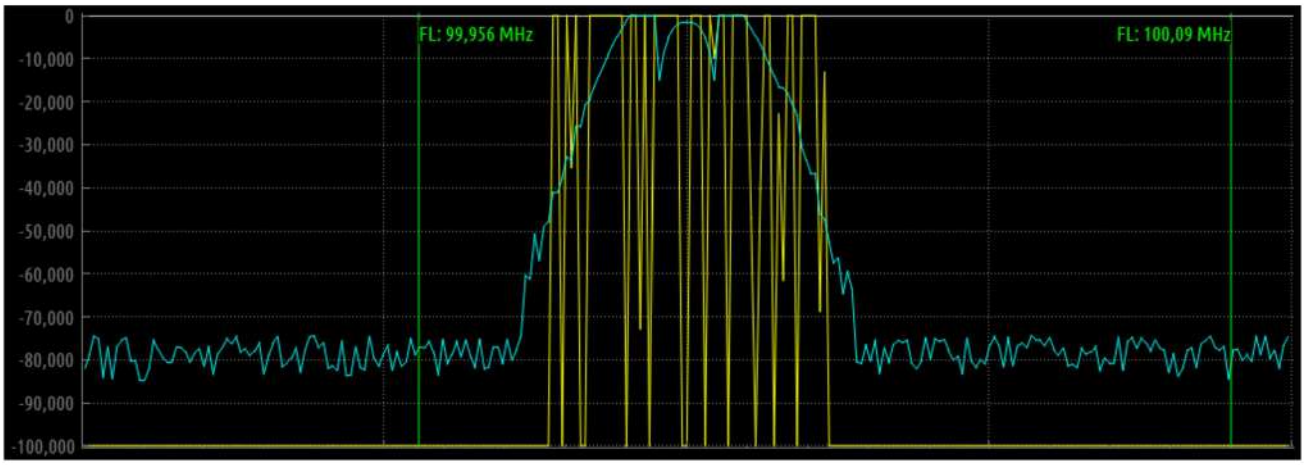


Рисунок 1 – Пример установки вертикальных линий на координатную плоскость RF Spectrum.

3.3.2.2.3. [CT-25660] Вывод горизонтальных линий (Amp Line)

Горизонтальная линия должна отображаться на выбранной координатной плоскости [CT-25198] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot, если для выбранной линии (в элементе [CT-25216] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amp Line Select), установлено соответствующее значение по Y-оси в элементе [CT-25199] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amp Line State.

Цвет выводимой на графике линии: #00FF00 (HEX).

Линия должна быть подписана (см. рисунок 1).

Требования к подписи линии:

1. Подпись линии должна соответствовать формату:
"%Name %Value %dim", где:

%Name = "**AL:**" – статичный текст ("**ГЛ:**" – в русскоязычном интерфейсе) для координатных плоскостей RF Spectrum и AF Spectrum;

%Value = %Value элемента [CT-25199] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amp Line State с точностью три значащих знака после запятой;

%dim = %dim элемента [CT-25199] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amp Line State;

2. Цвет подписи должен быть идентичен цвету линии.

3. Подпись должна располагаться горизонтально, над выводимой линией. Если подпись упирается в верхнюю границу координатной плоскости, то под линией.

4. Подпись должна выравниваться по правой границе координатной плоскости.

Примечание: Смена единиц измерения вертикальной шкалы должна автоматически изменять %dim и пересчитывать %Value по соответствующим формулам.

Полное стирание данных о линиях должно выполняться:

- нажатием кнопки Mode Preset;
- выключением текущего режима (в т.ч. перезагрузкой прибора).

При смене координатной плоскости в [CT-25198] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot, включенные вертикальные линии должны продолжать отображаться.



Рисунок 1 – Пример установки горизонтальных линий на координатную плоскость RF Spectrum.

3.3.2.2.4. [CT-25661] Вывод линий порога и экскурсии (Thershold & Excursion)

Линии порога и экскурсии должны устанавливаться и выводиться только на координатной плоскости графика спектра входного сигнала ([CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum).

Цвет линий должен быть зелёным #00FF00 (HEX).

Линии порога и экскурсии должны отображаться, если установлено [CT-25220] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Peak Threshold Line = On (см. рисунок 1).

Линия Порога (Threshold) должна быть подписана.

Требования к подписи линии порога:

1. Подпись линии порога должна соответствовать формату:

"Threshold: %Value %dim", где:

"**Threshold:**" – статичный текст (" **Порог поиска:**" – в русскоязычном интерфейсе);

%Value – значение уровня линии (с точностью до трёх значащих знаков после запятой), взятое из элемента [CT-25261] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Pk Threshold RF Spectrum;

%dim – единица измерения, взятая из элемента [CT-25261] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Pk Threshold RF Spectrum.

2. Цвет подписи линии должен быть идентичен цвету линии;

3. Подпись должна располагаться горизонтально, над выводимой линией. Если подпись упирается в верхнюю границу координатной плоскости, то под линией;

4. Подпись должна выравниваться по правой границе координатной плоскости;

5. Смена единиц измерения в [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit должна автоматически изменять %dim и пересчитывать %Value по соответствующим формулам.

Линия Экскурсии (Excursion) должна отображаться одномоментно с линией порога. Линия не подписывается.

Значение экскурсии должно выводиться в формате **%Value %dim,** здесь %Value%dim - значение, взятое из элемента [CT-19964] Peak Excursion и отображаться между линиями порога и экскурсии.

Между линиями порога и экскурсии должна размещаться стрелка (с острыми краями на концах), верхний конец которой упирается в линию экскурсии, а нижний - в линию порога. Посередине справа от стрелки должно выводиться значение экскурсии в формате **%Value %dim,** здесь %Value%dim - значение, взятое из элемента [CT-25262] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Pk Excursion RF Spectrum и отображаться между линиями порога и экскурсии.

Цвет стрелки должен быть идентичен цвету линии порога. Линия должна размещаться на левом краю координатной плоскости с отступом от Y-оси составляющим $(1/100)*(X_{max} – X_{min})$.



Рисунок 1 – Пример установки линий порога и экскурсии на координатную плоскость RF Spectrum.

3.3.3. [CT-25029] Область таблиц

Область таблиц должна обеспечивать вывод таблицы метрик, таблиц маркеров и таблиц пиков, удовлетворяющих требованиям [CT-25030] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица метрик (AM Metrics), [CT-25031] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблицы маркеров (Marker Table) и [CT-25264] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица пиков РЧ спектра (RF Spectrum Peak Table) соответственно.

Единовременно в области таблиц выводится только одна таблица.

По умолчанию в области таблиц выводится таблица метрик [CT-25030] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица метрик (AM Metrics).

Переключение выводимой таблицы должно обеспечиваться элементом [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table.

Область таблиц должна располагаться под областью вывода результатов измерений, иметь фиксированную ширину независимо от выводимой таблицы.

3.3.3.1. [CT-25264] Таблица пиков РЧ спектра (RF Spectrum Peak Table)

Таблица пиков должна отображать информацию о пиках сигналов графика РЧ спектра, определенных по алгоритму [F-931] Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION.

Таблица пиков RF Spectrum должна отображаться при выполнении любого из следующих действий:

- при установке [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table = RF Spectrum Peak Table;

- при установке [CT-25263] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Pk Table Setup RF Spectrum ≠ Table Off.

В левом верхнем углу должно отображаться название таблицы: "RF Spectrum Peak Table" ("Таблица пиков РЧ спектра").

Таблица должна содержать столбцы со следующим наполнением:

Заголовок столбца		**Наполнение столбца**
№		Должен содержать порядковые номера строк (пиков).
Trace LogPWR (в русскоязычном интерфейсе **График ЛогСред**)	X	Формат значения частоты должен соответствовать выводу [CT-25229] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Frequency/Time
	Y	Содержит амплитуды пиков в единицах измерения Y-оси (см. [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit), Выводимое значение должно округляться до 3 знаков после запятой.
Trace Peak (в русскоязычном интерфейсе **График Пик**)	X	Формат значения частоты должен соответствовать выводу [CT-25229] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Frequency/Time
	Y	Содержит амплитуды пиков в единицах измерения Y-оси (см. [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit), Выводимое значение должно округляться до 3 знаков после запятой.

Заголовки столбцов Trace LogPWR и Trace Peak в таблице должны выделяться цветами, соответствующим цветам графиков на координатной плоскости.

Цветовое оформление таблицы, выравнивание строк, столбцов и ячеек должно соответствовать макету на рис.1,2.

При отсутствии определенных пиков принудительно включенная таблица пиков должна отображать заголовки и одну пустую строку (см. рисунок 3).

RF Spectrum Peak Table				
	Trace LogPWR		Trace Peak	
№	X	Y	X	Y
1	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim
2	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim
3	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim
4	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim

Рисунок 1 – Макет таблицы пиков RF Spectrum в англоязычном интерфейсе.

Таблица пиков РЧ спектра				
	График ЛогСред		График Пик	
№	X	Y	X	Y
1	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim
2	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim
3	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim
4	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim

Рисунок 2 – Макет таблицы пиков RF Spectrum в русскоязычном интерфейсе.

RF Spectrum Peak Table				
	Trace LogPWR		Trace Peak	
№	X	Y	X	Y
1				

Рисунок 3 – Макет пустой таблицы пиков RF Spectrum в англоязычном интерфейсе.

RF Spectrum Peak Table				
	Trace LogPWR		Trace Peak	
№	X	Y	X	Y
1	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim
2	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim	%Value %dim
3	—	—	%Value %dim	%Value %dim
4	—	—	%Value %dim	%Value %dim

Рисунок 4 – Макет таблицы пиков RF Spectrum с трассой, не содержащей пики в строках.

Значения таблицы должны обновляться в параллельном потоке по текущему состоянию графика.

Таблица должна отображать 4 фиксированных пронумерованных строки.

В случае, если пиков больше 4, то должен автоматически появляться слайдер прокрутки значений таблицы.

Строки не содержащие пики должны быть пустыми.

Количество номеров строк (№) таблицы должно соответствовать максимальному количеству пиков из выводимых трасс.

Если трасса в строке (№) не содержит пик, то для соответствующих столбцов X, Y должен ставиться прочерк (см. рисунок 4).

3.3.3.2. [CT-25030] Таблица метрик (AM Metrics)

Таблица метрик должна отображать информацию об основных метриках демодулируемого сигнала.

Таблица метрик должна отображаться в области таблиц по умолчанию.

Установка таблицы метрик выполняется при задании [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table = AM Metrics.

Таблица должна содержать 2 пары столбцов Metrics - Value (Метрика - Значение) (см рис.1,2 ниже).

В строках столбцов Metrics указываются названия метрик, в строках столбцов Value указываются расчетные значения соответствующих метрик.

Названия метрик в русскоязычном и англоязычном интерфейсах, а также формат вывода величин должен соответствовать таблице 1:

Название в англоязычном интерфейса	**Название в англоязычном интерфейса**	**Размерность**	**Формат вывода**	**Примечание**
AM Type	Тип AM	Безразмерная величина	Может приниматься одно из значений: AM / в русскоязычном интерфейсе **AM** DSB / в русскоязычном интерфейсе **DSB** USB / в русскоязычном интерфейсе **USB** LSB / в русскоязычном интерфейсе **LSB** Not Defined / в русскоязычном интерфейсе **Не определён**	информация о типе амплитудной модуляции должна определяться согласно [F-2224] Определение типа AM
Estimate Carrier Frequency	Измеренная частота несущей	Hz (Гц)	Формат отображения частоты GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX"	Правила расчёта должны соответствовать [CT-25351] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Estimate Carrier Freq / Измеренная

			"kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать В выводимом числе %Value должен содержаться пробел после каждой третьей цифры после запятой. %Value с дробными долями герца должно округляться до целой части герца, согласно правилам математического округления Отображение значения Estimate Carrier Frequency должно соответствовать условию: если AM Type = AM или DSB, то частота отображается без звёздочки в формате %Value %dim *Пример: 12.886 756 125 ГГц* если AM Type = LSB или USB, то частота отображается со звёздочкой и идентична [CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency в формате	частота несущей

			%Value * %dim *Пример: 12.886 756 125 * ГГц* если AM Type = Not Defined, то должно отображаться 3 прочерка *Пример: ---*	
Δ Carrier Frequency	Отклонение несущей	Hz (Гц)	В зависимости от типа определённой AM модуляции должны соблюдаться правила отображения Δ Carrier Frequency: **если** AM Type = AM или DSB, то частота должна отображаться в формате: GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать В выводимом числе %Value должен содержаться пробел после каждой третьей цифры после запятой. %Value с дробными долями герца должно округляться до целой части герца, согласно правилам математического округления	Правила расчёта должны соответствовать [CT-25352] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Δ Carrier Freq / Отклонение несущей

			Пример: 125 Гц **если** AM Type = LSB или USB или Not Defined, то должен отображаться прочерк (без значения и размерности) *Пример: –*	
AM Band Width	Ширина полосы AM	Hz (Гц)	GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать В выводимом числе %Value должен содержаться пробел после каждой третьей цифры после запятой. %Value с дробными долями герца должно округляться до целой части герца, согласно правилам математического округления Отображение значения AM Band Width должно соответствовать условию: если AM Type = AM или DSB, то частота отображается **без** звёздочки в формате	Правила расчёта должны соответствовать [CT-25353] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Band Width

			%Value %dim *Пример: 12.886 756 125 ГГц* если AM Type = LSB или USB, то частота отображается **со** звёздочкой и идентична [CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency в формате %Value * %dim *Пример: 12.886 756 125 * ГГц* если AM Type = Not Defined, то должно отображаться 3 прочерка *Пример: ---*	
AM Rate	Скорость AM	Hz (Гц)	GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать В выводимом числе %Value должен содержаться пробел после каждой третьей цифры после запятой. %Value с дробными долями герца должно округляться до целой части герца, согласно правилам математического округления	Правила расчёта должны соответствовать [CT-25627] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Rate

			Отображение значения AM Rate должно соответствовать условию: если AM Type = AM или DSB, то частота отображается **без** звёздочки в формате %Value %dim *Пример: 12.886 756 125 ГГц* если AM Type = LSB или USB, то частота отображается **со** звёздочкой и идентична [CT-22008] Carrier Frequency в формате %Value * %dim *Пример: 12.886 756 125 * ГГц* если AM Type = Not Defined, то должно отображаться 3 прочерка *Пример:* ---	
AM Band Power	Мощность сигнала	dBm (дБмВт)	%Value должно округляться до 3-х значащих знаков после запятой согласно правилам математического округления	Правила расчёта должны соответствовать [CT-25629] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Band Power
Noise Power	Мощность шума	dBm (дБмВт)	%Value должно округляться до 3-х значащих знаков после запятой согласно правилам математического округления	Правила расчёта должны соответствовать [CT-25630] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Noise Power
SINAD	SINAD	dB (дБ)	%Value должно округляться до 3-х значащих знаков после запятой согласно правилам математического округления	Правила расчёта должны соответствовать [CT-25631] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов

				(DemodAM) / SINAD
THD	Коэффициент нелинейных искажений	%	%Value должно округляться до 3-х значащих знаков после запятой согласно правилам математического округления	Правила расчёта должны соответствовать [CT-25633] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / THD
AM Index	Индекс АМ	Безразмерная величина	%Value должно округляться до 3-х значащих знаков после запятой согласно правилам математического округления	Правила расчёта должны соответствовать [CT-25634] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Index / Индекс модуляции

Над левым верхним углом должно отображаться название таблицы: "AM Metrics" ("АМ Метрики").

В верхней строке таблицы должны отображаться заголовки столбцов (Metrics, Value). Ниже таблица должна содержать пять фиксированных строк для вывода названий и рассчитываемых значений метрик. Порядок вывода метрик отображен на рис.1,2.

Выводимая величина метрики должна содержать значение и размерность.

Цветовое оформление таблицы, выравнивание строк, столбцов и ячеек должно соответствовать макету на рис.1,2.

AM Metrics			
	Value		Value
AM Type	AM/DSB/USB/LSB/Not Defined	AM Band Power	%value dBm
Estimate Carrier Frequency	%value Hz	Noise Power	%value dBm
Δ Carrier Frequency	%value Hz	SINAD	%value dB
AM Band Width	%value Hz	THD	%value %
AM Rate	%value Hz	AM Index	%value

Рисунок 1 – Макет таблицы метрик в англоязычном интерфейсе.

AM Метрики			
	Значение		Значение
Тип АМ	AM/DSB/USB/LSB/Не определён	Мощность сигнала	%value дБмВт
Расчетная частота несущей	%value Гц	Мощность шума	%value дБмВт
Отклонение несущей	%value Гц	SINAD	%value дБ
Ширина полосы АМ	%value Гц	Коэффициент нелинейных искажений	%value %
Скорость АМ	%value Гц	Индекс АМ	%value

Рисунок 2 – Макет таблицы метрик в русскоязычном интерфейсе.

3.3.3.3. [CT-25031] Таблицы маркеров (Marker Table)

Таблицы маркеров должны отображать информацию о маркерах, установленных на соответствующих графиках в области координатных плоскостей. Должны быть доступны к отображению следующие таблицы маркеров:

- [CT-25032] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица маркеров РЧ спектра (RF Spectrum Marker Table);
- [CT-25244] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица маркеров спектра демод. сигнала (AF Spectrum Marker Table);
- [CT-25245] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица маркеров IQ квадратур (IQ Waveform Marker Table);
- [CT-25246] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица маркеров демод. сигнала (Demod Waveform Marker Table).

Таблица маркеров должна отображаться при [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table = "RF Spectrum Marker Table" или "AF Spectrum Marker Table" или "IQ Waveform Marker Table" или "Demod Waveform Marker Table".

Единовременно должна отображаться только одна таблица маркеров.

3.3.3.3.1. [CT-25032] Таблица маркеров РЧ спектра (RF Spectrum Marker Table)

Таблица маркеров RF Spectrum должна отображать информацию о маркерах, выводимых на [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum.

Таблица маркеров RF Spectrum должна отображаться при выполнении любого из следующих действий:

- при установке [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table = RF Spectrum Marker Table;

- при установке [CT-25239] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Table = On и [CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum.

Над левым верхним углом должно отображаться название таблицы: "RF Spectrum Marker Table" ("Таблица маркеров РЧ спектра" – в русскоязычном интерфейсе).

Таблица маркеров должна содержать следующие столбцы:

<table>
<tr><th>Заголовок столбца</th><th>Наполнение столбца</th></tr>
<tr><td>№</td><td>Столбец должен содержать номера включенных маркеров, которые им присвоены согласно алгоритму [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select.</td></tr>
<tr><td>Mode (Режим – в русскоязычном интерфейсе)</td><td>Столбец должен содержать обозначения режимов включенных маркеров:<table><tr><th>Обозначение</th><th>Режим Маркера</th></tr></table></td></tr>
</table>

	N	Normal
	F	Fixed
	Δ%N, здесь %N должно принимать значение номера ведущего (родительского) маркера	Delta
Trace (**График** – в русскоязычном интерфейсе)	Если [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Normal или Delta, то столбец должен содержать название соответствующего графика, к которому прикреплен маркер. Цвет текста названия должен соответствовать цвету соответствующего графика на координатной плоскости. Если [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Fixed, то должен отображаться прочерк "-".	
X	Столбец должен содержать значения частот включенных маркеров: • Если маркер имеет тип Normal или Fixed, то выводится значение частоты маркера в формате %Value %dim, здесь формат %Value %dim должен быть идентичен [CT-25229] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Frequency/Time; • Если маркер имеет тип Delta, то выводится значение разности между дельта и родительским маркером в формате (Δ)%Value %dim, здесь (Δ)%Value = $Value_{Delta} – Value_{Lead}$, где $Value_{Delta}$ и $Value_{Lead}$ – значения частот дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно, формат формат %Value %dim должен быть идентичен [CT-25238] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Delta.	
Y	Столбец должен содержать значения амплитуд включенных маркеров: • Если маркер имеет тип Normal или Fixed, то выводится значение амплитуды маркера в формате %Value %dim, здесь формат %Value %dim должен быть идентичен [CT-25230] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Amplitude; • Если маркер имеет тип Delta, то выводится значение разности между дельта и родительским маркером в формате (Δ)%Value %dim, здесь (Δ)%Value = $Value_{Delta} – Value_{Lead}$, где $Value_{Delta}$ и $Value_{Lead}$ – значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно, %dim – если Y-Axis Unit логарифмическая (dBm, dBuV, dBuW), то %dim = dB, иначе %dim должна соответствовать размерности Y-Axis Unit.	

Сортировка строк таблицы должна осуществляться согласно столбцу "№" от меньшего к большему.

Количество строк (помимо заголовка) должно соответствовать количеству включенных маркеров. Если количество строк в таблице превышает 5, то должен появиться слайдер прокрутки.

Цветовое оформление таблицы, выравнивание строк, столбцов и ячеек должно соответствовать макету на рис.1,2.

При отсутствии включенных маркеров принудительно включенная таблица маркеров должна отображать заголовки и одну пустую строку (см. рисунок 3).

RF Spectrum Marker Table				
№	Mode	Trace	X	Y
1	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %dim
2	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %dim
3	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %dim
4	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %dim
5	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %dim

Рисунок 1 – Макет таблицы маркеров RF Spectrum в англоязычном интерфейсе.

Таблица маркеров РЧ спектра				
№	Тип маркера	График	X	Y
1	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %dim
2	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %dim
3	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %dim
4	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %dim
5	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %dim

Рисунок 2 – Макет таблицы маркеров RF Spectrum в русскоязычном интерфейсе.

RF Spectrum Marker Table				
№	Mode	Trace	X	Y
1				

Рисунок 3 – Макет пустой таблицы маркеров RF Spectrum в англоязычном интерфейсе.

3.3.3.3.2. [CT-25244] Таблица маркеров спектра демод. сигнала (AF Spectrum Marker Table)

Таблица маркеров AF Spectrum должна отображать информацию о маркерах, выводимых на [CT-25025] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость AF Spectrum.

Таблица маркеров AF Spectrum должна отображаться при выполнении любого из следующих

действий:

- при установке [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table = AF Spectrum Marker Table;

- при установке [CT-25239] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Table = On и [CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum.

Над левым верхним углом должно отображаться название таблицы: "**AF Spectrum Marker Table**" ("**Таблица маркеров спектра демод. сигнала**" – в русскоязычном интерфейсе).

Таблица маркеров должна содержать следующие столбцы:

<table>
<tr><th>Заголовок столбца</th><th>Наполнение столбца</th></tr>
<tr><td>№</td><td>Столбец должен содержать номера включенных маркеров, которые им присвоены согласно алгоритму [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select.</td></tr>
<tr><td>Mode (Режим – в русскоязычном интерфейсе)</td><td>Столбец должен содержать обозначения режимов включенных маркеров:
<table>
<tr><th>Обозначение</th><th>Режим Маркера</th></tr>
<tr><td>N</td><td>Normal</td></tr>
<tr><td>F</td><td>Fixed</td></tr>
<tr><td>Δ%N,

здесь %N должно принимать значение номера ведущего (родительского) маркера</td><td>Delta</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>X</td><td>Столбец должен содержать значения частот включенных маркеров:
Если маркер имеет тип Normal или Fixed, то выводится значение частоты маркера в формате %Value %dim,
здесь формат %Value %dim должен быть идентичен [CT-25229] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Frequency/Time;
Если маркер имеет тип Delta, то выводится значение разности между дельта и родительским маркером в формате (Δ)%Value %dim,
здесь (Δ)%Value = $Value_{Delta} - Value_{Lead}$,
где $Value_{Delta}$ и $Value_{Lead}$ – значения частот дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно,
формат формат %Value %dim должен быть идентичен [CT-25238] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Delta.</td></tr>
<tr><td>Y</td><td>Столбец должен содержать значения амплитуд включенных маркеров:
Если маркер имеет тип Normal или Fixed, то выводится значение амплитуды маркера в формате %Value %dim,</td></tr>
</table>

	здесь формат %Value %dim должен быть идентичен [СТ-25230] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Amplitude; • Если маркер имеет тип Delta, то выводится значение разности между дельта и родительским маркером в формате (Δ)%Value %dim, здесь (Δ)%Value = $Value_{Delta}$ – $Value_{Lead}$, где $Value_{Delta}$ и $Value_{Lead}$ – значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно, %dim – является статичным символом "%"

Сортировка строк таблицы должна осуществляться согласно столбцу "№" от меньшего к большему.

Количество строк (помимо заголовка) должно соответствовать количеству включенных маркеров. Если количество строк в таблице превышает 5, то должен появиться слайдер прокрутки.

Цветовое оформление таблицы, выравнивание строк, столбцов и ячеек должно соответствовать макету на рис.1,2.

При отсутствии включенных маркеров принудительно включенная таблица маркеров должна отображать заголовки и одну пустую строку (см. рисунок 3).

AF Spectrum Marker Table			
№	Mode	X	Y
1	%Mode	%Value %dim	%Value %dim
2	%Mode	%Value %dim	%Value %dim
3	%Mode	%Value %dim	%Value %dim
4	%Mode	%Value %dim	%Value %dim
5	%Mode	%Value %dim	%Value %dim

Рисунок 1 – Макет таблицы маркеров AF Spectrum в англоязычном интерфейсе.

Таблица маркеров спектра демод. сигнала			
№	Тип маркера	X	Y
1	%Mode	%Value %dim	%Value %dim
2	%Mode	%Value %dim	%Value %dim
3	%Mode	%Value %dim	%Value %dim
4	%Mode	%Value %dim	%Value %dim
5	%Mode	%Value %dim	%Value %dim

Рисунок 2 – Макет таблицы маркеров AF Spectrum в русскоязычном интерфейсе.

AF Spectrum Marker Table			
№	Mode	X	Y
1			

Рисунок 3 – Макет пустой таблицы маркеров AF Spectrum в англоязычном интерфейсе.

3.3.3.3.3. [CT-25245] Таблица маркеров IQ квадратур (IQ Waveform Marker Table)

Таблица маркеров IQ Waveform должна отображать информацию о маркерах, выводимых на [CT-25026] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость IQ Waveform.

Таблица маркеров IQ Waveform должна отображаться при выполнении любого из следующих действий:

- при установке [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table = IQ Waveform Marker Table;

- при установке [CT-25239] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Table = On и [CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform.

Над левым верхним углом должно отображаться название таблицы: "**IQ Waveform Marker Table**" ("**Таблица маркеров IQ квадратур**" – в русскоязычном интерфейсе).

Таблица маркеров должна содержать следующие столбцы:

<table>
<tr><th>Заголовок столбца</th><th>Наполнение столбца</th></tr>
<tr><td>№</td><td>Столбец должен содержать номера включенных маркеров, которые им присвоены согласно алгоритму [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select.</td></tr>
<tr><td>Mode (Режим – в русскоязычном интерфейсе)</td><td>Столбец должен содержать обозначения режимов включенных маркеров:

<table>
<tr><th>Обозначение</th><th>Режим Маркера</th></tr>
<tr><td>N</td><td>Normal</td></tr>
<tr><td>F</td><td>Fixed</td></tr>
<tr><td>Δ%N,

здесь %N должно принимать значение номера ведущего (родительского) маркера</td><td>Delta</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Trace (График – в русскоязычном интерфейсе)</td><td>Если [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Normal или Delta, то столбец должен содержать название соответствующего графика, к которому прикреплен маркер. Цвет текста названия должен соответствовать цвету соответствующего графика на координатной плоскости.</td></tr>
</table>

	Если [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Fixed, то должен отображаться прочерк "-".
X	Столбец должен содержать значения времен включенных маркеров: • Если маркер имеет тип Normal или Fixed, то выводится значение частоты маркера в формате %Value %dim, здесь формат %Value %dim должен быть идентичен [CT-25229] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Frequency/Time; • Если маркер имеет тип Delta, то выводится значение разности между дельта и родительским маркером в формате (Δ)%Value %dim, здесь (Δ)%Value = $Value_{Delta}$ – $Value_{Lead}$, где $Value_{Delta}$ и $Value_{Lead}$ – значения времен дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно, формат формат %Value %dim должен быть идентичен [CT-25238] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Delta.
Y	Столбец должен содержать значения маркеров по оси Y: • Если маркер имеет тип Normal или Fixed, то выводится значение амплитуды маркера в формате %Value %, здесь формат %Value % должен быть идентичен [CT-25230] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Amplitude; • Если маркер имеет тип Delta, то выводится значение разности между дельта и родительским маркером в формате (Δ)%Value %, здесь (Δ)%Value = $Value_{Delta}$ – $Value_{Lead}$, где $Value_{Delta}$ и $Value_{Lead}$ – значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно.

Сортировка строк таблицы должна осуществляться согласно столбцу "№" от меньшего к большему.

Количество строк (помимо заголовка) должно соответствовать количеству включенных маркеров. Если количество строк в таблице превышает 5, то должен появиться слайдер прокрутки.

Цветовое оформление таблицы, выравнивание строк, столбцов и ячеек должно соответствовать макету на рис.1,2.

При отсутствии включенных маркеров принудительно включенная таблица маркеров должна отображать заголовки и одну пустую строку (см. рисунок 3).

IQ Waveform Marker Table				
№	Mode	Trace	X	Y
1	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %
2	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %
3	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %
4	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %
5	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %

Рисунок 1 – Макет таблицы маркеров IQ Waveform в англоязычном интерфейсе.

Таблица маркеров IQ квадратур				
№	Тип маркера	График	X	Y
1	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %
2	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %
3	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %
4	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %
5	%Mode	Trace %N	%Value %dim	%Value %

Рисунок 2 – Макет таблицы маркеров IQ Waveform в русскоязычном интерфейсе.

IQ Waveform Marker Table				
№	Mode	Trace	X	Y
1				

Рисунок 3 – Макет пустой таблицы маркеров IQ Waveform в англоязычном интерфейсе.

3.3.3.3.4. [CT-25246] Таблица маркеров демод. сигнала (Demod Waveform Marker Table)

Таблица маркеров Demod Waveform должна отображать информацию о маркерах, выводимых на [CT-22080] Координатная плоскость Demod Waveform.

Таблица маркеров IQ Waveform должна отображаться при выполнении любого из следующих действий:

- при установке [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table = Demod Waveform Marker Table;
- при установке [CT-25239] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Table = On и [CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = Demod Waveform.

Над левым верхним углом должно отображаться название таблицы: "Demod Waveform Marker Table" ("Таблица маркеров демод. сигнала" – в русскоязычном интерфейсе).

Таблица маркеров должна содержать следующие столбцы:

Заголовок столбца	**Наполнение столбца**
№	Столбец должен содержать номера включенных маркеров, которые им

<table>
<tr><td></td><td>присвоены согласно алгоритму [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select.</td></tr>
<tr><td>Mode (Режим – в русскоязычном интерфейсе)</td><td>Столбец должен содержать обозначения режимов включенных маркеров:

<table><tr><th>Обозначение</th><th>Режим Маркера</th></tr><tr><td>N</td><td>Normal</td></tr><tr><td>F</td><td>Fixed</td></tr><tr><td>Δ%N,

здесь %N должно принимать значение номера ведущего (родительского) маркера</td><td>Delta</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>X</td><td>Столбец должен содержать значения времен включенных маркеров:
Если маркер имеет тип Normal или Fixed, то выводится значение частоты маркера в формате %Value %dim,
здесь формат %Value %dim должен быть идентичен [CT-25229] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Frequency/Time;
Если маркер имеет тип Delta, то выводится значение разности между дельта и родительским маркером в формате (Δ)%Value %dim,
здесь (Δ)%Value = $Value_{Delta}$ – $Value_{Lead}$,
где $Value_{Delta}$ и $Value_{Lead}$ – значения времен дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно,
формат формат %Value %dim должен быть идентичен [CT-25238] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Delta.</td></tr>
<tr><td>Y</td><td>Столбец должен содержать значения маркеров по оси Y:
Если маркер имеет тип Normal или Fixed, то выводится значение амплитуды маркера в формате %Value %,
здесь формат %Value % должен быть идентичен [CT-25230] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Amplitude;
Если маркер имеет тип Delta, то выводится значение разности между дельта и родительским маркером в формате (Δ)%Value %,
здесь (Δ)%Value = $Value_{Delta}$ – $Value_{Lead}$, где $Value_{Delta}$ и $Value_{Lead}$ – значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно.</td></tr>
</table>

Сортировка строк таблицы должна осуществляться согласно столбцу "№" от меньшего к большему.

Количество строк (помимо заголовка) должно соответствовать количеству включенных маркеров. Если количество строк в таблице превышает 5, то должен появиться слайдер прокрутки.

Цветовое оформление таблицы, выравнивание строк, столбцов и ячеек должно соответствовать макету на рис.1,2.

При отсутствии включенных маркеров принудительно включенная таблица маркеров должна отображать заголовки и одну пустую строку (см. рисунок 3).

Demod Waveform Marker Table			
№	Mode	X	Y
1	%Mode	%Value %dim	%Value %
2	%Mode	%Value %dim	%Value %
3	%Mode	%Value %dim	%Value %
4	%Mode	%Value %dim	%Value %
5	%Mode	%Value %dim	%Value %

Рисунок 1 – Макет таблицы маркеров Demod Waveform в англоязычном интерфейсе.

Таблица маркеров демод. сигнала			
№	Тип маркера	X	Y
1	%Mode	%Value %dim	%Value %dim
2	%Mode	%Value %dim	%Value %dim
3	%Mode	%Value %dim	%Value %dim
4	%Mode	%Value %dim	%Value %dim
5	%Mode	%Value %dim	%Value %dim

Рисунок 2 – Макет таблицы маркеров Demod Waveform в русскоязычном интерфейсе.

Demod Waveform Marker Table			
№	Mode	X	Y
1			

Рисунок 3 – Макет пустой таблицы маркеров Demod Waveform в англоязычном интерфейсе.

3.4. [CT-25033] Область меню

3.4.1. [CT-25034] Разделы меню

Выбор раздела меню должен обеспечиваться через раскрытие выпадающего списка.

По умолчанию должен быть выбран раздел меню **Frequency.**

Структура и названия элементов списка должны соответствовать макету на рис.1

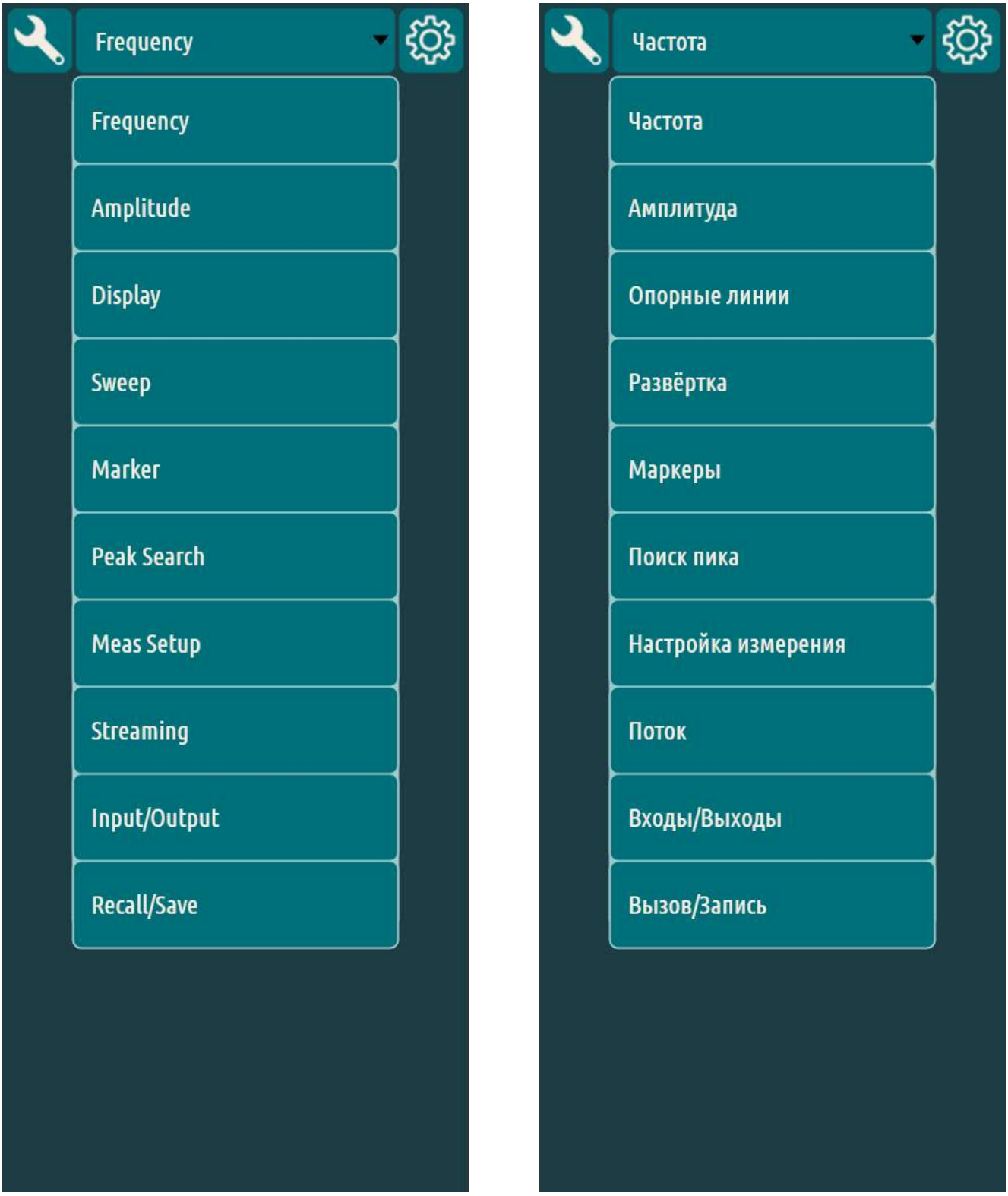


Рисунок 1 – Макет структуры меню в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	—
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка	**Frequency** (в русскоязычном интерфейсе **Частота**); **Amplitude** (в русскоязычном интерфейсе **Амплитуда**); **Display** (в русскоязычном интерфейсе **Опорные линии**); **Sweep** (в русскоязычном интерфейсе **Развёртка**); **Marker** (в русскоязычном интерфейсе **Маркер**); **Peak Search** (в русскоязычном интерфейсе **Поиск пика**); **Meas setup** (в русскоязычном интерфейсе **Настройка измерения**); **Streaming** (в русскоязычном интерфейсе **Поток**); **Recall/Save** (в русскоязычном интерфейсе **Вызов/Запись**); **Input/Output** (в русскоязычном интерфейсе **Входы/Выходы**).
Значений по умолчанию -	Frequency
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

3.4.2. [CT-25035] Меню

Область должна обеспечивать отображение параметров раздела текущего измерения, выбранного в [CT-25034] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Разделы меню

При смене языка [CT-21859] Language / Язык должен выполниться перевод названий и размерностей всех элементов меню.

3.4.2.1. [CT-25096] Frequency

В меню Frequency задаются частотные настройки измерений.

Элемент выделяется по умолчанию - [CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Сигнал / Frequency

Данное меню должно открываться при нажатии аппаратной кнопки [CT-19807] Freq или [CT-19870]

Span.

Структура и названия элементов меню Frequency должны соответствовать макету на рис.1



Рисунок 1 – Раздел меню Frequency в англоязычном и русскоязычном интерфейсах

3.4.2.1.1. [CT-25104] Carrier Frequency

Элемент Carrier Frequency (далее - *CF*) должен обеспечивать задание несущей частоты.

Carrier Frequency

%Value %dim

Несущая частота

%Value %dim

Рисунок 1 – Внешний вид элемента Carrier Frequency в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Несущая частота Carrier Frequency должна передаваться в качестве центральной частоты в ветку анализатора спектра (см. [СТ-25635] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Общие сведения о режиме).

При изменении CF должен выполняться пересчёт начальной F_{start} и конечной F_{stop} частот согласно формул:

$F_{start} = CF - BW_{demod} /2$ (1);

$F_{stop} = CF + BW_{demod} /2$ (2);

здесь F_{start} – см. [CT-25106] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Start Frequency, F_{stop} – см. [CT-25107] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Stop Frequency, BW_{demod} – см. [CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW

При изменении CF координатная плоскость [СТ-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum должна перестроиться согласно перерасчёту формул (1) и (2).

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	да
Значение по умолчанию	$CF_{default}$ = 100 МГц
Допустимые значения (%Value)	1. Должны определяться согласно алгоритму: если [CT-22023] Input Coupling = "DC", то $CF \in [F_{min} + 0{,}5*BW_{demod} ; F_{max} - 0{,}5*BW_{demod}]$; если [CT-22023] Input Coupling = "AC", то $CF \in [F_{AC} + 0{,}5*BW_{demod} ; F_{max} - 0{,}5*BW_{demod}]$. здесь F_{min} = [CT-20044] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmin, F_{AC} = [CT-20124] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fac, F_{max} = [CT-20045] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmax, BW_{demod} = [CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW 2. Если введённая частота не входит в диапазон допустимых значений, то она должна приравняться к значению соответствующего предела. 3. CF с дробными долями герца должно округляться до целой части герца, согласно правил математического округления.
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	0,1 * CFstep (см. [CT-25108] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / CF Step)
Шаг стрелок вверх-вниз	1 * CFstep (см. [CT-25108] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / CF Step)

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	да
Значение по умолчанию	$BW_{demod_default}$ = 100 КГц
Допустимые значения (%Value)	**1.** [**BW_{demod_min}; BW_{demod_max}**], здесь **BW_{demod_min}** = 31,25 кГц **BW_{demod_max}** = 80 МГц. 2. Если введённая частота не входит в диапазон допустимых значений, то она должна приравняться к значению соответствующего предела BW_{demod_min} или BW_{demod_max}. 3. BW_{demod} с дробными долями герца должно округляться до целой части герца, согласно правил математического округления
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты
Формат вывода **3.4.2.1.3. [CT-25106] Start Frequency** Элемент Start Frequency должен обеспечивать задание начальной частоты сканирования (F_{start}).	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	0,1 * CFstep (см. [CT-25108] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / CF Step)
Шаг стрелок вверх-вниз	1 * CFstep (см. [CT-25108] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / CF Step)

Start Frequency

%Value %dim

Начальная частота

%Value %dim

Рисунок 1 – Внешний вид элемента Start Frequency в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

При изменении F_{start} должен выполняться пересчёт несущей частоты CF и полосы демодуляции BW_{demod} согласно формул:

$$CF = (F_{stop} + F_{start})/ 2,$$

$BW_{demod} = (F_{stop} - F_{start})$.

здесь CF – см. [CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency, BW_{demod} – см. [CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW, F_{stop} – см. [CT-25107] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Stop Frequency,

При изменении F_{start} должна перестроиться координатная плоскость [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum, согласно перерасчёту формул (1) и (2).

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	$F_{start_default} = CF_{default} - 0{,}5*BW_{demod_default}$ здесь $CF_{default}$ см. в [CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency, $BW_{demod_default}$ см. в [CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW
Допустимые значения (%Value)	1. Допустимые значения должны определяться согласно алгоритму: Если [CT-20065] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Input Coupling = "DC", то $F_{start} \in [F_{min} ; F_{max} - BW_{demod_min}]$ Если [CT-20065] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Input Coupling = "AC", то $F_{start} \in [F_{AC} ; F_{max} - BW_{demod_min}]$ здесь F_{min} = [CT-20044] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmin, F_{AC} = [CT-20124] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fac, BW_{demod_min} см. в [CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW, F_{max} = [CT-20045] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmax. 2. Если введённая частота не входит в диапазон допустимых значений, то она должна приравняться к значению соответствующего предела 3. F_{start} с дробными долями герца должны округляться до целой части герца, согласно правил математического округления
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Шаг энкодера и стрелок влево-	0,1 * CFStep (см. [CT-25108] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / CF Step)

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	$F_{stop_default} = CF_{default} + 0.5*BW_{demod_default}$ здесь $CF_{default}$ см. в [CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency, $BW_{demod_default}$ см. в [CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW.
Допустимые значения (%Value)	1. $F_{stop} \in [F_{start} + BW_{demod_min}; F_{max}]$, здесь F_{start} = [CT-25106] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Start Frequency, BW_{demod_min} см. в [CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW, F_{max} = [CT-20045] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmax 2. Если введённая частота не входит в диапазон допустимых значений, то она должна приравняться к значению соответствующего предела 3. F_{stop} с дробными долями герца должны округляться до целой части герца, согласно правил математического округления
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	0,1 * (см. [CT-25108] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / CF Step)
Шаг стрелок вверх-вниз	1 * (см. [CT-25108] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / CF Step)

3.4.2.1.5. [CT-25108] CF Step

Элемент CF Step должен обеспечивать здание шага изменения частот в элементах CF, F_{start}, F_{stop}, *DemodBW*.

CF Step - %CFstep_func

%Value %dim

Шаг центр. частоты - %CFstep_func

%Value %dim

Рисунок 1 – элемент меню CF Step в англоязычном и русскоязычном интерфейсах..

При изменении значений CF_{Step} должно отсутствовать влияние на выполнение текущей развёртки (измерений).

Тип элемента	[CT-19867] Комбобокс с полем ввода
Аппаратная	

%CFstep_func	**%Value %dim**
Auto	установка фиксированного значения шага изменения частоты $CF_{Step} = 0{,}2 \times BW_{demod}$ (здесь [CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW)
Manual	шаг измерения задаёт пользователь

списка **и их значения**	
Значение по умолчанию	Auto
Допустимые значения (%Value)	[1 Гц; $F_{max}/2$], здесь F_{max} = [CT-20045] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmax Если полученная частота CF_{Step} превышает допустимый диапазон, то она должна приравняться к соответствующему пределу (минимуму или максимуму соответственно). Value с дробными долями герца должны округляться до целой части герца, согласно правил математического округления
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] Клавиатура ввода частоты
Доступные для ввода размерности **(%dim)**	GHz, MHz, kHz, Hz
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	$0{,}0025 \times BW_{demod}$
	1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz

3.4.2.1.6. [CT-25109] Autotune

Элемент Autotune должен обеспечивать запуск алгоритма автоматического поиска несущей частоты.



Рисунок 1 – Элемент Autotune в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

При активации Autotune должна очищаться история изменений Undo/Redo (см. [CT-23004] Алгоритм отмены и повтора изменений (Undo / Redo)

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	При нажатии должна быть определена частота несущей [CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency (F_RESULT) и опорный уровня [CT-25136] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level (RL_RESULT) согласно алгоритму [F-3132] Правило работы функции поиска несущей частоты.

3.4.2.1.7. [CT-25110] AF Start Freq

Элемент AF Start Freq должен обеспечивать установку начальной частоты спектра демодулированного сигнала.



Рисунок 1 – Внешний вид элемента AF Start Freq в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Изменение AF Start Freq должно изменять начальную частоту графика спектра демодулированного сигнала на [CT-25025] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость AF Spectrum

Текущее значение AFStart должно синхронно отображаться в области дополнительных данных [CT-25270] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 1 Области под координатной плоскостью AF Spectrum

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	0 Гц
Допустимые значения(%Value)	$[0\ Hz; AF_{stop} - \frac{F_{s,Demod}}{N}]$ здесь AF_{stop} = [CT-25111] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Stop Freq $F_{s,Demod}$ = [CT-25636] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Fs_demod N = [CT-25637] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / N
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-22045] Клавиатура ввода частоты
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	$0{,}01 \times BW_{demod}$ (см. [CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW)
Шаг стрелок вверх-вниз	$0{,}1 \times BW_{demod}$ (см. [CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW)

3.4.2.1.8. [CT-25111] AF Stop Freq

~~Элемент AF Stop Freq должен обеспечивать обрезку справа графика спектра демодулированного~~ сигнала.

AF Stop Freq

%Value %dim

Конечная частота AF

%Value %dim

Рисунок 1 – Внешний вид элемента AF Stop Freq в англоязычном и русскоязычном интерфесах.

Изменение AF Stop Freq должно изменять конечную частоту графика спектра демодулированного сигнала на [СТ-25269] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Область под координатной плоскостью AF Spectrum.

Текущее значение AF Stop Freq должно синхронно отображаться в области дополнительных данных [СТ-25272] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 2 Области под координатной плоскостью AF Spectrum

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	$\frac{F_{s,Demod}}{2} - \frac{F_{s,Demod}}{N}$
Допустимые значения (%Value)	$\left[AF_{start} + \frac{F_{s,Demod}}{N}; \frac{F_{s,Demod}}{2} - \frac{F_{s,Demod}}{N}\right]$ здесь AF_{start} = [CT-25110] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Start Freq $F_{s,Demod}$ = [CT-25636] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Fs_demod N = [CT-25637] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / N
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	*0,01 × BW_{demod}* (*BW_{demod}* = [CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW)
Шаг стрелок вверх-вниз	*0,1 × BW_{demod}* (*BW_{demod}* = [CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW)

3.4.2.2. [CT-25097] Amplitude

Меню Amplitude должно обеспечивать установку амплитудных настроек для спектра входного сигнала, демодулированного сигнала во временной и спектральной областях, IQ-составляющих.

Меню Amplitude должно запускаться при выполнении одного из действий:

- при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент Amplitude в основном меню

- при нажатии аппаратной кнопки [CT-19890] Amp/Scale на лицевой панели прибора.

Внешний вид раздела меню Amplitude должно определяться согласно условию:

если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то см. [CT-25125] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amplitude RF Spectrum,

если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum, то см. [CT-25126] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amplitude AF Spectrum,

если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform, то см. [CT-25127] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amplitude IQ Waveform,

если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = Demod Waveform, то см. [CT-25128] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amplitude Demod Waveform.

3.4.2.2.1. [CT-25124] Selected Plot

Элемент Selected Plot позволяет выбрать график, с которым выполняется работа.





Рисунок 1 – Вид элемента Selected Plot в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

В выпадающем списке элемента должны отображаться **только те варианты, которые выбраны в элементах** [CT-25215] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Top Area и [CT-25217] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Bottom Area (те координатные плоскости, которые отображаются в [CT-25195] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Область вывода результатов измерений).

Выбранный вариант выпадающего списка (координатная плоскость) должен установиться в качестве основного окна для отображения вертикальных и горизонтальных линий.

Тип элемента	[CT-13904] Тип ввода физической величины
Аппаратная кнопка	Да [CT-19890] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Amp/Scale
Фокус по умолчанию	Да
Значение по умолчанию	0 dBm
Допустимые значения (%Value)	**[-180** *dBm;* **30** *dBm***]** Примечания: 1) Пределы допустимых значений должны симметрично сдвигаться при изменении [CT-25137] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level Offset Новое значение предела = Старый предел + [CT-25137] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level Offset Пример: если [CT-25137] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level Offset = "-50 dB", то границы примут значения [*-230 dBm; -20 dBm*] 2) Допустимые значения должны пересчитываться в единицы измерения установленные в [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit согласно [CT-20121] Формулы пересчёта амплитуд
Доступные для ввода размерности (%dim)	Размерность должна определяться значением, установленным в [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit: если установлено*Y-Axis Unit* = "dBm", то %dim = *dBm;* если установлено*Y-Axis Unit* = "dBuV", то %dim = *dBμV;* если установлено*Y-Axis Unit* = "dBuW", то %dim = *dBμW;* если установлено*Y-Axis Unit* = "W", то %dim = *W* или (*mW, μW, μW, nW, pW* и др. согласно [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Переход между приставками)*;* если установлено*Y-Axis Unit* = "V", то %dim = *V* или *(nV, mV, μV* и др. согласно [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Переход между приставками)*;* если установлено*Y-Axis Unit* = "A", то %dim = *A* или *(nA, mA, μA* и др. согласно [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Переход между приставками).
	1. Отображаемая величина должна содержать значение и размерность

измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Формат подписей делений (рисок) Y-оси координатной плоскости RF Spectrum);

2.2 значения амплитуд трасс типа Clear Write, MinHold, MaxHold, Average;

2.3 значения амплитуд маркеров, для которых установлен режим Normal, Delta, FCO (см. [CT-25032] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица маркеров РЧ спектра (RF Spectrum Marker Table), [CT-25230] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Amplitude);

2.4 значения выводимых горизонтальных линий (см. [CT-25199] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amp Line State при [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum);

2.5 значение порога [CT-25261] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Pk Threshold RF Spectrum.

Примечания:

- амплитуды маркеров режима Fixed не пересчитываются (т.е. при установке смещения маркер визуально смещается);

- амплитуды трасс типа View не пересчитываются (т.е. при установке смещения трассы визуально смещаются).

При установке [CT-25137] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level Offset ≠ 0 трасса не должна перерисовываться и смещаться по вертикальной оси.

Значение [CT-25137] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level Offset должно синхронно отображаться в области над координатной плоскостью RF Spectrum (см. [CT-25241] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 2 Области над координатной плоскостью RF Spectrum).

В МЦОС должно отправляться значение $Ref_Level_{zero_offset} = Ref\ Level_{gui} – Ref\ Level\ Offset$;

Пример:
Было Ref Level Offset = 0 dB и Ref Level = -10 dBm,
Введено Ref Level Offset = 10 dB => должно установиться Ref Level = Ref Level + Ref Level Offset = 0 dBm, но в МЦОС должно передаваться по прежнему -10 dBm.

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины

Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	0
Допустимые значения (%Value)	[-250 dB; 250 dB]
Доступные для ввода размерности (%dim)	dB
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19888] Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х знаков значащих после запятой (или меньше, если пользователь ввел меньше знаков). Число может принимать отрицательное значение
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 dB
Шаг стрелок вверх-вниз	10 dB

3.4.2.2.4. [CT-25187] Attenuator

Согласно [CT-19875] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Attenuator.

3.4.2.2.5. [CT-25141] Presel Bypass

Согласно [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass.

3.4.2.2.6. [CT-25142] LNA

Согласно [CT-20064] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / LNA.

3.4.2.2.7. [CT-25125] Amplitude RF Spectrum

При установке [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = "RF Spectrum" раздел меню [CT-25097] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amplitude должен соответствовать соответствовать макету (см. рисунок 1).





Рисунок 1 – Макет меню Amp/Scale для координатной плоскости RF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.2.2.7.1. [CT-25138] Scale/Div

Элемент Scale/Div должен обеспечивать задание цены деления Y-шкалы координатной плоскости RF Spectrum.

Внешний вид элемента Scale/Div должен определяться согласно алгоритму:

- Если [CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = "Log", то элемент Scale/Div должен быть активным (см. рисунок 1) и должен обеспечивать ввод цены деления вертикальной шкалы (Y-оси) координатной плоскости RF Spectrum согласно таблице 1;
- Если [CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = "Linear", то элемент "Scale/Div" должен быть неактивным и отображать надпись Disabled (см. Рисунок 2).

При изменении цены деления %Value должно выполняться соответствующее масштабирование трассы и координатной плоскости.

Значение %Value активного элемента должно дублироваться в [CT-25240] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 1 Области над координатной плоскостью RF Spectrum.

При переключении Display Scale из "Linear" в "Log" должно быть установлено значение цены деления %Value, ранее установленное для логарифмической шкалы.



Рисунок 1 – Активный элемент Scale/Div в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент Scale/Div в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	10 dB
Допустимые значения (%Value)	[0,1 dB; 20 dB]
Доступные для ввода размерности (%dim)	dB
Клавиатура ввода значений	[CT-19884] Клавиатура ввода безразмерных величин
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до одного знака после запятой (или меньше, если пользователь ввел целое число)

Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	0,1 dB
Шаг стрелок вверх-вниз	1 dB

3.4.2.2.7.2. [CT-25139] Display Scale

Элемент Display Scale должен обеспечивать перерасчёт вертикальной шкалы (Y-оси) координатной плоскости RF Spectrum с логарифмической на линейную и обратно относительно зафиксированного значения [CT-25136] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level.

Display Scale	%state

Формат шкалы Y	%state

Рисунок 1 – Активный элемент Display Scale в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Изменение значений %state должно синхронно отображаться в [CT-25240] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 1 Области над координатной плоскостью RF Spectrum.

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты %State / отработка выбора	**Log** (**Логарифмический** – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть выполнено: перестроение линейной Y-оси графика в логарифмическую типа "dBm" с ценой деления шкалы равной [CT-25138] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div, установка значения [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = "dBm"; установка элемента меню [CT-25138] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div активным; перерасчёт подписей делений Y-оси; перерасчёт значения [CT-25136] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level из текущей единицы измерения в "dBm"; изменение надписи в верхнем левом углу над графической областью с "Linear" на "Scale/Div %N Log", *Примечания:* *1. З*десь %N должно принимать значение, установленное элементом [CT-25138] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div; 2. Фраза "Scale/Div %N" размещается над фразой "Log". **Linear** (**Линейный** – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть выполнено: установка в [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = "V"; перестроение логарифмической Y-оси графика в линейную типа "V"; перерасчёт подписей делений Y-оси; перерасчёт значения [CT-25136] Режим Demod измерение

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка	dBm dBµV dBµW W V A
Значение по умолчанию	**dBm**
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Структура и названия элементов выпадающего списка Y-Axis Unit должны соответствовать рис.2.

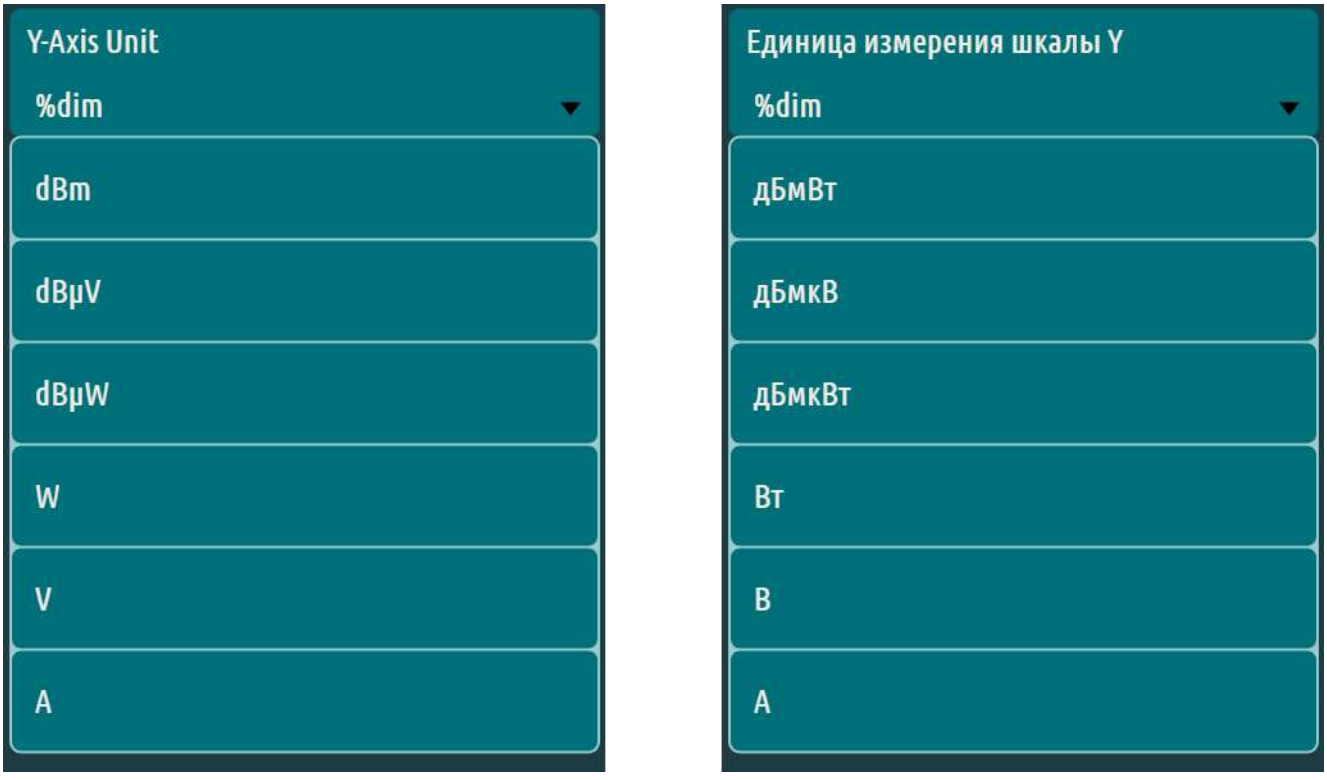


Рисунок 2 – Выпадающий список элемента Y-Axis Unit в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.2.2.8. [CT-25126] Amplitude AF Spectrum

При установке [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum раздел меню [CT-25097] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amplitude должен соответствовать соответствовать макету (см. рисунок 1).



Рисунок 1 – Макет меню Amp/Scale для координатной плоскости AF Spectrum в англоязычном и

русскоязычном интерфейсах.

3.4.2.2.8.1. [CT-25143] Auto Scaling (AF Spectrum)

Элемент Auto Scaling раздела AF Spectrum должен обеспечивать включение и выключение автоматического масштабирования Y-оси (в зависимости от уровня измеряемой величины) координатной плоскости AF Spectrum.



Рисунок 1 – Элемент Auto Scaling раздела AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

<table>
<tr><td>Тип элемента</td><td>[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний</td></tr>
<tr><td>Аппаратная кнопка</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td>Значение по умолчанию</td><td>On</td></tr>
<tr><td colspan="2">Отработка действий
<table>
<tr><th>Состояние</th><th>Должно быть выполнено</th></tr>
<tr><td>On</td><td>1. Для координатной плоскости [CT-25025] Координатная плоскость AF Spectrum должно выполнится автоматическое масштабирование Y-оси согласно алгоритму:
<table>
<tr><td>если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Linear"</td><td>если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log"</td></tr>
<tr><td>$Y_{max} = 1{,}2 \times Val_{max}$;

$Y_{min} = 0$.

Примечание: все величины взяты в процентах</td><td>Y_{max} [dBm] = Val_{max} [dB] + 10 dB;

Y_{min} [dBm] = Val_{min}[dB] - 10 dB

Scale/Div = ($Y_{max} – Y_{min}$)/10.</td></tr>
</table></td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

		Примечание: все величины взяты в децибелах

здесь

Val_{max} , Val_{min} - максимум и минимум текущего значения графика AF Spectrum

Y_{max} ,Y_{max} - максимум и минимум вертикальной оси координатной плоскости AF Spectrum

Scale/Div - цена деления [CT-25145] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div (AF Spectrum)

2. Установка элемента [CT-25144] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (AF Spectrum) в неактивное состояние и отображение в нём %Value %dim, соответствующих **Y_{max}**.

Обновление значений **Y_{max}** должно выполняться автоматически по результатам автомасштабирования (см. п.1)

3. Установка элемента [CT-25145] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div (AF Spectrum) в неактивное состояние и отображение в нём %Value %dim, соответствующей цены деления Scale/Div в дБ.

Обновление значений Scale/Div должно выполняться автоматически по результатам автомасштабирования (см. п.1)

4. Установка элемента [CT-25147] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Reset Y max (AF Spectrum) в неактивное состояние.

Off

1. Отключение автоматического масштабирования Y-оси.

2. Установка активного состояния в элементах:

[CT-25147] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Reset Y max (AF Spectrum);

[CT-25145] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-

	модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div (AF Spectrum), если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log"; [CT-25147] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Reset Y max (AF Spectrum). Примечание: элементы [CT-25147] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Reset Y max (AF Spectrum) [CT-25145] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div (AF Spectrum), если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log"; должны принять значения, сформированные при автомасштабировании.	

3.4.2.2.8.2. [CT-25144] Y max (AF Spectrum)

Элемент Y max раздела AF Spectrum должен обеспечивать установку верхней границы вертикальной оси (Ymax) координатной плоскости [CT-25025] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость AF Spectrum.

Внешний вид элемента Y max должен определяться согласно алгоритму:

- Если [CT-25143] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (AF Spectrum) = Off, то элемент должен быть активным (см. Рисунок 1);
- Если [CT-25143] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (AF Spectrum) = On, то элемент должен быть неактивным (см. Рисунок 2).





Рисунок 1 – Активный элемент Y max раздела AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



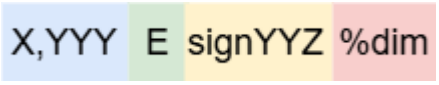


Рисунок 2 – Неактивный элемент Y max раздела AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	да
Значение по умолчанию (Ymax_default)	если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Linear", то **Ymax_default** = 100%, если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log", то **Ymax_default** = 0 dB.
Допустимые значения (%Value)	если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Linear", то %Value ∈ [10^(-4) %; 100%] если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log", то %Value ∈ [-60 дБ ; 0 дБ] Если введённое значение %Value не входит в диапазон допустимых значений, то оно должно приравняться значению превышенного предела. Вводимое через клавиатуру значение должно округляться согласно правил математического округления следующим образом: если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Linear", то до тысячных; если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log", то до сотых .
Доступные для ввода размерности (%dim)	если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Linear", то %dim = **% ;**

	если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log", то %dim = **dB** (в русскоязычном интерфейсе **дБ**)
Клавиатура ввода/изменения значений	если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Linear", то [CT-24214] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода процентов если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log", то [CT-19888] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц
Формат вывода	если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log", то формат вывода определяется алгоритмом: если %Value = 0, то должен отображаться 0 как целое число; если %Value < –0,01 дБ, то формат вывода должен быть следующим: Sign YYX,YYY %dim X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать %dim = **dB** (в русскоязычном интерфейсе **дБ**) Знак числа Sign должен ставиться только у отрицательных чисел, тогда Sign заменяется на знак "-". Целая часть от дробной должна отделяться запятой. Целая часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр согласно правил математического округления. Не имеющие информационной ценности нули в дробной части должны быть исключены (23.640 - неправильно; 23,64 - правильно). если 0 > %Value ≥ –0,01 дБ, то формат вывода должен быть экспоненциальным: - X,YYY E signYZ %dim число начинается со знака минус "-" X – символ есть всегда,

	Y – символ может отсутствовать E – статичный символ, Sign – знак степени (т.е. ставится знак "-"), Z - степень числа 10 %dim = **dB** (в русскоязычном интерфейсе **дБ**) В степени должны отсутствовать незначащие цифры (т.е. E-04 - неправильно, E-4 - правильно) Целая часть от дробной должна отделяться запятой. Целая часть должна содержать одну цифру. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. *пример:* -4,5E-5 дБ если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Linear", то формат вывода должен быть следующим: если %Value ≥ 0,01%, то формат вывода следующий:  X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать, %dim = % Целая часть от дробной должна отделяться запятой. Целая часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр согласно правил математического округления. *примеры:* 100% 0,4 % 29 % 27,512 %

	если %Value < 0,01%, то формат вывода должен быть экспоненциальным:  X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать, E – статичный символ Sign – знак степени (т.е. ставится знак "-"), Z - степень числа 10 %dim = % В степени должны отсутствовать незначащие цифры (т.е. E-004 - неправильно, E-4 - правильно) Целая часть от дробной должна отделяться запятой. Целая часть должна содержать одну цифру. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. *примеры:* 4,5 E-12 1,234 E-8
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum)= "Linear", то шаг равен Ymax*0.01 если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log", то шаг равен 1 dB
Шаг стрелок вверх-вниз	если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Linear", то шаг равен Ymax*0.1 если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log", то шаг равен 10 dB

3.4.2.2.8.3. [CT-25145] Scale/Div (AF Spectrum)

Элемент Scale/Div раздела AF Spectrum должен обеспечивать установку цены деления логарифмической шкалы координатной плоскости спектра демодулированного сигнала.

Внешний вид элемента Scale/Div должен определяться согласно алгоритму:

- Если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log", то элемент Scale/Div должен быть активным (см. рисунок 1) и должен обеспечивать ввод цены деления вертикальной шкалы (Y-оси) координатной плоскости AF Spectrum согласно таблице 1;
- Если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Linear", то элемент Scale/Div должен быть неактивным (см. рисунок 2), %Value должно принимать значение, ранее установленное для логарифмической шкалы.

При изменении цены деления %Value должно выполняться соответствующее масштабирование трассы и графической области.

Значение %Value активного элемента должно дублироваться в [CT-25266] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 1 Области над координатной плоскостью AF Spectrum.



Рисунок 1 – Активный элемент Scale/Div раздела AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент Scale/Div раздела AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	10 dB
Допустимые значения (%Value)	[0,1 dB; 20 dB]
Доступные для ввода размерности (%dim)	dB
Клавиатура ввода значений	[CT-19884] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных величин
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до одного знака после запятой

	(или меньше, если пользователь ввел целое число)
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	0,1 dB
Шаг стрелок вверх-вниз	1 dB

3.4.2.2.8.4. [CT-25146] Display Scale (AF Spectrum)

Элемент Display Scale раздела AF Spectrum должен обеспечивать задание типа шкалы по оси Y координатной плоскости AF Spectrum.





Рисунок 1 – Элемент меню Display Scale раздела AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Изменение значений %state должно синхронно отображаться в [CT-25266] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 1 Области над координатной плоскостью AF Spectrum.

Таблица 1

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Вариант (%state) / отработка выбора	**Log** (**Логарифмический** – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть выполнено: 1. На [CT-25025] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость AF Spectrum а) перестроение шкалы Y-оси из линейной (%) в логарифмическую (дБ) с ценой деления шкалы равной [CT-25145] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div (AF Spectrum); б) перерасчёт подписей делений Y-оси; в) Изменение надписи в верхнем левом углу [CT-25266] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 1 Области над координатной плоскостью AF Spectrum с "Linear" на "Scale/Div %N

	Log", *Здесь %N должно принимать значение, установленное элементом [CT-25145] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div (AF Spectrum).* *Фраза "Scale/Div %N" размещается над фразой "Log".* 2. Перерасчёт значения [CT-25144] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (AF Spectrum) из "%" в "dB" по формуле: Ymax[dB] = 10*lg(Ymax[%]*0,01); **Linear** (**Линейный** – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть выполнено: 1. На [CT-25025] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость AF Spectrum - перестроение шкалы Y-оси из логарифмической (дБ) в линейную (%) с ценой деления шкалы равной Ymax/10; - Перерасчёт подписей делений Y-оси; - Изменение надписи в [CT-25266] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 1 Области над координатной плоскостью AF Spectrum с "Log" на "Linear" и исключение фразы "Scale/Div %N". 2. Установка элемента [CT-25145] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div (AF Spectrum) в неактивное состояние; 3. Перерасчёт значения [CT-25144] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (AF Spectrum) из "dB" измерения в "%" по формуле: Ymax[%] = 10^(Ymax[dB]/10+2).
Значение по умолчанию	Linear

3.4.2.2.8.5. [CT-25147] Reset Y max (AF Spectrum)

Элемент Reset Y max раздела AF Spectrum должен обеспечивать разовое масштабирование графика спектра демодулированного сигнала на [CT-25025] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость AF Spectrum

Внешний вид элемента "Reset Y max" должен определяться согласно алгоритму:

- Если [CT-25143] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (AF Spectrum) = Off, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1);

- Если [CT-25143] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (AF Spectrum) = On, то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2).



Рисунок 1 - Активный элемент Reset Y Max раздела AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 - Неактивный элемент Reset Y Max раздела AF Spectrum в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при активации элемента (однократное нажатие мышью или касание тачпада или отправка SCPI команды)	1. Активация алгоритма автомасштабирования координатной плоскости согласно алгоритму [CT-25143] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (AF Spectrum). 2. Масштабирование графика спектра демодулированного сигнала на [CT-25025] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость AF Spectrum. 3. Установка определённого по результатам автомасштабирования максимального значения Y-оси в элемент [CT-25144] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (AF Spectrum). 4. Если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = "Log", то установка определённой по результатам автомасштабирования цены деления в элемент [CT-25145] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div (AF Spectrum).

3.4.2.2.9. [CT-25127] Amplitude IQ Waveform

При установке [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform раздел меню [CT-25097] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amplitude должен

соответствовать соответствовать макету (рисунка 1).



Рисунок 1 – Макет меню Amp/Scale для координатной плоскости IQ Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.2.2.9.1. [CT-25151] Auto Scaling (IQ Waveform)

Элемент Auto Scaling раздела IQ Waveform должен обеспечивать включение и выключение

автоматического масштабирования Y-оси координатной плоскости IQ Waveform



Рисунок 1 – Элемент Auto Scaling раздела IQ Waveform в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

<table>
<tr><td>Тип элемента</td><td>[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний</td></tr>
<tr><td>Аппаратная кнопка</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td>Значение по умолчанию</td><td>On</td></tr>
<tr><td colspan="2">Отработка действий
<table>
<tr><th>Положение</th><th>Должно быть выполнено</th></tr>
<tr><td>On</td><td>1. Для координатной плоскости [CT-25026] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость IQ Waveform должно выполнится автоматическое масштабирование Y-оси согласно формул:

если Valmax > 0, Val_{min} > 0, то $\mathbf{Y_{max} = 1,2 \times Val_{max}}$, $\mathbf{Y_{min} = 0,8 \times Val_{min}}$;

если Valmax < 0, Val_{min} < 0, то $\mathbf{Y_{max} = 0,8 \times Val_{max}}$, $\mathbf{Y_{min} = 1,2 \times Val_{min}}$;

если Valmax > 0, Val_{min} < 0, то $\mathbf{Y_{max} = 1,2 \times Val_{max}}$, $\mathbf{Y_{min} = 1,2 \times Val_{min}}$;

здесь

$\mathbf{Val_{max}}$, $\mathbf{Val_{min}}$ - максимум и минимум текущего значения I и Q квадратур

$\mathbf{Y_{max}}$,$\mathbf{Y_{max}}$ - максимум и минимум вертикальной оси соответствующей координатной плоскости.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	2. Установка элемента [CT-25156] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (IQ Waveform) в неактивное состояние и отображение в нём Value и dim, соответствующих **Y_{max}**. Обновление значений **Y_{max}** должно выполняться автоматически по результатам автомасштабирования (см. п.1) 3. Установка элемента [CT-25157] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (IQ Waveform) в неактивное состояние и отображение в нём Value и dim, соответствующих **Y_{min}**. Обновление значений **Y_{min}** должно выполняться автоматически по результатам автомасштабирования (см. п.1) 4. Установка элемента [CT-25158] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Reset Limits (IQ Waveform) в неактивное состояние.	
Off	1. Отключение автоматического масштабирования Y-оси. 2. Установка активного состояния в элементах: [CT-25156] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (IQ Waveform), [CT-25157] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (IQ Waveform), [CT-25158] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Reset Limits (IQ Waveform). Примечание: элементы [CT-25156] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (IQ Waveform) и [CT-25157] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (IQ Waveform) принимают значения, сформированные при автомасштабировании.	

3.4.2.2.9.2. [CT-25156] Y max (IQ Waveform)

Элемент "Y max" раздела IQ Waveform должен обеспечивать установку верхний границы

вертикальной оси (Ymax) на координатной плоскости [CT-25026] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость IQ Waveform

Внешний вид элемента "Y max" должен определяться согласно алгоритму:

если [CT-25151] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (IQ Waveform) = Off, то элемент должен быть активным (см. Рисунок 1);

если [CT-25151] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (IQ Waveform) = On, то элемент должен быть неактивным (см. Рисунок 2).





Рисунок 1 - Активный элемент





Рисунок 2 - Неактивный элемент

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	да
Значение по умолчанию	100%
Допустимые значения	[Ymin + 1% ; 100%] здесь Ymin см. [CT-25157] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (IQ Waveform)
Доступные для ввода размерности	%
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-24214] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода процентов
Формат вывода	Отображаемое значение должно округляться до 3-х значащих знаков после запятой согласно правил математического округления
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 %
Шаг стрелок вверх-	10 %

вниз	

3.4.2.2.9.3. [CT-25157] Y min (IQ Waveform)

Элемент "Y min" раздела IQ Waveform должен обеспечивать установку нижней границы вертикальной оси (Ymin) на координатной плоскости [CT-25026] Координатная плоскость IQ Waveform

Внешний вид элемента "Y min" для IQ Waveform должен определяться согласно алгоритму:

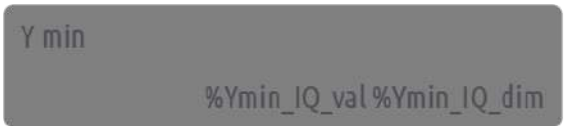
если [CT-25151] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (IQ Waveform) = Off, то элемент должен быть активным (см. Рисунок 1)

если [CT-25151] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (IQ Waveform) = On, то элемент должен быть неактивным (см. Рисунок 2)





Рисунок 1 - Активный элемент



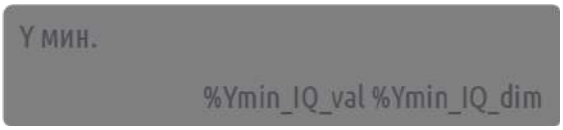


Рисунок 2 - Неактивный элемент

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	–100%
Допустимые значения	[–100% ; Ymax – 1%] Ymax см. [CT-25156] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (IQ Waveform)
Доступные для ввода размерности	%
Клавиатура	[CT-24214] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по

ввода/изменения значений	времени (Swept SA) / Клавиатура ввода процентов
Формат вывода	Отображаемое значение должно округляться до 3-х значащих знаков после запятой согласно правил математического округления
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 %
Шаг стрелок вверх-вниз	10 %

3.4.2.2.9.4. [CT-25158] Reset Limits (IQ Waveform)

Элемент "Reset Limits" для IQ Waveform должен обеспечивать обеспечивать разовое масштабирование графика IQ квадратур на координатной плоскости [CT-25026] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость IQ Waveform.

Внешний вид элемента "Reset Y max" должен определяться согласно алгоритму:

если [CT-25151] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (IQ Waveform) = Off, то элемент должен быть активным (см. Рисунок 1)

если [CT-25151] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (IQ Waveform) = On, то элемент должен быть неактивным (см. Рисунок 2)



Рисунок 1 - Активный элемент "Reset Limits".



Рисунок 2 - Неактивный элемент "Reset Limits"

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при активации элемента (однократное нажатие мышью или касание тачпада или отправка SCPI команды)	1. Однократная активация алгоритма автомасштабирования координатной плоскости [CT-25026] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость IQ Waveform согласно п.1 алгоритма [CT-25151] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (IQ Waveform)

	2. Коррекция координатной плоскости [CT-25026] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость IQ Waveform и выводимых на неё графиков IQ-квадратур по результатам автомасштабирования. 3. Установка определённого по результатам автомасштабирования максимального значения Y-оси в элемент [CT-25156] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (IQ Waveform). 4. Установка определённого по результатам автомасштабирования минимального значения Y-оси в элемент [CT-25157] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (IQ Waveform).

3.4.2.2.10. [CT-25128] Amplitude Demod Waveform

При установке [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = Demod Waveform раздел меню [CT-25097] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amplitude должен соответствовать соответствовать макету рисунка 1.





Рисунок 1

3.4.2.2.10.1. [CT-25162] Auto Scaling (Demod Waveform)

Элементом "Auto Scaling" раздела Demod Waveform должно обеспечиваться включение и выключение автоматического масштабирования Y-оси координатной плоскости Demod Waveform





<table>
<tr><td>Тип элемента</td><td>[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний</td></tr>
<tr><td>Аппаратная кнопка</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td>Значение по умолчанию</td><td>On</td></tr>
<tr><td colspan="2">Отработка действий
<table>
<tr><th>Положение</th><th>Должно быть выполнено</th></tr>
<tr><td>On</td><td>1. Для координатной плоскости [CT-25027] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость Demod Waveform должно выполняться автоматическое масштабирование Y-оси согласно формулам:

если Val_{max} > 0, Val_{min} > 0, то $\mathbf{Y_{max} = 1{,}2 \times Val_{max}}$, $\mathbf{Y_{min} = 0{,}8 \times Val_{min}}$;

если Val_{max} < 0, Val_{min} < 0, то $\mathbf{Y_{max} = 0{,}8 \times Val_{max}}$, $\mathbf{Y_{min} = 1{,}2 \times Val_{min}}$;

если Val_{max} > 0, Val_{min} < 0, то $\mathbf{Y_{max} = 1{,}2 \times Val_{max}}$, $\mathbf{Y_{min} = 1{,}2 \times Val_{min}}$;

здесь

$\mathbf{Val_{max}}$, $\mathbf{Val_{min}}$ - максимум и минимум текущего значения Demod Waveform.

$\mathbf{Y_{max}}$,$\mathbf{Y_{max}}$ - максимум и минимум вертикальной оси соответствующей координатной плоскости.

2. Установка элемента [CT-25163] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (Demod Waveform)в неактивное состояние и отображение в нём Value и dim, соответствующих $\mathbf{Y_{max}}$.

Обновление значений $\mathbf{Y_{max}}$ должно выполняться автоматически по результатам автомасштабирования (см. п.1)</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

	3. Установка элемента [CT-25164] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (Demod Waveform) в неактивное состояние и отображение в нём Value и dim, соответствующих **Y_{min}**. Обновление значений **Y_{min}** должно выполняться автоматически по результатам автомасштабирования (см. п.1) 4. Установка элемента [CT-22829] Режим демодуляции амплитудно-модулированных сигналов (ADEM mode) / Reset Limits for Demod Waveform в неактивное состояние.	
Off	1. Отключение автоматического масштабирования Y-оси. 2. Установка активного состояния в элементах:[CT-25163] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (Demod Waveform), [CT-25164] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (Demod Waveform), [CT-22829] Режим демодуляции амплитудно-модулированных сигналов (ADEM mode) / Reset Limits for Demod Waveform Примечание: элементы [CT-25163] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (Demod Waveform) и [CT-25164] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (Demod Waveform) принимают значения, сформированные при автоматическом масштабировании.	

3.4.2.2.10.2. [CT-25163] Y max (Demod Waveform)

Элемент "Y max" раздела Demod Waveform должен обеспечивать установку верхний границы вертикальной оси (Ymax) на координатной плоскости [CT-22080] Координатная плоскость Demod Waveform

Внешний вид элемента "Y max раздела "Demod Waveform" должен определяться согласно алгоритму:

если [CT-25162] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (Demod Waveform) = Off, то элемент должен быть активным (см. Рисунок 1)

если [CT-25162] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (Demod Waveform) = On, то элемент должен быть неактивным (см. Рисунок 2)





Рисунок 1 - Активный элемент





Рисунок 2 - Неактивный элемент

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	100%
Допустимые значения (%YmaxDm_Val)	[Ymin+1% ; 100%] здесь Ymin см. [CT-25164] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (Demod Waveform)
Доступные для ввода размерности (%YmaxDm_dim)	%
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-24214] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода процентов
Формат вывода	Отображаемое значение должно округляться до 3-х значащих знаков после запятой согласно правил математического округления
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 %
Шаг стрелок вверх-вниз	10 %

3.4.2.2.10.3. [CT-25164] Y min (Demod Waveform)

Элемент "Y min" раздела Demod Waveform должен обеспечивать установку нижней границы вертикальной оси (Ymin) на координатной плоскости [CT-25027] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость Demod Waveform

Внешний вид элемента "Y min" для Demod Waveform должен определяться согласно алгоритму:

если [CT-25162] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов

(DemodAM) / Auto Scaling (Demod Waveform) = Off, то элемент должен быть активным (см. Рисунок 1);

если [CT-25162] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (Demod Waveform) = On, то элемент должен быть неактивным (см. Рисунок 2).



Рисунок 1 - Активный элемент



Рисунок 2 - Неактивный элемент

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	–100%
Допустимые значения	[–100% ; Ymax – 1%] Ymax см. [CT-25163] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (Demod Waveform)
Доступные для ввода размерности	%
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-24214] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода процентов
Формат вывода	Отображаемое значение должно округляться до 3-х значащих знаков после запятой согласно правил математического округления
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 %
Шаг стрелок вверх-вниз	10 %

3.4.2.2.10.4. [CT-25165] Reset Limits (Demod Waveform)

Элемент "Reset Limits" раздела Demod Waveform должен обеспечивать обеспечивать разовое масштабирование графика демодулированного сигнала на координатной плоскости [CT-25027] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость Demod Waveform

Внешний вид элемента "Reset Y max" должен определяться согласно алгоритму:

если [CT-25162] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (Demod Waveform) = Off, то элемент должен быть активным (см. Рисунок 1);

если [CT-25162] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (Demod Waveform) = On, то элемент должен быть неактивным (см. Рисунок 2).



Рисунок 1 - Активный элемент "Reset Limits".

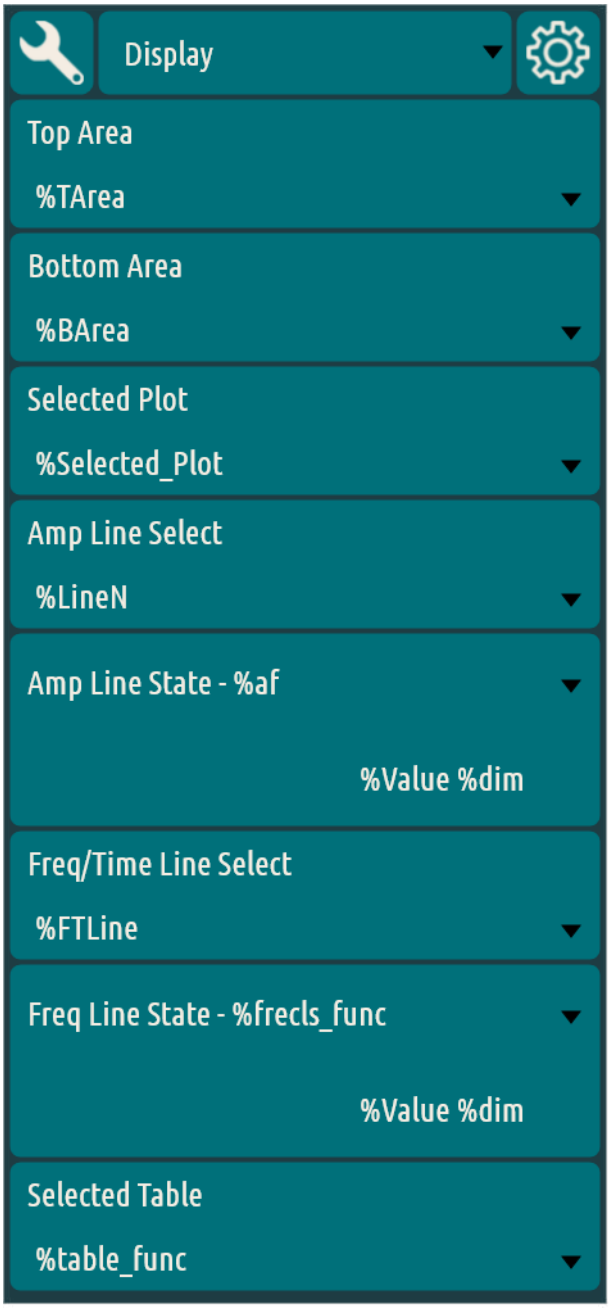


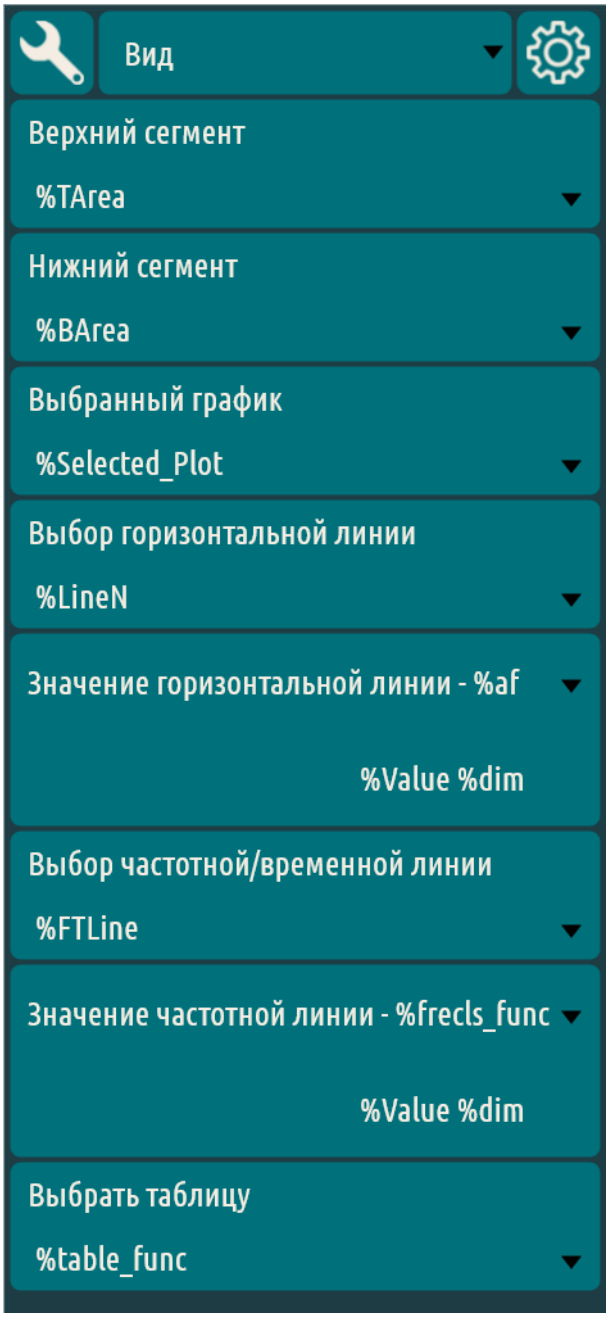
Рисунок 2 - Неактивный элемент "Reset Limits"

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при активации элемента (однократное нажатие мышью или касание тачпада или отправка SCPI команды)	1. Однократная активация алгоритма автомасштабирования координатной плоскости [CT-25027] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость Demod Waveform согласно п.1 алгоритма [CT-25162] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (Demod Waveform) 2. Коррекция координатной плоскости [CT-25027] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость Demod Waveform и выводимого на нее графика Demod Waveform по результатам автомасштабирования. 3. Установка определённого по результатам автомасштабирования максимального значения Y-оси в элемент [CT-25163] Режим Demod

	измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (Demod Waveform). 4. Установка определённого по результатам автомасштабирования минимального значения Y-оси в элемент [CT-25164] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (Demod Waveform).

3.4.2.3. [CT-25101] Display





3.4.2.3.1. [CT-25215] Top Area

Элемент Top Area должен обеспечивать выбор графика для отображения в верхнем сегменте области вывода результатов измерений (см. [CT-25195] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-

модулированных сигналов (DemodAM) / Область вывода результатов измерений).



Рисунок 1 – Вид элемента Top Area в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

В вариантах выпадающего списка должен быть исключён вариант, выбранный в [CT-25217] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Bottom Area.

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка и отработка действий	

%TArea	Должно быть выполнено
RF Spectrum (**Спектр входного сигнала** – в русскоязычном интерфейсе)	Установка [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum в верхний сегмент области координатных плоскостей (см. [CT-25195] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Область вывода результатов измерений)
AF Spectrum (**Спектр демод. сигнала** – в русскоязычном интерфейсе)	Установка [CT-25025] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость AF Spectrum в верхний сегмент области координатных плоскостей (см. [CT-25195] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Область вывода результатов измерений)
IQ Waveform (**IQ-квадратуры** – в русскоязычном интерфейсе)	Установка [CT-25026] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость IQ Waveform в верхний сегмент области координатных плоскостей (см. [CT-25195] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Область вывода результатов измерений)
Demod Waveform (**Демодулированный сигнал** – в русскоязычном интерфейсе)	Установка [CT-25027] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость Demod Waveform в верхний сегмент области координатных плоскостей (см. [CT-25195] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Область вывода результатов измерений)

Значение по умолчанию	**RF Spectrum**
Размерности (dim)	-
Формат вывода	-
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

3.4.2.3.2. [CT-25217] Bottom Area

Элемент Bottom Area должен обеспечивать выбор графика для отображения в нижнем сегменте области вывода результатов измерений (см. [CT-25195] Режим Demod измерение Демодуляция

амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Область вывода результатов измерений).



Рисунок 1 – Вид элемента Bottom Area в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

В вариантах выпадающего списка должен быть исключён вариант, выбранный в [CT-25215] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Top Area.

<table>
<tr><td colspan="2">Тип элемента</td><td>[O-18414] Выпадающий список</td></tr>
<tr><td colspan="2">Аппаратная кнопка</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td colspan="2">Фокус по умолчанию</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td colspan="2">Варианты выпадающего списка и отработка действий</td><td rowspan="7"></td></tr>
<tr><td>%BArea</td><td>Должно быть выполнено</td></tr>
<tr><td>RF Spectrum (Спектр входного сигнала – в русскоязычном интерфейсе)</td><td>Установка [CT-25024] Координатная плоскость RF Spectrum в нижний сегмент области координатных плоскостей (см. [CT-25195] Область вывода результатов измерений)</td></tr>
<tr><td>AF Spectrum (Спектр демод. сигнала – в русскоязычном интерфейсе)</td><td>Установка [CT-25025] Координатная плоскость AF Spectrum в нижний сегмент области координатных плоскостей (см. [CT-25195] Область вывода результатов измерений)</td></tr>
<tr><td>IQ Waveform (IQ-квадратуры – в русскоязычном интерфейсе)</td><td>Установка [CT-25026] Координатная плоскость IQ Waveform в нижний сегмент области координатных плоскостей (см. [CT-25195] Область вывода результатов измерений)</td></tr>
<tr><td>Demod Waveform (Демодулированный сигнал – в русскоязычном интерфейсе)</td><td>Установка [CT-25027] Координатная плоскость Demod Waveform в нижний сегмент области координатных плоскостей (см. [CT-25195] Область вывода результатов измерений)</td></tr>
<tr><td>Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе) (Опция не должна отображаться в

выпадающем списке. Данный вариант должен автоматически подставляться

при воспроизведении сохраненного файла потока.

Внешний вид представлен на рис. 2.)</td><td>Отключение вывода нижнего сегмента области координатных плоскостей. см. [CT-25758] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требования к пользовательскому интерфейсу при воспроизведении файла потока</td></tr>
<tr><td colspan="2">Значение по умолчанию</td><td>Demod Waveform</td></tr>
<tr><td colspan="2">Размерности (dim)</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Формат вывода</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо</td><td>Отсутствует</td></tr>
<tr><td colspan="2">Отклик на действие вверх-вниз</td><td>Отсутствует</td></tr>
</table>



Рисунок 2

3.4.2.3.3. [CT-25198] Selected Plot

Дублирует [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot

3.4.2.3.4. [CT-25216] Amp Line Select

Элемент меню "Amp Line Select" должен обеспечивать выбор горизонтальной линии для вывода на выбранную координатную плоскость.



Выбранная в "Selected Display Line" линия должна отображаться согласно требованиям [CT-25660] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Вывод горизонтальных линий (Amp Line) на координатной плоскости, заданной в элементе [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot.

3.4.2.3.5. [CT-25199] Amp Line State

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка %LineN	Amp Line 1 (Горизонтальная линия 1 – в русскоязычном интерфейсе) Amp Line 2 (Горизонтальная линия 2 – в русскоязычном интерфейсе) Amp Line 3 (Горизонтальная линия 3 – в русскоязычном интерфейсе) Amp Line 4 (Горизонтальная линия 4 – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	Amp Line 1
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Элементом "Amp Line State" должно задаваться значение горизонтальной линии установленной в [CT-25216] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amp Line Select для выбранной координатной плоскости [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot

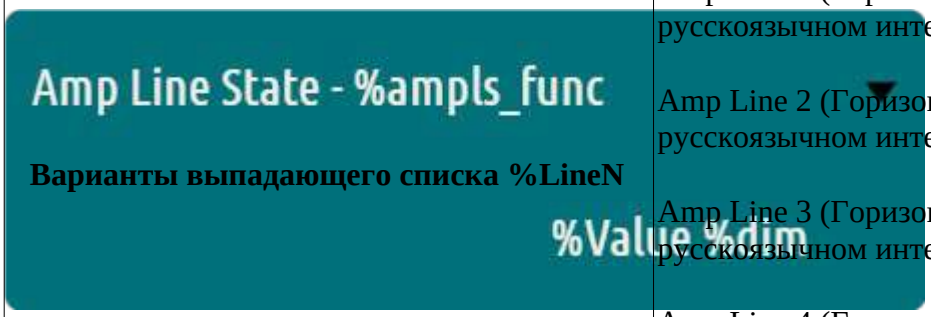


Рисунок 1 – Элемент меню Amp Line State.

Правила вывода горизонтальных линий должны соответствовать требованиям [CT-25660] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Вывод горизонтальных линий (Amp Line).

Значение амплитуды линии должно сохраняться после её выключения/включения.

Полное стирание данных о линиях должно выполняться нажатием кнопки [CT-25112] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Mode Preset или

выключением текущего режима [CT-24996] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) (в т.ч. перезагрузкой прибора).

Если задействуются энкодер или стрелочки, когда элемент выделен и находится в состоянии **%af** = "Off", тогда должно быть выполнено:

установка состояния **%af** = "On";

автоматическое появление вертикальной линии по центру Y-оси и её перемещение в соответствии с задействованием энкодера или стрелочек.

Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то смена единиц измерения в [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit должна автоматически изменять размерность (%dim) и пересчитывать %Value по формулам [CT-20121] Формулы пересчёта амплитуд.

Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то выводимая на координатную плоскость горизонтальная линия не должна подвергаться смещению [CT-25137] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level Offset (т.е. %Value%dim пересчитывается с учётом смещения [CT-25137] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level Offset).

Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum, то смена шкалы [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) должна автоматически изменить размерность (%dim) и пересчитывать %Value по формулам: Y[dB] = 10*lg(Y[%]*0,01), Y[%] = 10^(Y[dB]/10+2).

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	да

Варианты выпадающего списка **и их значения**	
Значение по умолчанию $DL_{default}$	$DL_{default}$ должно принимать значение **центра** Y-оси. **Off** (**Выкл.** – в русскоязычном интерфейсе)
Допустимые значения (%DL_Val)	$[Y_{min} ; Y_{max}]$, диапазон допустимых значений должен определяться текущим минимальным Y_{min} и максимальным Y_{max} значением вертикальной оси установленной в [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot координатной плоскости Если %DL_Value < Y_{min}, то должна быть выполнена установка %DL_Value = Y_{min}. Если %DL_Value > Y_{max}, то должна быть выполнена установка %DL_Value = Y_{max}.
Доступные для ввода размерности (%DL_dim)	Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то размерность %DL_dim должна быть идентична значению элемента [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit из меню [CT-25125] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amplitude RF Spectrum Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum, то если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = Linear, то %DL_dim = %; если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = Log, то

%af	Отработка действия
On (**Вкл.** – в русскоязычном интерфейсе)	В поле 2 должна отобразиться фраза %Value = "Disabled" (%dim - не отображается) и выполнено отключение на графике линии [CT-25216] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amp Line Select Данный режим "On" соответствует режиму "Manual" описания [CT-19867] Комбобокс с полем ввода - при изменении значения с "Off" на "On" должна появится горизонтальная линия по центру Y-оси - фокусировка на поле 2 и ожидание ввода величины от пользователя

	%DL_dim = dB. Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform или Demod Waveform, то %DL_dim = %
Клавиатура ввода/изменения значений	Тип применяемой клавиатуры должен определяться согласно алгоритму: если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то: если [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = "A", то [CT-19885] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в Амперах; если [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = "V", то [CT-19886] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах; если [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = "W", то [CT-19887] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в Ваттах; если [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit = "dBm" или "dBµV" или "dBµW", то [CT-21869] Клавиатура ввода амплитуды в dBm; если [CT-22525] Selected Plot = RF Spectrum, то: если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = Linear, то [CT-24214] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода процентов; если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = Log, то [CT-19888] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц; если [CT-22525] Selected Plot = IQ Waveform, то [CT-24214] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода процентов; если [CT-22525] Selected Plot = Demod Waveform, то [CT-24214] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода процентов.

Формат вывода	Отображаемое значение должно округляться до трёх значащих знаков после запятой. Примечания: 1. Логарифмические величины могут принимать как положительные так и отрицательные значения. 2. Величины, имеющие размерность W, V, A могут быть только положительными.
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	**0,01** от выводимой Y-оси *Примечание: то есть* *если* [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot *= RF Spectrum или AF Spectrum, то* *если DisplayScale = Log, то шаг должен составлять* **0,1 * Scale/Div;** *если DisplayScale = Lin, то шаг должен составлять* **0,01*|Ymax – Ymin|.** *если* [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot *= IQ Waveform или Demod Waveform, то шаг должен составлять* **0,01*|Ymax – Ymin|**
Шаг стрелок вверх-вниз	**0,1** от выводимой Y-оси *Примечание: то есть* *если* [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot *= RF Spectrum или AF Spectrum, то* *если DisplayScale = Log, то шаг должен составлять* **1 * Scale/Div;** *если DisplayScale = Lin, то шаг должен составлять* **0,1*|Ymax – Ymin|.** *если* [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot *= IQ Waveform или Demod Waveform, то шаг должен составлять* **0,1*|Ymax – Ymin|**

3.4.2.3.6. [CT-25218] Freq/Time Line Select

Элемент "Freq/Time Line Select" должен обеспечивать задание вертикальной линии для отображения на координатной плоскости.

Название и внешний вид элемента "Freq/Time Line Select" должны определяться условием:

если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = "RF Spectrum" или "AF Spectrum", то элемент должен называться Freq Line Select (см. Рисунок 1);

если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = "IQ Waveform" или "Demod Waveform", то элемент должен называться Time Line Select (см. Рисунок 2);



Рисунок 1 - Внешний вид элемента Freq Line Select



Рисунок 2 - Внешний вид элемента Time Line Select

Выбранная в "Freq/Time Line Select" линия должна отображаться согласно требованиям [CT-25659] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Вывод вертикальных линий (Freq/Time Line) на координатной плоскости ([CT-25023] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатные плоскости), заданной в элементе [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot.

<table>
<tr><td>Тип элемента</td><td>[O-18414] Выпадающий список</td></tr>
<tr><td>Аппаратная кнопка</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td>Фокус по умолчанию</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td>Варианты выпадающего списка %FTLine</td><td>Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = "RF Spectrum" или "AF Spectrum", то выпадающий список должен содержать следующие значения:

<table><tr><td>В англоязычном интерфейсе</td><td>В русскоязычном интерфейсе</td></tr><tr><td>Freq Line 1

Freq Line 2

Freq Line 3

Freq Line 4</td><td>Частотная линия 1

Частотная линия 2

Частотная линия 3

Частотная линия 4</td></tr></table>
Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = "IQ Waveform" или "Demod Waveform", то выпадающий список должен содержать следующие значения:

<table><tr><td>В англоязычном интерфейсе</td><td>В русскоязычном интерфейсе</td></tr><tr><td>Time Line 1

Time Line 2

Time Line 3

Time Line 4</td><td>Временная линия 1

Временная линия 2

Временная линия 3

Временная линия 4</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Значение по умолчанию</td><td>если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = "RF Spectrum" или "AF Spectrum", то Freq Line 1

если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = "IQ Waveform" или "Demod Waveform", то Time Line 1</td></tr>
<tr><td>Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо</td><td>Отсутствует</td></tr>
<tr><td>Отклик на действие вверх-вниз</td><td>Отсутствует</td></tr>
</table>

Элемент "Freq Line State / Time Line State" должен обеспечивать задание позиции вертикальной линии заданной в [CT-25218] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Freq/Time Line Select для выбранной координатной плоскости [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot.

Правила вывода линий должны соответствовать требованиям [CT-25659] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Вывод вертикальных линий (Freq/Time Line).

Требования к элементу "Freq/Time Line" определяются значением, установленным в [CT-22132] Selected Plot, следующим образом:

если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = "RF Spectrum" или "AF Spectrum", то элемент должен называться "Freq Line" (см. Рисунок 1) и удовлетворять требования таблицы 1.

если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = "IQ Waveform" или "Demod Waveform", то элемент должен называться "Time Line" (см. Рисунок 2) и удовлетворять требования таблицы 2.



Рисунок 1 - Вид элемента "Freq Line".

Таблица 1 - Требования к Freq Line

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет

Варианты выпадающего списка **и их значения**	
Значение по умолчанию $FL_{default}$	Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum, то $FL_{default} = AF_{start} + (AF_{stop} - AF_{start})/2$ (сй. с т.е. [CT-25110] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Start Freq [CT-25111] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Stop Freq). Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то $FL_{default} = CF$ (т.е. [CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency);
Freq Line State **Off (Выкл.** в русскоязычном интерфейсе)	**Отработка действия** В поле 2 должно отображаться "Disabled" (не отображается) и выключено отключение на графике вертикальной линии, заданной в [CT-25218] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Freq/Time Line Select. При изменении значения с "On" на "Off" вертикальная линия должна исчезнуть
On (Вкл. в русскоязычном интерфейсе)	**Отработка действия** - фокусировка на поле 2 и ожидание ввода величины от пользователя
Допустимые значения (%FL_Value)	$[X_{min}; X_{max}]$ - диапазон допустимых значений должен определяться минимальным X_{min} и максимальным X_{max} значением установленным по горизонтальной оси соответствующей координатной плоскости: если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то Freq Line ∈ $[F_{start} ; F_{stop}]$, здесь F_{start} = [CT-25106] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Start Frequency, F_{stop} = [CT-25107] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Stop Frequency. если [CT-22132] Selected Plot = AF Spectrum, то Freq Line ∈ $[AF_{start} ; AF_{stop}]$, здесь AF_{start} = [CT-25110] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Start Freq, AF_{stop} = [CT-25111] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Stop Freq

	если %FL_Value < X_{min}, то должна быть выполнена установка %Value = X_{min} Примечание: если %Value изменено вручную, то должен выполняться вывод сообщения "Incorrect Line Value. Line Value Changed to %X_{min}" (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения), где %X_{min} = X_{min} если %Value > X_{max}, то должна быть выполнена установка %Value = X_{max} Примечание: если %Value изменено вручную, то должен выполняться вывод сообщения "Incorrect Line Value. Line Value Changed to %X_{max}" (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения), где %X_{max} = X_{max}
Доступные для ввода размерности (%FL_dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] Клавиатура ввода частоты
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то **Step_RF** = BW_{Demod} / (N_{pixels}-1) здесь BW_{Demod} = [CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW, N_{pixels} = [CT-25637] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / N Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum, то **Step_AF** = F_{s_demod} / N, здесь $F_{s,Demod}$ = [CT-25636] Fs_demod, [CT-25637] N

Шаг стрелок вверх-вниз	Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то шаг равен 10 * **Step_RF** Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum, то шаг равен 10 * **Step_AF**



Рисунок 2 - Вид элемента "Time Line"

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка **и их значения**	**%frecls_func** / **Отработка действия** **Freq Line Off** (**Выкл.** – в русскоязычном интерфейсе) / В поле 2 должно отображаться %Value="Disabled" (%dim - не отображается) и выполнено отключение на графике вертикальной линии, заданной в [CT-25218] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Freq/Time Line Select **On** (**Вкл.** – в русскоязычном интерфейсе) / Данный режим "On" соответствует режиму "Manual" описания [CT-19867] Комбобокс с полем ввода т.е. - при изменении значения с "Off" на "On" должна появится вертикальная линия по центру X-оси
Значение по умолчанию	**TL**$_{\textbf{default}}$ = DemodTimeFreq (см. [CT-25209] Режим Demod измерение) / Ожидание ввода величины от пользователя

$TL_{default}$	Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time)
Допустимые значения (%TL_Value)	$[X_{min}; X_{max}]$ - диапазон допустимых значений должен определяться минимальным X_{min} и максимальным X_{max} значением установленным по горизонтальной оси координатной плоскости X_{min} = 0; X_{max} = DemodTime (см. [CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time); если %TL_Value < X_{min}, то должна быть выполнена установка %Value = X_{min} Примечание: если %Value изменено вручную, то должен выполняться вывод сообщения "Incorrect Line Value. Line Value Changed to %X_{min}" (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения), где %X_{min} = X_{min} если %TL_Value > X_{max}, то должна быть выполнена установка %Value = X_{max} Примечание: если %Value изменено вручную, то должен выполняться вывод сообщения "Incorrect Line Value. Line Value Changed to %X_{max}" (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения), где %X_{max} = X_{max} Уход времени в отрицательные значения запрещается.
Доступные для ввода размерности (%TL_dim)	s, ms, us, ns
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-21440] Режим анализатора спектра Spectrum Analyzer (Swept SA mode) / Клавиатура ввода временных единиц
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	**Step** = 1 / Fs,demod
Шаг стрелок вверх-вниз	10 * **Step**

3.4.2.3.8. [CT-25200] Selected Table

Элемент "Selected Table" должен обеспечивать выбор отображаемой таблицы.

Selected Table

%table_func

Выбрать таблицу

%table_func

Установленная в %table_func таблица должна отображаться в области таблиц ([CT-25029] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Область таблиц).

Наполнение выпадающего списка должно определяться условием:

- если отключено воспроизведение файла потока (т.е. выполняются измерения), то выпадающий список содержит значения согласно таблице 1.1;

- если включено воспроизведение файла потока (см. [CT-25688] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к воспроизведению файла потока), то выпадающий список содержит значения:

- если выполняется воспроизведение IQ-данных, то %table_func = "IQ Waveform Marker Table" или "No Table";

- если выполняется воспроизведение Demod-данных, то %table_func = "Demod Waveform Marker Table" или "No Table";

Таблица 1

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка	Таблица 1.1

%table_func	Должно быть выполнено
AM Metrics (в русскоязычном интерфейсе **AM Метрики**)	Вывод таблицы метрик [CT-25030] Таблица метрик (AM Metrics)
RF Spectrum Marker Table (в русскоязычном интерфейсе **Таблица маркеров РЧ спектра**)	- вывод таблицы маркеров для РЧ спектра входного сигнала (см. [CT-25032] Таблица маркеров РЧ спектра (RF Spectrum Marker Table)); - установка в элемент Marker Table значения, согласно условию: если [CT-25124] Selected Plot = RF Spectrum, то [CT-25239] Marker Table = On; если [CT-25124] Selected Plot ≠ RF Spectrum, то [CT-25239] Marker Table = Off. - установка [CT-25263] Pk Table Setup RF Spectrum = Table Off.
RF Spectrum Peak Table (в русскоязычном интерфейсе **Таблица пиков РЧ спектра**)	- вывод таблицы пиков для спектра входного сигнала (см.[CT-22152] Таблица пиков РЧ спектра (RF Spectrum Peak Table)); - установка [CT-25263] Pk Table Setup RF Spectrum = Sort by Amp (по умолчанию) или Sort by Freq (если пользователь ранее устанавливает данную настройку); - установка [CT-25239] Marker Table = Off для любого значения [CT-25124] Selected Plot.
AF Spectrum Marker Table (в русскоязычном интерфейсе **Таблица маркеров спектра демод. сигнала**)	- вывод таблицы маркеров для спектра демодулированного сигнала [CT-22568] Таблица маркеров спектра демод. сигнала (AF Spectrum Marker Table)); - установка в элемент Marker Table значения, согласно условию: если [CT-25124] Selected Plot = AF Spectrum, то [CT-25239] Marker Table = On; если [CT-25124] Selected Plot ≠ AF Spectrum, то [CT-25239] Marker Table = Off.

3.4.2.4. [CT-25098] Sweep

Меню Sweep должно обеспечивать ввод настроек свипирования частоты.

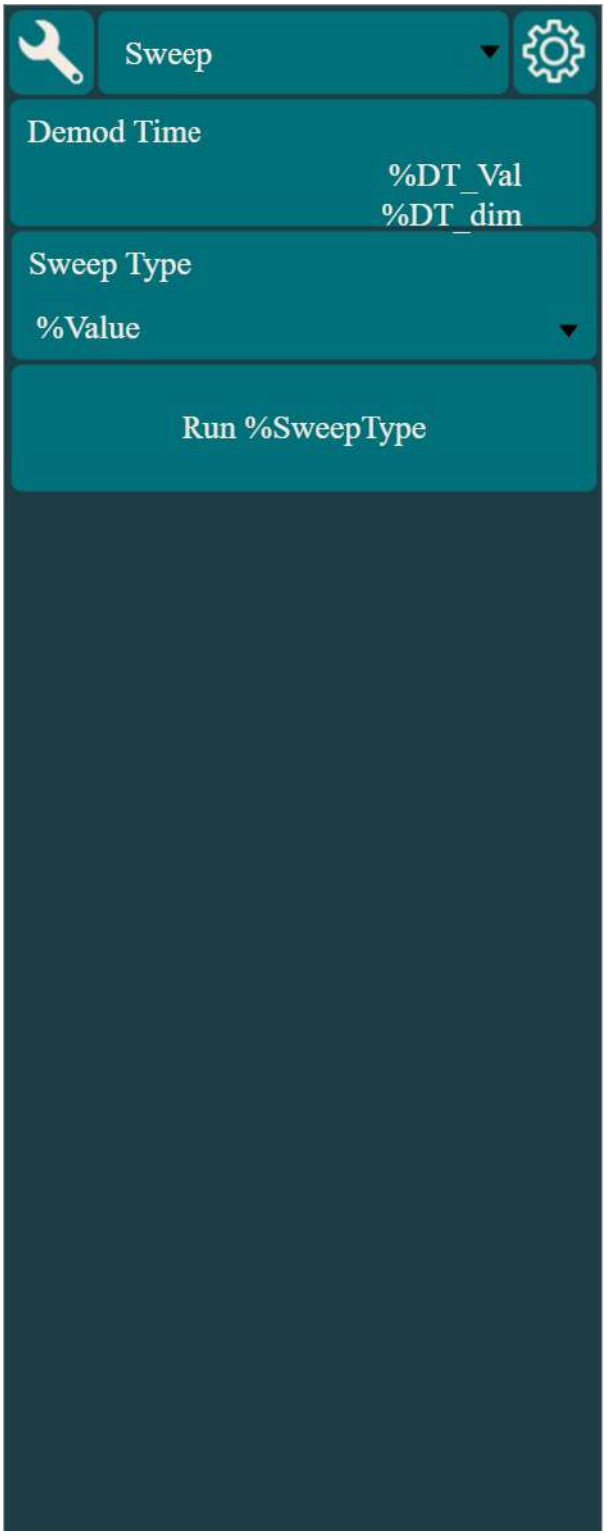
Элемент для фокусировки по умолчанию при открытии данного меню - [CT-19917] Sweep Time.

Меню Sweep должно должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Sweep "в основном меню [CT-19789] Структура меню;

при нажатии аппаратной кнопки [CT-19918] Sweep.

Структура и названия элементов меню Sweep должны соответствовать макету на рис.1



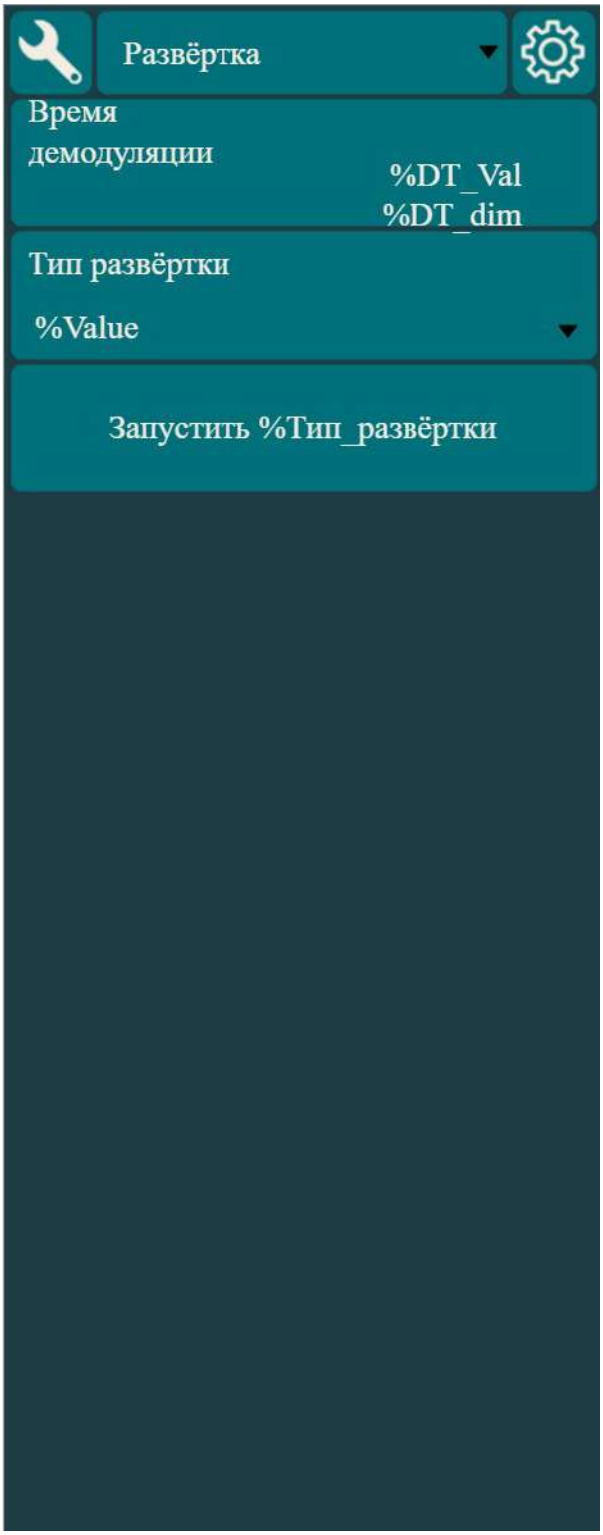


Рисунок 1 – Макет раздела меню Sweep в англоязычном и русскоязычном интерфейсах

3.4.2.4.1. [CT-25209] Demod Time

Элемент DemodTime должен обеспечивать задание времени демодуляции



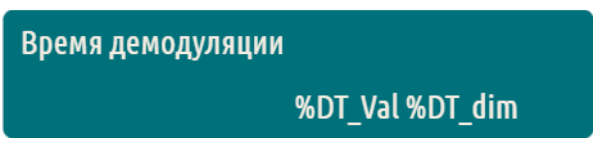


Рисунок 1

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	100 us
Допустимые значения	Demod_time ∈ [DTmin; DTmax], DTmin = 0, далее определяется МЦОС DTmax = 10000s, далее определяется МЦОС
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-21440] Режим анализатора спектра Spectrum Analyzer (Swept SA mode) / Клавиатура ввода временных единиц
Доступные для ввода размерности **(dim)**	ns, us, ms, s
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой (или меньше, если пользователь ввёл меньше знаков) ВАЖНО ! После ввода поля [CT-25110] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Start Freq и [CT-25111] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Stop Freq сбрасываются к значениям по умолчанию для новой частоты дискретизации Fsdemod, получаемой из МЦОС
Шаг энкодера, стрелок влево-вправо и стрелок вверх-вниз	Используются ряды: 1 us, 2 us, 5 us, 10 us, 20 us, 50 us 100 us, 200 us, 500 us, 1 ms, 2 ms, 5 ms и т.д. из них выбирается следующее значение (ближайшее сверху или снизу, в зависимости от выбранного пользователем направления).

3.4.2.4.2. [CT-25120] Sweep Type

Элемент меню Sweep Type должен обеспечивать установку одиночного или непрерывного типа
Уход времени в отрицательные значения запрещается.

свипирования.



Рисунок 1 – Элемент меню Sweep Type в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

С учётом установленного значения %Value должно отображаться в ОБД в [CT-25670] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Логотип производителя и Секция 1

3.4.2.4.3. [CT-25210] Run %SweepType

Элемент "Run %SweepType" должен обеспечивать перезапуск свипирования.

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка %Value	**Continuous** (**Непрерывная** – в русскоязычном интерфейсе) / должен быть установлен постоянный тип свипирования **Single** (**Однократная** – в русскоязычном интерфейсе) / должен быть установлен одиночный тип свипирования
Значение по умолчанию	**Continuous**
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Внешний вид элемента должен определяться следующим образом:

Если установлено [CT-23803] Sweep Type = "Single", то элемент изменяет своё название на "Run Single" ("Запустить однократно" – в русскоязычном интерфейсе) - см. рисунок 1.



Рисунок 1 – Элемент меню Run Single в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[CT-20606] Run Single
Действие прибора при нажатии	1. Стирание отрисованной части трассы; 2. Инициация новой развёртки; 3. Перерисовка данной трассы до конца X-оси.

Если установлено [CT-23803] Sweep Type = "Continuous", то элемент изменяет своё название на "Run Continuous" (Запустить непрерывно – в русскоязычном интерфейсе), см. Рисунок 2.



Рисунок 2 – элемент меню Run Continuous в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[CT-20607] Run Cont
Действие прибора при нажатии	1. Стирание отрисованной части трассы; 2. Выполнение повторяющейся развёртки с соответствующим обновлением трассы.

3.4.2.5. [CT-25099] Marker

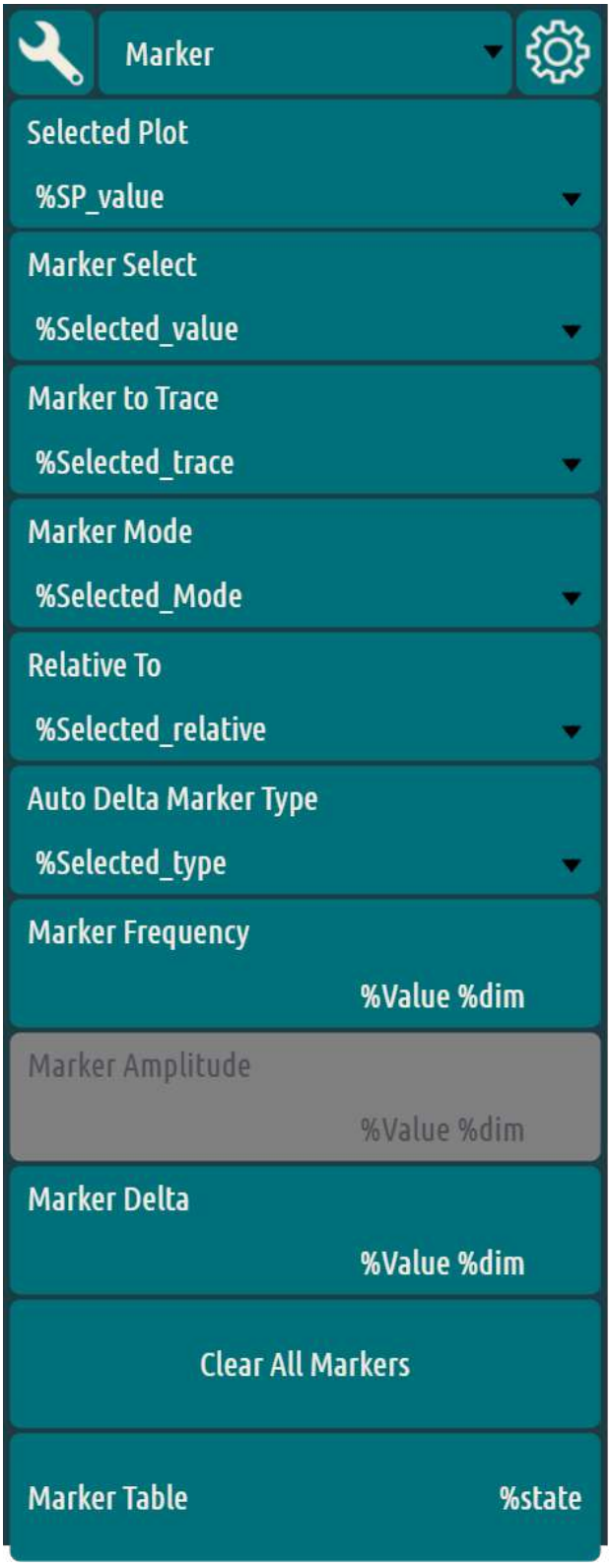
Меню "Marker" должно обеспечивать задание количества маркеров, их тип и настройки режимов.

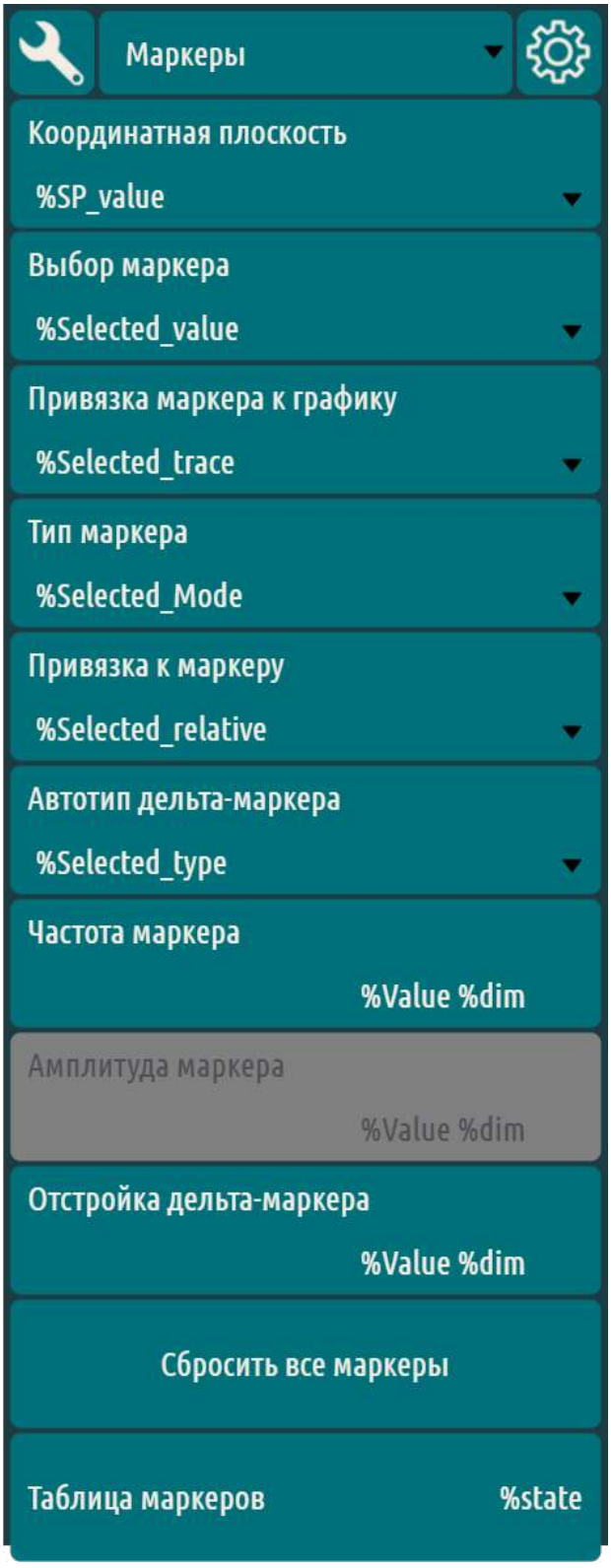
Подменю "Marker" должно запускаться при выполнении одного из действий:

- при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элементе "Marker" в основном меню

- при нажатии аппаратной кнопки [CT-21948] Marker на передней панели.

Если нет ни одного маркера, то при открытии меню Marker должен быть автоматически создан Normal - маркер на установленной координатной плоскости в [CT-22525] Selected Plot на трассе по умолчанию (см. [CT-22527] Marker Trace). Примечание: автоматическое включение соответствующей таблицы маркеров не требуется.





3.4.2.5.1. [CT-25231] Selected Plot

Дублирует [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot

У каждого из графиков своя таблица маркеров и свой набор линий (горизонтальных и вертикальных), которые сохраняются, даже если график не отображается, поскольку МЦОС присылает все графики сразу, а пользователь сам решает, на какие графики ему смотреть. Например, пользователь может

смотреть на таблицу маркеров для RF Spectrum, но наблюдать AF Sprectrum и Demod Waveform. Но управляет он маркерами (двигает) или линиями только для отображаемых графиков (что логично, так как он их видит).

3.4.2.5.2. [CT-25232] Marker Select

Элемент "Marker Select" должен обеспечивать выбор текущего маркера на выбранной координатной плоскости





Выбранный в "Selected Marker" маркер должен прикрепляться к координатной плоскости выбранной в элементе [CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot

Примечание: предельное количество установленных маркеров на всех координатных плоскостях составляет 40.

Поведение маркеров должно соответствовать документу [F-1575] Требования к маркерам

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка (%SM_Value)	

Англоязычный интерфейс	**Русскоязычный интерфейс**
Marker 1	Маркер 1
Marker 2	Маркер 2
Marker 3	Маркер 3
Marker 4	Маркер 4
Marker 5	Маркер 5
Marker 6	Маркер 6
Marker 7	Маркер 7
Marker 8	Маркер 8
Marker 9	Маркер 9
Marker 10	Маркер 10

Значение по умолчанию	**Marker 1**
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо, вверх-вниз	Отсутствует

3.4.2.5.3. [CT-25233] Marker to Trace

Элемент "Marker to Trace" должен обеспечивать выбор трассы для маркера выбранной координатной

плоскости

Внешний вид элемента "Marker Trace" должен определяться согласно алгоритму:

если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum или IQ Waveform, то:

если для заданного в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркера задан режим [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = (Normal или Delta), то элемент активным (см. рисунок 1):

если для заданного в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркера задан режим [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = (Fixed или Off), то элемент неактивным (см. рисунок 2):

если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum или Demod Waveform, то элемент должен быть неактивным (см. Рисунок 2) - трасса всего 1;



Рисунок 1 - Активный элемент "Marker Trace"



Рисунок 2 - Неактивный элемент "Marker Trace"

Поведение маркеров должно соответствовать документу [F-1575] Требования к маркерам

<table>
<tr><td>Тип элемента</td><td>[O-18414] Выпадающий список</td></tr>
<tr><td>Аппаратная кнопка</td><td>нет</td></tr>
<tr><td>Фокус по умолчанию</td><td>нет</td></tr>
<tr><td>Варианты выпадающего списка (%MT_Value)</td><td>если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то варианты выпадающего списка должны быть следующие:

<table><tr><td>В англоязычном интерфейсе</td><td>В русскоязычном интерфейсе</td></tr><tr><td>Trace LogPWR</td><td>График ЛогСред</td></tr><tr><td>Trace Peak</td><td>График Пик</td></tr></table>
если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform, то варианты выпадающего списка должны быть следующие:

<table><tr><td>В англоязычном интерфейсе</td><td>В русскоязычном интерфейсе</td></tr><tr><td>Trace I</td><td>график I</td></tr><tr><td>Trace Q</td><td>график Q</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Значение по умолчанию</td><td>если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то [CT-25233] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker to Trace = Trace LogPWR;

если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform, то [CT-25233] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker to Trace = Trace I.</td></tr>
<tr><td>Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо, вверх-вниз</td><td>Отсутствует</td></tr>
</table>

3.4.2.5.4. [CT-25234] Marker Mode

Элементом меню "Marker Mode" должна обеспечиваться установка режима (типа) маркера для выбранного маркера в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select выбранной координатной плоскости [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot

Тип элемента	[R-18431] Тип: группа радиокнопок
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
	Off (**Выкл.** – в русскоязычном интерфейсе) / выбранный в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркер на установленной координатной плоскости [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot должен быть отключен; **Normal** (**Нормальный** – в русскоязычном интерфейсе) / поведение определяется установленной координатной плоскостью см.таблицу 2; **Delta** (**Дельта-маркер** – в русскоязычном интерфейсе) / поведение определяется установленной координатной плоскостью см.таблицу 2; **Fixed** (**Фиксированный** – в русскоязычном интерфейсе) / поведение определяется установленной координатной плоскостью см.таблицу 2.

Таблица 2

Установленная координатная плоскость [CT-22525] Selected Plot	Режим маркера / Отработка выбранного варианта
	Normal / Должен быть создан Normal - маркер на координатной плоскости RF Spectrum с номером заданным в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select: если предыдущее состояние "Delta", то маркер должен установиться на трассу выбранную в элементе [CT-25233] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker to Trace на той же частоте; если предыдущее состояние "Off", то маркер должен установиться на трассу LogPWR, на центральной частоте. если предыдущее состояние "Fixed", то маркер должен установиться на трассу LogPWR на той же частоте (если предыдущая частота маркера находилась вне полосы обзора, то новая частота приравнивается к соответствующей границе полосы обзора).
RF Spectrum	**Delta** / должен быть создан Delta - маркер на координатной



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Relative To".



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Relative To".

Логика и алгоритмы поведения маркеров должны соответствовать [F-1575] Требования к маркерам

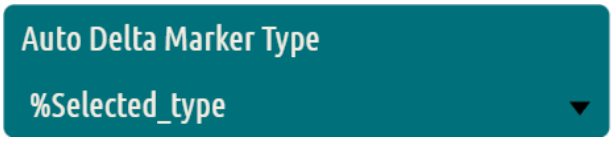
Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка	Выпадающий список должен состоять из перечня активных маркеров выбранной в [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot координатной плоскости, за исключением: - выбранный маркер ([CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select) выбранной координатной плоскости ([CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot); - дочерние дельта маркеры по отношению к выбранному маркеру (для выбранной координатной плоскости [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot).
Значение по умолчанию	Marker %N, здесь %N - минимальный номер допустимого для выбора маркера на заданной координатной плоскости
Допустимые значения	

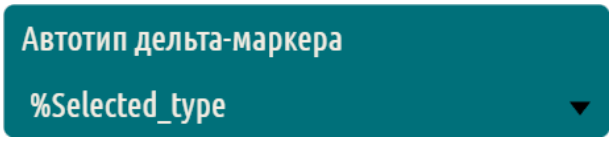
Англоязычный интерфейс	**Русскоязычный интерфейс**
Marker 1	Маркер 1
Marker 2	Маркер 2
Marker 3	Маркер 3
Marker 4	Маркер 4
Marker 5	Маркер 5
Marker 6	Маркер 6
Marker 7	Маркер 7
Marker 8	Маркер 8
Marker 9	Маркер 9
Marker 10	Маркер 10

Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо, вверх-вниз	Отсутствует

3M2.5.4 [CT-25236] Auto Delta Marker Type

Элемент меню "Auto Delta Marker Type" должен задавать тип автоматически создаваемого ведущего маркера (см. [CT-25235] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Relative To) при установке нового дельта маркера [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Delta.





Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка / отработка действия	**Normal** (в русскоязычном интерфейсе **Нормальный**) / тип автоматически создаваемого ведущего маркера (см. [CT-25235] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Relative To) должен иметь режим Normal **Fixed** (в русскоязычном интерфейсе **Фиксированный**) / тип автоматически создаваемого ведущего маркера (см. [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = **Normal** или **Fixed**) должен быть иметь режим Fixed
Значение по умолчанию	Normal
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо, вверх-вниз	Отсутствует

3.4.2.5.7. [CT-25229] Marker Frequency/Time

Элемент "Marker Frequency / Marker Time" должен обеспечивать выбранному маркеру установленной координатной плоскости: задание координаты по X-оси, вывод его текущего значения по X-оси .

Внешний вид и свойства элемента меню "Marker Frequency / Marker Time" должны определяться согласно алгоритму:

1. Если установлена координатная плоскость [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = **RF Spectrum** или **AF Spectrum** и выбранный в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркер включён (т.е. [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = **Normal** или **Fixed** или **Delta**), то элемент должен быть активным и называться "Marker Frequency" (см. рис.1). Данный элемент должен отображать текущее значение частоты выбранного маркера и обеспечивать установку нового значения частоты. Прочие требования приведены в таблице 1.

2. Если установлена координатная плоскость [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция

амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = **RF Spectrum** или **AF Spectrum** и выбранный в [CT-22526] Selected Marker маркер отключен (т.е. [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = **Off**), то элемент должен быть неактивным и называться "Marker Frequency" со статичным значением "Disabled" (см. рис.2).

3. Если установлена координатная плоскость [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = **RF Spectrum** или **AF Spectrum** и выбранный в [CT-22526] Selected Marker маркер имеет режим [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = **Fixed**, то элемент должен быть неактивным и называться "Marker Frequency" (см. рис.1). Данный элемент должен должны отображать последнее значение маркера.



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker Frequency".



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker Frequency".



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker Frequency".

Требования вывода значений должны соответствовать [F-1575] Требования к маркерам

Таблица 1

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	да

Значение по умолчанию	текущее значение выбранного маркера по оси абсцисс (X-оси)
Допустимые значения (%MF_Val)	$[X_{min}; X_{max}]$ – диапазон допустимых значений должен определяться минимальным и максимальным значениями X-оси, определяемых по алгоритму: если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = **RF Spectrum,** то X_{min} = [CT-25106] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Start Frequency, X_{max} = [CT-25107] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Stop Frequency; если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = **AF Spectrum,** то X_{min} = [CT-25110] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Start Freq, X_{max} = [CT-25111] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Stop Freq. Если частота не входит в диапазон допустимых значений, то она должна приравняться к значению соответствующего предела, то есть: если %MFVal min, то должна быть выполнена установка: %MF_Val = X_{min}. если %MFVal > X_{max}, то должна быть выполнена установка: %MF_Val = X_{max}. Значения частоты с дробными долями герца должны округляться до целой части герца, согласно правил математического округления
Доступные для ввода размерности (%MF_dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты
Формат вывода %Value	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать,
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	Переход должен выполняться по пикселям, согласно алгоритму: если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = **RF Spectrum,** то шаг

	равен $STEP_{RF} = (F_{stop} – F_{start}) / (N_{pixel} - 1)$, здесь F_{start} = [CT-25106] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Start Frequency, F_{stop} = [CT-25107] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Stop Frequency, N_{pixel} = [CT-25637] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / N. если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = **AF Spectrum,** то шаг равен $STEP_{AF} = F_{s_demod} / N$, здесь F_{s_demod} = [CT-25636] Fs_demod, N = [CT-25637] N
Шаг стрелок вверх-вниз	Переход должен выполняться по пикселям, согласно алгоритму: если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = **RF Spectrum,** то шаг равен $10×STEP_{RF}$ если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = **AF Spectrum,** то шаг равен $10×STEP_{AF}$

3. Если установлена координатная плоскость [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = **IQ Waveform** или **Demod Waveform** и выбранный в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркер включён (т.е. [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = **Normal** или **Fixed** или **Delta**), то элемент должен быть активным и называться "Marker Time" (см. рис.3). Данный элемент должен отображать текущее значение времени выбранного маркера и обеспечивать установку нового значения времени. Прочие требования приведены в таблице 2.

4. Если установлена координатная плоскость [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = **IQ Waveform** или **Demod Waveform** и выбранный в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркер отключен (т.е. [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = **Off**), то элемент должен быть неактивным и называться "Marker Time" со статичным значением "Disabled" (см. рис.4).



Рисунок 3 – Активный элемент меню "Marker Time".



Рисунок 4 – Неактивный элемент меню "Marker Time".

Таблица 2

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	да
Значение по умолчанию	текущее значение выбранного маркера по оси абсцисс (X-оси)
Допустимые значения (%MT_Val)	$[X_{min}; X_{max}]$ – диапазон допустимых значений должен определяться минимальным и максимальным значениями X-оси $X_{min} = 0$; X_{max} = [CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time. Если введённое время не входит в диапазон допустимых значений, то оно должно приравняться к значению соответствующего предела, то есть: если %MFVal min, то должна быть выполнена установка: %MF_Val = X_{min}. если %MFVal > X_{max}, то должна быть выполнена установка: %MF_Val = X_{max}.
Доступные для ввода размерности (%MT_dim)	s, ms, us, ns
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19883] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода временных единиц
Формат вывода %Value	значение должно округляться до 3-х значащих знаков после запятой и включать соответствующую приставку (см. [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Переход между приставками)

Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	Переход должен выполняться по пикселям с шагом **Step** = 1 / Fs,demod
Шаг стрелок вверх-вниз	Переход должен выполняться по пикселям с шагом 10×**Step**

3.4.2.5.8. [CT-25230] Marker Amplitude

Элемент Marker Amplitude должен отображать амплитуду выбранного маркера.

Внешний вид элемента должен определяться согласно алгоритму:

Если для выбранного маркера в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select установлен режим [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode ≠ "Off", то элемент должен быть активным, отображать значение амплитуды маркера и выполнять требования таблицы 1 (см. рисунок 1);

Если для выбранного маркера в [CT-25232] Marker Select установлен режим [CT-25234] Marker Mode = "Off", то элемент должен быть неактивным и вместо %Value и %dim должно отображаться слово "Disabled" ("Недоступно" – в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 2);



Рисунок 1 – Внешний вид активного элемента Marker Amplitude в англоязычном и русскоязычном интерфейсах



Рисунок 1 - Внешний вид неактивного элемента Marker Amplitude в англоязычном и русскоязычном интерфейсах

Для маркеров типа [CT-25234] Marker Mode = "Normal", "Delta" маркеров %MA_Value, %MA_dim должно отображать текущее значение амплитуды маркера.

Для маркеров типа [CT-25234] Marker Mode = "Fixed" маркера %MA_Value, %MA_dim должно отображать последнее значение амплитуды маркера типа Normal или Delta до выбора Fixed (или центральное значение шкалы амплитуды, если до этого маркер был выключен).

Если график не отрисован в позиции установки маркера, то вместо %MA_Value %MA_dim должно выводиться:

"N/A" - в англоязычной версии;

"Нет данных" - в русскоязычной версии.

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины Модифицированный тип элемента, для которого должно выводится кратковременное сообщение (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения) **"Input of marker amplitude value is not available" ("Ввод значения амплитуды маркера недоступен" – в русскоязычном интерфейсе)** в случаях: • вместо клавиатуры (см. [CT-19881] Клавиатуры ввода значений) при активации элемента; • при попытке изменения значения с помощью аппаратных кнопок (энкодера или стрелок, см. [CT-22884] Энкодер, [CT-22893] Стрелки).
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения (%MA_Value)	[Y_{min} ;Y_{max}] - диапазон допустимых значений должен определяться минимальным Y_{min} и максимальным Y_{max} значением установленным по вертикальной оси координатной плоскости Пределы допустимых значений должны автоматически пересчитываться при изменении максимального и/или минимального значений Y-оси соответствующей координатной плоскости
Доступные для ввода размерности (%MA_dim)	если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то %MA_dim должно принимать значение соответствующее [CT-25136] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level; если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum, то %MA_dim должно принимать значение: если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = Linear, то %MA_dim = **%**; если [CT-25146] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale (AF Spectrum) = Log, то %MA_dim = **dB;**

	если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform или Demod Waveform, то %MA_dim = **%**;
Клавиатура ввода/изменения значений	-
Формат вывода %Value	Отображаемое значение должно округляться до 3-х значащих знаков после запятой
Шаг энкодера, стрелок влево-вправо и вверх-вниз	-

3.4.2.5.9. [CT-25238] Marker Delta

Элемент "Marker Delta" должен задавать отстройку по X-оси дельта-маркера от ведущего (родительского) маркера на установленной координатной плоскости.

Внешний вид и свойства элемента меню "Marker Delta" должны определяться исходя из условия:

1. Если режим выбранного маркера [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = "Delta", то элемент должен быть активным (см. рис.1).



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker Delta".

2. Если режим выбранного маркера [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode ≠ "Delta", то элемент должен быть неактивным (см. рис.2).



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker Delta".

Требования к логике поведения Delta-маркеров должны удовлетворять требованию [F-1575] Требования к маркерам

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum или AF Spectrum**,** то %MD_Val = 0, %MD_dim = Hz; если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform или Demod Waveform, то %MD_Val = 0, %MD_dim = s;
Допустимые значения (%MD_Value)	Диапазон допустимых значений должен определяться согласно алгоритму: если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = **RF Spectrum,** то Marker_Delta ∈ [$F_{start} - F_{lead_marker}; F_{stop} - F_{lead_marker}$], здесь F_{start} – [CT-25106] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Start Frequency, F_{stop} – [CT-25107] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Stop Frequency, F_{lead_marker} – частота родительского (ведущего) маркера, заданного в [CT-25235] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Relative To. если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = **AF Spectrum,** то Marker_Delta ∈ [$AF_{start} - AF_{lead_marker}; AF_{stop} - AF_{lead_marker}$], здесь AF_{start} – [CT-25110] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Start Freq, AF_{stop} – [CT-25110] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Start Freq, AF_{lead_marker} – частота родительского (ведущего) маркера, заданного в [CT-25235] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Relative To. если [CT-22525] Режим демодуляции амплитудно-модулированных сигналов (ADEM mode) / Selected Plot = **IQ Waveform** или **Demod Waveform,** то Marker_Delta ∈ [$t_{start} - t_{lead_marker}; t_{stop} - t_{lead_marker}$], t_{start} = 0, t_{stop} – [CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time, t_{lead_marker} – время родительского (ведущего) маркера, заданного в [CT-25235] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Relative To.

Доступные для ввода размерности (%MD_dim)	если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum или AF Spectrum, то %MD_dim может принимать значения: GHz, MHz, kHz, Hz. если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform или Demod Waveform, то %MD_dim может принимать значения: us, ms, s.
Клавиатура ввода/изменения значений	если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum или AF Spectrum, то [CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform или Demod Waveform, то [CT-19883] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода временных единиц
Формат вывода %MD_val	если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum или AF Spectrum, то к выводимому значению должен применяться правила математического округления и следующий формат вывода: "GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX.XXX" X – символ есть всегда; Y – символ может отсутствовать. если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform или Demod Waveform, то к выводимому значению должны применяться правила математического округления с округлением до 3-х значащих знаков после запятой и приставка (см. [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Переход между приставками)
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	значение, взятое из элемента [CT-22530] Режим демодуляции амплитудно-модулированных сигналов (ADEM mode) / Marker Frequency/Time
Шаг стрелок вверх-вниз	значение, взятое из элемента [CT-22530] Режим демодуляции амплитудно-модулированных сигналов (ADEM mode) / Marker Frequency/Time

3.4.2.5.10. [CT-25237] Clear All Markers

Элемент меню "Clear All Markers" должен выключать все маркеры, включенные на выбранной в [CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов

(DemodAM) / Selected Plot координатной плоскости.



Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	При нажатии должны отключиться все маркеры на выбранной координатной плоскости (т.е. для каждого маркера [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select на выбранной в [CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot координатной плоскости должен быть установлен режим [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Off)

3.4.2.5.11. [CT-25239] Marker Table

Элемент "Marker Table" должен обеспечивать включение / выключение таблицы маркеров для установленной координатной плоскости в элементе [CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot





Рисунок 1 - Внешний вид элемента Marker Table

Тип элемента	[R-18408] Тип: Переключатель
Аппаратная кнопка	Нет
Значение по умолчанию	**Off**
Положение / Отработка действия	**Off** / должна быть отключена текущая таблица маркеров и установлена таблица АМ-метрик ([CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table = AM Metric). **On** / должна быть включена соответствующая таблица маркеров: если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то должно

	быть: - включено отображение [CT-25032] Таблица маркеров РЧ спектра (RF Spectrum Marker Table) - установка [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table = RF Spectrum Marker Table; если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum, то должно быть: - включено отображение [CT-25244] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица маркеров спектра демод. сигнала (AF Spectrum Marker Table) - установка [CT-22143] Режим демодуляции амплитудно-модулированных сигналов (ADEM mode) / Selected Table = AF Spectrum Marker Table; если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform, то должно быть: - включено отображение [CT-25245] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица маркеров IQ квадратур (IQ Waveform Marker Table) - установка [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table = IQ Waveform Marker Table; если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = Demod Waveform, то должно быть: - включено отображение [CT-25246] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица маркеров демод. сигнала (Demod Waveform Marker Table) - установка [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table= Demod Waveform Marker Table.

3.4.2.6. [CT-25194] Peak Search

Вкладка "Peak Search" должна обеспечивать возможность поиска пиков на графике координатной плоскости заданной элементом [CT-22533] Selected Plot.

Вкладка "Peak Search" должна запускаться при выполнении пользователем одного из действий:

- при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Peak Search" в основном меню

- при нажатии аппаратной кнопки [CT-19939] PeakSearch

При открытии фокус должен быть на элементе Peak Search.

При открытии вкладок поиск пика не выполняется.

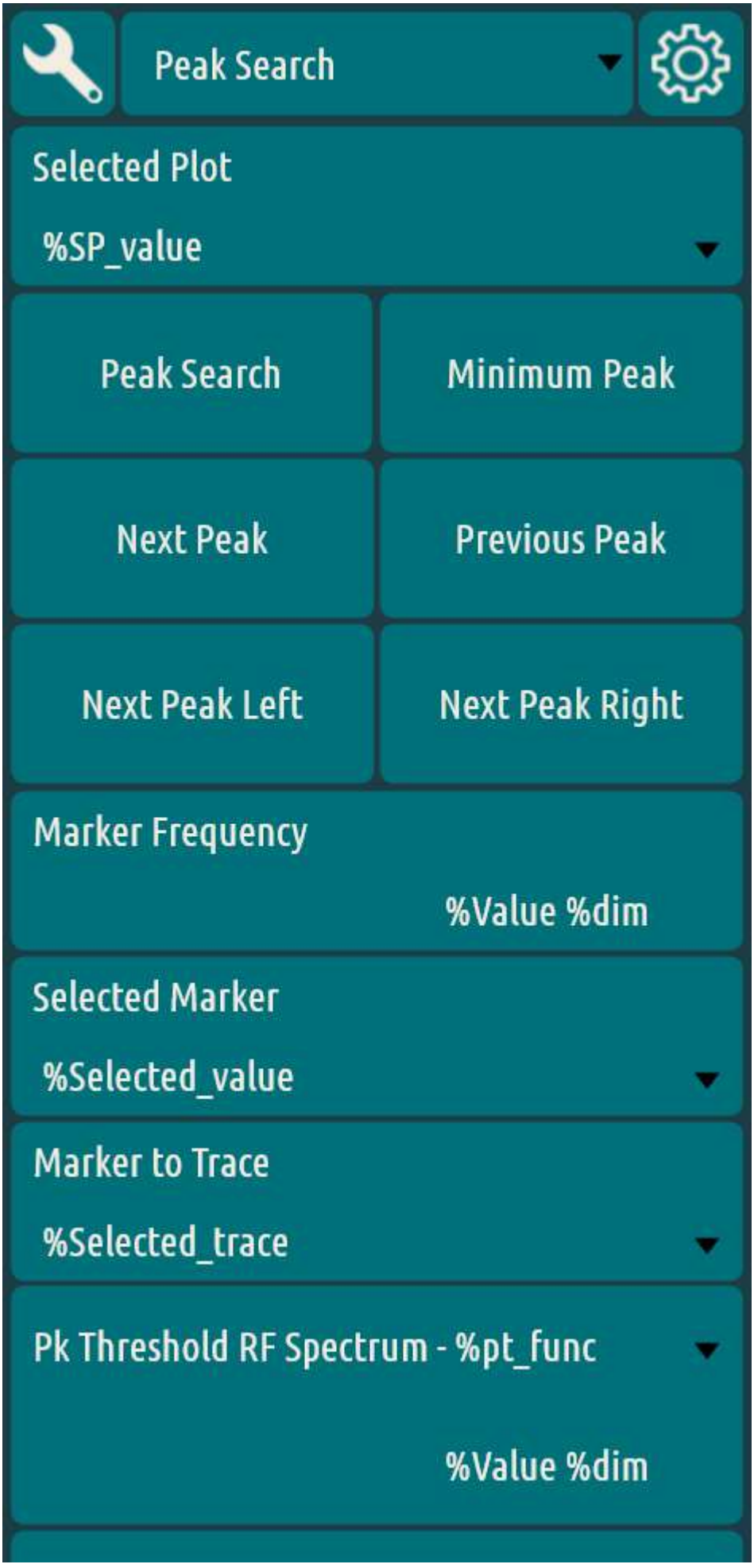
Все пики на приборе должны быть отсортированы в таблице пиков (каждая координатная плоскость имеет свою таблицу пиков), которая обновляется при каждом свипе.

Должно быть 2 основных варианта сортировки: одна по амплитуде – для перехода между пиками используется элемент [CT-25255] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Next Peak (даже если таблица отсортирована по частоте/времени, то кнопки выполняют переход между пиками так, как будто пики отсортированы по амплитуде),

а другая по частоте (для RF Spectrum и AF Spectrum) или времени (для IQ Waveform и Demod Waveform) – для перехода между пиками используются элементы [CT-25257] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Next Peak Left и [CT-25258] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Next Peak Right (выполняют переход между пиками так, как будто пики отсортированы по частоте/времени).

Таблица пиков должна быть привязана к выбранной трассе и всегда заполняется по методу Threshold & Excursion (см. Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION).

Структура и названия элементов раздела меню Peak Search должны соответствовать макету на рис.1


Peak Search
Selected Plot
%SP_value
Peak Search
Minimum Peak
Next Peak
Previous Peak
Next Peak Left
Next Peak Right
Marker Frequency
%Value %dim
Selected Marker
%Selected_value
Marker to Trace
%Selected_trace
Pk Threshold RF Spectrum - %pt_func
%Value %dim

3.4.2.6.1. [CT-25252] Selected Plot

Дублирует [CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot

Таблица пиков есть только у RF Spectrum, но кнопки данного меню работают и для остальных графиков.

3.4.2.6.2. [CT-25253] Peak Search

Элемент "Peak Search" должен обеспечивать установку выбранного маркера на максимальное значение амплитуды графика выбранной координатной плоскости - просто на максимум, здесь таблица пиков не важна

Внешний вид элемента "Peak Search" должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент меню "Peak Search".

Поведение элемента должно соответствовать [F-1575] Требования к маркерам

Поиск пика должен выполняться на координатной плоскости установленной в Selected Plot

Поиск пика должен выполняться выбранным в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркером.

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	см. [CT-19939] PeakSearch
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Если [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = "Normal" или "Delta", то он должен установиться на **максимальное** значение амплитуды графика на котором находится. Если [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = "Off", то маркер должен изменить свой тип на "Normal" и прикрепиться к **максимальному** пику: если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то он

	должен установиться на **максимальное** значение амплитуды графика LogPWR. если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform, то он должен установиться на **максимальное** значение амплитуды графика Trace I. если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum или Demod Waveform, то он должен установиться на **максимальное** значение амплитуды единственно выводимого графика. Если [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Fixed, то если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то он должен установиться на **максимальное** значение амплитуды графика выбранного в [CT-25233] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker to Trace. если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform, то он должен установиться на **максимальное** значение амплитуды выбранного в [CT-25233] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker to Trace. если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum или Demod Waveform, то он должен установиться на **максимальное** значение амплитуды единственно выводимого графика. Значения амплитуды и частоты Fixed-маркера фиксируются и не зависят от дальнейшего изменения пика графика (трассы).

3.4.2.6.3. [CT-25254] Minimum Peak

Элемент меню "Min Peak" должен обеспечивать установку выбранного маркера [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select на минимальное значение амплитуды графика, на котором этот маркер находится ([CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot и [CT-25233] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker to Trace) - просто на минимум, таблица пиков не важна

Внешний вид элемента меню "Minimum Peak" должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент меню "Minimum Peak".

Поведение элемента должно соответствовать [F-1575] Требования к маркера.

Поиск пика должен выполняться на координатной плоскости установленной в Selected Plot

Поиск пика должен выполняться выбранным в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркером.

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Если [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = "Normal" или "Delta", то он должен установиться на **минимальное** значение амплитуды графика на котором находится. Если [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = "Off", то маркер должен изменить свой тип на "Normal" и прикрепиться к **минимальному** пику: если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то он должен установиться на **минимальное** значение амплитуды графика LogPWR. если[CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform, то он должен установиться на **минимальное** значение амплитуды графика Trace I. если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum или Demod Waveform, то он должен установиться на **минимальное** значение амплитуды единственно выводимого графика. Если [CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-

	модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode = Fixed, то если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum, то он должен установиться на **минимальное** значение амплитуды графика выбранного в [CT-25260] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker to Trace. если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveform, то он должен установиться на **минимальное** значение амплитуды выбранного в [CT-25260] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker to Trace. если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = AF Spectrum или Demod Waveform, то он должен установиться на **минимальное** значение амплитуды единственно выводимого графика. Значения амплитуды и частоты Fixed-маркера фиксируются и не зависят от дальнейшего изменения пика графика (трассы).

3.4.2.6.4. [CT-25255] Next Peak

Элемент "Next Peak" должен обеспечивать перемещение выбранного маркера (см. [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select) установленной координатной плоскости (см. [CT-22533] Selected Plot) с текущего пика на следующий по амплитуде пик графика.

Внешний вид элемента меню "Next Peak" должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент меню "Next Peak".

Поведение элемента должно соответствовать [F-1575] Требования к маркера.

Для RF Spectrum:

Поиск пика должен выполняться согласно алгоритму [F-931] Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION.

Поиск пика должен выполняться на координатной плоскости установленной в Selected Plot

Поиск пика должен выполняться выбранным в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркером.

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Если маркер на RF Spectrum: Для маркеров типа Normal/Delta трасса уже выбрана, а для Fixed - использовать трассу Peak-детектора (после перемещения Fixed-маркер снова становится Fixed) - проверка по таблице пиков - находится ли маркер на пике - если нет - No Peak Found - если да - находим по таблице пиков ближайший по амплитуде (снизу, то есть меньше) и ставим маркер туда - если не нашли - No Peak Found Если маркер выключен - то должно выводиться кратковременное сообщение «Selected Marker is Off / Выбранный маркер отключен» Для остальных графиков: Проверяются точки слева и справа и выбирается следующая наименьшая по амплитуде. Если маркер типа Fixed и график IQ Waveform, то работать по I-трассе

3.4.2.6.5. [CT-25256] Previous Peak

Элемент "Previous Peak" должен обеспечивать переустановку выбранного маркера (см. [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select) установленной координатной плоскости (см. [CT-22533] Selected Plot) с текущего пика на следующий пик с амплитудой большей, чем амплитуда текущего пика.

Внешний вид элемента меню "Previous Peak" должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент меню "Previous Peak".

Поведение элемента должно соответствовать [F-1575] Требования к маркера.

Для RF Spectrum:

Поиск пика должен выполняться согласно алгоритму [F-931] Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION.

Поиск пика должен выполняться на координатной плоскости установленной в Selected Plot

Поиск пика должен выполняться выбранным в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркером.

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Если маркер на RF Spectrum: Для маркеров типа Normal/Delta трасса уже выбрана, а для Fixed - использовать трассу Peak-детектора (после перемещения Fixed-маркер снова становится Fixed) - проверка по таблице пиков - находится ли маркер на пике - если нет - No Peak Found - если да - находим по таблице пиков ближайший по амплитуде (сверху, то есть больше) и ставим маркер туда - если не нашли - No Peak Found Если маркер выключен - то должно выводиться кратковременное сообщение «Selected Marker is Off / Выбранный маркер отключен»

	Для остальных графиков: Проверяются точки слева и справа и выбирается следующая наибольшая по амплитуде. Если маркер типа Fixed и график IQ Waveform, то работать по I-трассе

3.4.2.6.6. [CT-25257] Next Peak Left

Элемент меню "Next Peak Left" должен обеспечивать переустановку выбранного маркера [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select с текущего пика на пик с меньшей частотой и минимальной отстройкой от текущего маркера.

Внешний вид элемента меню "Next Peak Left" должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент меню "Next Peak Left".

Поведение элемента должно соответствовать [F-1575] Требования к маркера.

Для RF Spectrum:

Поиск пика должен выполняться согласно алгоритму [F-931] Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION.

Поиск пика должен выполняться на координатной плоскости установленной в Selected Plot

Поиск пика должен выполняться выбранным в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркером.

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или	Если маркер на RF Spectrum:

касание тачпада)	Для маркеров типа Normal/Delta трасса уже выбрана, а для Fixed - использовать трассу Peak-детектора (после перемещения Fixed-маркер снова становится Fixed) - проверка по таблице пиков - находится ли маркер на пике - если нет - No Peak Found - если да - находим по таблице пиков ближайший по амплитуде (снизу, то есть меньше), при этом ищем только на частотах левее(!), и ставим маркер туда - если не нашли - No Peak Found Если маркер выключен - то должно выводиться кратковременное сообщение «Selected Marker is Off / Выбранный маркер отключен» Для остальных графиков: Проверяются точки только слева и выбирается следующая наибольшая по амплитуде. Если маркер типа Fixed и график IQ Waveform, то работать по I-трассе

3.4.2.6.7. [CT-25258] Next Peak Right

Элемент меню "Next Peak Right" должен обеспечивать переустановку выбранного маркера [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select с текущего пика на пик с большей частотой и минимальной отстройкой от текущего маркера.

Внешний вид элемента меню "Next Peak Right" должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент меню "Next Peak Right".

Поведение элемента должно соответствовать [F-1575] Требования к маркера.

Для RF Spectrum:

Поиск пика должен выполняться согласно алгоритму [F-931] Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION.

Поиск пика должен выполняться выбранным в [CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select маркером.

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Если маркер на RF Spectrum: Для маркеров типа Normal/Delta трасса уже выбрана, а для Fixed - использовать трассу Peak-детектора (после перемещения Fixed-маркер снова становится Fixed) - проверка по таблице пиков - находится ли маркер на пике - если нет - No Peak Found - если да - находим по таблице пиков ближайший по амплитуде (снизу, то есть меньше), при этом ищем только на частотах правее(!), и ставим маркер туда - если не нашли - No Peak Found Если маркер выключен - то должно выводиться кратковременное сообщение «Selected Marker is Off / Выбранный маркер отключен» Для остальных графиков: Проверяются точки только справа и выбирается следующая наибольшая по амплитуде. Если маркер типа Fixed и график IQ Waveform, то работать по I-трассе

3.4.2.6.8. [CT-25259] Marker Frequency

Поведение данного элемента и его значения заимствуются из [CT-25229] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Frequency/Time.

3.4.2.6.9. [CT-25260] Marker to Trace

Поведение данного элемента и его значения заимствуются из [CT-25233] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker to Trace.

3.4.2.6.10. [CT-25261] Pk Threshold RF Spectrum

Элемент меню "Pk Threshold RF Spectrum" должен обеспечивать задание значения порога для поиска пиков на координатной плоскости RF Spectrum (см. [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum).

Внешний вид элемента меню "Pk Threshold RF Spectrum" должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – элемент меню "Pk Threshold RF Spectrum".

Данный элемент должен задавать значение порога (см. Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION) для поиска пиков на координатной плоскости RF Spectrum.

При смене единиц измерения [CT-25140] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y-Axis Unit значение порога должно автоматически пересчитывается согласно [CT-20679] Формулы пересчёта амплитуд.

Вывод линии порога (Threshold) на [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum должен соответствовать требованиям [CT-25661] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Вывод линий порога и экскурсии (Thershold & Excursion)

Тип элемента	[CT-19867] Комбобокс с полем ввода
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет

Варианты выпадающего списка **и их значения**	
Значение по умолчанию ($Y_{default}$)	**%pt_func** — **%Value %dim** Auto — В поле 2 отображается автоматически вычисленный порог по формуле
Допустимые значения (%PT_Val)	$[Y_{min};Y_{max}]$ - диапазон допустимых значений должен определяться минимальным Y_{min} и максимальным Y_{max} значениями [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum Auto (Авто – в русскоязычном интерфейсе) — В алгоритме Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION должно использоваться значение по автоматически вычисленное вышеприведённой формуле. Ymax[dBm] – 100 dBm
Доступные для ввода размерности (%PT_dim)	%PT_dim принимает размерность установленную в элементе Y-Axis Unit
Клавиатура ввода/изменения значений	Manual (Вручную – в русскоязычном интерфейсе) — В поле 2 отображается введённое пользователем значение В алгоритме Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION должно использоваться введённое пользователем значение если Y-Axis Unit = "A", то [CT-19885] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в Амперах если Y-Axis Unit = "V", то [CT-19886] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах если Y-Axis Unit = "W", то [CT-19887] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в Ваттах если Y-Axis Unit = "dBm" или "dBµV" или "dBµW", то [CT-19889] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения
Формат вывода %Value	Отображаемое значение должно округляться до 3-х значащих знаков после запятой
Шаг энкодера,	если [CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = Linear, то шаг равен

Шаг стрелок влево-вправо	**0,01*|Ymax[Вт]|** если [CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = Log, то шаг равен **0,1 * Scale/Div** (см. [CT-25138] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Scale/Div)
Шаг стрелок вверх-вниз	если [CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = Linear, то шаг равен **0,1*|Ymax[Вт]|** если [CT-25139] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display Scale = Log, то шаг равен **1 * Scale/Div**

3.4.2.6.11. [CT-25262] Pk Excursion RF Spectrum

Элемент меню "Pk Excursion RF Spectrum" должен обеспечивать задание значения экскурсии для поиска пиков на координатной плоскости РЧ спектра ([CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum)

Внешний вид элемента меню "Pk Excursion RF Spectrum" должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – элемент меню "Pk Excursion RF Spectrum".

Справка: значение экскурсии (Excursion) - устанавливает минимальное изменение амплитуды сигналов, которые маркер может идентифицировать как пик. Например, выбрано значение Excursion = 20 dB, то маркер перемещается только к пикам, которые поднимаются и опускаются более чем на 20 dB выше порогового значения пика (Threshold). Но если два пика сигнала находятся так близко друг к другу, что падение амплитуды между ними меньше значения Excursion, то они не распознаются как два пика. Пик сигнала распознается только в том случае, если он имеет падение на значение экскурсии, по обе стороны от пика сигнала.

Данный элемент должен задавать значение экскурсии (см. Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION) для поиска пиков для координатной плоскости RF Spectrum.

Вывод на координатную плоскость линии экскурсии, должен соответствовать требованиям

[CT-25661] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Вывод линий порога и экскурсии (Thershold & Excursion)

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Значение по умолчанию	auto
Допустимые значения (%PE_Val)	[0; Y_{max}[dBm] – $Y_{threshold}$[dBm]] Y_{max} – максимальное значение Y-оси координатной плоскости РЧ спектра $Y_{threshold}$ – значение порога, установленное в [CT-25261] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Pk Threshold RF Spectrum
Доступные для ввода размерности	**dB** (в русскоязычном интерфейсе **дБ**)
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19889] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения
Формат вывода %Value	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой
Шаг энкодера, **Шаг стрелок влево-вправо**	1 dB
Шаг стрелок вверх-вниз	10 dB

%pe_func	**Должно быть выполнено**
Auto (**Авто** – в русскоязычном интерфейсе)	Установка 0 dB
Manual (**Вручную** – в русскоязычном интерфейсе)	Установка введённого пользователем значения

3.4.2.6.12. [CT-25220] Peak Threshold Line

Элемент "Peak Threshold Line" должен обеспечивать отображения/скрытие на координатной плоскости линий порога и экскурсии на координатной плоскости РЧ спектра



Рисунок 1 - Элемент меню Peak Threshold Line

Требования к выводу линий порога и экскурсии должны соответствовать [CT-25661] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Вывод линий порога и экскурсии (Thershold & Excursion)

Элемент управляет линией для графика RF Spectrum. Только для данного графика есть **таблица пиков**. Даже если график не отображается, то таблица все равно обновляется по приходящим от МЦОС данным.

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Состояние по умолчанию	**Off**
Состояние 1	%State = **On** (**Вкл.** – в русскоязычном интерфейсе) – включает отображение на координатной плоскости горизонтальной линии порога (на уровне заданном в [CT-25261] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Pk Threshold RF Spectrum) и линии экскурсии (с уровнем заданным в [CT-25262] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Pk Excursion RF Spectrum)
Состояние 2	%State = **Off** (**Выкл.** – в русскоязычном интерфейсе) – выключает отображение линии порога и экскурсии

3.4.2.6.13. [CT-25263] Pk Table Setup RF Spectrum

Элемент меню "Peak Table Sort" должен обеспечивать выбор способа сортировки таблицы пиков РЧ Спектра [CT-22152] Таблица пиков РЧ спектра (RF Spectrum Peak Table).



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Peak Table Sort".

Значения пиков РЧ спектра должны обновляться в параллельном потоке каждый свип, даже при отключенной таблице пиков [CT-22545] Peak Table = Off.

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка (%PTS_Value) / отработка действия	**Table Off** (**Таблица Выкл.** – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть выполнено: - выключение включенной таблицы [CT-25264] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица пиков РЧ спектра (RF Spectrum Peak Table). - установка [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table = AM Metrics. **Sort by Amp** (**Сортировка по амплитуде** – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть выполнено: - включение [CT-25264] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица пиков РЧ спектра (RF Spectrum Peak Table), в которой значения пиков отсортированы по амплитуде от большей к меньшей; - установка [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table = RF Spectrum Peak Table. **Sort by Freq** (**Сортировка по частоте**– в русскоязычном интерфейсе) / данный вариант отображается только при [CT-19863] Zero Span = "Off". При его выборе должно быть выполнено: - включение [CT-25264] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица пиков РЧ спектра (RF Spectrum Peak Table), в которой значения пиков отсортированы по частоте от меньшей к большей; - установка [CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table = RF Spectrum Peak Table.

3.4.2.7. [CT-25100] Meas Setup

Значение по умолчанию	**Table Off**
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо, вверх-вниз	Отсутствует

Подменю "Meas Setup" (см. рисунок ниже) должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Meas Setup" в основном меню [CT-19788] Menu/ Меню;

при нажатии аппаратной кнопки [CT-19997] Meas Setup.

При открытии подменю "Meas Setup" фокусирование должно быть на элементе [CT-25212] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod to Speakers.

Структура и названия элементов меню "Meas Setup" должны соответствовать макету на рис.1.

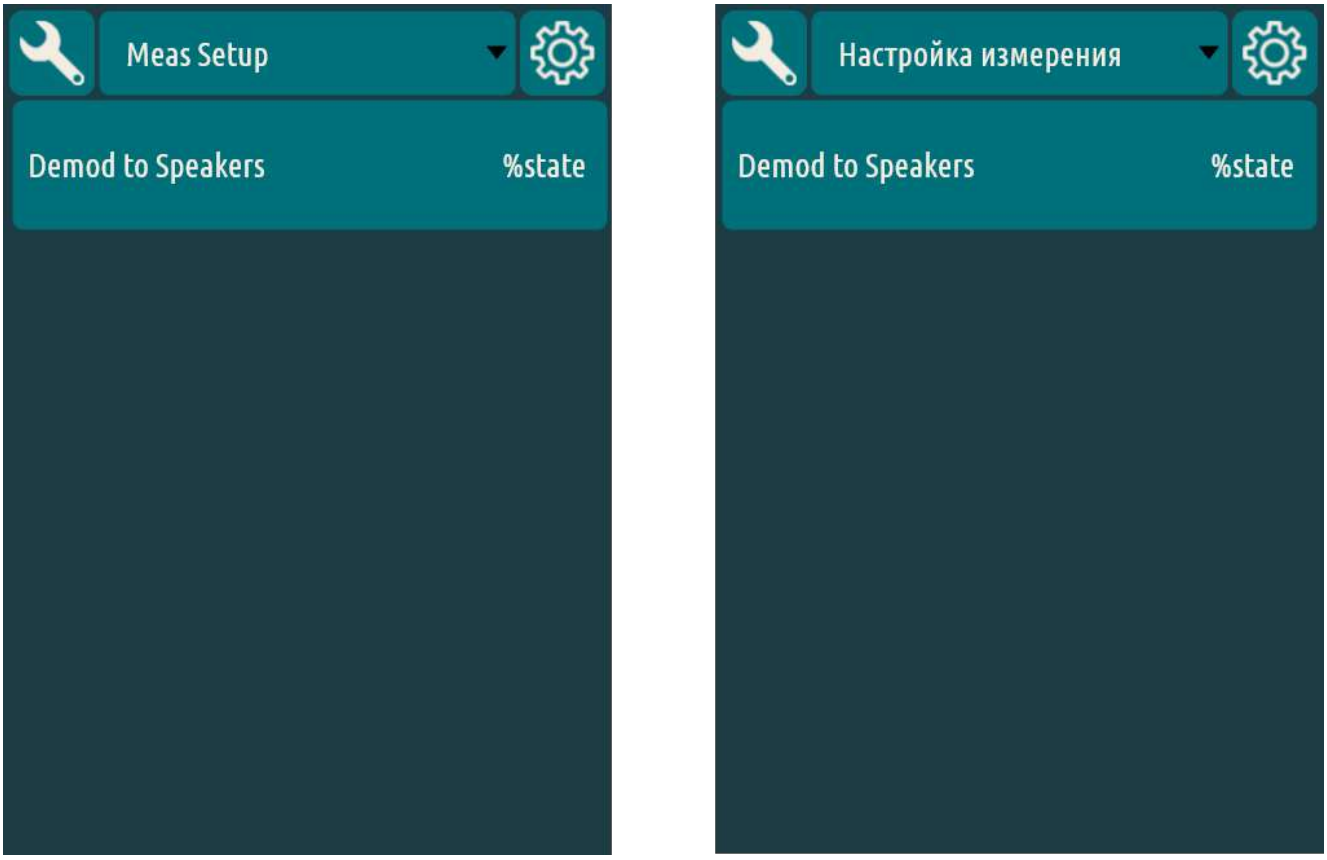


Рисунок 1 – Макет меню "Meas Setup" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах

3.4.2.7.1. [CT-25212] Demod to Speakers

Элемент "Demod to Speakers" должен обеспечивать вывод демодулированного сигнала на внешний

аудио-разъём прибора 





Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Значение по умолчанию	**Off**
Положение / Отработка действия	%state = **On** (в русскоязычном интерфейсе **Вкл.**) / должен быть выполнен вывод демодулированного сигнала на внешний аудио-разъём прибора  Примечание: звук должен воспроизводить хост Частота дискретизации рассчитывается исходя из DemodTime и N: **Fs = (N - 1) / DemodTime** Необходимо отправить полученный массив в буфер аудиоинтерфейса. ВАЖНО! Вариант On возможен только при Fs <= 192 kHz! Если при изменении настроек возникает Fs > 192 kHz - Off

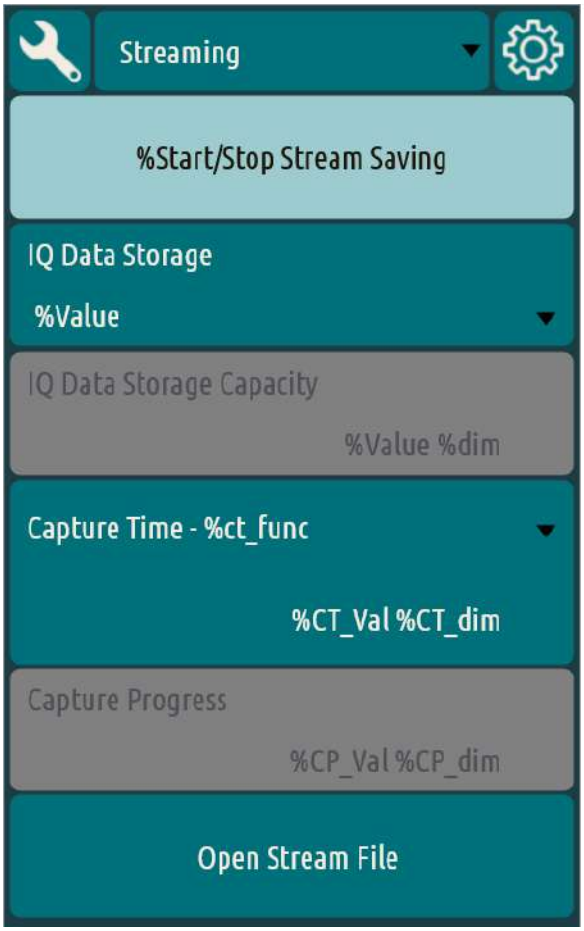
	При попытке выставить On и неподходящей частоте Fs вывести: "Demod to Speakers Mode is not Possible for Sample Rates more than 192 kHz" / "Воспроизведение демодулированного сигнала невозможно при частотах дискретизации выше, чем 192 кГц" %state = **Off** (в русскоязычном интерфейсе **Выкл.**) **/** должен быть отключен вывод демодулированного сигнала на внешний аудио-разъём прибора 

При активации элемента [CT-25109] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Autotune, значение элемента [CT-25212] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod to Speakers не сбрасывается.

3.4.2.8. [CT-25674] Streaming

Раздел меню Streaming должен обеспечивать установку настроек для сохранения потока (IQ данных), а также воспроизведения ранее сохранённых файлов потока.

Раздел меню Streaming должен отображаться если установлены опции MAX4-A7 и/или MAX4-A8 (см. [CT-21913] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Информационное окно Show Options Info).



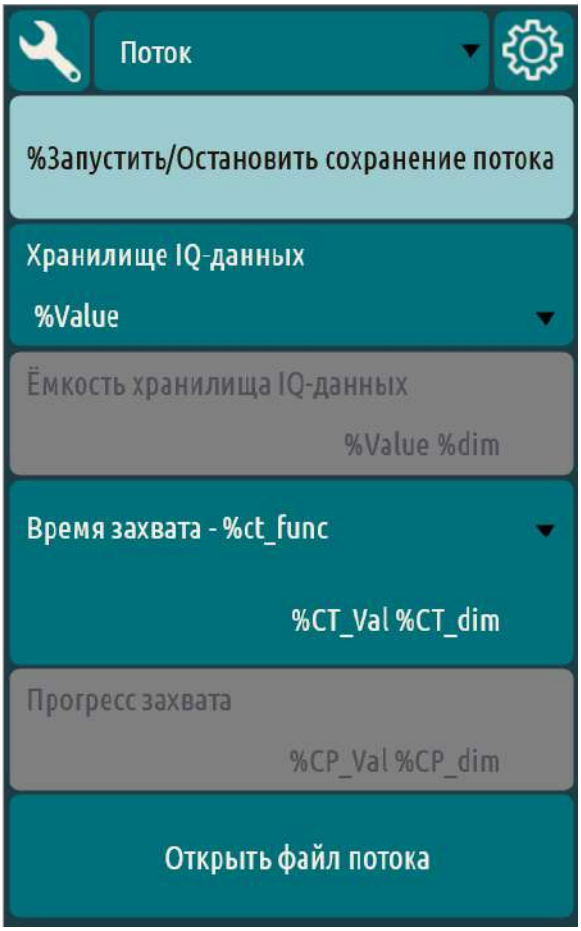


Рисунок 1 - Раздел меню Streaming (сохранение потока отключено).

3.4.2.8.1. [CT-25675] %Start/Stop Stream Saving

Элемент "%Start/Stop Stream Saving" должен обеспечивать запуск и остановку сохранения потока IQ данных.

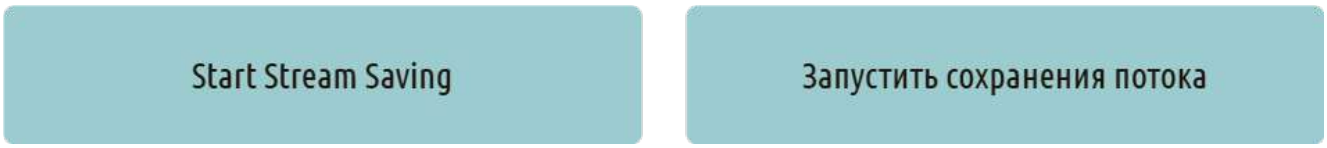


Рисунок 1

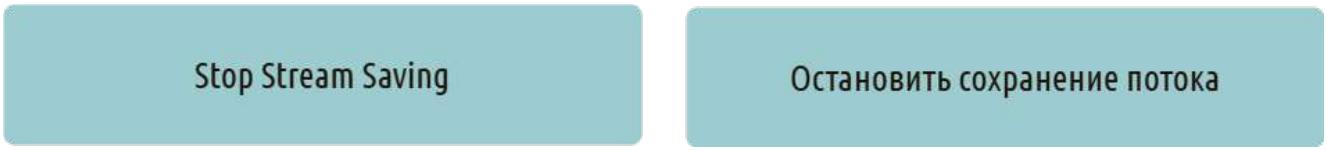


Рисунок 2

Включение сохранение потока должно отображаться в области быстрого доступа согласно [CT-25686] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 7 Выбранная координатная плоскость и настройки записи

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	нет
Действие прибора при нажатии	Если [CT-25676] IQ Data Storage = Off, должно быть выведено сообщение "Please Select IQ Data Storage"/"Пожалуйста, выберите Хранилище для данных IQ". Если [CT-25676] IQ Data Storage ≠ Off: Если текущее значение элемента "Start Stream Saving" (см. Рисунок 1), то при его активации должно быть выполнено: 1. Запуск сохранения потока: IQ-данных на внешний носитель, выбранный в [CT-25676] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / IQ Data Storage. 2. Переименование элемента в "Stop Stream Saving" (см. Рисунок 2). 3. Установка в ОБД флага Streaming = On, см. [CT-25686] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 7 Выбранная координатная плоскость и настройки записи. 4. Передача от СПО в МЦОС текущих настроек измерений (в МЦОС команда на запись файла): 5. Если установлено [CT-25120] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Sweep Type = Single, то - установка [CT-25120] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Sweep Type = Continuous; - вывод уведомления в журнал "Sweep Type "Continuous" was applied / Установлен непрерывный тип развёртки". 6. Если [CT-25681] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Capture Time ≠ Off, то рассчитывается и отображается прогресс сохранения потока [CT-25682] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Capture Progress. Длительность сохранения потока определяется должна определяться временем [CT-25681] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Capture Time. Если текущее значение элемента "Stop Stream Saving" (см. Рисунок 2), то при его активации должно быть выполнено: 1. Остановка сохранения потока IQ данных на внешний носитель; 2. Переименование элемента в "Start Stream Saving" (см. Рисунок 1); 3. Установка в ОБД флага Streaming = Off, см. [CT-25686] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 7

3.4.2.8.2. [CT-25676] IQ Data Storage

Элемент IQ Data Storage должен обеспечивать выбор накопителя для сохранения IQ-данных.

Внешний вид элемента IQ Data Storage должен определяться согласно условию:

- если сохранение потока не выполняется (см. [CT-25675] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / %Start/Stop Stream Saving) и МЦОС выполнено подключение хотя бы к одному внешнему хранилищу данных, то элемент должен быть активным, согласно рисунку 1 и соответствовать требованиям таблицы 1;

- если сохранение потока выполняется (см. [CT-25675] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / %Start/Stop Stream Saving), то элемент должен быть неактивным и отображать ранее выбранное хранилище, согласно рисунку 2;

если МЦОС не подключен ни к одному хранилищу данных, то элемент должен быть неактивным, согласно рисунку 3.



Рисунок 1 - Активный элемент Demod Data Storage



Рисунок 2 - Неактивный элемент Demod Data Storage при сохранении потока



Рисунок 3 - Неактивный элемент Demod Data Storage при отсутствии подключенных внешних носителей

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус ПО Элемент	нет
Варианты выпадающего списка	Варианты выпадающего списка должны содержать только те накопители, к которым МЦОС выполнил подключение (т.е. вариант USB 3.0 или SATA может отсутствовать). Внешний вид элемента должен определяться согласно условию: если [CT-25676] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / IQ Data Storage = Off, то элемент должен отображать надпись Not Available/Недоступно, согласно рисунку 1 если [CT-25676] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / IQ Data Storage ≠ Off, то элемент должен должен соответствовать рисунку 2 и требованиям таблицы 1.
Значение по умолчанию	OFF
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Выбранный вариант	**Должно быть выполнено**
USB 3.0 (в русском и английском интерфейсах)	Установка носителя, подключенного к разъему RTDS USB 3.0 (на задней панели прибора), в качестве хранилища для сохранения IQ-квадратур
SSD (в русском и английском интерфейсах)	Установка накопителя, установленного в разъём SSD (на задней панели прибора), в качестве хранилища для сохранения IQ-квадратур
Off (**Выкл.** в русском интерфейсе)	Запрет сохранения IQ-квадратур на внешние накопители подключаемые к разъёмам RTDS USB 3.0 и/или SSD прибора



Рисунок 1 – Элемент IQ Data Storage Capacity без отображения ёмкости хранилища

Элемент IQ Data Storage Capacity должен отображать значение свободной ёмкости хранилища, в которое сохраняются IQ-данные.



Рисунок 1 - Элемент IQ Data Storage Capacity с отображением ёмкости хранилища

Ёмкость хранилища на которое сохраняются IQ-данные СПО должно запрашивать у МЦОС.

Если [CT-25676] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / IQ Data Storage ≠ Off и выполняется сохранение IQ-данных, то значение %Value%Dim должно обновляться 1 раз в секунду.

Если емкость хранилища [CT-25676] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / IQ Data Storage составляет менее 1 МБ, то должно быть выполнено:

- принудительная остановка сохранения потока данных (см. [CT-25675] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / %Start/Stop Stream Saving);

- вывод кратковременного уведомления: (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения);

"Stream Saving is Stopped. IQ Data Storage is Full" - в англоязычном интерфейсе;

"Сохранение потока остановлено. Переполнено хранилище IQ-данных" - в русском интерфейсе.

Таблица 1

Тип элемента	[CT-19937] Неактивное поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения (%Value)	[Ymin; Ymax] Ymin = 0 Б Ymax = определяется ёмкостью подключенного к МЦОС хранилища, но не более 999.99 ПБ
Отображаемые размерности (%dim)	**В** (в русскоязычном интерфейсе **Б**)
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 2-х знаков после запятой с учётом перехода между приставками (см. таблицу 1.1). Таблица 1.1 - Приставки единиц измерения информации Значение / Приставка в англоязычном интерфейсе / Приставка в русскоязычном интерфейсе 1024 байт = 1 кбайт / kB / кБ 1024 кбайт = 1 Мбайт / MB / МБ 1024 Мбайт = 1 Гбайт / GB / ГБ 1024 Гбайт = 1 Тбайт / TB / ТБ 1024 Тбайт = 1 Пбайт / PB / ПБ
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	-
Шаг стрелок вверх-вниз	-

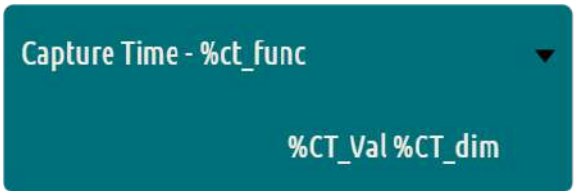
3.4.2.8.4. [CT-25681] Capture Time

Элемент Capture Time должен обеспечивать включение ограничения на длительность сохранения потока и его отключение.

Внешний вид элемент должен определяться условием:

- если сохранение потока не выполняется (см. [CT-25675] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / %Start/Stop Stream Saving), то элемент должен быть активным согласно рисунку 1 и выполнять требования таблицы 1;

- если выполняется сохранение потока (см. [CT-25675] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / %Start/Stop Stream Saving = Stop Stream Saving), то элемент должен быть неактивным согласно рисунку 2.


Capture Time - %ct_func
%CT_Val %CT_dim

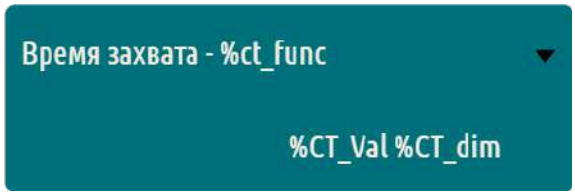
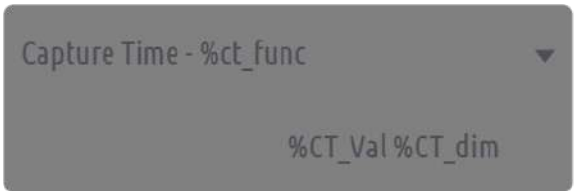

Время захвата - %ct_func
%CT_Val %CT_dim

Рисунок 1 - Активный элемент Capture Time


Capture Time - %ct_func
%CT_Val %CT_dim

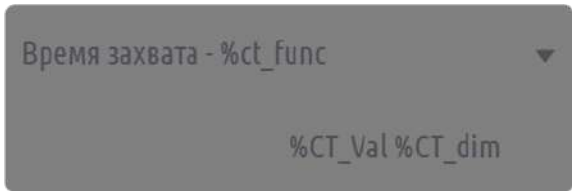
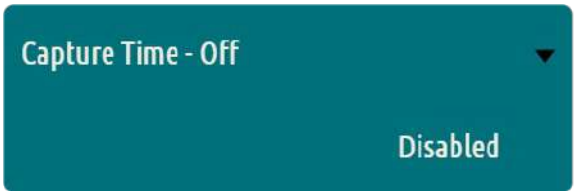

Время захвата - %ct_func
%CT_Val %CT_dim

Рисунок 2 - Неактивный элемент Capture Time


Capture Time - Off
Disabled

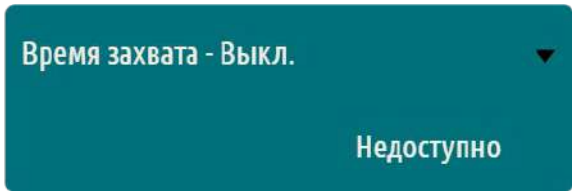

Время захвата - Выкл.
Недоступно

Рисунок 3 - Активный элемент Capture Time с выбранным вариантов выпадающего списка "Off"

Сохранение потока должно автоматически прекращаться при CT = t

здесь t - длительность прошедшая с момента активации сохранения потока (см. [CT-25675] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / %Start/Stop Stream Saving);

CT - предел длительности сохранения потока заданный %CT_Val%CT_dim

3.4.2.8.5. [CT-25682] Capture Progress

5. При нажатии на кнопку "Сохранить" должно быть выполнено сохранение скриншота в виде файла формата *.png.

6. Если пользователь стёр рекомендуемое название файла (поле "Имя файла" пустое), то нажатие на кнопку "Сохранить" не должно приводить ни к каким действиям. При нажатии на кнопку "Отмена" окно сохранения скриншотов должно быть закрыто.

7. Если название сохраняемого*.png файла совпадает с названием уже имеющегося в папке файла, то должно появиться диалоговое окно (см. рисунок 2), позволяющее пересохранить ранее сформированный скриншот (кнопка "Да") на текущий скриншот или закрыть данное диалоговое окно (кнопка "Нет").

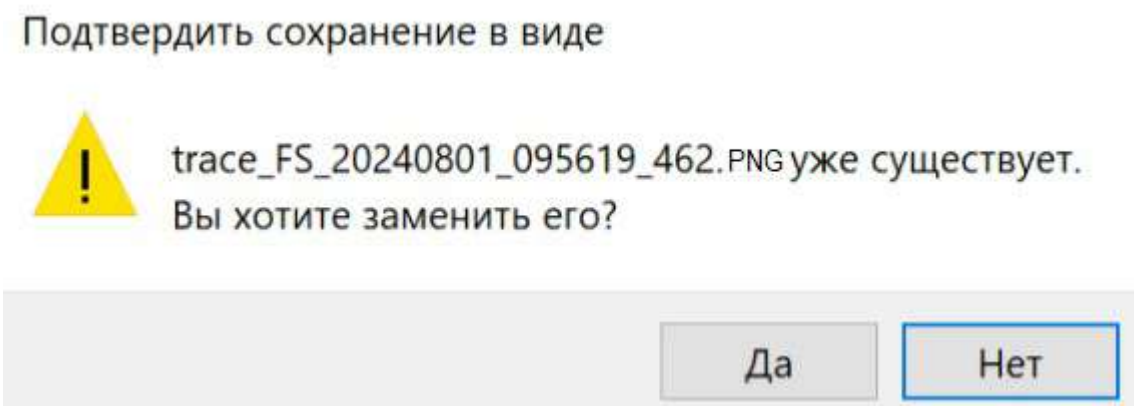


Рисунок 2 - Пример диалогового окна

3.4.3. [CT-21815] Системное меню / System menu

Системное меню должно обеспечивать коррекцию системных настроек прибора и вывод информации о приборе (операционная система, опции, характеристики), запуск калибровочных процедур, смену языка интерфейса, а также запуск вспомогательных приложений операционной системы.

Системное меню должно запускаться:

- при активации символа  , размещаемого в верхнем правом углу экрана.

- при нажатии аппаратной кнопки [CT-21795] System

Окно системного меню должно открываться по центру экрана прибора поверх главного окна интерфейса без прерывания запущенных измерений.

Размер окна системного меню должен быть равен размеру экрана прибора.

При активированном окне системного меню взаимодействие с другими элементами интерфейса (не относящимся к системному меню) должно блокироваться.

Системное меню должно содержать 4 области (см. рисунок 1):

1. [CT-21886] Область 1 Системное меню
2. [CT-21884] Область 2 Надпись System menu
3. [CT-21885] Область 3 Область надписи и значок закрытия системного меню
4. [CT-21887] Область 4 Вывод системной информации

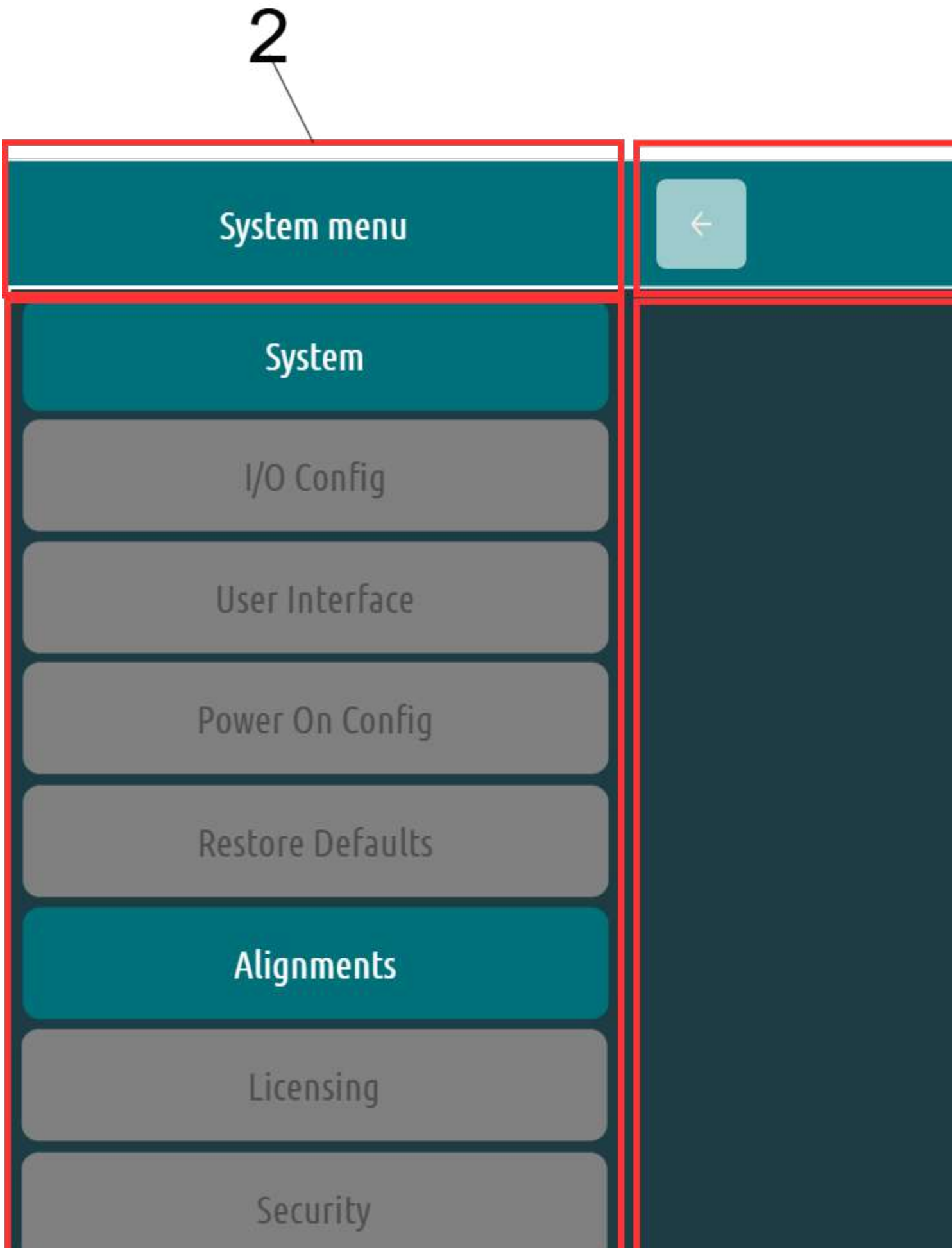
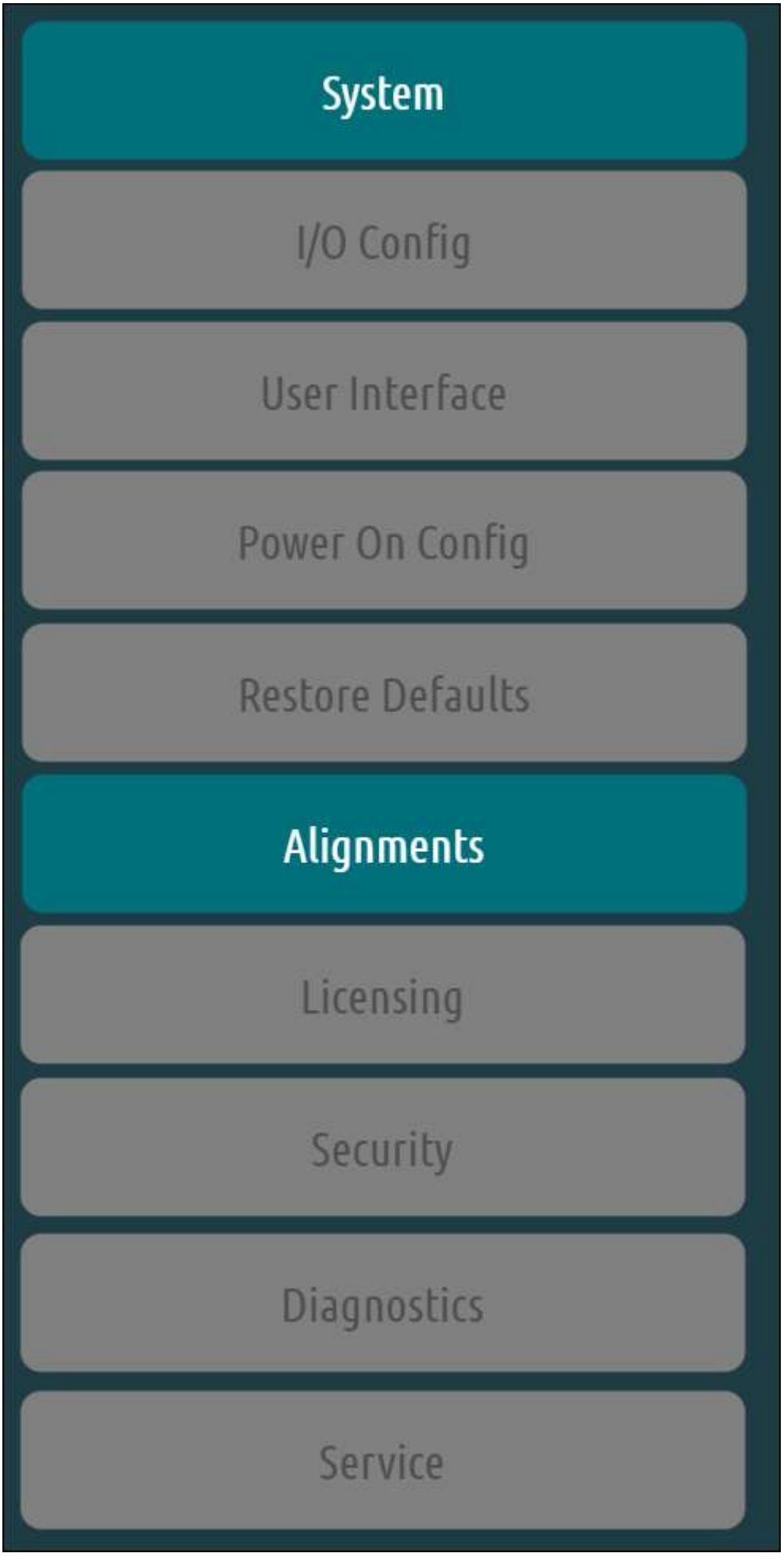

2
System menu
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security

Рисунок 1 - Основные области системного меню

3.4.3.1. [CT-21886] Область 1 Системное меню

Область системного меню должна обеспечивать доступ к элементам системного меню.

Элемент выбранный по умолчанию [CT-21816] System/О системе


System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security
Diagnostics
Service

3.4.3.1.1. [CT-21816] System/О системе

Меню System должно обеспечивать вывод информации о приборе (операционная система, опции, характеристики), смену языка интерфейса, вывод руководства пользователя, а также запуск приложений операционной системы.



Рисунок 1 - Не выбранный элемент



Рисунок 2 - Выбранный элемент

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Области [CT-21884] Область 2 Надпись System menu и [CT-21885] Область 3 Область надписи и значок закрытия системного меню должны перестроить в соответствии с рисунком 3 (для англоязычной версии), рисунком 4 (для русскоязычной версии)

System menu

System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Diagnostics



S

HO

Show

Show H

Show

Рисунок 3 - Область системных настроек в англоязычном интерфейсе

Системное меню

О системе

Конфигурация входа/выхода

Пользовательский интерфейс

Конфигурация при запуске

Восстановить парам. по умолчанию

Калибровка

Лицензирование

Безопасность

Диагностика



Ин

НО

Инофр

Информац

Информа

Рисунок 4 - Область системных настроек в русскоязычном интерфейсе

3.4.3.1.1.1. [CT-22980] User manual / Руководство пользователя

Сегмент "User Manual" должен обеспечивать вывод файлов руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд.

Внешний вид сегмента должен соответствовать рисунку 1.

Данный сегмент должен содержать элементы:

- [CT-22981] Selected Mode;
- [CT-22982] User Manual;
- [CT-22983] SCPI Commands.

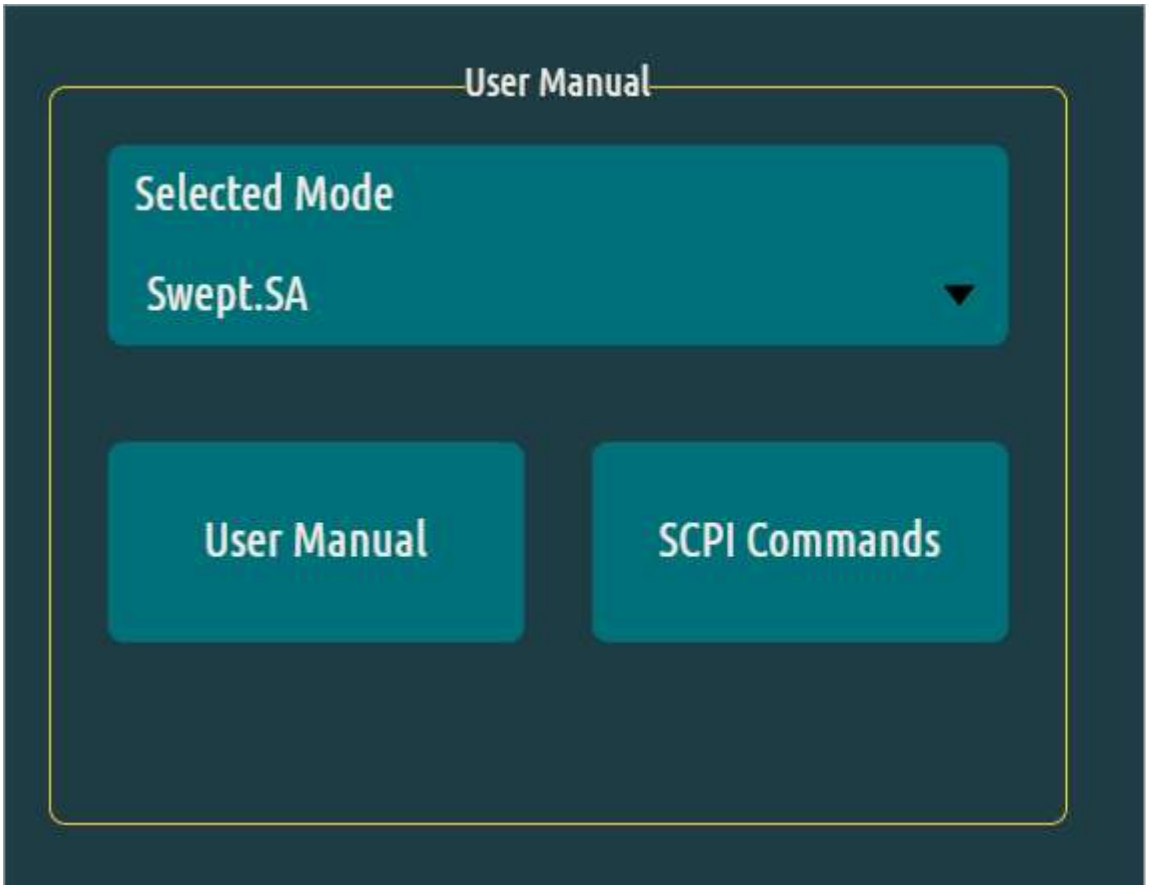


Рисунок 1 - Внешний вид сегмента User manual англоязычного и русскоязычного интерфейсов.

3.4.3.1.1.1.1. [CT-22981] Selected Mode

Элемент "Selected Mode" должен обеспечивать выбор режима, для которого будут выводиться файлы руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд.

При нажатии на элемент "Selected Mode" должен раскрываться выпадающий список доступных режимов работы прибора (список, аналогичный списку Select measurement, раскрываемый после нажатия на пиктограмму ).

Выбор необходимого режима должен осуществляться путем нажатия на соответствующий элемент выпадающего списка, после чего выпадающий список должен сворачиваться, а выбранный режим должен отображаться в элементе "Selected Mode".

Тип элемента	[O-18414] Тип: Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должен раскрываться список доступных режимов работы прибора идентичный Select measurement см. [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements
Значение по умолчанию	Текущий режим измерения

3.4.3.1.1.1.2. [CT-22982] User Manual

Элемент User Manual должен обеспечивать вывод файла с руководством по эксплуатации для режима, выбранного в [CT-22981] Selected Mode. Если для указанного режима отсутствует файл с руководством по эксплуатации, то должен выводиться файл для режима Swept.SA.



Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "User Manual".

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Для выбранного в [CT-22981] Selected Mode режима должно выполниться открытие соответствующего руководства по эксплуатации в приложении просмотра pdf файла. Если соответствующий pdf файл с руководством по эксплуатации отсутствует, то должно выполниться открытие руководства по эксплуатации для режима [CT-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA)

3.4.3.1.1.1.3. [CT-22983] SCPI Commands

Элемент SCPI Commands должен обеспечивать вывод файла-справки со списком поддерживаемых

SCPI-команд для режима, выбранного в [CT-22981] Selected Mode. Если для указанного режима отсутствует файл-справка, то должен выводиться файл для режима Swept.SA.

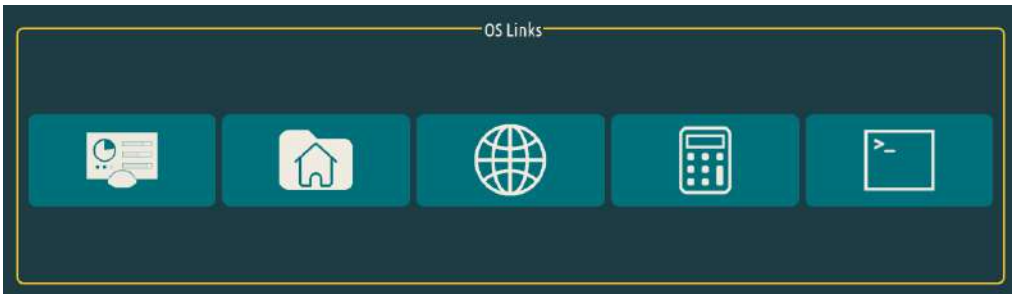


Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "SCPI Commands".

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Для выбранного в [CT-22981] Selected Mode режима должно выполниться открытие файла-справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в приложении просмотра pdf файлов. Требования к формированию файла SCPI-справки должны соответствовать [CT-22974] SCPI. Если соответствующий pdf файл отсутствует, то должно выполниться открытие файла-справки для режима [CT-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA)

3.4.3.1.1.2. [CT-21836] OS Links/Системные

Сегмент "OS Links" должен содержать иконки запуска системных приложений операционной системы.



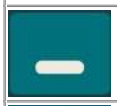
Иконка	Должно быть выполнено при активации (однократным нажатием левой клавишей мыши или касанием тачскрина) иконки
	Открытие панели управления операционной системой поверх окна СПО
	Открытие папки %userprofile%/Novel поверх окна СПО
	Открытие интернет браузера с пустой страницей.

	Браузер должен открываться поверх окна СПО Браузер должен быть стандартным, т.е. используемый в операционной системе по умолчанию.
	Открытие калькулятора, встроенного в операционную систему поверх окна СПО
	Открытие командной строки операционной системы поверх окна СПО

3.4.3.1.1.3. [CT-21837] Application Control/Управление приложением

Сегмент "Application Control" должен содержать иконки свёртывания окна приложения и его отключения.



Иконка	Должно быть выполнено при активации (однократным нажатием левой клавишей мыши или касанием тачскрина)
	Свёртывание окна СПО и консоли (см. [CT-21542] Консоль загрузки) в панель задач операционной системы (с отображением окна СПО и её консоли в панели задач ОС)
	Отключение запущенного СПО

3.4.3.1.1.4. [CT-21838] Show Info/Информация

Сегмент Show Info предназначен для вывода информации о системных настройка, аппаратных настройках, установленных опциях, а также для смены языка интерфейса.

Запрещаются предустановки с неподтверждённой информацией о приборе!

Сегмент предназначен для вывода информации о

системных настройках (см. [CT-21838] Show Info/Информация);

аппаратных настройках (см. [CT-21842] Show Hardware Info);

установленных опциях (см. [CT-21843] Show Options Info).



Рисунок 1 - Внешний вид сегмента Show Info. Русскоязычный и англоязычный интерфейс

3.4.3.1.1.4.1. [CT-21841] Show System Info/Общая системная информация

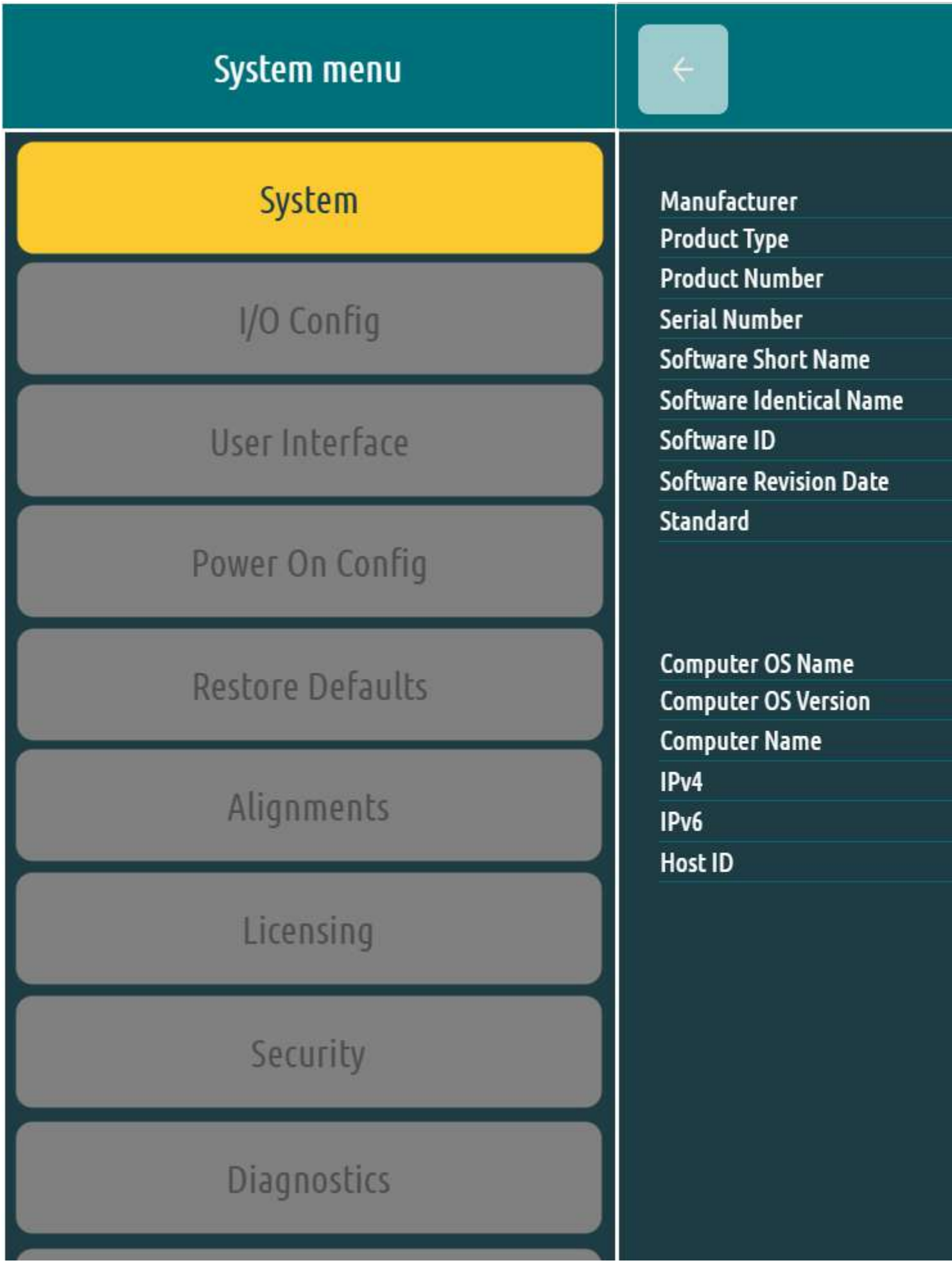
Элемент "Show System Info" должен обеспечивать выдачу общей системной информации о приборе



Рисунок - Активный элемент

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно открыться окно с общей системной информацией о приборе согласно [CT-21860] Информационное окно Show System Info

3.4.3.1.1.4.1.1. [CT-21860] Информационное окно Show System Info


System menu
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security
Diagnostics
Manufacturer
Product Type
Product Number
Serial Number
Software Short Name
Software Identical Name
Software ID
Software Revision Date
Standard
Computer OS Name
Computer OS Version
Computer Name
IPv4
IPv6
Host ID

Пользователь должен иметь возможность корректировать нефиксированные значения таблицы посредством редактирования соответствующих json файлов.

Правила заполнения верхней таблицы

Имя параметра в англоязычном интерфейсе	**Значение параметра в англоязычном интерфейсе**	**Имя параметра в русскоязычном интерфейсе**	**Значение параметра в русскоязычном интерфейсе**	**Примечание**
Manufacturer	"Novel Production" JSC	Производитель	АО "ПК "Новел"	Фиксированное поле
Product Type	СК4-MAX4	Тип	СК4-MAX4	Фиксированное поле
Product Number	Примечание: в зависимости от комплектации поставки может принимать одно из значений: БЮЛИ.411168.017, БЮЛИ.411168.017-01, БЮЛИ.411168.017-02.	Обозначение	Примечание: в зависимости от комплектации поставки может принимать одно из значений: БЮЛИ.411168.017, БЮЛИ.411168.017-01, БЮЛИ.411168.017-02.	Поле значения параметра может корректироваться
Serial Number	Примечание: заводской номер уникален и должен определяться индивидуально для каждого поставляемого прибора	Серийный номер	Примечание: заводской номер уникален и должен определяться индивидуально для каждого поставляемого прибора	Поле значения параметра может корректироваться
Software Short Name	Level	Наименование программного обеспечения	Level	Фиксированное поле
Software Identifical Name	Встроенное программное обеспечение СК4-MAX4 БЮЛИ.00140-01	Идентификационное наименование программного обеспечения	Встроенное программное обеспечение СК4-MAX4 БЮЛИ.00140-01	
Software ID	Примечание:	Идентификационный номер программного	Примечание:	Поле значения параметра может

	- номер СПО определяется ответственным за сборку СПО. - указываемый номер должен совпадать с номером выводимым в консоли (см. [СТ-21542] Консоль загрузки)	обеспечения	- номер СПО определяется ответственным за сборку СПО. - указываемый номер должен совпадать с номером выводимым в консоли (см. [СТ-21542] Консоль загрузки)	корректироваться
Software Revision Date	Примечание: - дата релиза СПО определяется ответственным за сборку СПО и должна выводиться в формате год-месяц-день час-мин	Дата релиза пользовательского приложения	Примечание: - дата релиза СПО определяется ответственным за сборку СПО и должна выводиться в формате год-месяц-день час-мин	Поле значения параметра может корректироваться
Standard	IEC 60488-2	Соответствует стандарту	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014	Фиксированное поле

Правила заполнения нижней таблицы

Имя параметра в англоязычном интерфейсе	**Имя параметра в русскоязычном интерфейсе**	**Значение параметра**
Computer OS Name	ОС	должно выводится название операционной системы, на которой функционирует СПО
Computer OS Version	Версия ОС	должен выводится номер версии операционной системы, на которой функционирует СПО
Computer Name	Имя Компьютера	должно выводится имя компьютера (метка присвоенная устройству в сети)
IPv4	IPv4	должен выводится IP адрес компьютера, согласно Internet Protocol Version 4
IPv6	IPv6	должен выводится IP адрес компьютера, согласно Internet Protocol Version 6
Host ID	Идентификатор хоста	должен выводится идентификатор хоста

		Примечание: Host ID можно определить согласно алгоритму: 1. Нажмите Win + R и введите «cmd». 2. В открывшемся окне консоли введите «ipconfig/all». Это отобразит информацию об IP-адресе всех сетевых адаптеров, установленных на компьютере. 3. Найдите Host ID для сетевого адаптера. Он будет отображаться в окне командной строки под заголовком «Физический адрес».

3.4.3.1.1.4.2. [CT-21842] Show Hardware Info

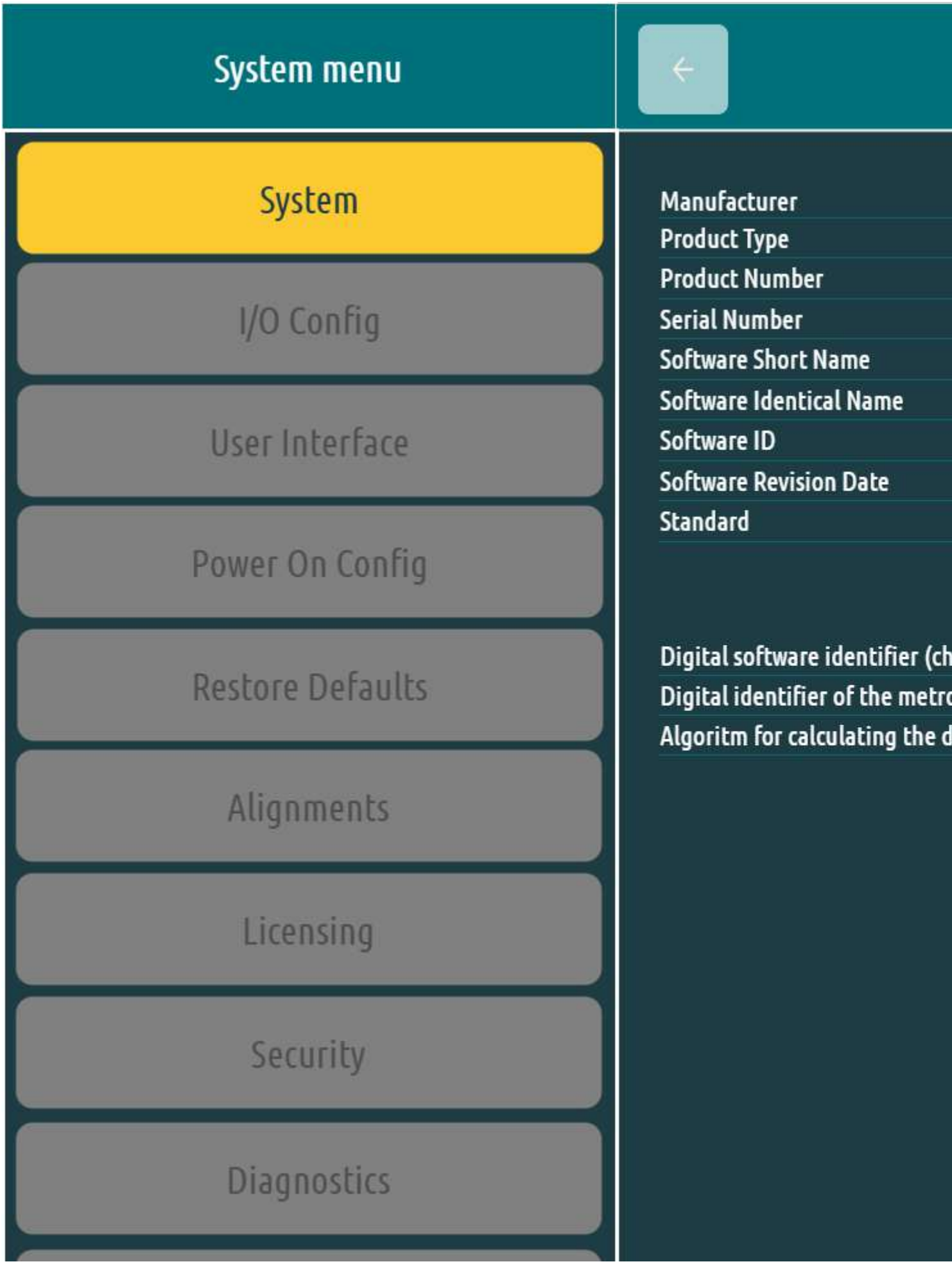
Элемент "Show Hardware Info" должен обеспечивать выдачу общей системной информации о приборе



Рисунок - Активный элемент

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно открыться окно с общей системной информацией о приборе согласно [CT-21912] Информационное окно Show Hardware Info

3.4.3.1.1.4.2.1. [CT-21912] Информационное окно Show Hardware Info


System menu
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security
Diagnostics
Manufacturer
Product Type
Product Number
Serial Number
Software Short Name
Software Identical Name
Software ID
Software Revision Date
Standard
Digital software identifier (ch
Digital identifier of the metro
Algoritm for calculating the d

Правила заполнения верхней таблицы см. [CT-21860] Информационное окно Show System Info

Правила заполнения нижней таблицы

Имя параметра в англоязычном интерфейсе	**Имя параметра в русскоязычном интерфейсе**	**Значение параметра**
Digital software identifier (checksum of executable code)	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	*контрольная сумма СПО индивидуальна для каждого прибора и должна вычисляться согласно Стрибог ГОСТ 34.11-2018
Digital identifier of the metrologically significant part of the software	Цифровой идентификатор метролог. знач. части прогр. обеспечения	*контрольная сумма метрологически значимой части СПО должна вычисляться согласно Стрибог ГОСТ 34.11-2018
Algoritm for calculating the digital identifier of the software	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	Стрибог ГОСТ 34.11-2018

3.4.3.1.1.4.3. [CT-21843] Show Options Info

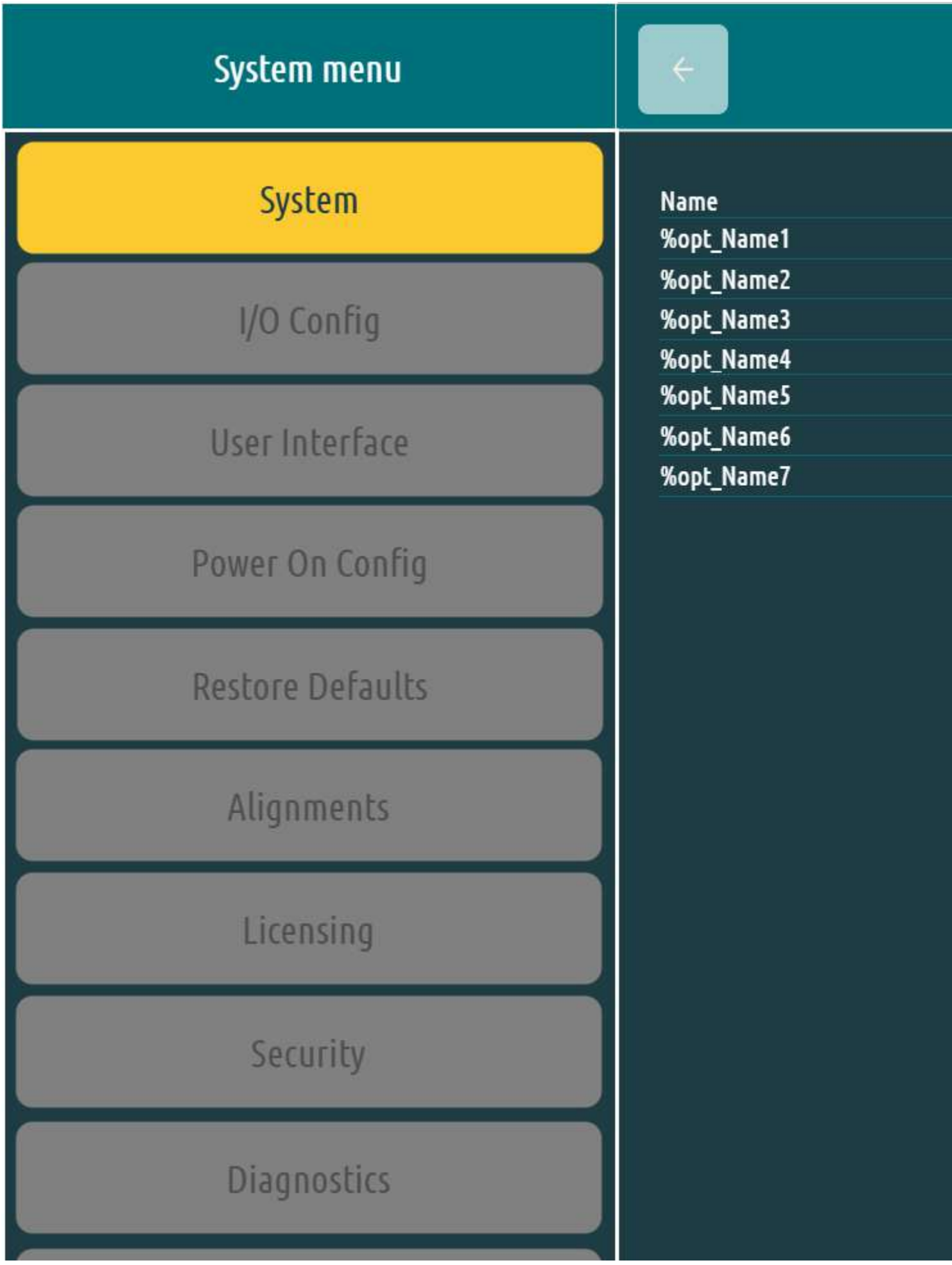
Элемент "Show Options Info" должен обеспечивать выдачу об установленных в приборе опциях



Рисунок - Активный элемент

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно открыться окно с общей системной информацией о приборе согласно [CT-21913] Информационное окно Show Options Info

3.4.3.1.1.4.3.1. [CT-21913] Информационное окно Show Options Info


System menu
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security
Diagnostics
Name
%opt_Name1
%opt_Name2
%opt_Name3
%opt_Name4
%opt_Name5
%opt_Name6
%opt_Name7

В таблицу должны быть внесены опции, которыми дооснащается анализатор (виды опций определяются договором поставки).

Количество строк в таблице должно соответствовать количеству поставляемых опций.

Корректировка значений таблицы должна обеспечиваться посредством редактирования соответствующего json файла.

Обозначения и описания опций приведены в таблице ниже:

%Opt_name	**%Opt_description_name**
MAX4-A1	Встроенный отключаемый разделительный конденсатор на входе анализатора, позволяющий защитить его входные цепи от постоянного напряжения
MAX4-A2	Встроенный отключаемый предусилитель для улучшения чувствительности анализаторов
MAX4-A3	Входной аттенюатор с шагом ослабления 5 дБ
MAX4-A4	Следящий генератор. Опция измерения модуля коэффициента передачи устройств
MAX4-A5	Встроенный диплексер для возможности работы с внешними смесителями
MAX4-A6	Удаленное управление по IEEE-488
MAX4-A7	Возможность передачи отсчетов измеряемых сигналов по каналу USB 3.0 для записи на внешнее хранилище данных
MAX4-A8	Извлекаемый жесткий диск для записи отсчетов измеряемых сигналов емкостью 2 ТБ
MAX4-B40	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 40 МГц
MAX4-B80	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 80 МГц
MAX4-B120	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 120 МГц
MAX4-B160	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 160 МГц
MAX4-P7	Опция демодуляции сигналов с аналоговыми видами модуляции
MAX4-P10	Опция для работы в режиме реального времени
MAX4-P20	Опция измерения параметров импульсных сигналов
MAX4-P30	Опция измерения модуля коэффициента шума устройств
MAX4-P40	Опция измерения спектральной плотности мощности фазового шума источников сигнала
MAX4-P54	Опция измерительного приемника для оценки ЭМС

3.4.3.1.1.5. [CT-21839] Sound/Звук

Данный сегмент должен обеспечивать регулировку громкости звука.

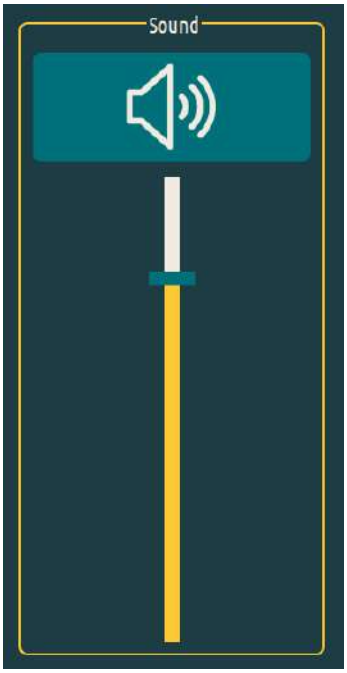


Рисунок 1

Сегмент должен содержать 2 элемента:

1. Кнопка включения/отключения звука (см. рисунок 2а и 2б);

2. Ползунок регулятора громкости (см. рисунок 3).



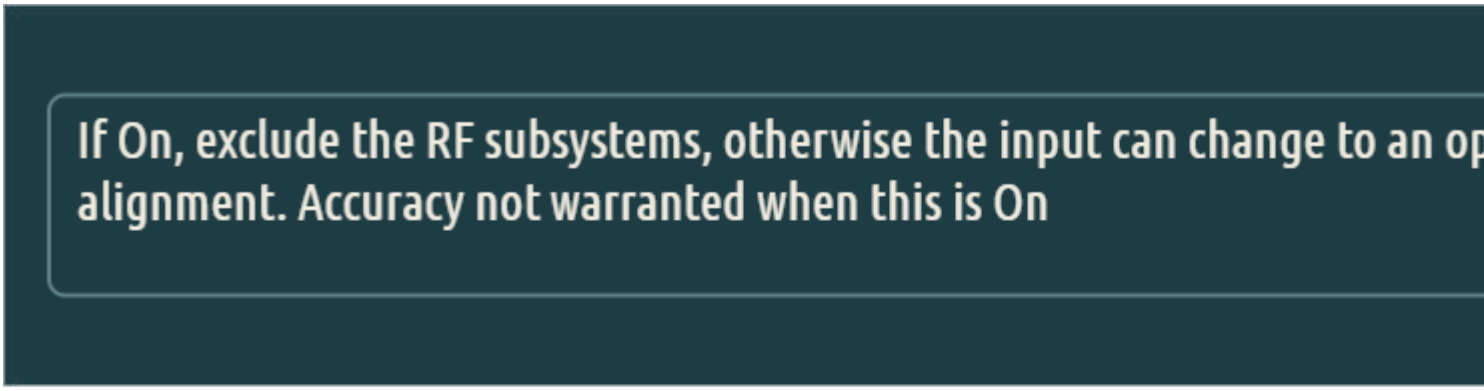
Рисунок 2а - Кнопка включения/отключения звука. Звук включён



Рисунок 2б - Кнопка включения/отключения звука. Звук отключён.

Описание Кнопки включения/отключения звука приведено в таблице ниже

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	<table><tr><td>Исходное состояние</td><td>Должно быть выполнено при нажатии</td></tr></table>



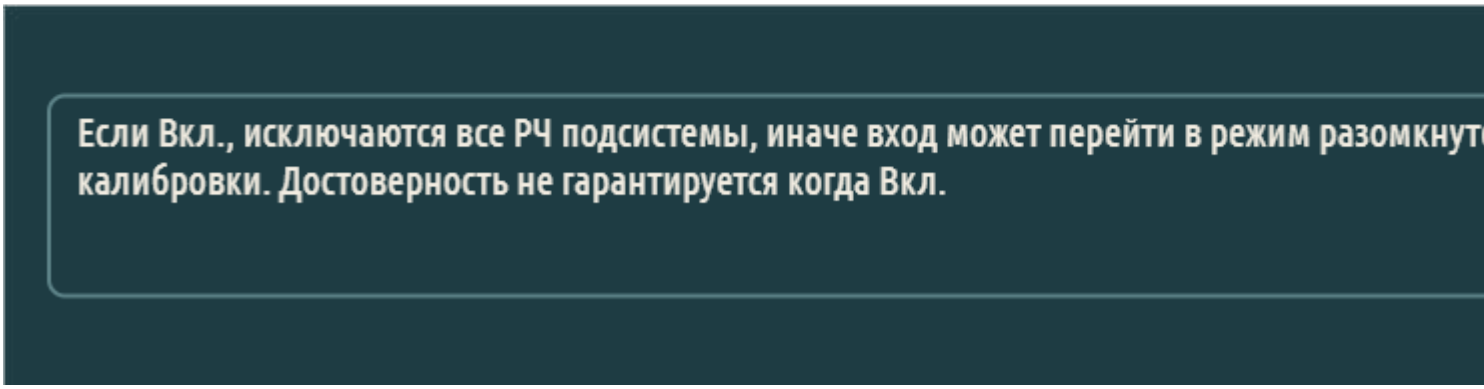


Рисунок 2 – Поле с описанием элемента All but RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	Off

3.4.3.1.6.1.3. [CT-24032] Alert / Предупреждение

Элемент Alert должен обеспечивать выбор режима вывода предупреждений о необходимости калибровки.



Рисунок 1 – Элемент Alert в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Справа от элемента All but RF должно располагаться поле с описанием элемента и его вариантов

выпадающего списка.

Поле с описанием должно содержать текст (см. рисунок 2):

- В англоязычном интерфейсе:

"Alerts are generated when one or more of the auto alignments have been disabled.

Time and Temp: Alerts are generated when one of subsystems has gone the maximum time without an alignment or has experienced a temperature change sufficient to require an alignment.

24 hours: Alerts are generated once every 24 hours.

7 days: Alerts are generated once every 7 days.

None: No alerts are generated. Not reccomended."

- В русскоязычном интерфейсе:

"Предупреждения формируются, когда одна или более автоматическая калибровка была отключена.

Время и температура: Предупреждения формируются, когда одна из подсистем проработала максимальное время без калибровки или испытала изменение температуры, необходимое для проведения калибровки.

24 часа: Предупреждения формируются каждые 24 часа.

7 дней: Предупреждения формируются каждые 7 дней.

Нет: Предупреждения отключены. Не рекомендуется."

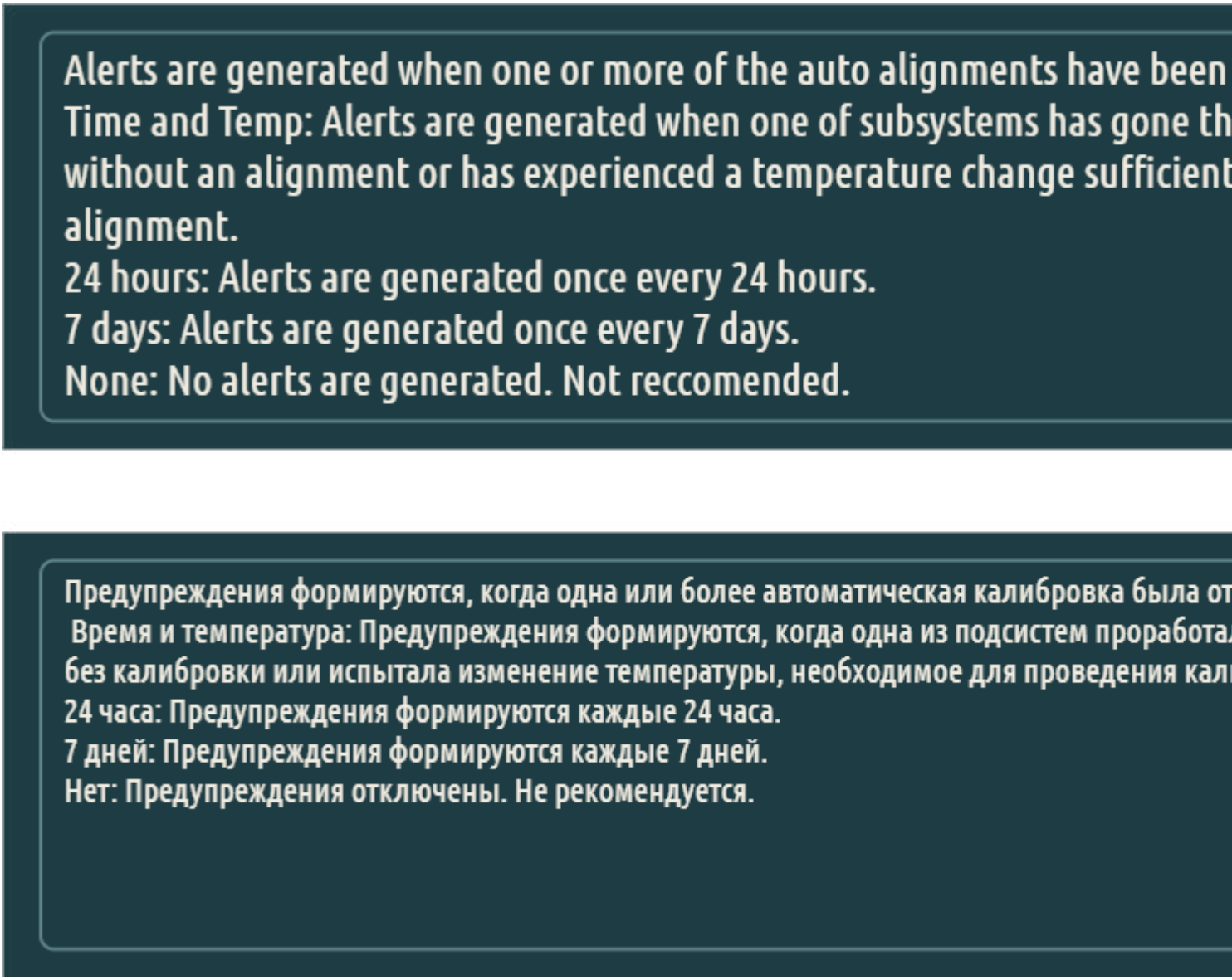


Рисунок 2 – Поле с описанием элемента Alert и его вариантов выпадающего списка в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.1.4. [CT-24033] Power On Align / Калибровка при запуске

Элемент Power On Align должен обеспечивать включение/отключение калибровки при запуске прибора.

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка	

В англоязычном интерфейсе	**В русскоязычном интерфейсе**	**Описание**
None	Нет	
Time and Temp	Время и температура	
24 hours	24 часа	
7 days	7 дней	

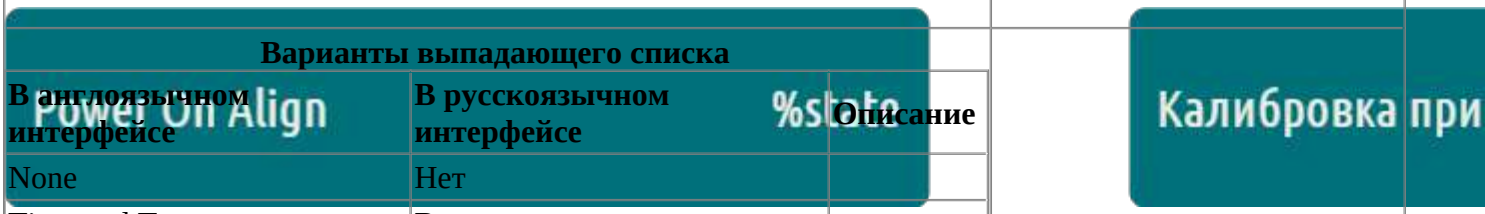


Рисунок 1 – Элемент Power On Align в англоязычном и русскоязычном интерфейсе.

Значение по умолчанию	**Time and Temp**
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Справа от элемента Power On Align должно располагаться поле с описанием элемента.

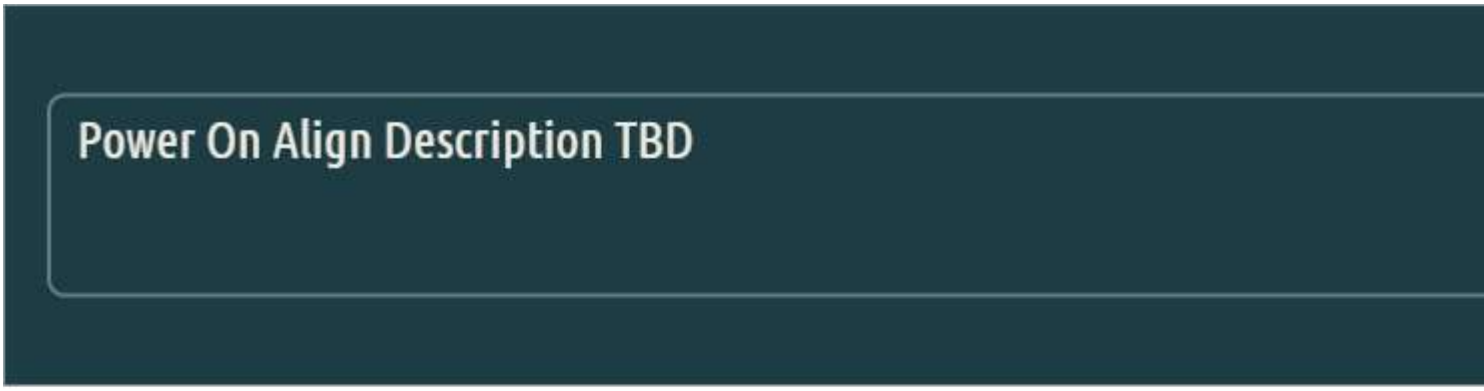
Поле с описанием должно содержать текст (пример 1, 2):

- В англоязычном интерфейсе:

"TBD"

- В русскоязычном интерфейсе:

"TBD"



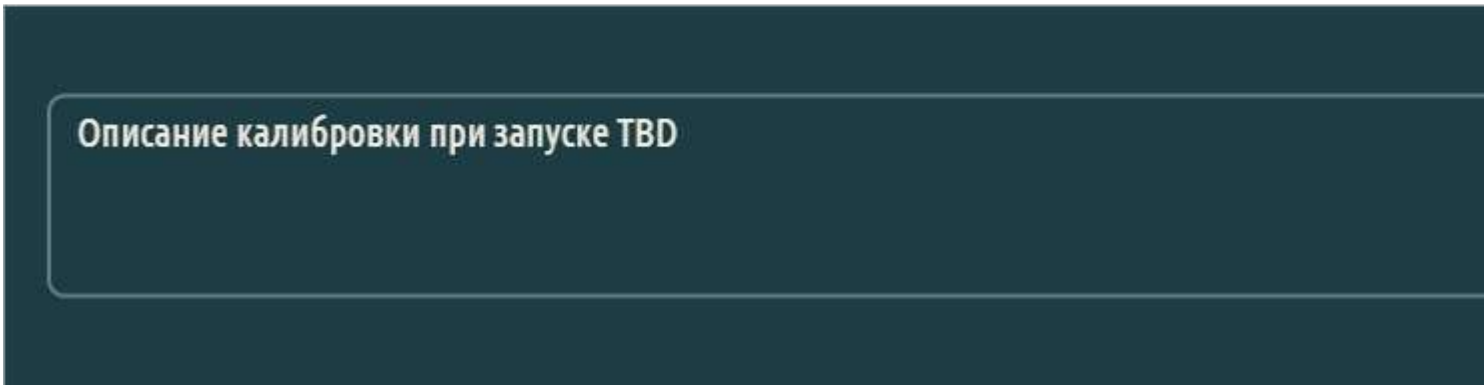


Рисунок 2 – Поле с описанием элемента Power On Align в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	On

3.4.3.1.6.1.5. [CT-24034] Time Interval / Временной интервал

Блок Time Interval должен обеспечивать настройку временного интервала для автокалибровки.

Блок должен содержать элементы:

[CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени;

[CT-24036] Hours / Часы;

[CT-24037] Minutes / Минуты.

Внешний вид блока должен соответствовать рисунку 1.

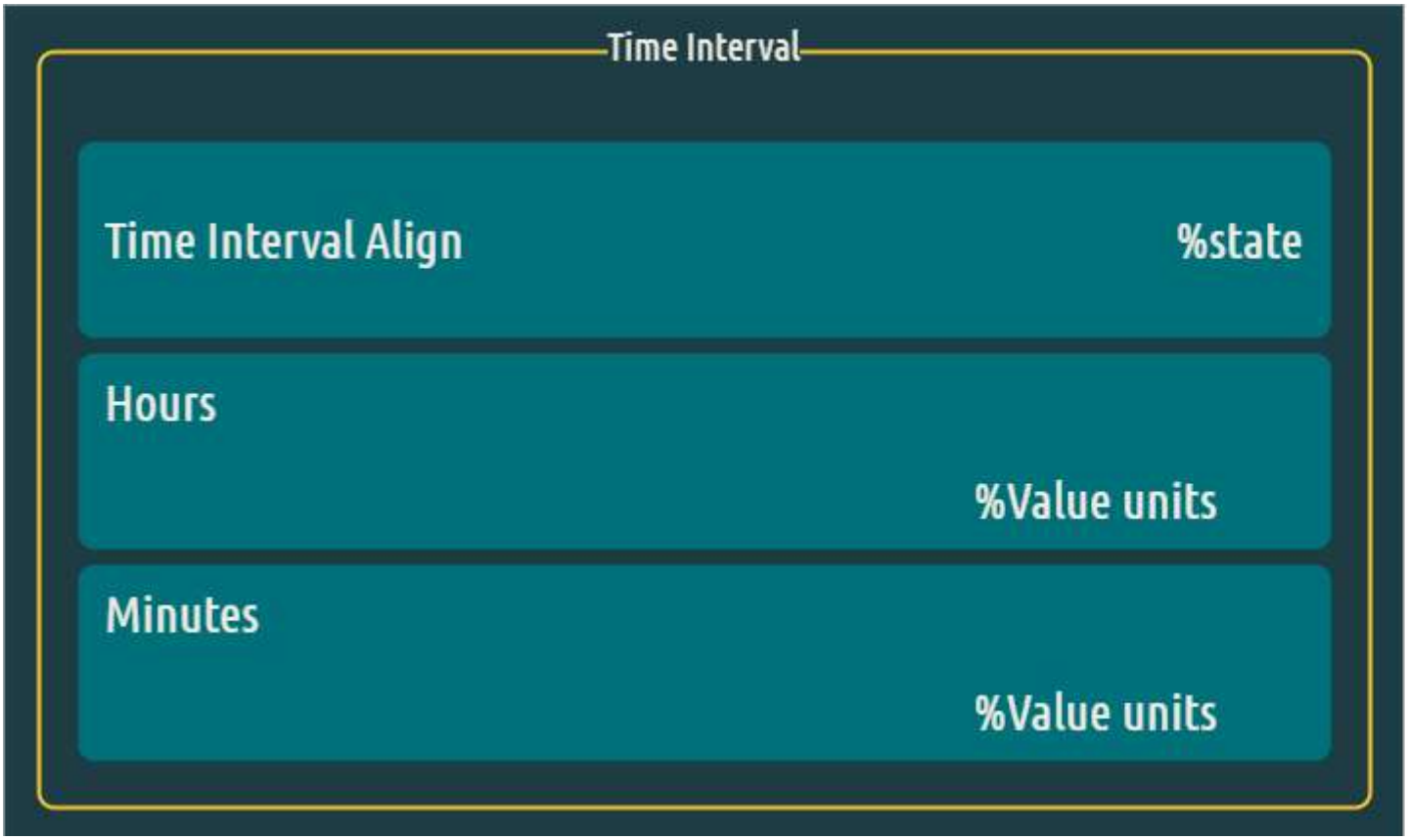


Рисунок 1 – Блок Time Interval в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.1.5.1. [CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени

Элемент Time Interval Align должен обеспечивать включение/отключение автокалибровки по временному интервалу.

Внешний вид элемента должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент Time Interval Align в русскоязычном и англоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)

Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	On

3.4.3.1.6.1.5.2. [CT-24036] Hours / Часы

Элемент Hours должен обеспечивать установку целого значения часов для временного интервала автокалибровки.

Внешний вид элемента должен соответствовать условию:

Если [CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени = "On", то элемент активен (см. рисунок 1);

Если [CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени = "Off", то элемент неактивен (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения	
Доступные для ввода размерности	безразмерная величина
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-24024] Клавиатура ввода условных единиц
Формат вывода	целое число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	
Шаг стрелок вверх-вниз	

3.4.3.1.6.1.5.3. [CT-24037] Minutes / Минуты

Элемент Minutes должен

обеспечивать установку целого значения минут для временного интервала автокалибровки.

Внешний вид элемента должен соответствовать условию:

Если [CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени = "On", то элемент активен (см. рисунок 1);

Если [CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени = "Off", то элемент неактивен (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.1.6. [CT-24038] Temp Interval

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения	
Доступные для ввода размерности	безразмерная величина
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-24024] Клавиатура ввода условных единиц
Формат вывода	целое число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	
Шаг стрелок вверх-вниз	

Блок Temp Interval должен обеспечивать настройку температурного интервала для автокалибровки.

Блок должен содержать элементы:

[CT-24039] Temp Drift Align;

[CT-24040] °C.

Внешний вид блока должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Блок Temp Interval в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.1.6.1. [CT-24039] Temp Drift Align

Элемент Temp Drift Align должен обеспечивать включение/отключение автокалибровки по температурному интервалу.

Внешний вид элемента должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент Temp Drift Align в русскоязычном и англоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	On

3.4.3.1.6.1.6.2. [CT-24040] °C

Элемент °C должен обеспечивать установку целого значения градусов для температурного интервала автокалибровки.

Внешний вид элемента должен соответствовать условию:

Если [CT-24039] Temp Drift Align = "On", то элемент активен (см. рисунок 1);

Если [CT-24039] Temp Drift Align = "Off", то элемент неактивен (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент °C в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Активный элемент °C в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.2. [CT-23983] Align Now / Запуск калибровки

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения	
Доступные для ввода размерности	безразмерная величина
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-24024] Клавиатура ввода условных единиц
Формат вывода	целое число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	
Шаг стрелок вверх-вниз	

Раздел Align Now должен обеспечивать немедленный запуск выбранной калибровки.

Раздел должен содержать следующие элементы:

[CT-24041] Align Now All / Полная калибровка;

[CT-24042] Align Now All But RF / Калибровка кроме РЧ;

[CT-24043] Align Now RF / Калибровка РЧ;

[CT-24044] Align Now External Mixer / Калибровка внешнего смесителя.

Внешний вид раздела должен соответствовать рисункам 1,2.

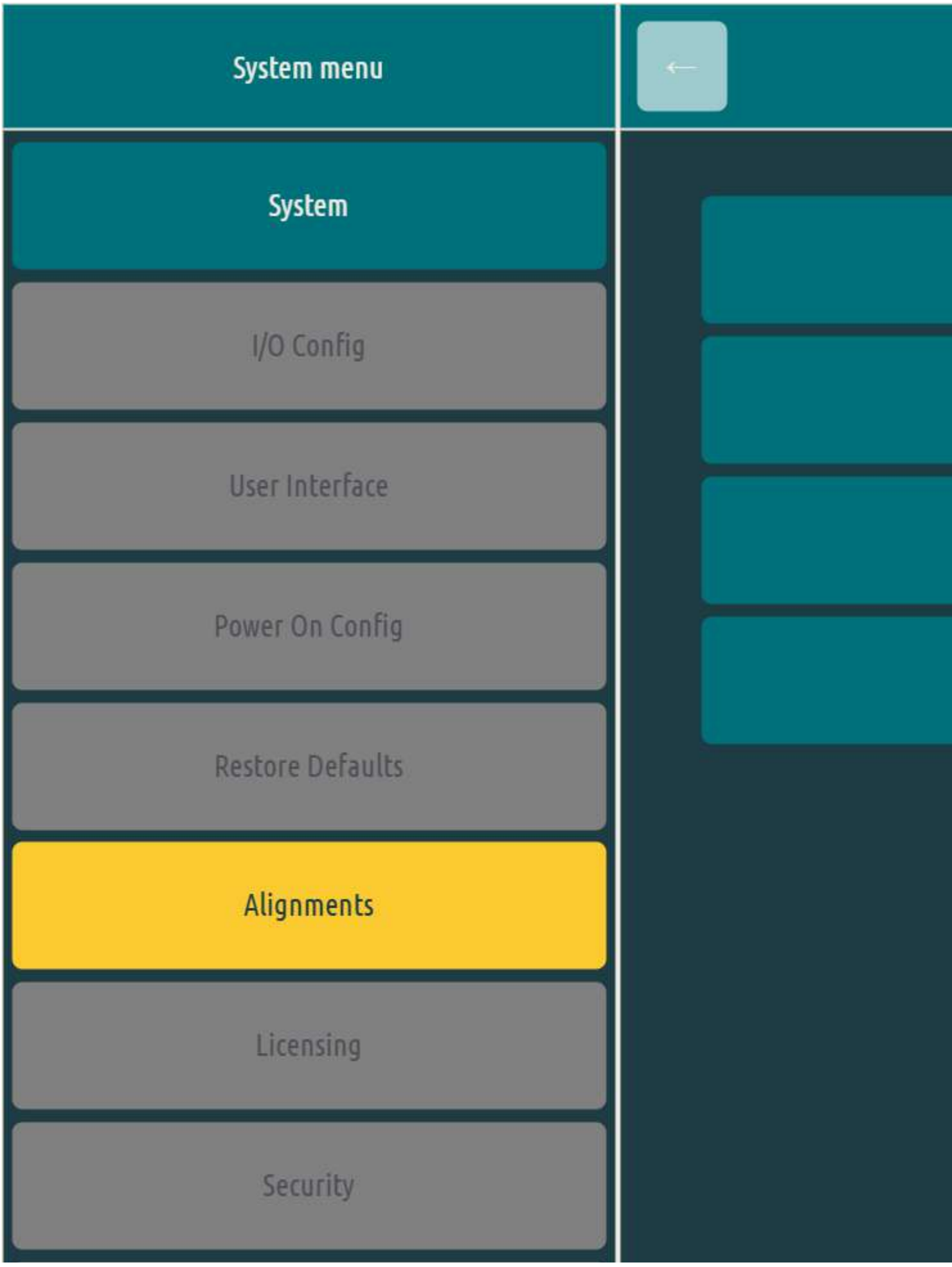

System menu
←
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security

Рисунок 1 – Раздел Align Now в англоязычном интерфейсе.

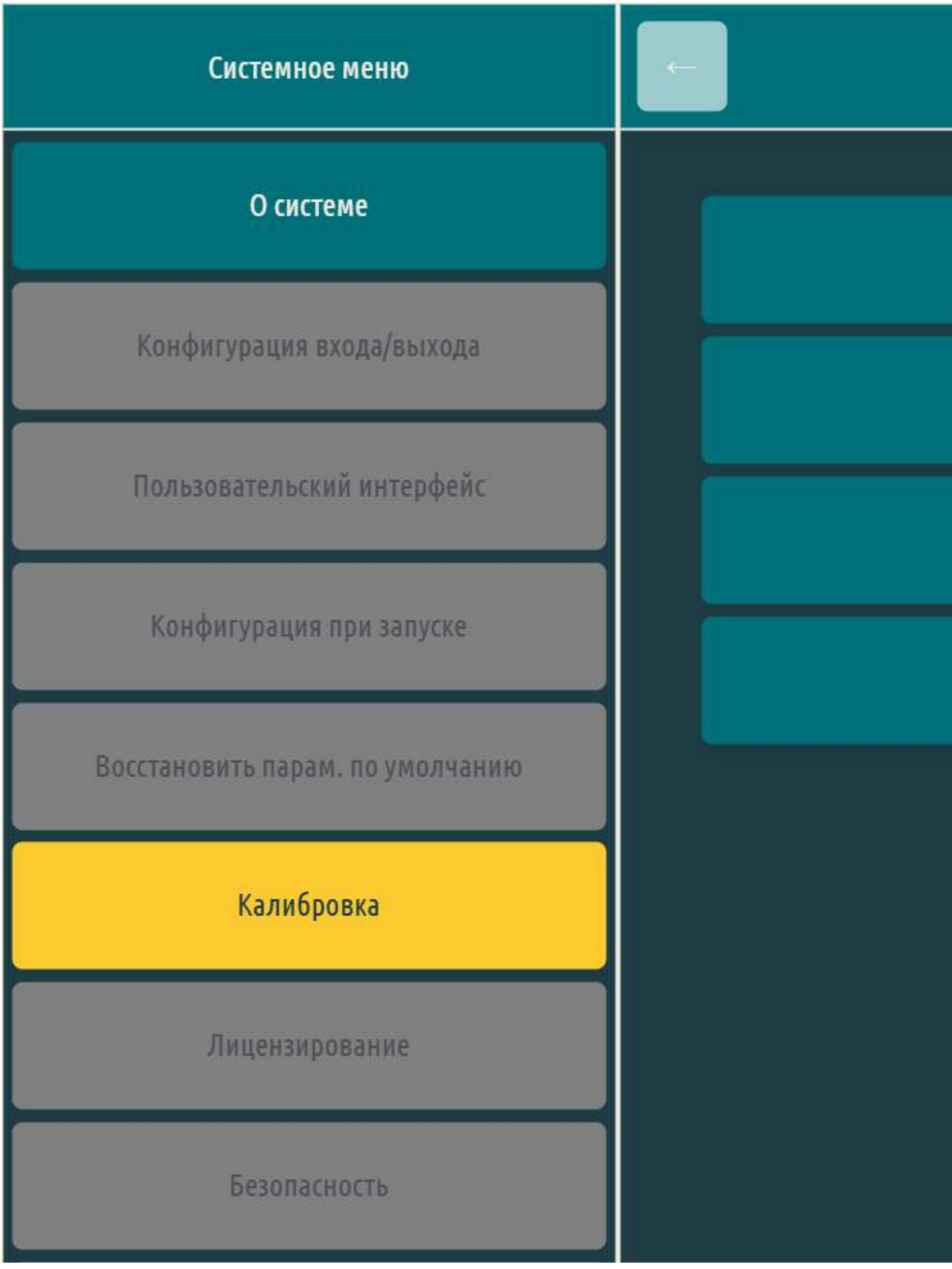

Системное меню
О системе
Конфигурация входа/выхода
Пользовательский интерфейс
Конфигурация при запуске
Восстановить парам. по умолчанию
Калибровка
Лицензирование
Безопасность

Рисунок 2 – Раздел Align Now в русскоязычном интерфейсе.

3.4.3.1.6.2.1. [CT-24041] Align Now All / Полная калибровка



Рисунок 1 – Элемент Align Now All в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.2.2. [CT-24042] Align Now All But RF / Калибровка кроме РЧ



Рисунок 1 – Элемент Align Now All But RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.2.3. [CT-24043] Align Now RF / Калибровка РЧ



Рисунок 1 – Элемент Align Now RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.2.4. [CT-24044] Align Now External Mixer / Калибровка внешнего смесителя



Рисунок 1 – Элемент Align Now External Mixer в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.3. [CT-23984] Show Alignments Statistics / Показать статистику калибровки

Раздел Alignment Statistics должен обеспечивать отображение статистики калибровки прибора.

Раздел должен содержать таблицу метрик калибровки (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Название метрики в англоязычном интерфейсе	**Название метрики в русскоязычном интерфейсе**	**Значение метрики**
Product Number	Обозначение	
Serial Number	Серийный номер	
Intrument S/W Revision	Инструмент С/В Ревизии	

Time since start-up (Hours)	Время с момента запуска (часы)	
Current Temperature (°C)	Текущая температура (°C)	
Time while Auto Align off (Hours)	Время выключенной автокалибровки (часы)	
Time since last Align Now All (Hours)	Время с момента последней полной калибровки (часы)	
Temperature at last Align Now All (°C)	Температура на момент последней полной калибровки (°C)	
Time since last Align Now RF (Hours)	Время с момента последней калибровки РЧ (часы)	
Temperature at last last Align Now RF (°C)	Температура на момент последней калибровки РЧ (°C)	
Time of Last Characterize Reference Clock	Время последней сверки эталонных часов **TBD**	
Temperature of Last Characterize Reference Clock (°C)	Температура в момент последней сверки эталонных часов (°C) **TBD**	
Time of Last Characterize Noise Floor	Время последнего снижения уровня шума **TBD**	
Temperature of Last Characterize Noise Floor (°C)	Температура последнего снижения уровня шума (°C) **TBD**	
Hours Online since Last Characterize Noise Floor	Часов онлайн с момента последнего снижения уровня шума **TBD**	

Внешний вид раздела должен соответствовать рисункам 1,2.

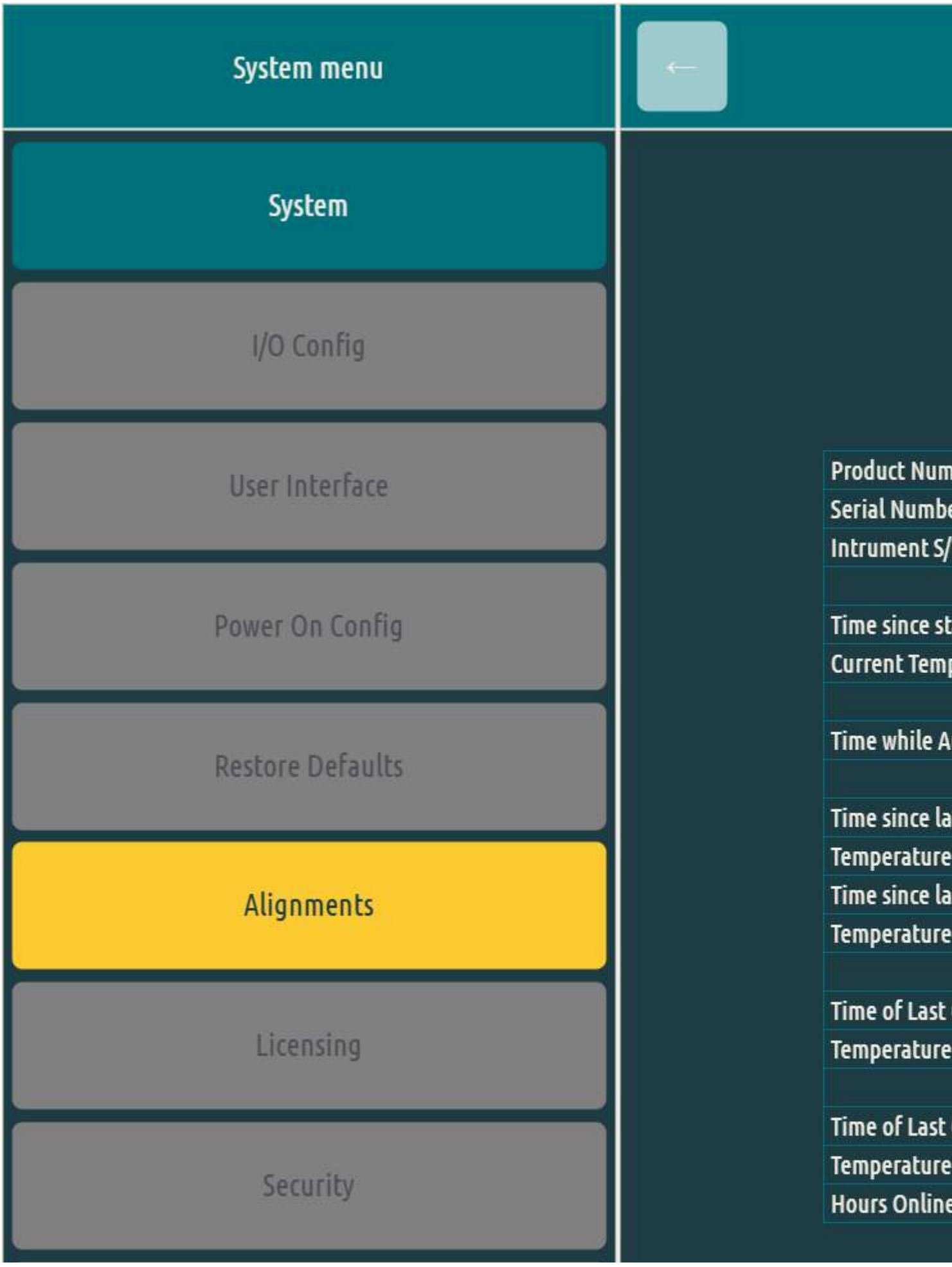

System menu
←
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security
Product Num
Serial Numbe
Intrument S/
Time since st
Current Temp
Time while A
Time since la
Temperature
Time since la
Temperature
Time of Last
Temperature
Time of Last
Temperature
Hours Online

Рисунок 1 – Раздел Alignment Statistics в англоязычном интерфейсе.

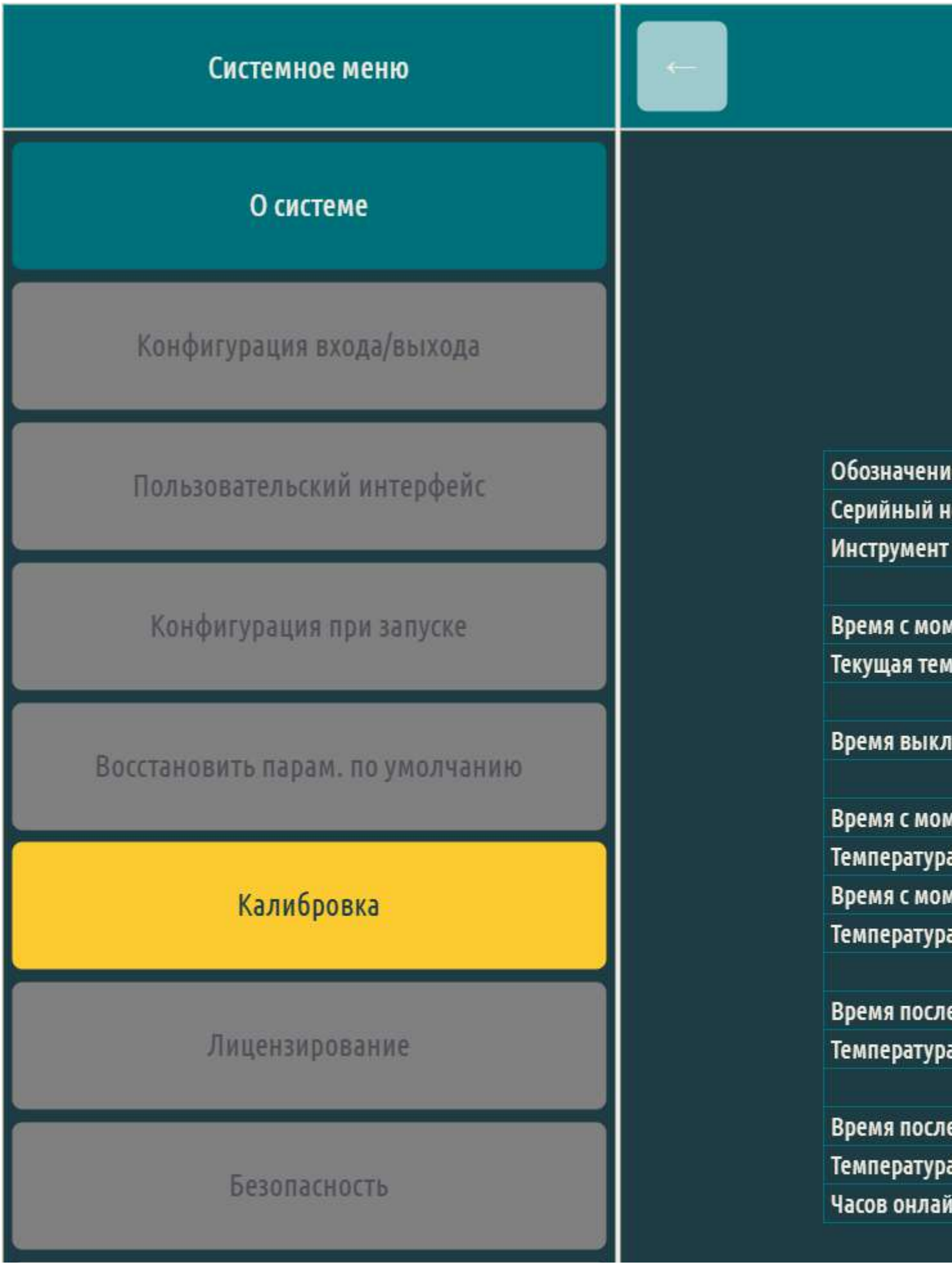

Системное меню
←
О системе
Конфигурация входа/выхода
Пользовательский интерфейс
Конфигурация при запуске
Восстановить парам. по умолчанию
Калибровка
Лицензирование
Безопасность
Обозначени
Серийный н
Инструмент
Время с мом
Текущая тем
Время выкл
Время с мом
Температура
Время с мом
Температура
Время после
Температура
Время после
Температура
Часов онлай

Рисунок 2 – Раздел Alignment Statistics в русскоязычном интерфейсе.

3.4.3.1.6.4. [CT-23985] Timebase DAC/ЦАП подстройки опорного генератора

Раздел калибровки Timebase DAC должен обеспечивать подстройку частоты опорного генератора.

В англоязычном интерфейсе раздел калибровки Timebase DAC меню должен соответствовать рисунку 1

В русскоязычном интерфейсе раздел калибровки Timebase DAC меню должен соответствовать рисунку 2.

Раздел калибровки Timebase DAC должен содержать элементы:

[CT-23988] Timebase DAC;

[CT-23989] Current Value;

[CT-23990] Calibrated Value;

[CT-23991] User Value.

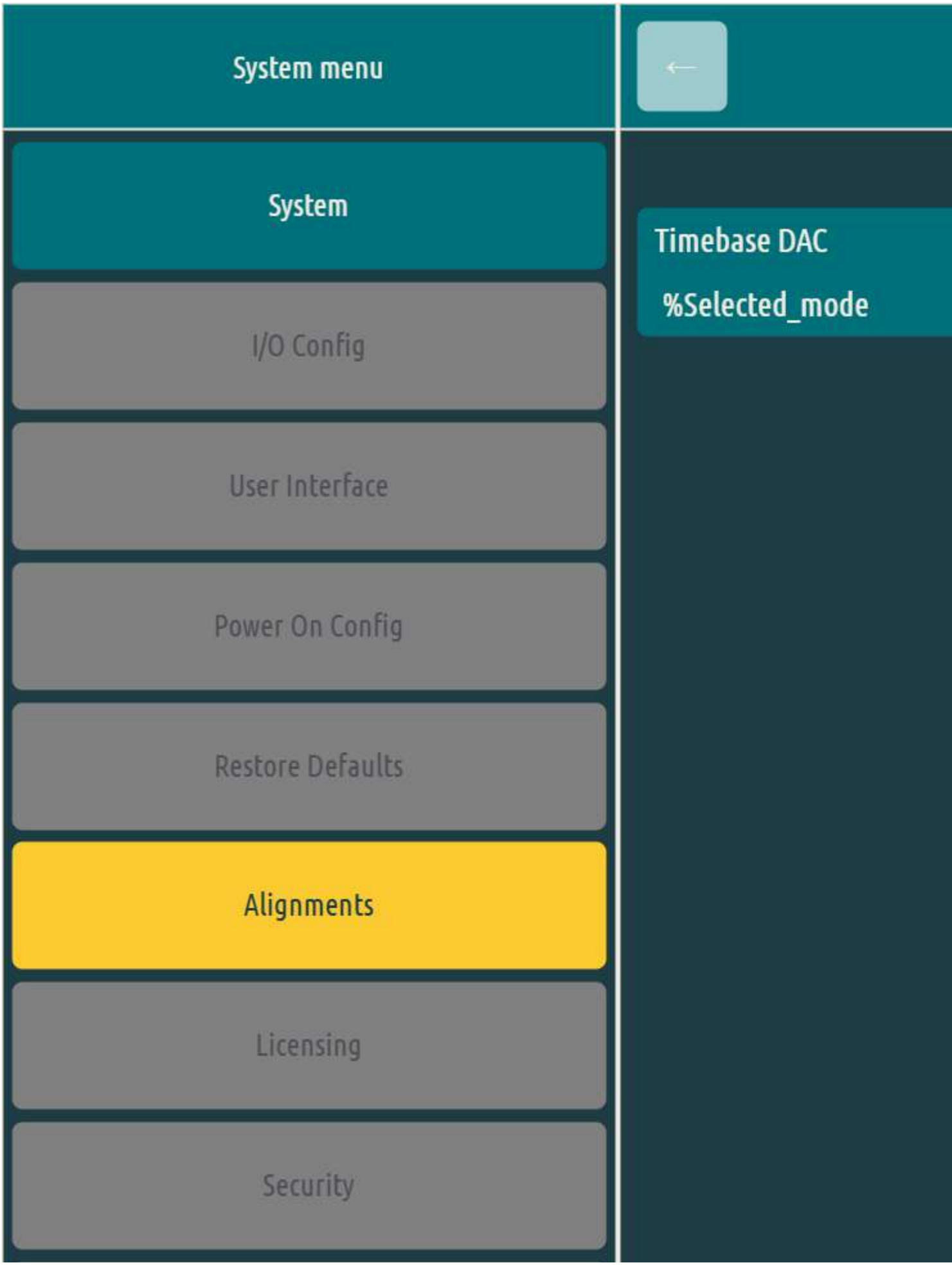

System menu
←
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security
Timebase DAC
%Selected_mode

Рисунок 1 – Внешний вид раздел калибровки Timebase DAC в англоязычном интерфейсе.

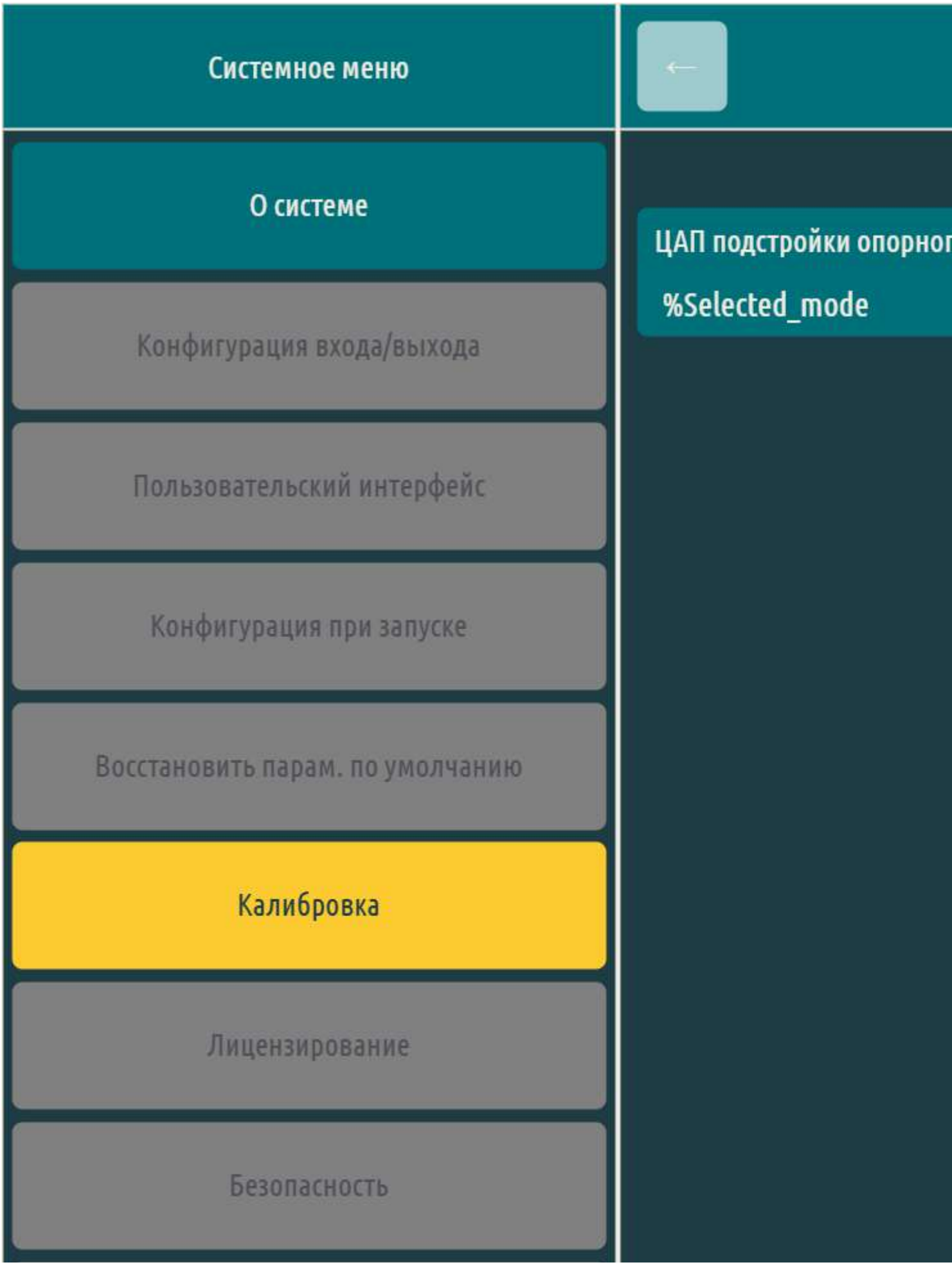

Системное меню
←
О системе
Конфигурация входа/выхода
Пользовательский интерфейс
Конфигурация при запуске
Восстановить парам. по умолчанию
Калибровка
Лицензирование
Безопасность
ЦАП подстройки опорног
%Selected_mode

Рисунок 2 – Внешний вид раздел калибровки Timebase DAC в русскоязычном интерфейсе.

3.4.3.1.6.4.1. [CT-23988] Timebase DAC

Элементом Timebase DAC должен обеспечиваться выбор режима для значения ЦАП корректировки частоты опорного генератора



Рисунок 1 – Элемент меню Timebase DAC.

Значение установленного режима Timebase DAC должно сохраняться после перезагрузки прибора.

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка	**Calibrated** (**Калиброванное**– в русскоязычном интерфейсе) / должно быть установлено значение ЦАП, определённое при заводской калибровке (и установленное в элементе [CT-23990] Calibrated Value), для подачи соответствующего напряжения на опорный генератор. **User** (**Пользовательский** – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть установлено значение ЦАП, заданное пользователем в элементе [CT-23991] User Value, для подачи соответствующего напряжения на опорный генератор.
Значение по умолчанию	**Calibrated**
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

3.4.3.1.6.4.2. [CT-23989] Current Value

Элемент Current Value должен отображать текущее значение ЦАП подаваемое для подстройки частоты опорного генератора.



Отображаемое значение %Value должно определяться согласно алгоритму:
если [CT-23988] Timebase DAC = Calibrated, то %Value принимает значение [CT-23990] Calibrated Value;

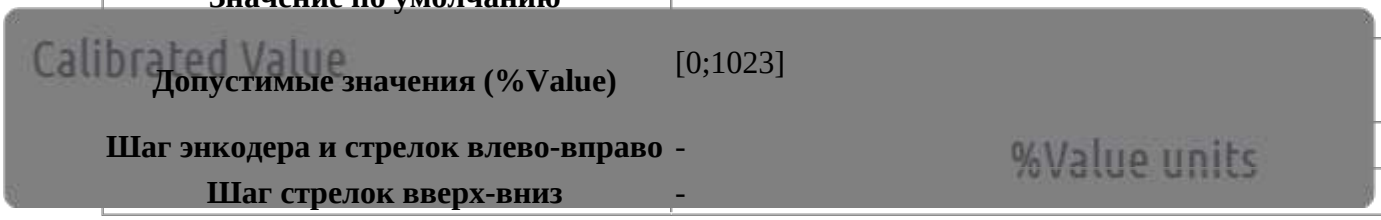
если [CT-23988] Timebase DAC = User, то %Value принимает значение [CT-23991] User Value.

3.4.3.1.6.4.3.

[CT-23990] Calibrated Value

Элемент Calibrated Value должен отображать значение ЦАП для подстройки опорного генератора определённое при заводской калибровке.

Тип элемента	[CT-19937] Неактивное поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения (%Value)	[0;1023]
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	-
Шаг стрелок вверх-вниз	-



Справка:

Значение Calibrated Value хранится в энергонезависимой памяти блоке управления гетеродина (в Advantech UNO синтезаторе) и в файле конфигурации прибора.

Значение Calibrated Value вносится в энергонезависимую память (через отладчик) и в файл конфигурации на заводе.

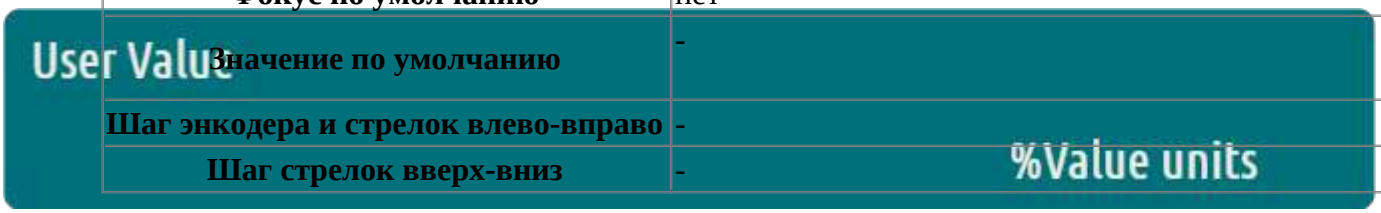
СПО должно считывать значение Calibrated Value из файла конфигурации.

3.4
.3.
1.6
.4.
4.

[CT-23991] User Value

Элемент User Value должен обеспечивать установку значения ЦАП для подстройки опорного генератора.

Тип элемента	[CT-19937] Неактивное поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	-
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	-
Шаг стрелок вверх-вниз	-



Для реализации данной функции руководствоваться [F-2058] UNO - подстройка ОГ

Значение User Value должно сохраняться после перезагрузки прибора.

3.4.3.1.6.5.

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Значение по умолчанию	должно соответствовать [CT-23990] Calibrated Value
Допустимые значения	[0;1023]
Доступные для ввода размерности	безразмерная величина
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-24024] Клавиатура ввода условных единиц
Формат вывода	целое число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 единица
Шаг стрелок вверх-вниз	50 единиц

[CT-23986] Advanced

Раздел Advanced должен обеспечивать доступ к расширенным настройкам калибровки прибора.

Раздел должен содержать элементы:

[CT-24045] Characterize Preselector;

[CT-24046] Characterize Referenct Clock;

[CT-24047] Characterize Noise Floor.

Внешний вид раздела должен соответствовать рисункам 1,2.

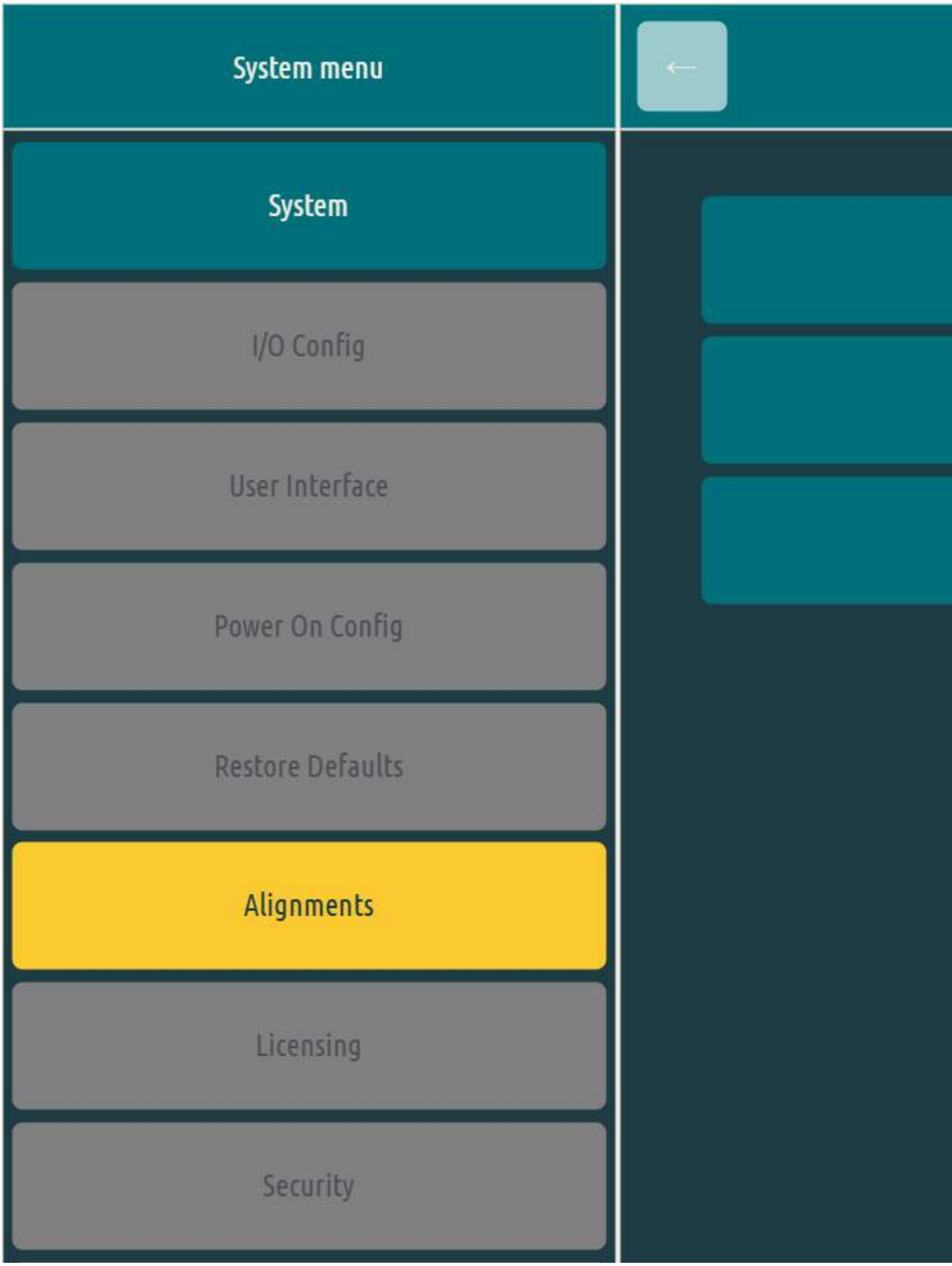

System menu
←
System
I/O Config
User Interface
Power On Config
Restore Defaults
Alignments
Licensing
Security

Рисунок 1 – Раздел Advanced в англоязычном интерфейсе.

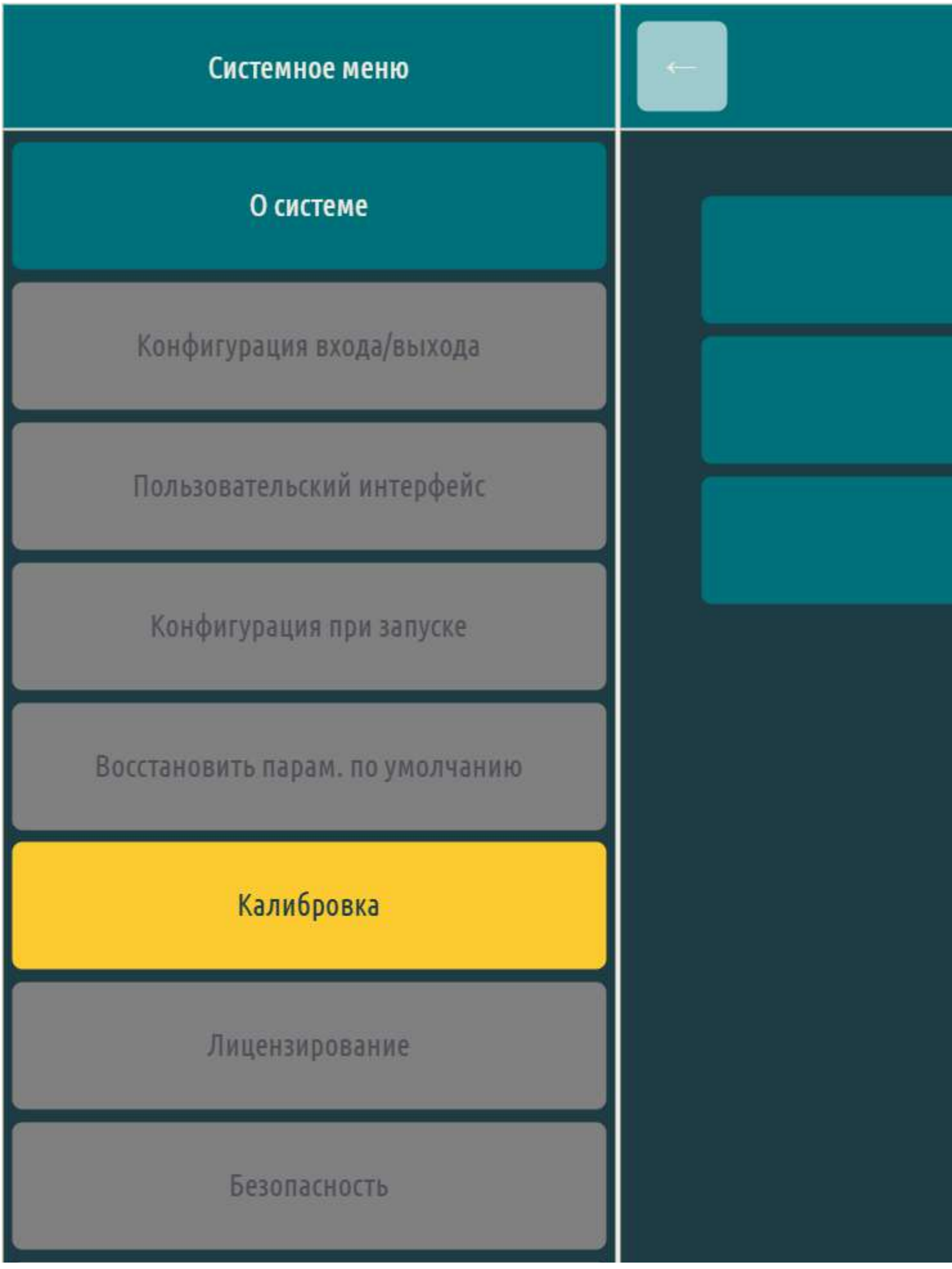

Системное меню
О системе
Конфигурация входа/выхода
Пользовательский интерфейс
Конфигурация при запуске
Восстановить парам. по умолчанию
Калибровка
Лицензирование
Безопасность

Рисунок 1 – Раздел Advanced в русскоязычном интерфейсе.

3.4.3.1.6.5.1. [CT-24045] Characterize Preselector



Рисунок 1 – Элемент Characterize Preselector в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.5.2. [CT-24046] Characterize Referenct Clock



Рисунок 1 – Элемент Characterize Reference Clock в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.6.5.3. [CT-24047] Characterize Noise Floor





Рисунок 1 – Элемент Characterize Noise Floor в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

3.4.3.1.7. [CT-21822] Licensing/Лицензирование

Элемент должен быть неактивным

3.4.3.1.8. [CT-21823] Security/Безопасность

Элемент должен быть неактивным

3.4.3.1.9. [CT-21824] Diagnostics/Диагностика

Элемент должен быть неактивным

3.4.3.1.10. [CT-21825] Service/Обслуживание

Элемент должен быть неактивным

3.4.3.2. [CT-21884] Область 2 Надпись System menu

В англгоязычном интерфейсе должна отображаться статичная надпись System menu".

В русскоязычном интерфейсе должна отображаться надпись "Системное меню".



3.4.3.3. [CT-21885] Область 3 Область надписи и значок закрытия системного меню

Данная область должна обеспечивать переход к предыдущему меню, вывод названия текущего пункта меню, закрытие системного меню



Элемент	Должно быть выполнено при нажатии на данный элемент	Комментарий

	Возврат в предыдущий пункт системного меню	Данный элемент может отсутствовать исходя из уровня меню
%Name_Menu	Реакция отсутствует	Переменная %Name_Menu должна принимать название выбранного элемента системного меню. Пример: при нажатии на элемент системного меню [CT-21816] System/О системе в англоязычном интерфейсе переменная %Name_Menu принимает значение System (т.е. %Name_Menu = System)
	Закрытие окна системно меню ([CT-21815] Системное меню / System menu) и возврат к [CT-19847] Внешний вид рабочей области измерений	Элемент присутствует всегда

3.4.3.4. [CT-21887] Область 4 Вывод системной информации

Область должна наполняться в соответствии с выбранным элементом системного меню [CT-21886] Область 1 Системное меню и их подменю.

Конкретное наполнение данной области см. в соответствующих пунктах системного меню.

3.4.4. [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements

При нажатии на пиктограмму  поверх пользовательского интерфейса должно появиться окно для выбора режима и соответствующего ему измерения.

Окно выбора "Режимы и измерения" должно содержать:

заголовок "Modes And Measurements" / "Режимы и измерения";

поле режимов "Select Mode" / "Выбор режима";

поле измерений "Select Measurements" / "Выбор измерения";

элемент подтверждения действия "Ок";

элемент закрытия окна "Cancel" / "Отмена";

элемент закрытия окна "X".

Окно выбора "Режимы и измерения" должно быть закрыто и выполнен запуск выбранного измерения при выполнении любого из действий:

- активация программного элемента "Ok";

- нажатие аппаратной клавиши [CT-22886] Enter.

Если выбранное измерение идентично текущему выполняемому измерению, то активация элемента "Ok" или [CT-22886] Enter должно закрыто данное окно.

Окно выбора "Режимы и измерения" должно быть закрыто и выполнен переход к текущему выполняемому измерению при выполнении любого из действий:

- активация программного элемента закрытия окна "X";

- нажатие аппаратной клавиши [CT-22887] Esc.

Наполнение полей Select Mode и Select Measurements должно определяться установками в профиле прибора.

Запрещается отображение в полях Select Mode и Select Measurements режимов и измерений, отсутствующих в профиле прибора.

Примечание: профиль прибора определяется исходя из договора поставки.

На период вывода окна "Режимы и измерения" должен быть запрещён доступ ко всем элементам СПО, кроме данного окна.

На период вывода окна "Режимы и измерения" должно поддерживаться выполнение SCPI-команд, соответствующих текущему выполняемому измерению.

При смене языка [CT-21859] Language / Язык должен выполниться перевод названий режимов и соответствующих им измерений.

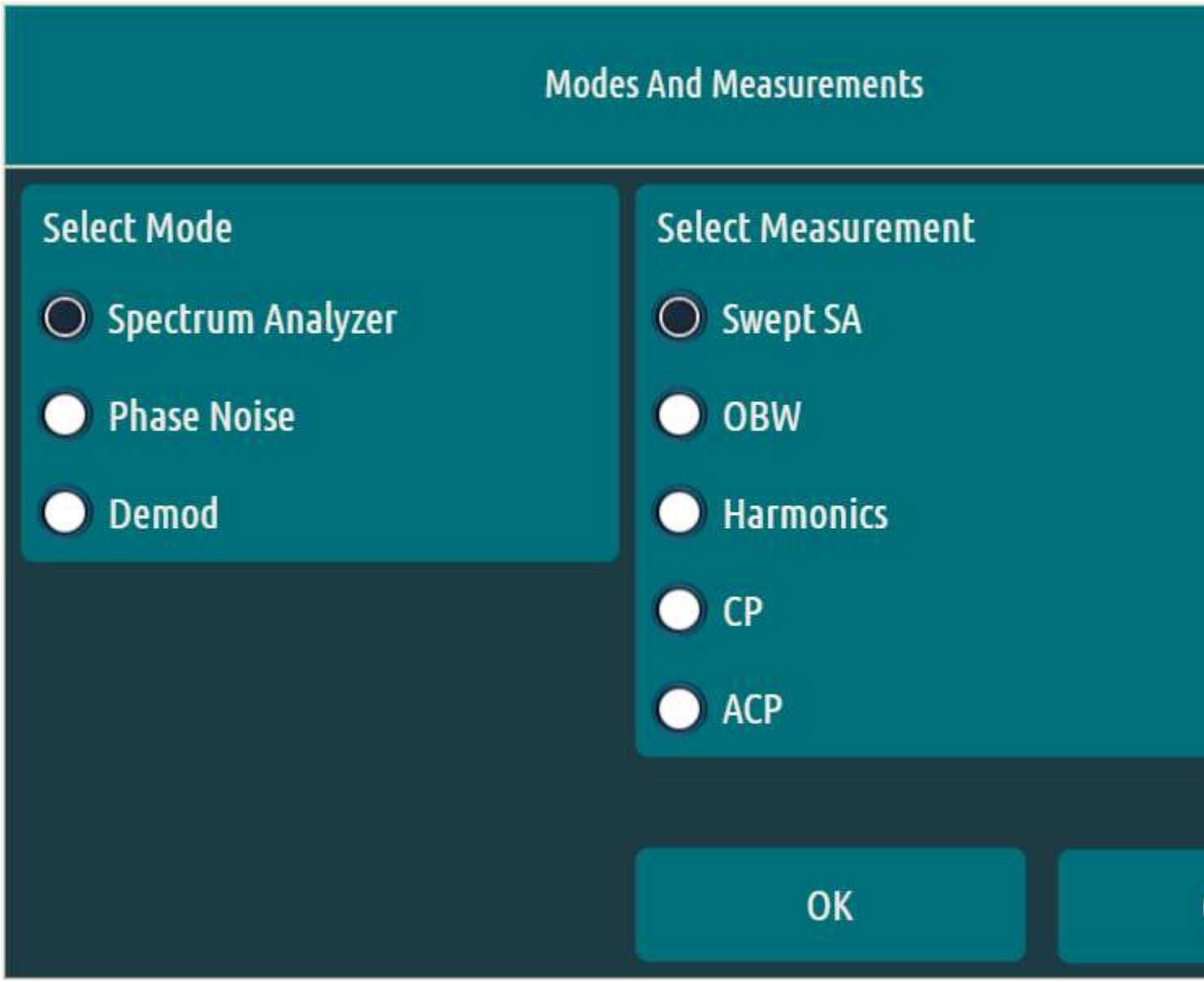


Рисунок 1 - Внешний вид окна выбора режимов и измерений.

3.5. [CT-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений

Область функциональных кнопок и журнала сообщений должна иметь внешний вид согласно рисунку 1 и содержать элементы:

[CT-22987] Функциональная кнопка Пуск,

[CT-22992] Функциональная кнопка Отмены изменения настройки меню (Undo)

[CT-22986] Функциональная кнопка Возврата изменения настройки меню (Redo)

[CT-22990] Функциональная кнопка Открыть папку

[CT-22991] Функциональная кнопка Помощь

[CT-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню

[CT-23003] Функциональная кнопка Отобразить меню

[CT-22997] Секция вывода текущих времени и даты

[CT-22989] Журнал вывода сообщений

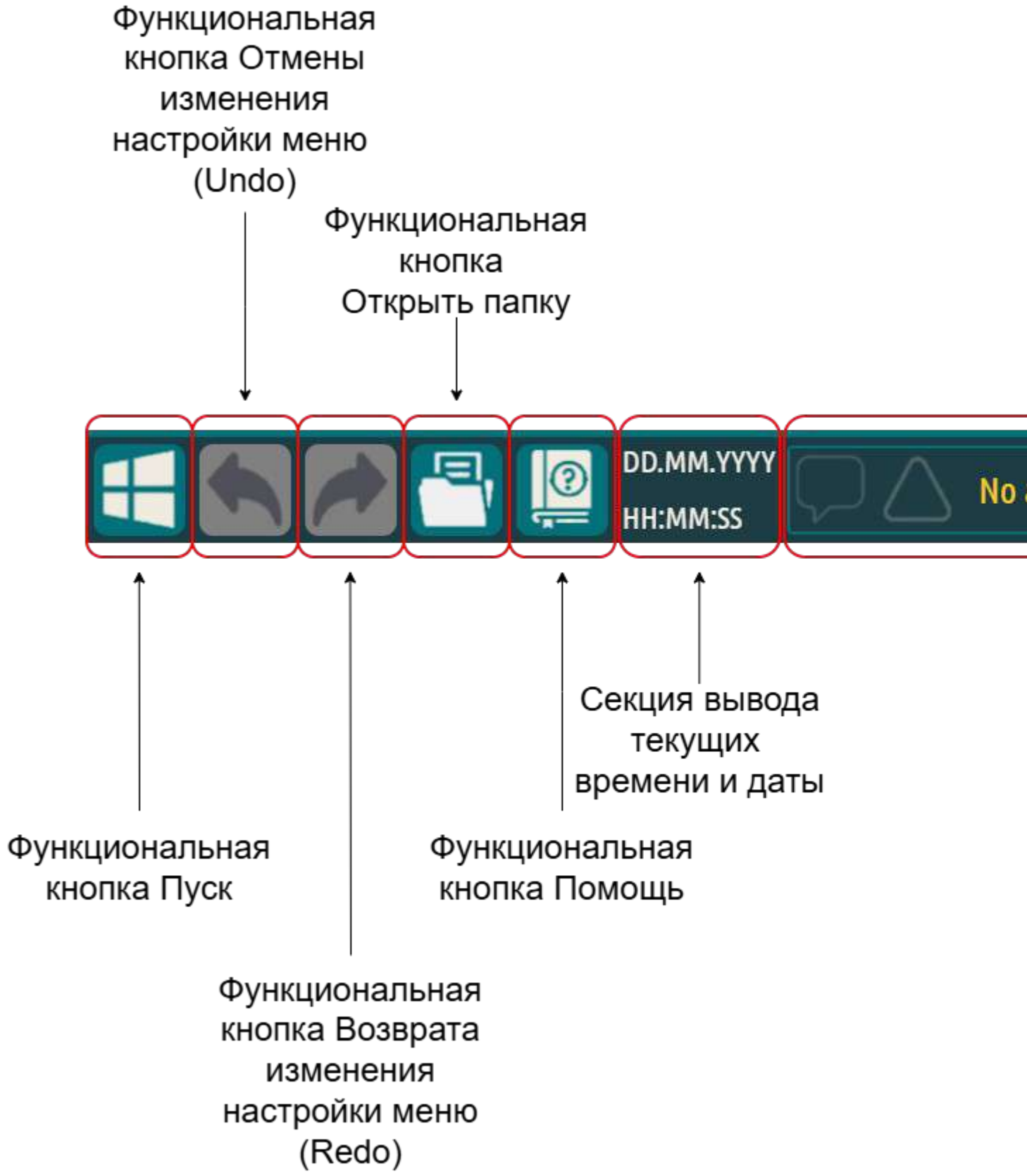


Рисунок 1 - Внешний вид области функциональных кнопок и журнала вывода сообщений

3.5.1. [CT-22987] Функциональная кнопка Пуск

Функциональная кнопка Пуск должна обеспечивать открытие меню Пуск в ОС.

Кнопка должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Пуск без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Пуск с фокусировкой.

Фокусировка на кнопке должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно открыться меню пуск ОС

3.5.2. [CT-22992] Функциональная кнопка Отмены изменения настройки меню (Undo)

Функциональная кнопка Отмены изменения настройки меню (Undo) должна отменять изменения, внесенные пользователем.

Внешний вид функциональной кнопки должен определяться исходя из условий:

- Если согласно [CT-23006] Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo) отмена изменения возможна, то кнопка должна быть активной (рисунок 1);
- Если кнопка активна и выполнена фокусировка посредством:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab;

то элемент должен соответствовать рисунку 2.

- Если согласно [CT-23006] Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo) отмена изменения невозможна, то кнопка должна быть неактивной (рисунок 3);

Если алгоритм Undo/Redo (см. [CT-23004] Алгоритм отмены и повтора изменений (Undo / Redo)) не реализован или не поддерживается режимом измерения, то кнопка должна быть неактивной.



Рисунок 1 – Активная функциональная кнопка Отмены.



Рисунок 2 – Активная функциональная кнопка Отмены с фокусировкой.



Рисунок 3 – Неактивная функциональная кнопка Отмены.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно отменяться изменение настройки меню согласно [CT-23006] Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo)

3.5.3. [CT-22986] Функциональная кнопка Возврата изменения настройки меню (Redo)

Функциональная кнопка Возврата изменения настройки меню (Redo) должна возвращать изменения,

отмененные пользователем.

Внешний вид функциональной кнопки должен определяться исходя из условий:

- Если согласно [CT-23007] Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo) возврат отмененного изменения возможен, то кнопка должна быть активной (рисунок 1);
- Если кнопка активна и выполнена фокусировка посредством:
  - наведение мышью на кнопку;
  - касание кнопки на тачпаде;
  - при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab;
  то элемент должен соответствовать рисунку 2.
- Если согласно [CT-23007] Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo) возврат отмененного изменения невозможен, то кнопка должна быть неактивной (рисунок 3);

Если алгоритм Undo/Redo (см. [CT-23004] Алгоритм отмены и повтора изменений (Undo / Redo)) не реализован или не поддерживается режимом измерения, то кнопка должна быть неактивной.



Рисунок 1 – Активная функциональная кнопка Возврата.



Рисунок 2 – Активная функциональная кнопка Возврата с фокусировкой.



Рисунок 3 – Неактивная функциональная кнопка Возврата.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора	Должно возвращаться отмененное изменение настройки меню согласно

при нажатии	[CT-23007] Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo) и [CT-23005] Undo/Redo. Совершение изменения настройки меню

3.5.4. [CT-22990] Функциональная кнопка Открыть папку

Функциональная кнопка Открыть папку должна обеспечивать открытие папки пользователя, в которую сохраняются файлы при нажатии [CT-20013] Quick Save

Кнопка должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Открыть папку без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Открыть папку с фокусировкой.

Фокусировка на кнопке должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Поверх окна СПО должна открыться папка, в которую сохраняются файлы скриншотов и трасс посредством [CT-20013] Quick Save для текущего режима измерения, выбранного в [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements. Если режим не предусматривает элемент [CT-20013] Quick Save, то должна открыться папка %userprofile%/Novel/Save.

3.5.5. [CT-22991] Функциональная кнопка Помощь

Функциональная кнопка помощи должна обеспечивать выбор для открытия файла руководства по эксплуатации или справки по SCPI-командам (для текущего режима измерения).

Внешний вид элемента должен определяться исходя из условий:

если фокусировка на элементе отсутствует, то внешний вид должен соответствовать рисунку 1

если выполнено фокусировка на кнопке при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab.

то внешний вид должен соответствовать рисунку 2.



Рисунок 1 – Функциональная кнопка помощи без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка помощи с фокусировкой.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[CT-21951] Help
Действие прибора при нажатии	Должно появиться диалоговое окно открытия руководства пользователя или справки со списком поддерживаемых SCPI-команд (см. рисунок 3).Требование см. ниже

Требование к диалоговому окну открытия руководства пользователя или справки со списком поддерживаемых SCPI-команд

Внешний вид диалогового окна должен соответствовать рисунку 3 (англоязычный интерфейс) и

рисунку 4 (русскоязычный интерфейс).

Диалоговое окно должно содержать элементы:

- [CT-22994] Функциональная кнопка помощи. User Manual;
- [CT-22995] Функциональная кнопка помощи. SCPI Commands.

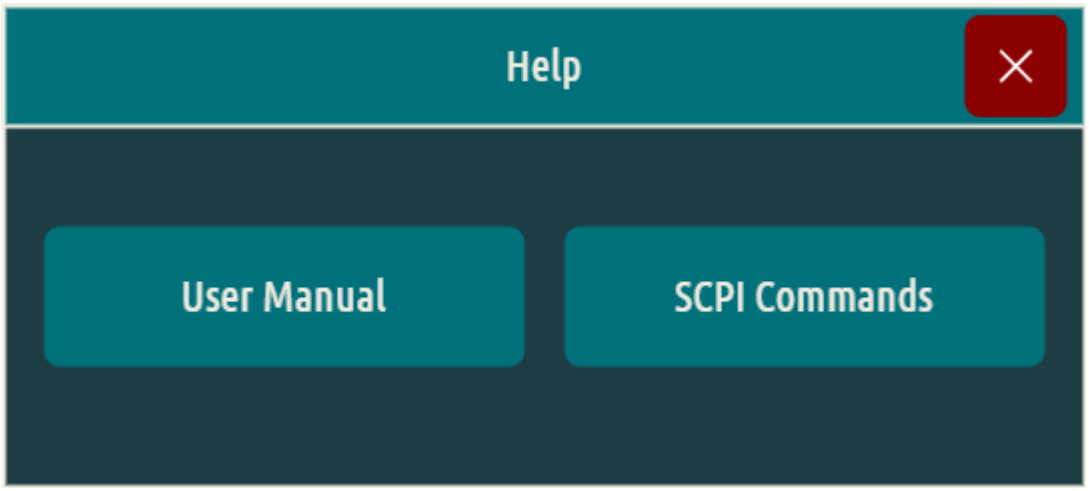


Рисунок 3 – Диалоговое окно выбора для вывода файлов руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в англоязычном интерфейсе.

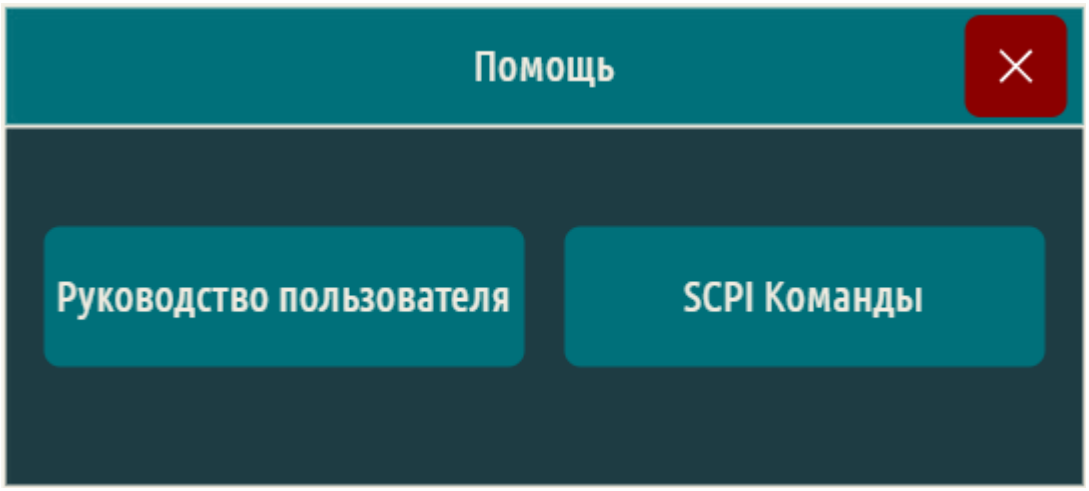


Рисунок 4 – Диалоговое окно выбора для вывода файлов руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в русскоязычном интерфейсе.



Закрытие диалогового окна должно осуществляться путем нажатию на кнопку закрытия или на свободную часть экрана прибора (область вне диалогового окна).

Диалоговое окно должно располагаться по центру относительно экрана прибора.

Пока отображается диалоговое окно, взаимодействие с другими элементами интерфейса (не относящимся к диалоговому окну) должно блокироваться.

3.5.5.1. [CT-22994] Функциональная кнопка помощи. User Manual

Функциональная кнопка User Manual должна обеспечивать вывод файла с руководством по эксплуатации для активного измерения (выбранного в [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements).



Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "User Manual".

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Для текущего режима (установленного в [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements) должно выполниться открытие соответствующего руководства по эксплуатации в приложении просмотра pdf файла. Если соответствующий pdf файл с руководством по эксплуатации отсутствует, то должно быть открыто руководство по эксплуатации для режима [O-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Swept SA

3.5.5.2. [CT-22995] Функциональная кнопка помощи. SCPI Commands

Функциональная кнопка SCPI Commands должна обеспечивать вывод файла-справки со списком поддерживаемых SCPI-команд для активного измерения (выбранного в [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements).



Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "SCPI Commands".

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или	Для текущего измерения (установленного в [CT-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements) должно выполниться открытие файла-справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в приложении

касание тачпада)	просмотра pdf файлов. Требования к формированию файла SCPI-справки должны соответствовать [СТ-22974] SCPI. Если соответствующий pdf файл отсутствует, то должен быть открыт файл-справка измерения [О-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Swept SA

3.5.6. [СТ-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню

Функциональная кнопка Скрыть меню должна обеспечивать скрытие области меню на пользовательском интерфейсе.

Кнопка Скрыть меню должна по умолчанию отображаться в [СТ-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений.

Кнопка скрытия меню должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Скрыть меню без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Скрыть меню с фокусировкой.

Фокусировка на элементе должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [СТ-22892] Tab.

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	1. Должна быть скрыта область меню (см. [СТ-22984] Область меню); 2. Области интерфейса [СТ-19785] Область выбора текущего измерения, [СТ-22998] Рабочая область измерений и [СТ-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений должны растянуться на весь экран (в ширину);

	3. Данная кнопка [СТ-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню должна быть заменена на [СТ-23003] Функциональная кнопка Отобразить меню. Пример результата активации данного элемента см. на рисунке 3.

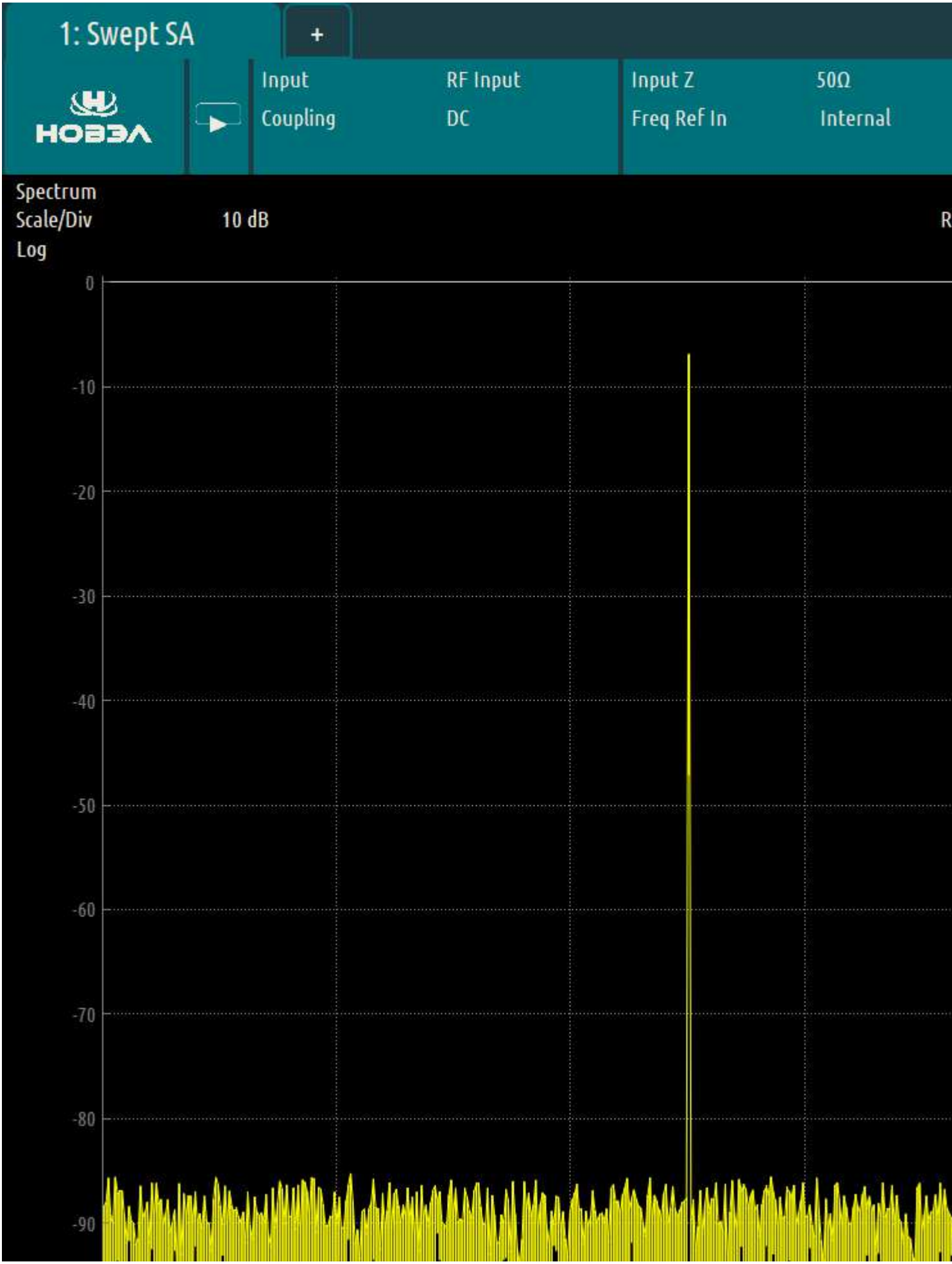

1: Swept SA
+
HOBЭA
Input
RF Input
Input Z
50Ω
Coupling
DC
Freq Ref In
Internal
Spectrum
Scale/Div
10 dB
Log
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90

Рисунок 3 – Пользовательский интерфейс со скрытой областью меню.

3.5.7. [CT-23003] Функциональная кнопка Отобразить меню

Функциональная кнопка Отобразить меню должна обеспечивать отображение области меню на пользовательском интерфейсе, если область меню была скрыта активацией [CT-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню.

Кнопка Отобразить меню должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Отобразить меню без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Отобразить меню с фокусировкой.

Фокусировка на кнопке должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab.

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	1. Должна быть отображена область меню (см. [CT-22984] Область меню); 2. Области интерфейса [CT-19785] Область выбора текущего измерения, [CT-22998] Рабочая область измерений и [CT-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений должны уменьшить свою ширину таким образом, чтобы интерфейс соответствовал [CT-19784] Главное окно интерфейса; 3. Данная кнопка [CT-23003] Функциональная кнопка Отобразить меню должна быть заменена на [CT-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню.

	Пример результата активации данного элемента см. на рисунке 3.

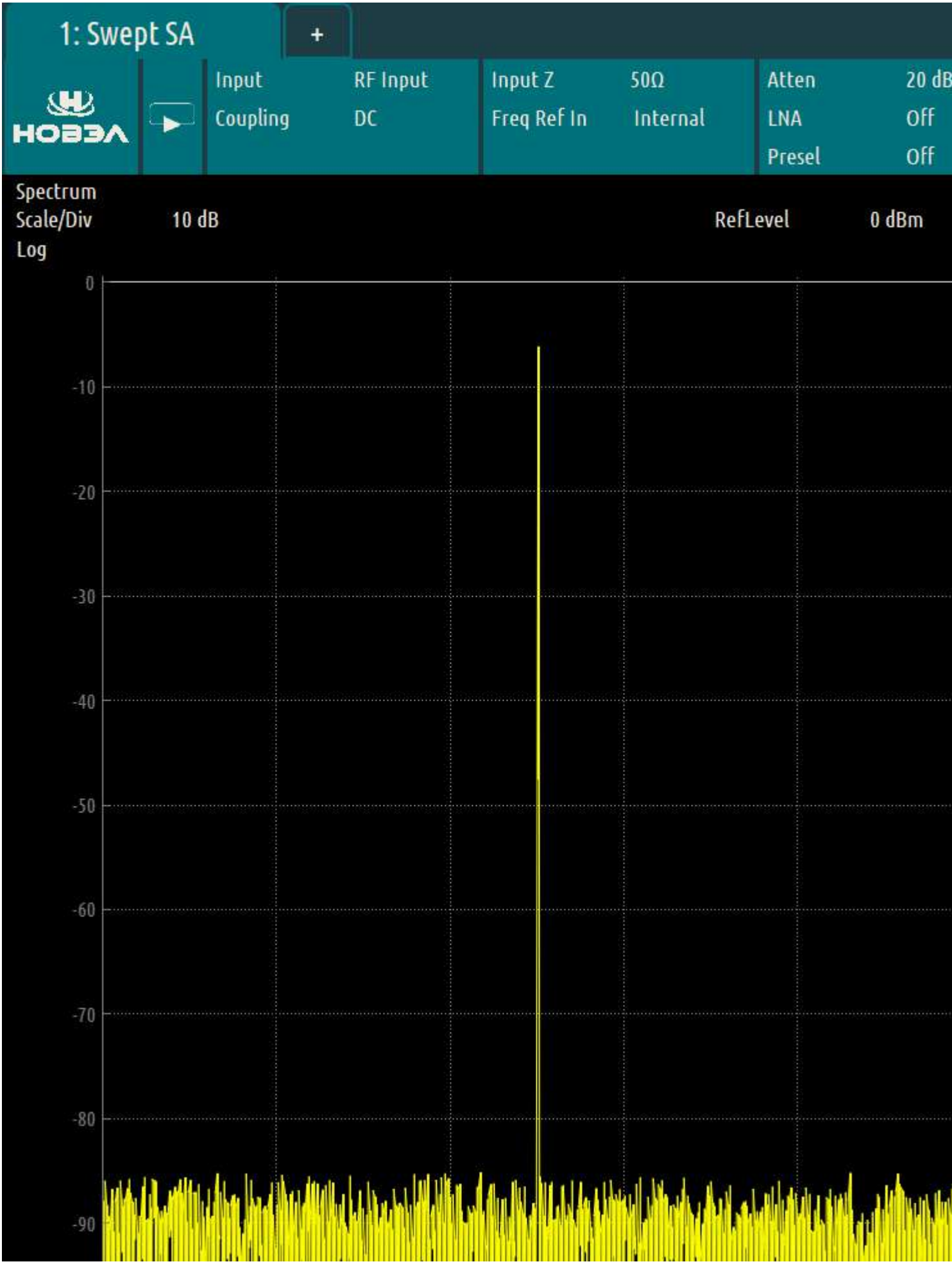

1: Swept SA
+
HOBBA
Input
RF Input
Coupling
DC
Input Z
50Ω
Freq Ref In
Internal
Atten
20 dB
LNA
Off
Presel
Off
Spectrum
Scale/Div
10 dB
Log
RefLevel
0 dBm
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90

Рисунок 3 – Пользовательский интерфейс со отображаемой областью меню.

3.5.8. [CT-22997] Секция вывода текущих времени и даты

Секция должна обеспечивать вывод текущих времени и даты в формате (см. рисунок 1):

- DD.MM.YYYY;
- HH:MM:SS.

Секция должна иметь следующий внешний вид:

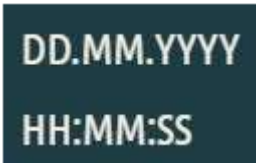


Рисунок 1 – Секция вывода текущих времени и даты.

3.5.9. [CT-22989] Журнал вывода сообщений

Секция журнала вывода сообщений должна должна обеспечивать отображение последнего выводимого сообщения и открытие журнала вывода сообщений.

Секция должна иметь внешний вид согласно рисункам 1 и 2:



Рисунок 1 – Секция журнала вывода сообщений без фокусировки.



Рисунок 2 – Секция журнала вывода сообщений с фокусировкой.

Фокусировка на секции должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на секцию ;
- касание секции на тачпаде;

- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [CT-22892] Tab.

При нажатии мышью или касанием тачпада любой точки секции должен открыться Журнал вывода сообщений (согласно рисунку 3).

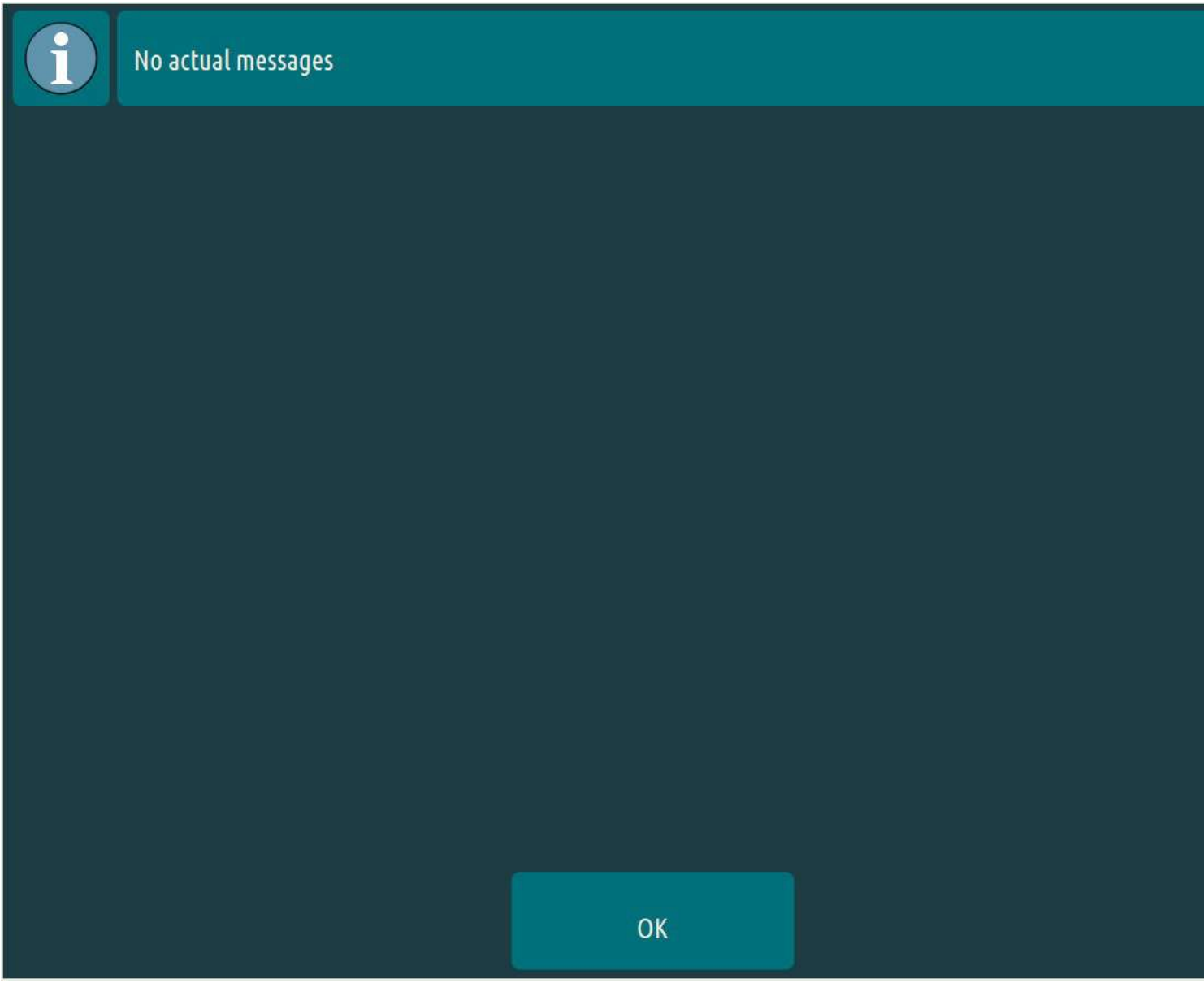


Рисунок 2 – Окно журнала вывода сообщений.

При открытом журнале вывода сообщений взаимодействие с другими элементами интерфейса (не относящимся к журналу вывода сообщений) должно игнорироваться.

3.6. [CT-19881] Клавиатуры ввода значений

В данном меню описаны все имеющиеся клавиатуры пользовательского ввода значений измеряемых величин.

Общий внешний вид элементов этого подменю "Клавиатура ввода ..." должен соответствовать Рисунку 1.

При открытии клавиатуры доступ к элементам интерфейса должен быть заблокирован.

В верхнем левом углу клавиатуры должна отображаться надпись %name_of_initiate_element.

Переменная %name_of_initiate_element должна принимать название элемента, нажатие на который вызвало появление данной клавиатуры.

Цвет надписи должен быть белым.

Смена языка интерфейса (см. [CT-21859] Language / Язык) должна выполнять соответствующее изменение языка надписи клавиатуры.

Если название %name_of_initiate_element длиннее, чем ширина клавиатуры (за исключением Поле 1), то название должно быть сокращено и добавлено отточие (см. Рисунок 2).

Общие требования к полям клавиатуры:

Поле 1 должен выполнять отмену ввода величины в поле Edit (П**оле 2**).

Поле 2 - поле Edit, которое должно обеспечивать ввод числового значения величины с клавиатуры и перемещать курсор между разрядами нажатием стрелки влево-вправо клавиатуры или на передней панели прибора.

Поле3 должен менять величину на тот шаг, на которое бы изменил величину энкодер.

Поле 4 должен удалять символ слева от курсора, т.е. производить действие аналогичное нажатию "Bk Sp" на передней панели и клавиатуре.

Поля типа 5 - цифры, которые должны позволять задавать числовое значение вводимой величины (дублируются на передней панели прибора).

Поле 6 - знак запятой, который должно быть возможно ввести один раз и который должен производить действие аналогичное нажатию точки (".") на передней панели и клавиатуре.

Поле 7 - знак минус, который должен менять знак текущего числа в поле Edit (П**оле 2**) на противоположный и должен производить действие аналогичное нажатию "-" на передней панели и клавиатуре.

Поля 8-11 или более должны отражать текущие единицы измерения вводимой величины и подсвечиваться желтым цветом.

Подсвеченные желтым текущие единицы измерения должны переключаться нажатием "Tab" на передней панели и клавиатуре.

Отмена ввода подсвеченных желтым текущих единиц измерения должна быть выполнена нажатием "Esc" на передней панели и клавиатуре.

Ввод подсвеченных желтым текущих единиц измерения должен быть выполнен нажатием "Enter" на передней панели и клавиатуре.

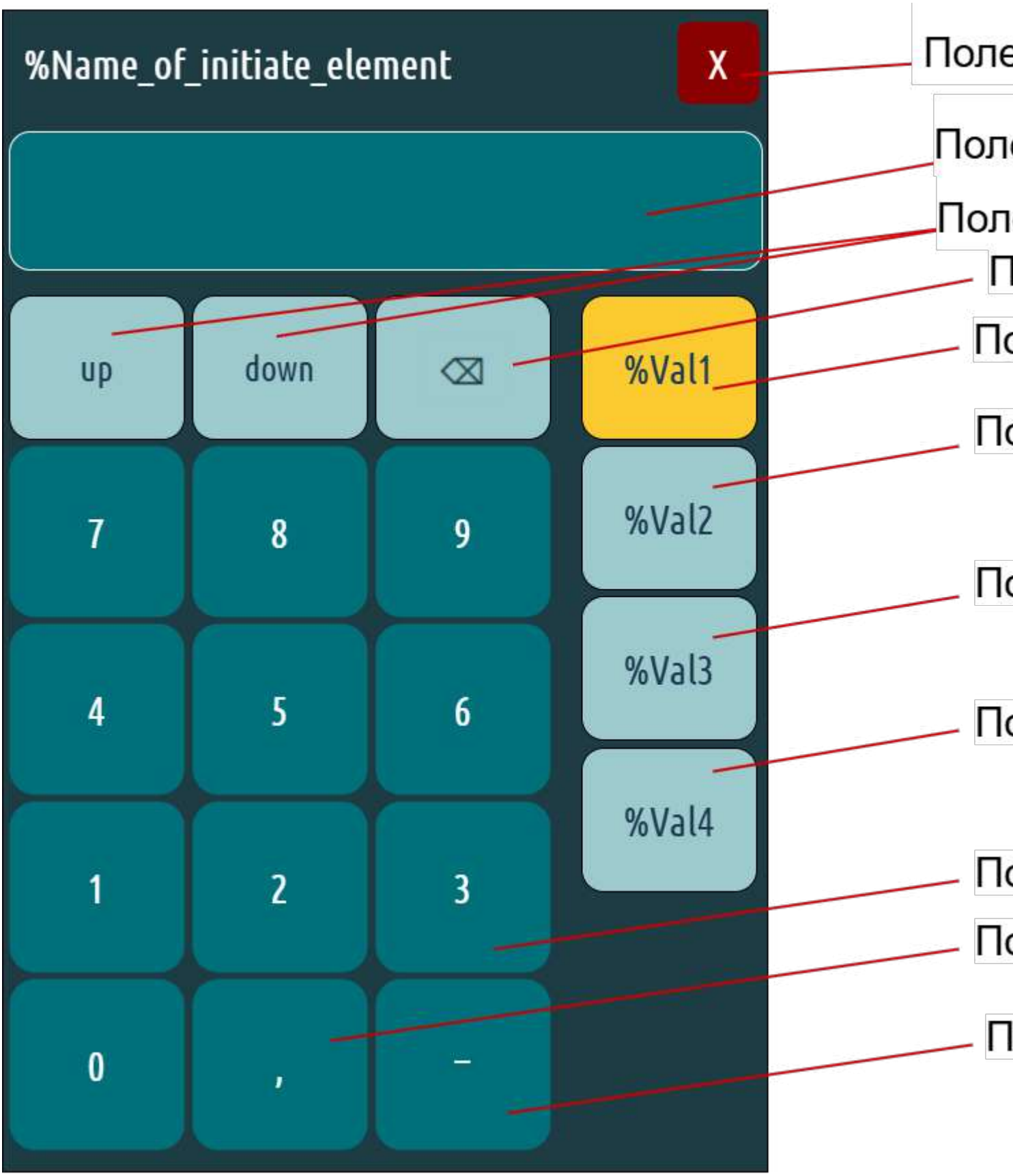

%Name_of_initiate_element
X
up
down
⌫
%Val1
7
8
9
%Val2
4
5
6
%Val3
1
2
3
%Val4
0
,
–

Рисунок 1.

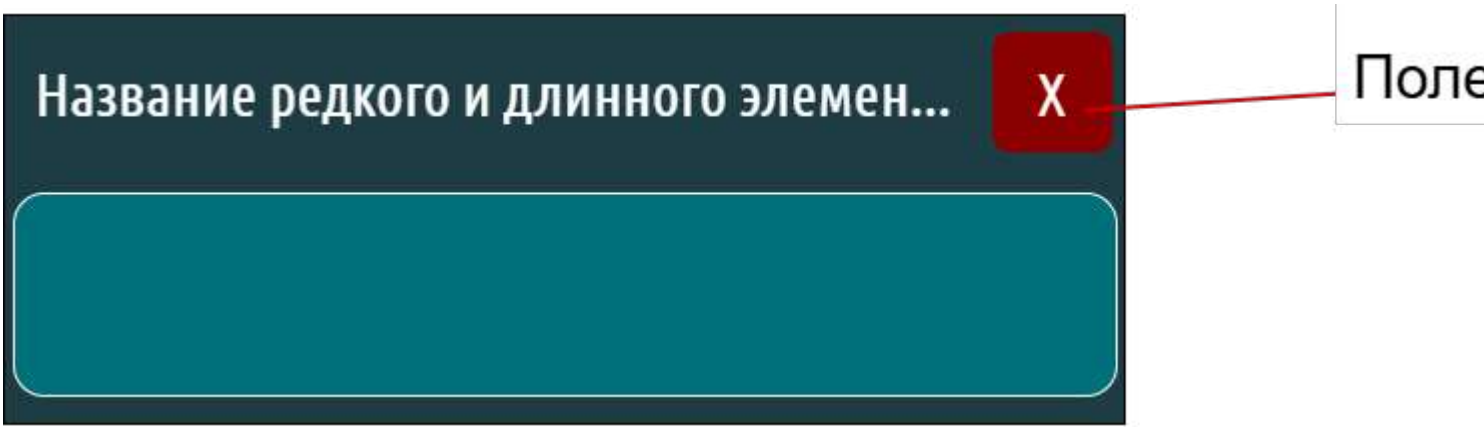
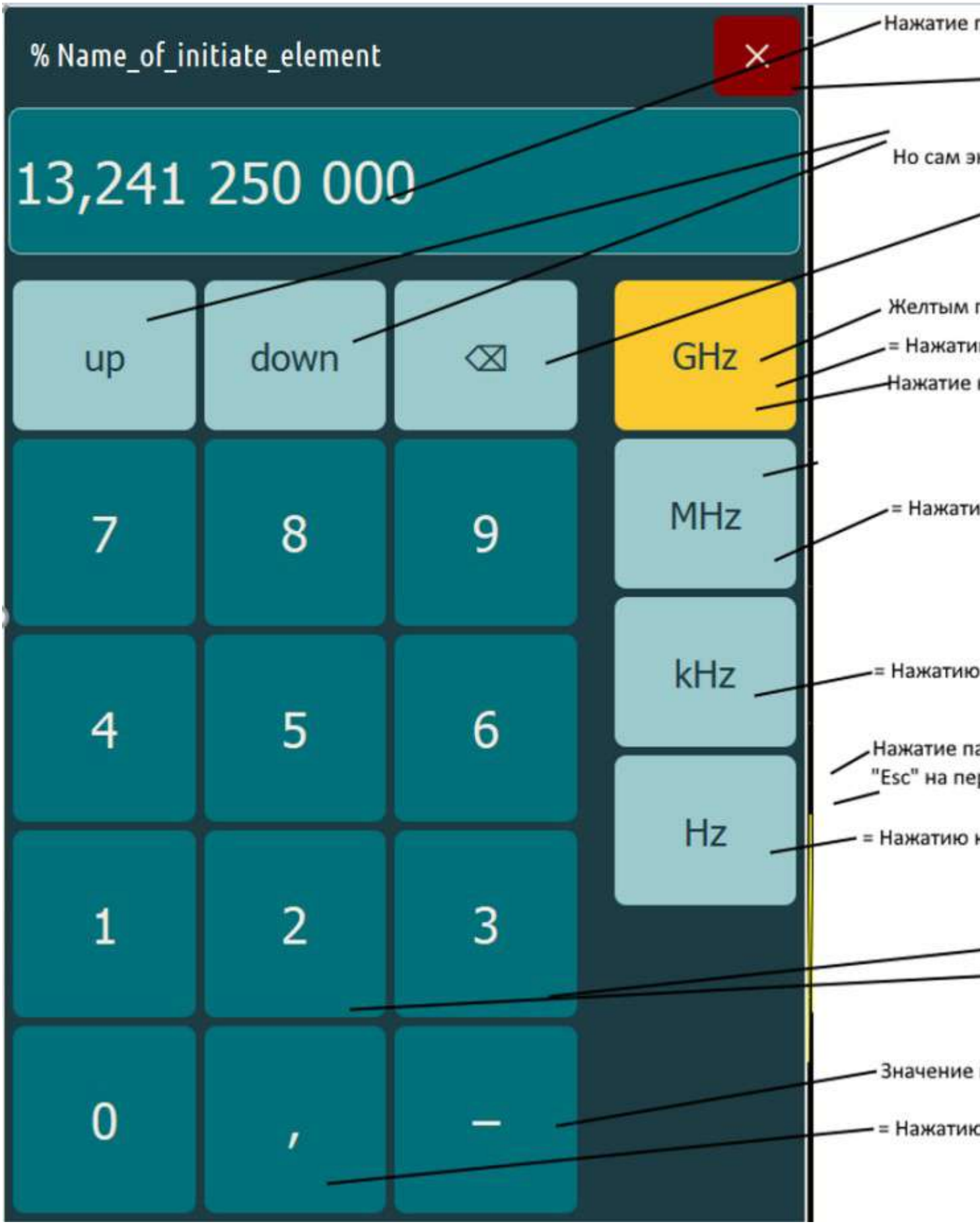


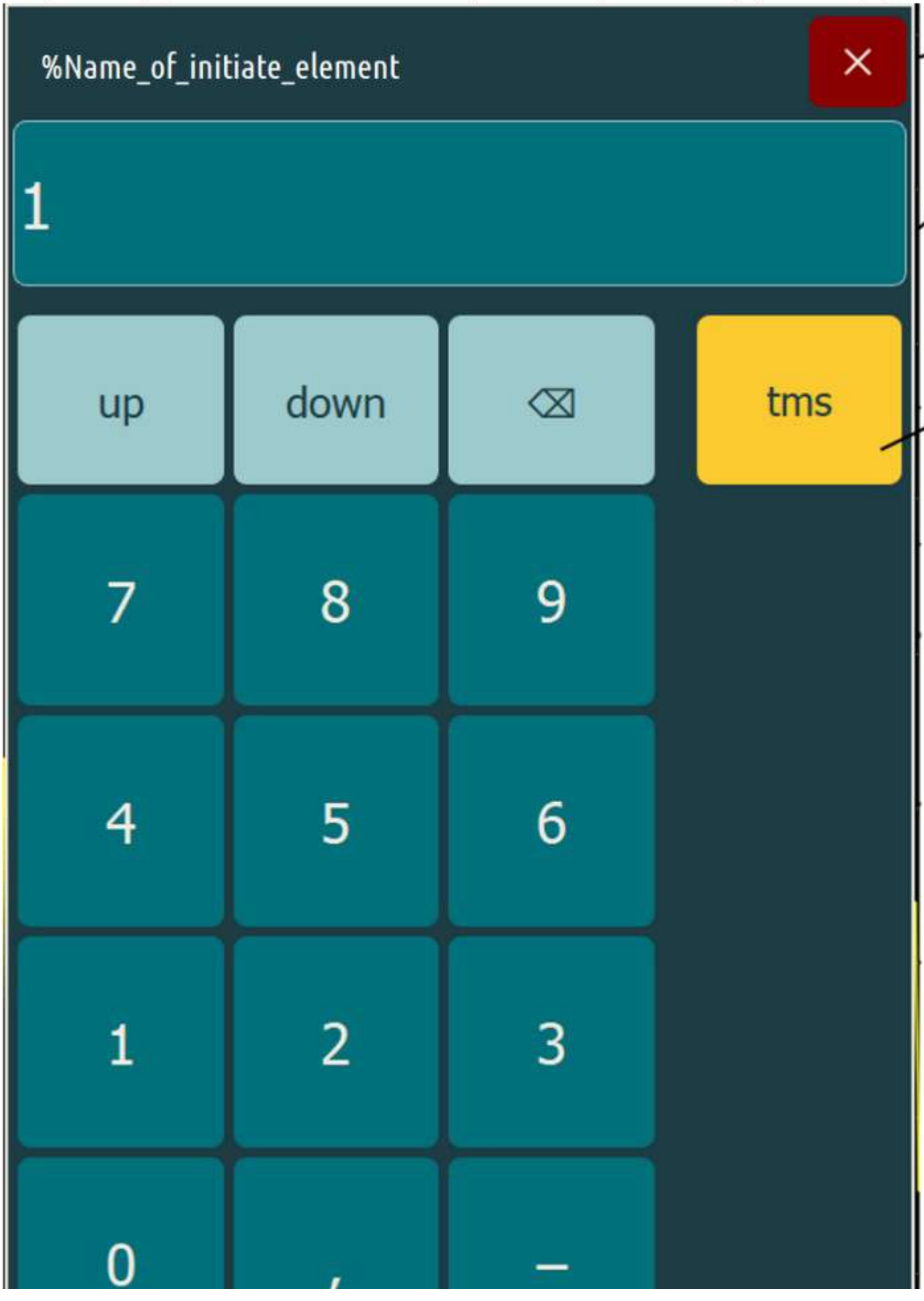
Рисунок 2 - Пример сокращение надписи

3.6.1. [CT-19882] Клавиатура ввода частоты

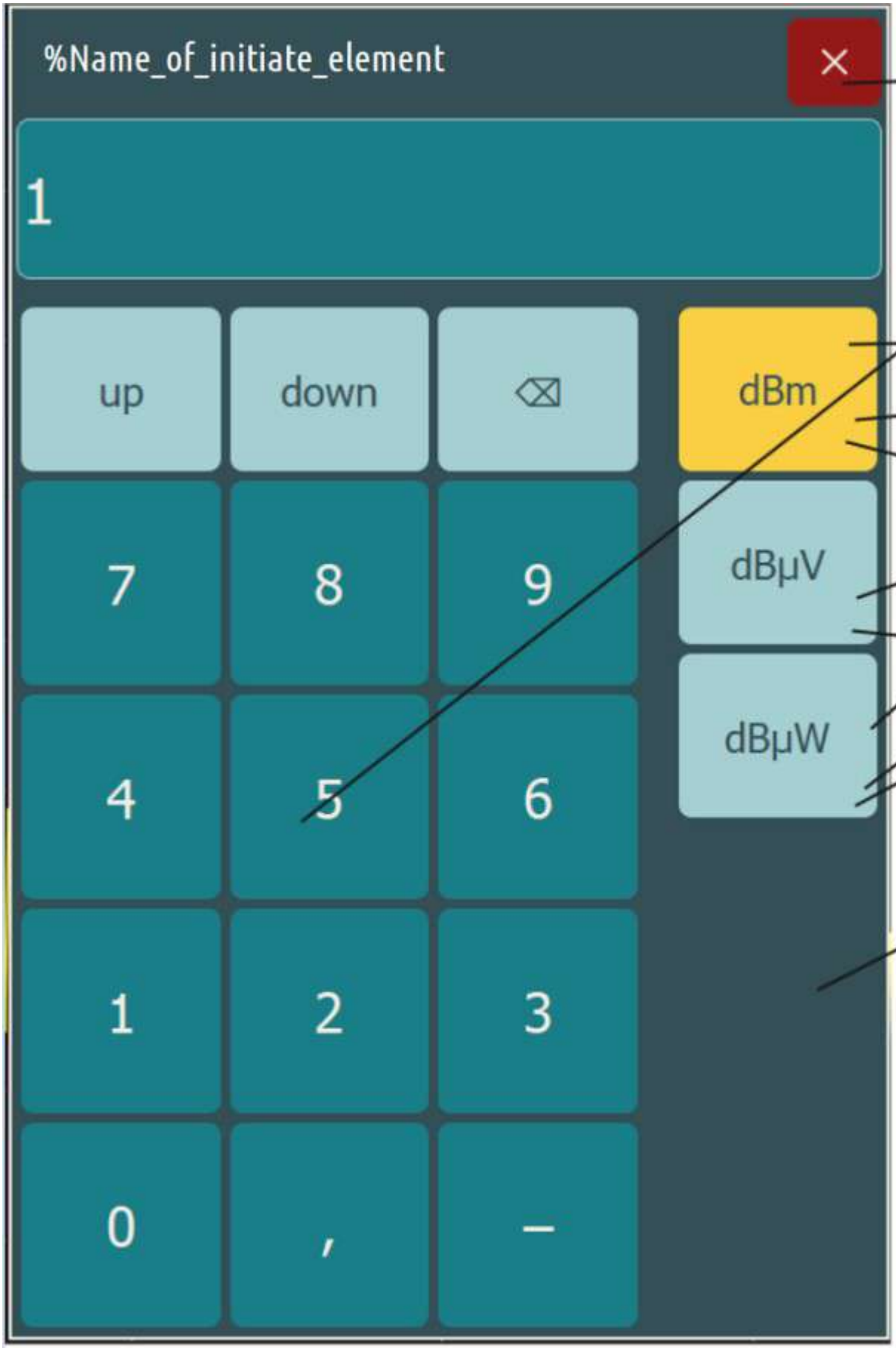

% Name_of_initiate_element
13,241 250 000
up
down
⌫
GHz
7
8
9
MHz
4
5
6
kHz
1
2
3
Hz
0
,
–
Нажатие
Но сам э
Желтым
= Нажати
Нажатие
= Нажати
= Нажатию
Нажатие па
"Esc" на пе
= Нажатию
Значение
= Нажатию

На этапе MVP допускается логика, при которой при нажатии на клавиши Up/Down вводимая величина соответственно увеличивается/уменьшатся на 1 (на одну целую единицу).

3.6.2. [CT-19884] Клавиатура ввода безразмерных величин


%Name_of_initiate_element
1
up
down
⌫
tms
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
–

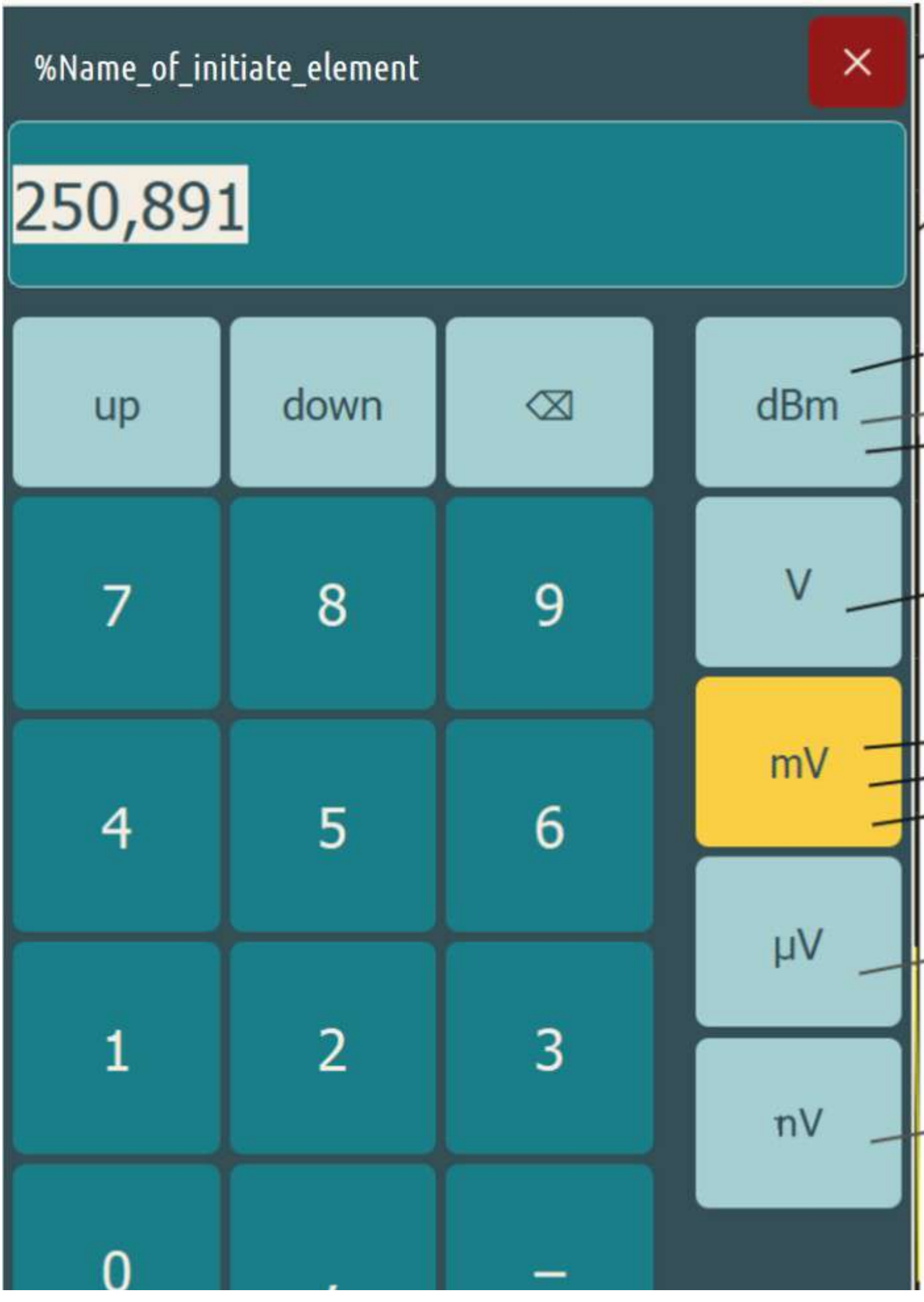
3.6.3. [CT-19889] Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения


%Name_of_initiate_element
1
up
down
⌫
dBm
dBµV
dBµW
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
–

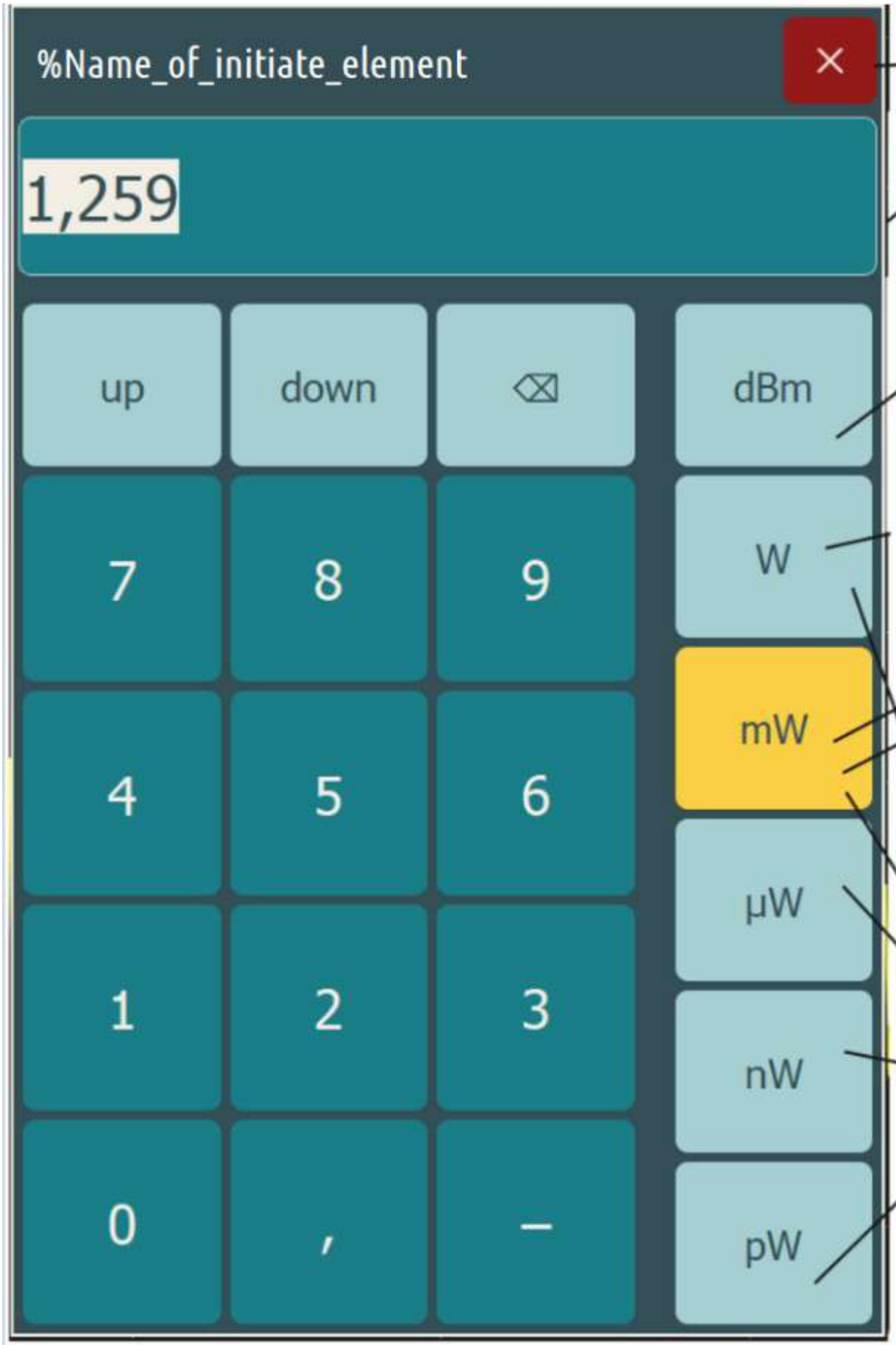
3.6.4. [CT-19885] Клавиатура ввода амплитуды в Амперах


%Name_of_initiate_element
5,018
up
down
⌫
dBm
7
8
9
A
4
5
6
mA
1
2
3
μA
0
,
–
Крестик,
Ввод циф
Энкодер
Нажима
Желтым
Нажатие

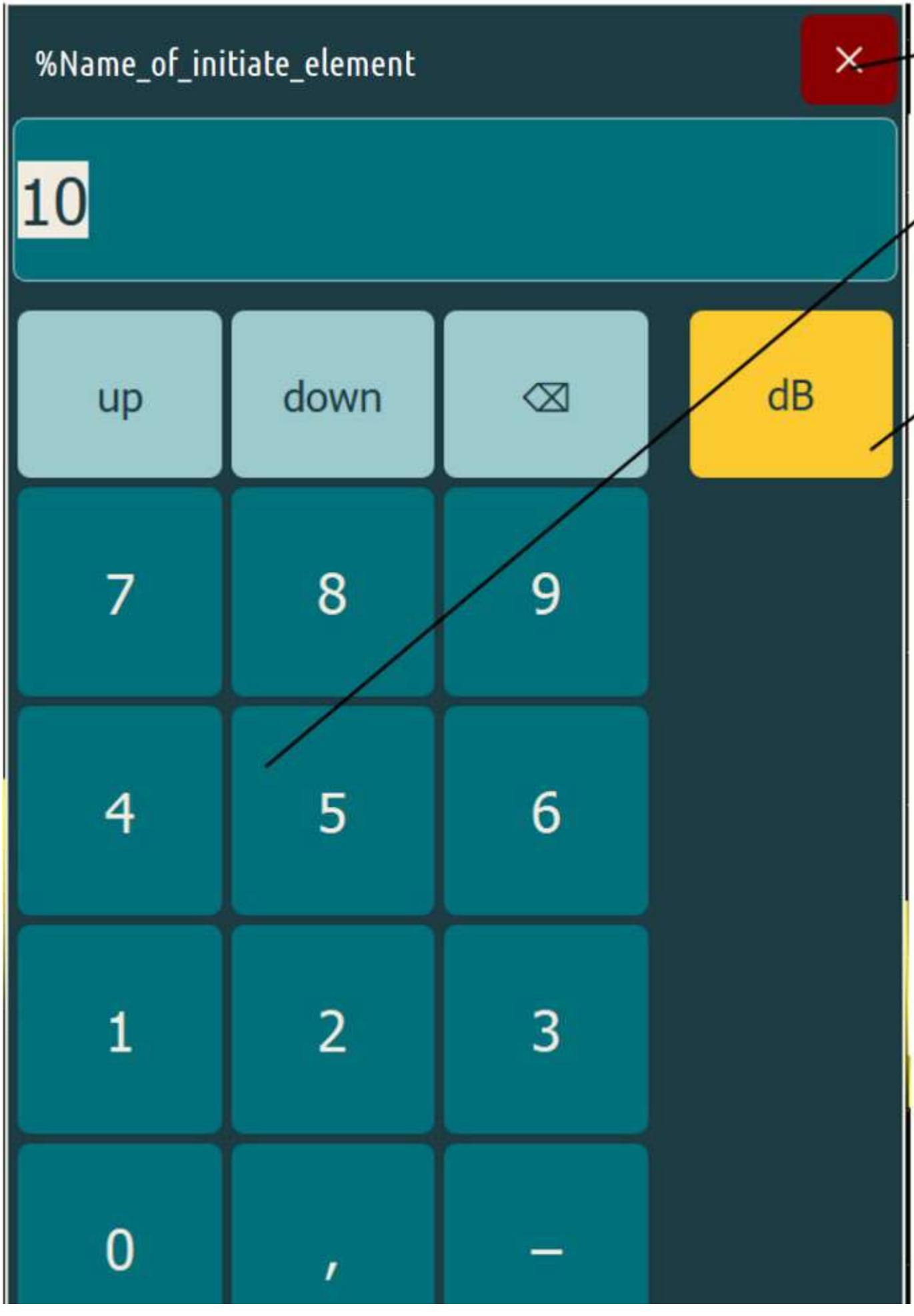
3.6.5. [CT-19886] Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах


%Name_of_initiate_element
250,891
up
down
⌫
dBm
7
8
9
V
4
5
6
mV
1
2
3
µV
0
nV

3.6.6. [CT-19887] Клавиатура ввода амплитуды в Ваттах


%Name_of_initiate_element
1,259
up
down
⌫
dBm
7
8
9
W
4
5
6
mW
1
2
3
μW
0
,
−
nW
pW
Ввод цифр,
Энкодер и с
Нажимается
Желтым под
Нажатие Ent
На пере

3.6.7. [CT-19888] Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц


%Name_of_initiate_element
10
up
down
⌫
dB
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
–

3.6.8. [CT-19883] Клавиатура ввода временных единиц


%Name_of_initiate_element
206,333
up
down
⌫
s
ms
μs
ns
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
–

3.6.9. [CT-22924] Клавиатура ввода количества точек

Элемент "Клавиатура ввода количества точек" предназначена для пользовательского ввода количества отображаемых пикселей

Общий внешний вид элемента "Клавиатура ввода количества точек" должен соответствовать Рисунку 1.

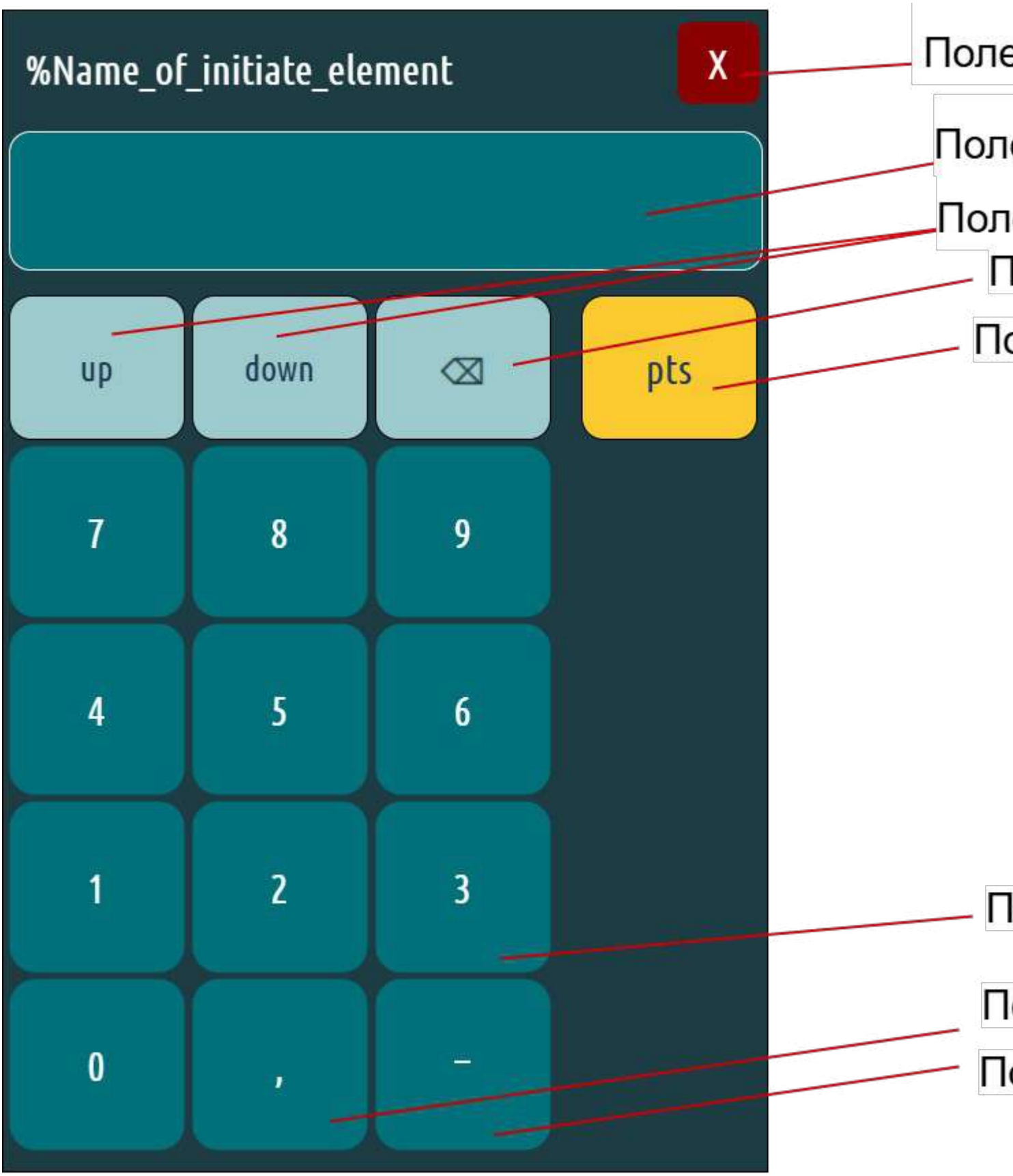
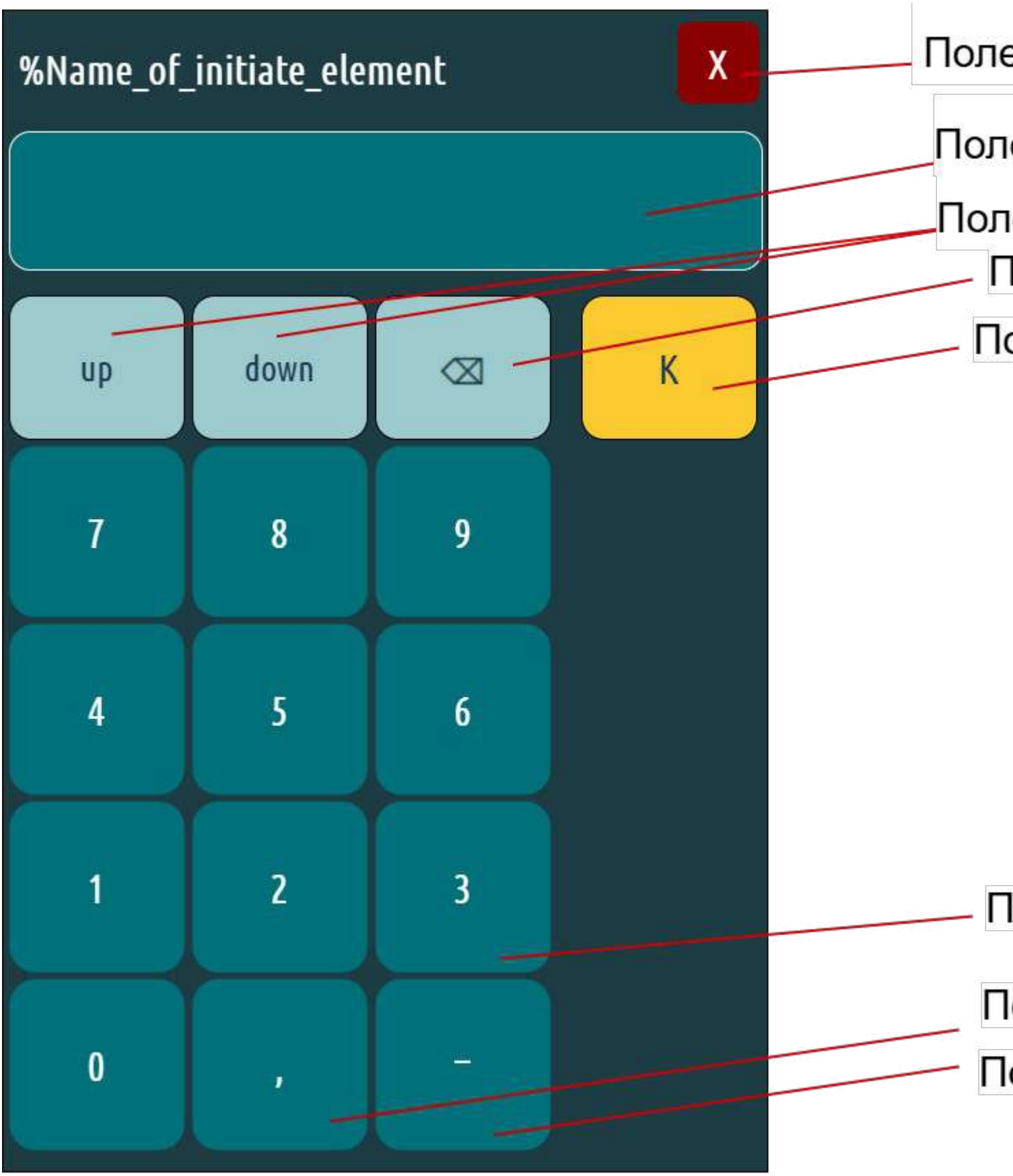


Рисунок 1.

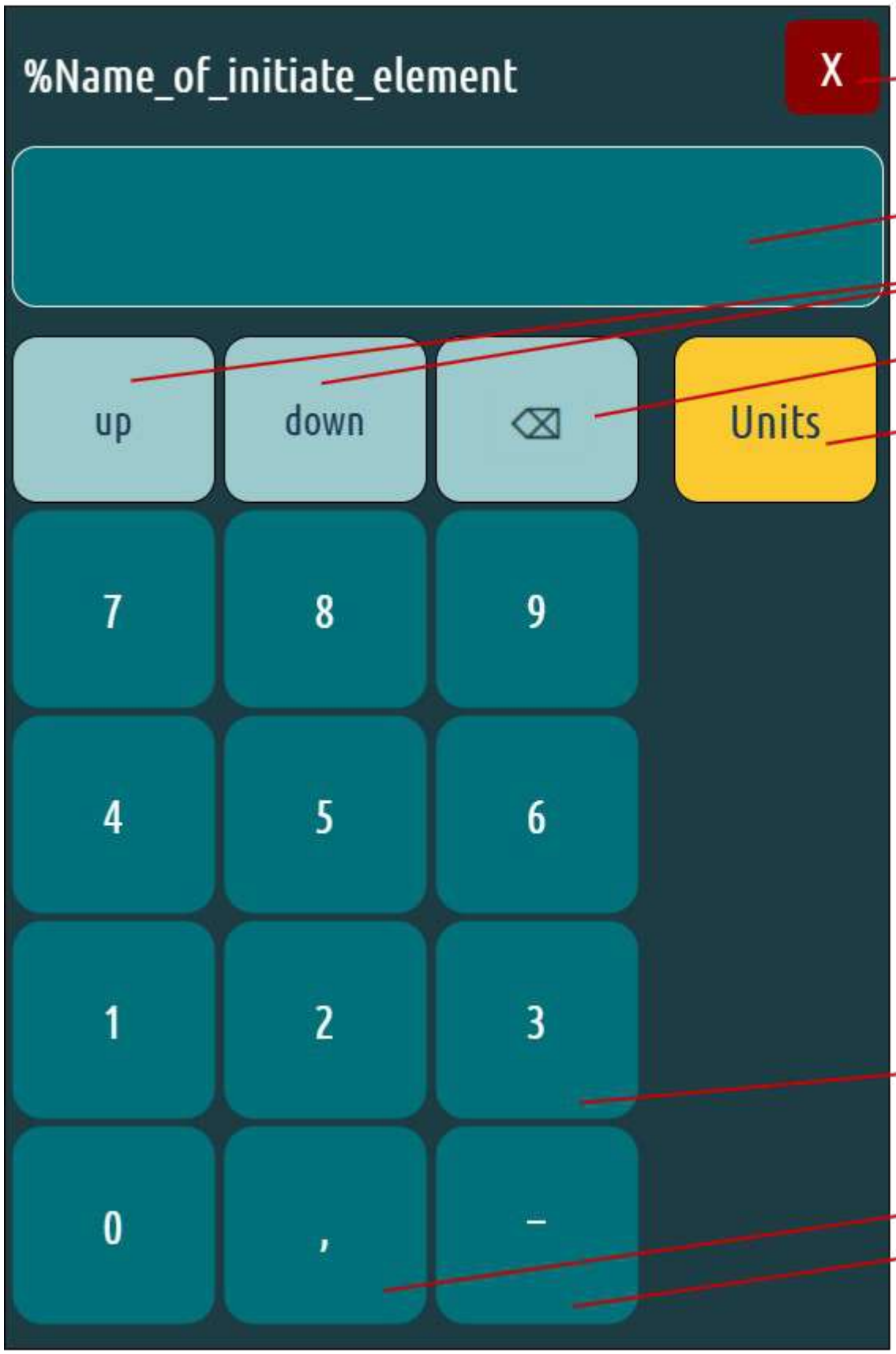
Все поля клавиатуры ввода количества точек измеряемой величины должны подчиняться общим требованиям, описанным в [СТ-21360] Клавиатуры .

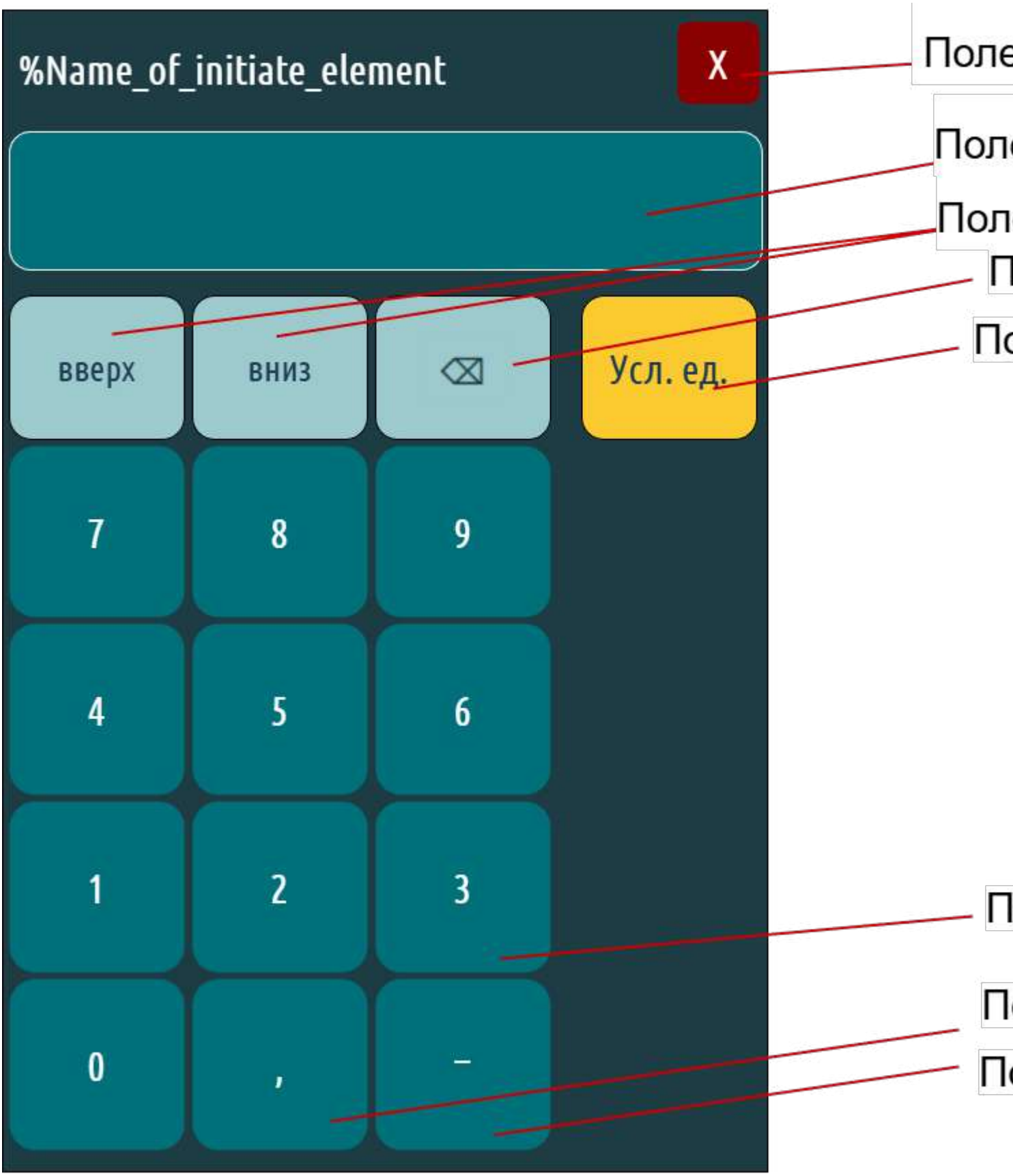
Поле 8 должно обеспечивать ввод значения в "**pts**" (в русскоязычном интерфейсе **"точек"**) и подсвечиваться желтым при открытии клавиатуры.

3.6.10. [CT-23204] Клавиатура ввода температуры



3.6.11. [CT-24024] Клавиатура ввода условных единиц


%Name_of_initiate_element
X
up
down
⌫
Units
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
,
–



3.6.12. [CT-24214] Клавиатура ввода процентов

Элемент "Клавиатура ввода процентов" предназначен для пользовательского ввода процентов измеряемой величины.

Общий внешний вид элемента "Клавиатура ввода процентов" должен соответствовать Рисунку 1.

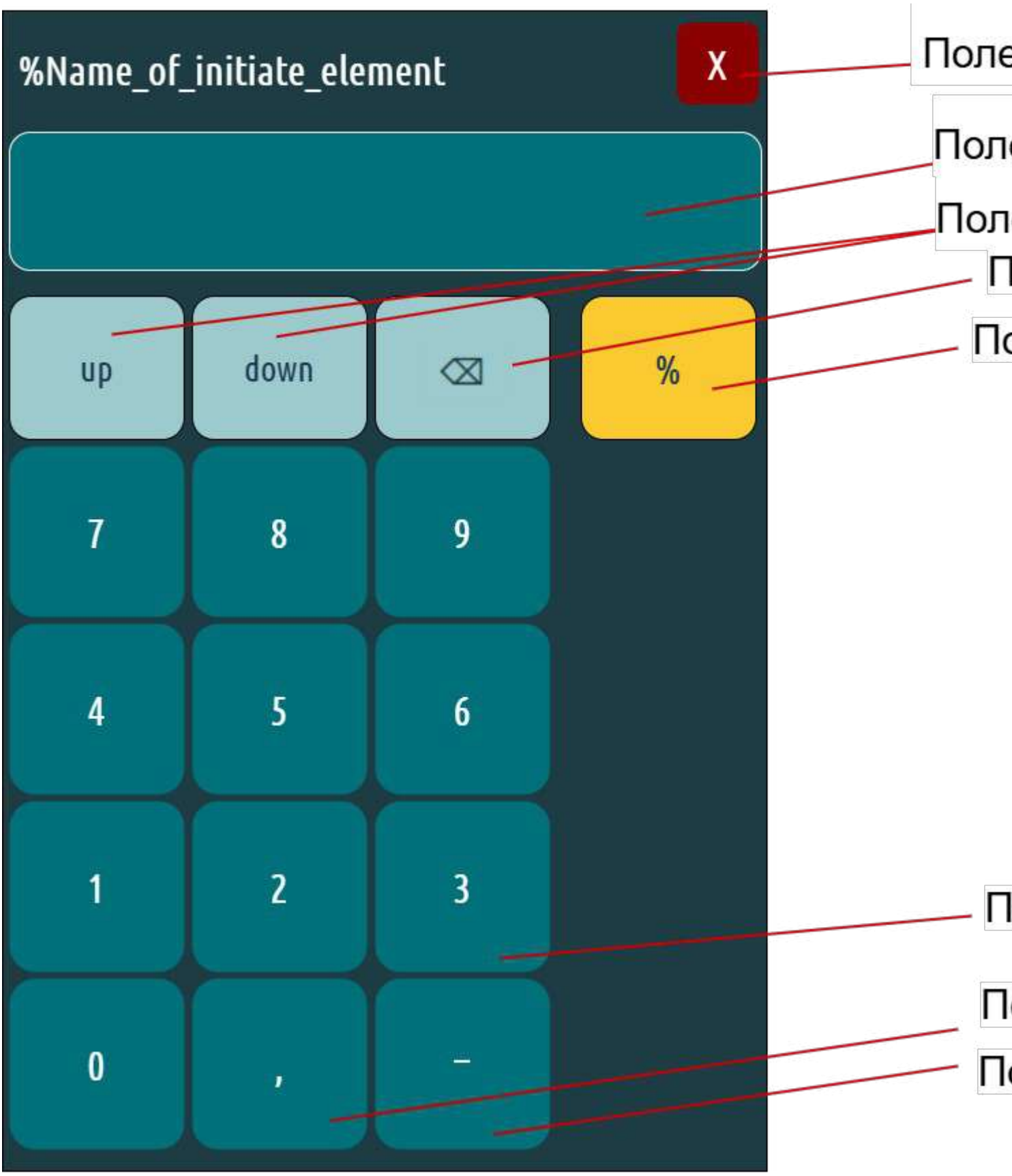


Рисунок 1.

Все поля клавиатуры ввода процентов измеряемой величины должны подчиняться общим требованиям, описанным в [CT-19881] Клавиатуры ввода значений

Специальные требования к полям клавиатуры процентов измеряемой величины ввода значени в "%":

Поле 8 должно обеспечивать ввод значения в "%" и подсвечиваться желтым при открытии клавиатуры.

3.6.13. [CT-24852] Клавиатура ввода количества штук

Элемент "Клавиатура ввода количества штук" предназначен для пользовательского ввода в штуках (например для ввода количества Гармоник).

Внешний вид элемента должен соответствовать Рисунку 1.

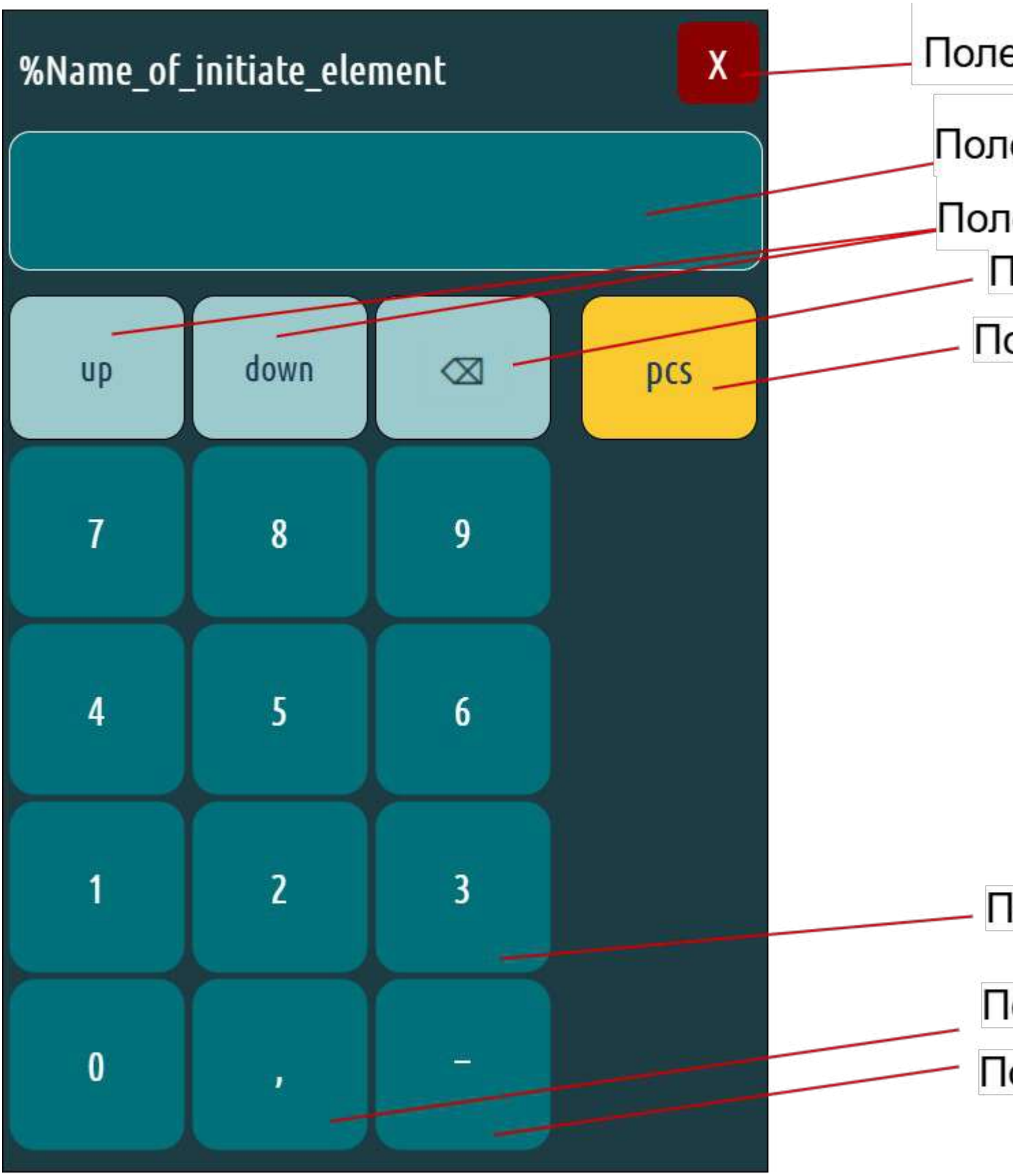


Рисунок 1.

Все поля клавиатуры ввода штук должна подчиняться общим требованиям, описанным в [CT-19881] Клавиатуры ввода значений

Специальные требования к полям клавиатуры:

Поле 8 должно обеспечивать ввод значения в

"**шт.**" – в русскоязычном интерфейсе

"**pcs**" – в англоязычном интерфейсе

и подсвечиваться жёлтым при открытии клавиатуры.

3.6.14. [CT-25735] Клавиатура ввода объема данных

Элемент "Клавиатура ввода объема данных" предназначен для пользовательского ввода числовых значений объема данных (например для ввода размера файла).

Внешний вид элемента должен соответствовать Рисунку 1.

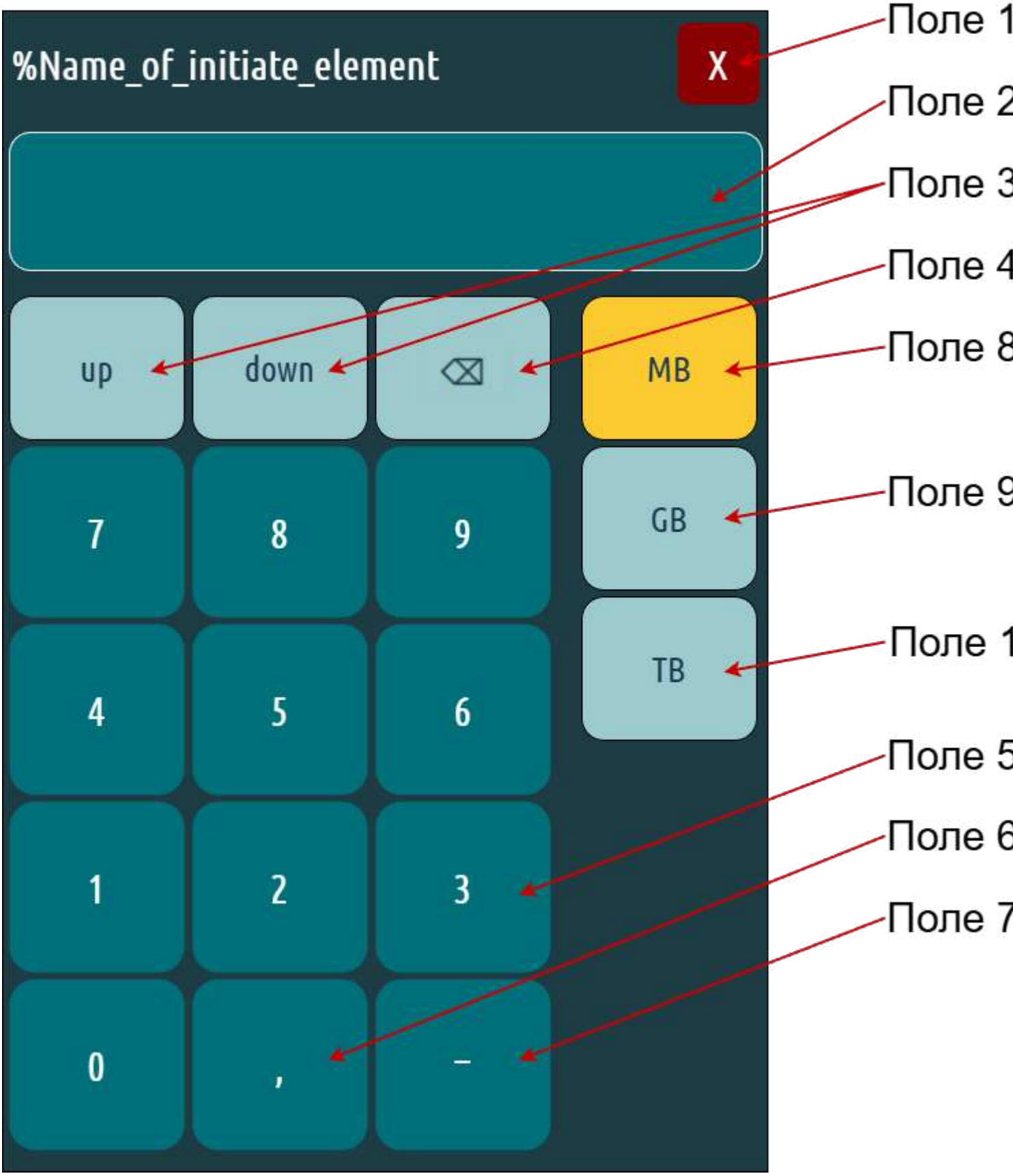


Рисунок 1 – Внешний вид клавиатуры ввода объема данных.

Все поля клавиатуры ввода объема данных должны подчиняться общим требованиям, описанным в

[CT-19881] Клавиатуры ввода значений.

Специальные требования к полям клавиатуры.

Поле 8 должно обеспечивать ввод значения в мегабайтах:

"**MB**" – в англоязычном интерфейсе;

"**МБ**" – в русскоязычном интерфейсе;

и подсвечиваться жёлтым при открытии клавиатуры.

Поле 9 должно обеспечивать ввод значения в гигабайтах:

"**GB**" – в англоязычном интерфейсе;

"**ГБ**" – в русскоязычном интерфейсе.

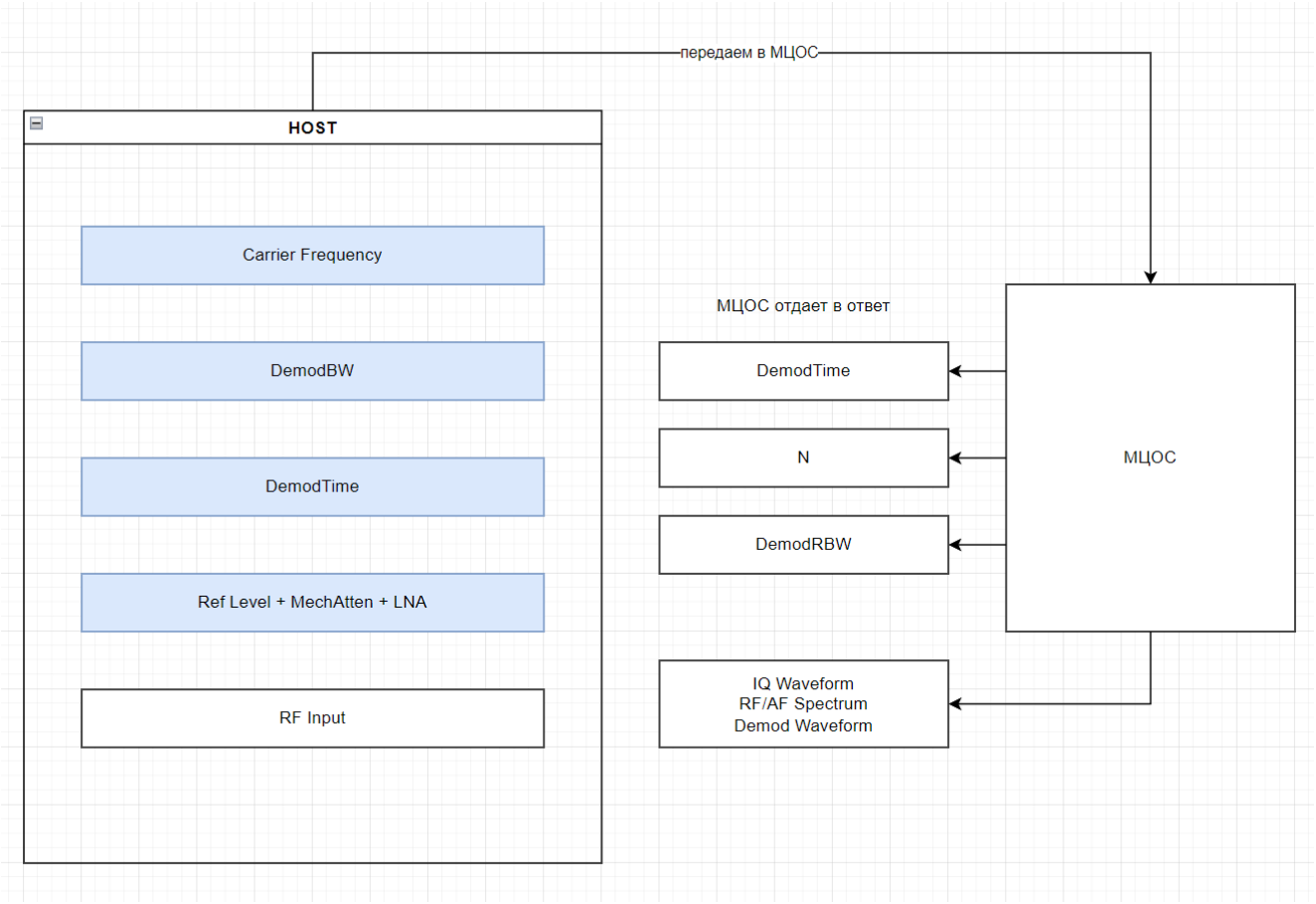
Поле 10 должно обеспечивать ввод значения в терабайтах:

"**TB**" – в англоязычном интерфейсе;

"**ТБ**" – в русскоязычном интерфейсе.

4. [CT-25274] Требования измерения

cj[Требования измерения описывают правила получения измеряемых величин в DemodAM измерении.



Сохранение потока данных (I/Q квадратур и демодулированного сигнала) осуществляется МЦОСом. СПО же только регулирует включение / выключение этого сохранения.

Задание конфигурации измерения DemodAM в протоколе информационного обмена между СПО и МЦОС определяется сообщением:

message **mio_to_mdsp_tcp_set_adem_config**
{
uint32 Metadata = 1; //Метаданные
double CF = 2; //Центральная частота, Гц
double DemodBW = 3; //Полоса демодуляции, Гц
uint32 DemodType = 4; //Тип демодуляции (0 - Z, 1 - P, 2 - phAcc)
double TFilter = 5; //T фильтра, с
uint32 FilterType = 6; //Степень фильтра (от 0 до 3)
uint32 Streaming = 7; //Сохранение данных (0 - выкл., 1 - на USB, 2 - на SATA накопитель)
double DemodTime = 8; //Время демодуляции, с
uint32 PortNumber = 10; //Номер порта
}

МЦОС возвращает **графики**:

message **mdsp_to_mio_adem_data**{
uint32 data_count = 1;
uint32 first_data_number = 2;
repeated double dataI = 3;
repeated double dataQ = 4;
repeated double dataFFT = 5;
repeated double dataFFT_log = 6;
repeated double dataDemod = 7;
repeated double dataDemodFFT = 8;
}

Все графики приходят одновременно, без разделения потоков.

и **параметры**:

message **mdsp_to_mio_adem_params**
{
double DemodRBW = 1; //Calculated RBW
uint32 TotalPoint = 2; //Total count of points
double DemodTime = 3; //Calculated time, c
}

* полную структуру команды см. в протоколе

СПО должно обеспечивать вывод измеренных данных на соответствующие координатные плоскости:

- RF Spectrum на [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum;

- AF Spectrum на [CT-25025] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость AF Spectrum;

- IQ Waveform на [CT-25026] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость IQ Waveform;

- Demod Waveform на [CT-25027] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость Demod Waveform.

По умолчанию темп обновления графической информации должен составлять 100 Гц.

Вспомогательные материалы:

[F-2411] Функция: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Поддержка Аналоговой демодуляции [Новая];

[F-749] ПЛИС: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / Проект ЦОС [Новая];

[F-776] IP-ядро: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / DSP_L1 / 2 / 3 [Новая].

4.1. [СТ-25635] Общие сведения о режиме

Параметры демодулируемого сигнала:

- F_C – частота несущей. Она будет задаваться в качестве CF для заказываемой развёртки. Определяет центральную частоту аналоговой точки, с которой и будет осуществляться захват сигнала для демодуляции (относится к веткам Spectrum Analyzer и Demodulator). Задаётся [СТ-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency

- BW_{DEMOD} – полоса анализа модуляции (относится и к ветке **Spectrum Analyzer** и к **Demodulator**). Задаётся в [СТ-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW.

- $SPAN = BW_{DEMOD}$ – ширина полосы обзора для заказываемой развёртки (свипа) измерения. Она ограничена шириной одной аналоговой точки.

- PT – таблица пиков от РЧ спектра;

- IQ – комплексные отсчеты квадратур до демодуляции

- DemodWaveform – действительные отсчеты демодулированного сигнала

- *DemodTime*

- *N - количество точек в RF Spectrum, I/Q Waveform, Demod Waveform, а также для AF Spectrum (нужно взять N/2)*

Пользователь сам задает желаемое время демодуляции, МЦОС же возвращает скорректированное DemodTime и число точек N, на основе которых рассчитывается частота дискретизации

- $F_{s,demod} = (N-1) / DemodTime$ – частота дискретизации данных, ее возвращает МЦОС;

- P(f)[dBm] – значения пикселей в dBm, в вычислениях необходимо будет перевести в **W**.

Подготовка измерения

1) *Передаем перечень параметров, необходимых для начала измерения*

2) МЦОС отдает N, DemodTime и DemodRBW

3) МЦОС отдает графики

4) Строим полученные графики

- RF Spectrum (2 трассы : детектор **Peak** и детектор **Log Power Averaging**)

- I/Q Waveform (2 трассы : **I** и **Q**)

- Demod Waveform (1 трасса)

- AF Spectrum (1 трасса)

Измерение метрик АМ-сигнала выполняется согласно [CT-22921] Требования к расчёту АМ метрик

4.1.1. [CT-25636] Fs_demod

FS,demod - частота дискретизации квадратур модулированного сигнала и отсчетов демодулированного сигнала, которая определяется исходя из параметров, отданных МЦОС:

FS,demod = (N - 1) / DemodTime

4.1.2. [CT-25637] N

N - число точек для расчета параметров демодулированного сигнала.

Количество точек рассчитывает МЦОС. Количество точек РЧ и IQ/Demod Waveform - ОДИНАКОВОЕ

В AF Spectrum - N/2 точек

4.2. [CT-25349] Требования к расчёту АМ метрик

Рассчитанные метрики амплитудно-модулированного сигнала должны вносится в таблицу метрик [CT-25030] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица метрик (AM Metrics)

4.2.1. [CT-25350] AM Type/Тип АМ

Тип амплитудной модуляции определяется согласно алгоритму [F-2224] Функция: ПТРВ.411168.002 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX6 / Определение типа АМ [Новая] по графику РЧ спектра и может принимать следующие значения

В англоязычном интерфейсе	В русскоязычном интерфейсе	Примечание
AM	**АМ**	т.е. **A**mplitude **M**odulation – амплитудная модуляция
DSB	**DSB**	т.е. **D**ouble **S**ide**B**and – двухполосная модуляция
USB	**USB**	т.е. **U**pper **S**ide**B**and – верхняя боковая модуляция
LSB	**LSB**	т.е. **L**ower **S**ide**B**and – нижняя боковая модуляция
Not Defined	**Не определён**	т.е. Амплитудномодулированный сигнала не выявлен

4.2.2. [CT-25351] Estimate Carrier Freq / Измеренная частота несущей

Определение измеренной частоты несущей ($\widetilde{F_c}$) должно выполняться по значениям графика Peak-детектора (см. [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum) с учётом определённого типа АМ

модуляции:

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **DSB,** то рассчитывается значение частоты несущей как среднее арифметическое между **первым пиком** справа от CF и первым пиком слева от CF:

$$\widetilde{F_c} = \frac{F_{peak}[i_{max} + 1] + F_{peak}[i_{max} - 1]}{2}$$

Здесь

i_{max} – номер пика несущей в таблице пиков (несущая находится в диапазоне $F_C \pm RBW/2$)

$(i_{max} + 1)$ – 1-й пик справа по частоте от несущей (по частоте, а не по номеру в таблице пиков, так как она может быть отсортирована по амплитуде, например);

$(i_{max} - 1)$ – 1-й пик справа по частоте от несущей.

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **USB** или **LSB,** то $\widetilde{F_c}$ должна принять значение [CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency и выводиться со звёздочкой.

Пример: 1,000 000 * MHz

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **AM,** то принимает значение пика (т.е. значение отсчёта с максимальной амплитудой) графика $\widetilde{F_c} = F_{peak}[i_{max}]$

Пример: 1,000 003 MHz

Рассчитанное значение **Estimate Carrier Freq** должно устанавливаться в соответствующую ячейку таблицы метрик (см. [CT-25030] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица метрик (AM Metrics)).

4.2.3. [CT-25352] Δ Carrier Freq / Отклонение несущей

Расчет величины отклонения несущей (**Δ Carrier Freq**) должен выполняться по значениям графика Peak-детектора (см. [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum) с учётом определённого типа AM модуляции:

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **DSB** или **AM**, то **Δ Carrier Freq** = $F_c - \widetilde{F_c}$

здесь Fc - значение элемента [CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency, $\widetilde{F_c}$ - значение [CT-25351] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Estimate Carrier Freq / Измеренная частота несущей

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **USB** или **LSB** или **Not Defined,** то расчёт не выполняется, в таблице метрик **AM**-сигнала должен отображаться прочерк.

Рассчитанное значение **Δ Carrier Freq** должно устанавливаться в соответствующую ячейку таблицы метрик (см. [CT-25030] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица метрик (AM Metrics)).

4.2.4. [CT-25353] AM Band Width

Расчёт ширины полосы радиочастот AM-сигнала **AM Band Width** должен выполняться по значениям графика Peak-детектора (см. [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum) с учётом определённого типа AM модуляции:

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **AM** или **DSB**, то **AM Band Width** = $F_{peak}[i_{max} + 1] - F_{peak}[i_{max} - 1]$;

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **USB**, то **AM Band Width** = $2 \cdot (F_{peak}[i_{max} + 1] - CF)$ и отображается в таблице метрик со звёздочкой;

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **LSB**, то **AM Band Width** = $2 \cdot (CF - F_{peak}[i_{max} - 1])$ и отображается в таблице метрик со звёздочкой;

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **Not Defined**, то расчёт **AM Band Width** не выполняется, в таблице метрик должен отображаться прочерк.

здесь

$F_{peak}[i_{max} + 1]$ - значение частоты ближайшего пика, частота которого выше измеренной несущей частоты [CT-25351] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Estimate Carrier Freq / Измеренная частота несущей

$F_{peak}[i_{max} - 1]$ - значение частоты ближайшего пика, частота которого ниже измеренной несущей частоты [CT-25351] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Estimate Carrier Freq / Измеренная частота несущей

CF – значение несущей частоты [CT-25351] Estimate Carrier Freq / Измеренная частота несущей

Рассчитанное значение **AM Band Width** должно устанавливаться в соответствующую ячейку таблицы метрик (см. [CT-25030] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица метрик (AM Metrics)).

4.2.5. [CT-25627] AM Rate

су

Оценка скорости модуляции (**AM Rate**) должна выполняться по значениям графика Peak-детектора (см. [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum) с учётом определённого типа АМ модуляции:

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип АМ = **AM** или **DSB**, то **AM Rate** = $F_{peak}[i_{max}+1]-\widetilde{F_c}$

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип АМ = **USB**, то **AM Rate** = *Fpeak*[*imax + 1*] – *CF* и отображается в таблице метрик со звёздочкой;

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип АМ = **LSB**, то **AM Rate** = *CF – Fpeak*[*imax – 1*] и отображается в таблице метрик со звёздочкой;

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип АМ = **Not Defined**, то расчёт **AM Rate** не выполняется, в таблице метрик должен отображаться прочерк.

здесь

Fpeak[*imax + 1*] - значение частоты ближайшего пика, частота которого выше измеренной несущей частоты [CT-25351] Estimate Carrier Freq / Измеренная частота несущей

Fpeak[*imax - 1*] - значение частоты ближайшего пика, частота которого ниже измеренной несущей частоты [CT-25351] Estimate Carrier Freq / Измеренная частота несущей

CF – значение [CT-25351] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Estimate Carrier Freq / Измеренная частота несущей

Рассчитанное значение **AM Rate** должно устанавливаться в соответствующую ячейку таблицы метрик (см. [CT-25030] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица метрик (AM Metrics)).

4.2.6. [CT-25629] AM Band Power

Оценка мощности полосы сигнала (**AM Band Power**) должна выполняться по значениям графика Peak-детектора (см. [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum) с учётом определённого типа АМ модуляции:

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип АМ = **AM** или **DSB или USB или LSB**, то внутри полосы $[\widetilde{F_c}-DemodBW;\widetilde{F_c}+DemodBW]$, определяется мощность сигнала **BandPower**, согласно алгоритму:

1) Полоса сигнала уже определена - [CT-25353] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Band Width

2) Необходимо использовать алгоритм [CT-23864] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе (Channel Power) / Измерение мощности в канале, который рассчитывает мощность по отсчетам RF Spectrum, в качестве полосы Integ BW необходимо передать [CT-25353] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Band Width

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **Not Defined**, то расчёт не выполняется, в таблице метрик должен отображаться прочерк.

Рассчитанное значение **AM Band Power** должно устанавливаться в соответствующую ячейку таблицы метрик (см. [CT-25030] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица метрик (AM Metrics)).

4.2.7. [CT-25630] Noise Power

Оценка мощности шума (**Noise Power**) должна выполняться по значениям по трассе 2 (**Log Power Averaging-**детектор) (см. [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum)

Необходимо определить области вне пиков (**область пика** – она между двумя минимумами данного пика). Вычислив среднее арифметическое отсчетов в данных областях, по трассе 2 (**Log Power Averaging**), определяется средний уровень спектральной плотности мощности шума P_N (**Noise Power**) с учётом определённого типа АМ модуляции:

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **AM** или **DSB** или **LSB** или **USB,** то

$$P_N[W] = \frac{\sum_{f \in f_{notPeaksAreas}} P(f)[W]}{N_{pixels} - N_{pixelsPeaksAreas}}.$$

Значения пиковых отсчётов определяются по алгоритму Threshold&Excursion

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **Not Defined,** то в таблице метрик должен устанавливаться прочерк “–“.

Рассчитанное значение Noise Power в dBm должно устанавливаться в соответствующую ячейку таблицы метрик (см. [CT-25030] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица метрик (AM Metrics)).

4.2.8. [CT-25631] SINAD

Оценка SINAD (signal-to-noise and distortion ratio) т.е. отношение сигнал / шум и коэффициент искажения вычисляется на основе ранее вычисленных АМ-характеристик

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип АМ = **AM** или **DSB** или **LSB** или **USB,** то

$$SINAD[dB] = 10 \cdot log_{10}\left(\frac{BandPower[W]}{P_N[W]}\right)$$

здесь BandPower - это[CT-25629] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Band Power, Pn[W] - это [CT-25630] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Noise Power,

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип АМ = **Not Defined,** то в таблице метрик должен устанавливаться прочерк “–“.

Рассчитанное значение SINAD должно устанавливаться в соответствующую ячейку таблицы метрик (см. [CT-25030] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица метрик (AM Metrics)).

4.2.9. [CT-25633] THD

Оценка коэффициента гармонических искажений (THD) должна выполняться по значениям графика Peak-детектора (см. [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum) с учётом определённого типа АМ модуляции:

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип АМ = **AM,** то на основании таблицы пиков, необходимо вычислить мощность каждого пика $P_{peak,i}$ – это сумма значений пикселей от левого минимума пика до правого минимума (См. описание пиков в алгоритме **Threshold&Excursion**. Вычисления проводить в Ваттах):

$$P_{peak,i}[W] = \sum_{f=f_{min,L}}^{f=f_{min,R}} P(f)[W]$$

Далее, вычислить отношение суммы мощностей всех пиков, кроме наивысшего (то есть несущей), к сумме мощностей всех пиков:

$$THD = \frac{\sum_{j=1,\ j \neq i_{max}}^{N_{peaks}} P_{peak,j}[W]}{\sum_{i=1}^{N_{peaks}} P_{peak,i}[W]} \cdot 100\%$$

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **DSB** или **LSB** или **USB** или **Not Defined,** то в таблице метрик должен устанавливаться прочерк “–“.

Рассчитанное значение THD должно устанавливаться в соответствующую ячейку таблицы метрик (см. [CT-25030] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица метрик (AM Metrics)).

4.2.10. [CT-25634] AM Index / Индекс модуляции

Индекс модуляции (AM Index) определяется как отношение мощности амплитуды модулированного сигнала (пик слева или справа) к мощности несущей.

Расчет Индекса модуляции (AM Index) должен выполняться по значениям графика Peak-детектора (см. [CT-25024] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Координатная плоскость RF Spectrum) с учётом определённого типа AM модуляции:

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **AM**, то

$$m = \frac{max(P_{peak,i_{max+1}}, P_{peak,i_{max-1}})[W]}{P_{peak,i_{max}}[W]}$$

если [CT-25350] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AM Type/Тип AM = **DSB** или **LSB** или **USB** или **Not Defined,** то в таблице метрик должен устанавливаться прочерк “–“.

Рассчитанное значение **AM Index** должно устанавливаться в соответствующую ячейку таблицы метрик (см. [CT-25030] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица метрик (AM Metrics)).

5. [CT-25743] Требования к сохранению и воспроизведению потока DemodAM

СПО (совместно с МЦОС) должно обеспечивать сохранение потока данных на высокоскоростные подключаемые носители согласно [CT-25662] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требования к сохранению потока данных

СПО (совместно с МЦОС) должно обеспечивать воспроизведение файлов потока с подключаемых носителей [CT-25688] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к воспроизведению файла потока.

Примечание: здесь и далее под **Потоком** понимать сохраняемые IQ и/или Demod данные, выбранные пользователем.

5.1. [CT-25662] Требования к сохранению потока данных

Активация запуска (остановки) сохранения потока в файл должно выполняться через элемент [CT-25675] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / %Start/Stop Stream Saving.

Прибор СК4-MAX4 должен обеспечивать сохранение потока данных на высокоскоростные подключаемые носители:

USB 3.0 (см. разъём "RTDS USB 3.0" на задней панели пробора);

SSD-диск (устанавливается в прибор опционально, в разъём "SSD" задней панели прибора).

СПО должно получать от МЦОС список доступных носителей для сохранения потока (по протобаф протоколу).

Выбор носителя для сохранения IQ данных должен выполнять элемент [CT-25676] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / IQ Data Storage.

Примечание: МЦОС автоматически разделяет записываемый поток на файлы размера 128 МБ (в директорию выбранного носителя).

СПО должно автоматически отображать остаток свободного места на носителе, на который выполняется сохранение потока посредством элемента [CT-25678] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / IQ Data Storage Capacity.

Если при сохранении потока выполнена активация любого элемента меню (см. [CT-25035] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Меню), кроме пунктов из разделов [CT-25099] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных

сигналов (DemodAM) / Marker, [CT-25101] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display [CT-25194] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Peak Search или переключение на другое измерение (см. [CT-19785] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область выбора текущего измерения и [CT-22985] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Режимы и измерения / Modes and measurements), то должно быть выполнено:

- остановка сохранения потока (в т.ч. установка [CT-25675] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / %Start/Stop Stream Saving = Start Stream Saving), будто была нажата [CT-25675] %Start/Stop Stream Saving = Stop Stream Saving;

- выполнение действия, соответствующее активации выбранного элемента меню или измерения;

- вывод сообщения в журнале: "Streaming is Off/ Сохранение потока отключено."

При сохранении потока на носитель должно отсутствовать влияние на быстродействие и точность выполнения измерений.

Элементы меню, принимающие значение, которое было установлено при сохранении потока:

Раздел	**Элемент**	**Состояние**	**Значение элемента**
[CT-25096] Frequency	[CT-25104] Carrier Frequency	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-25105] Demod BW	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-25106] Start Frequency	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-25107] Stop Frequency	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
[CT-25097] Amplitude	[CT-25136] Ref Level	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-25187] Attenuator	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-25141] Presel Bypass	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-25142] LNA	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
[CT-25102] Input/Output	[CT-20089] 100 MHz RF Calibrator	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-20065] Input Coupling	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока

5.2. [CT-25688] Требование к воспроизведению файла потока

СПО должно обеспечивать воспроизведение файлов потока (IQ данные) сохранённых на носитель.

Диаграмма состояний воспроизведения файла потока приведена на рисунке 1.

Примечание: нижеприведённая диаграмма применима при наличии файлов потока на носителе.

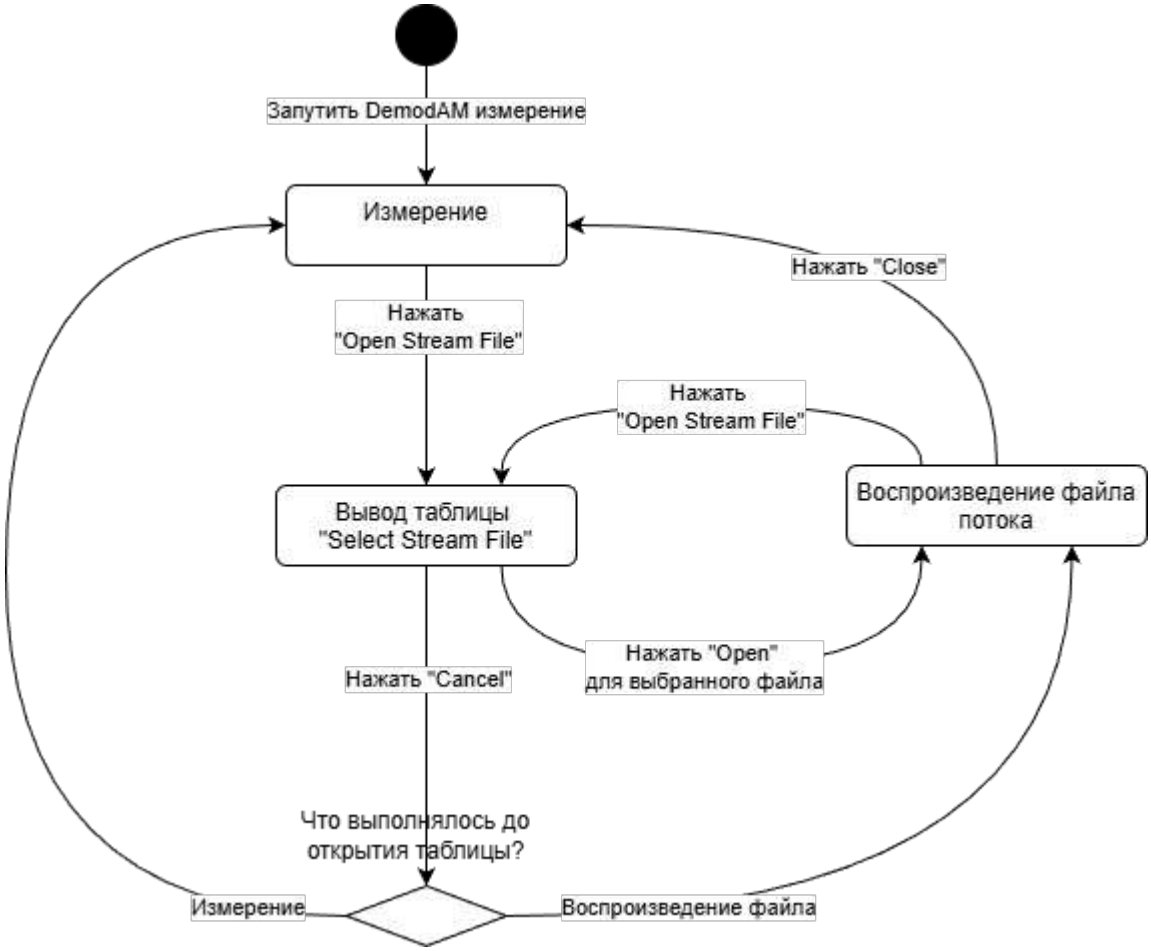


Рисунок 1 - Диаграмма состояний воспроизведения файла потока

I. В состоянии "Измерение" должны выполняться стандартные процедуры согласно [CT-25274] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требования измерения, интерфейс должен иметь стандартный вид согласно [CT-24999] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Пользовательский интерфейс.

II. При активации элемента [CT-25687] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Open Stream File должно выполниться открытие таблицы выбора файла потока согласно [CT-25711] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-

модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к таблице выбора файлов.

III. При активации в таблице выбора файлов элемента [CT-25752] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Open (Stream) должен выполняться переход в состояние "Воспроизведение файла потока".

В состоянии "Воспроизведении файла потока" должно быть выполнено:

1. Остановка измерения;
2. Запрос у МЦОС файла потока выбранного в таблице;
3. Перестроение пользовательского интерфейса согласно [CT-25758] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требования к пользовательскому интерфейсу при воспроизведении файла потока;
4. Вывод координатной плоскости и графика (графиков), соответствующих файлу потока.
5. Подробнее о состоянии Воспроизведения файла потока см. в [CT-25747] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / %Pause/Play

IV. Активация элемента [CT-25749] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Close (в состоянии "Воспроизведение...") должна прервать воспроизведение файла и выполнять переход в состояние "Измерение" с настройками, которые были установлены до воспроизведения файла потока.

V. При активации элемента [CT-25753] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Cancel (Stream) в таблице "Select Stream File" должен выполниться переход в состояние, которое выполнялось до открытия таблицы (т.е. "Измерение" или "Воспроизведение файла потока").

5.2.1. [CT-25758] Требования к пользовательскому интерфейсу при воспроизведении файла потока

Пользовательский интерфейс при воспроизведении файла потока должен обеспечивать воспроизведение сохраненного файла потока, остановку воспроизведения, переключение между файлами.

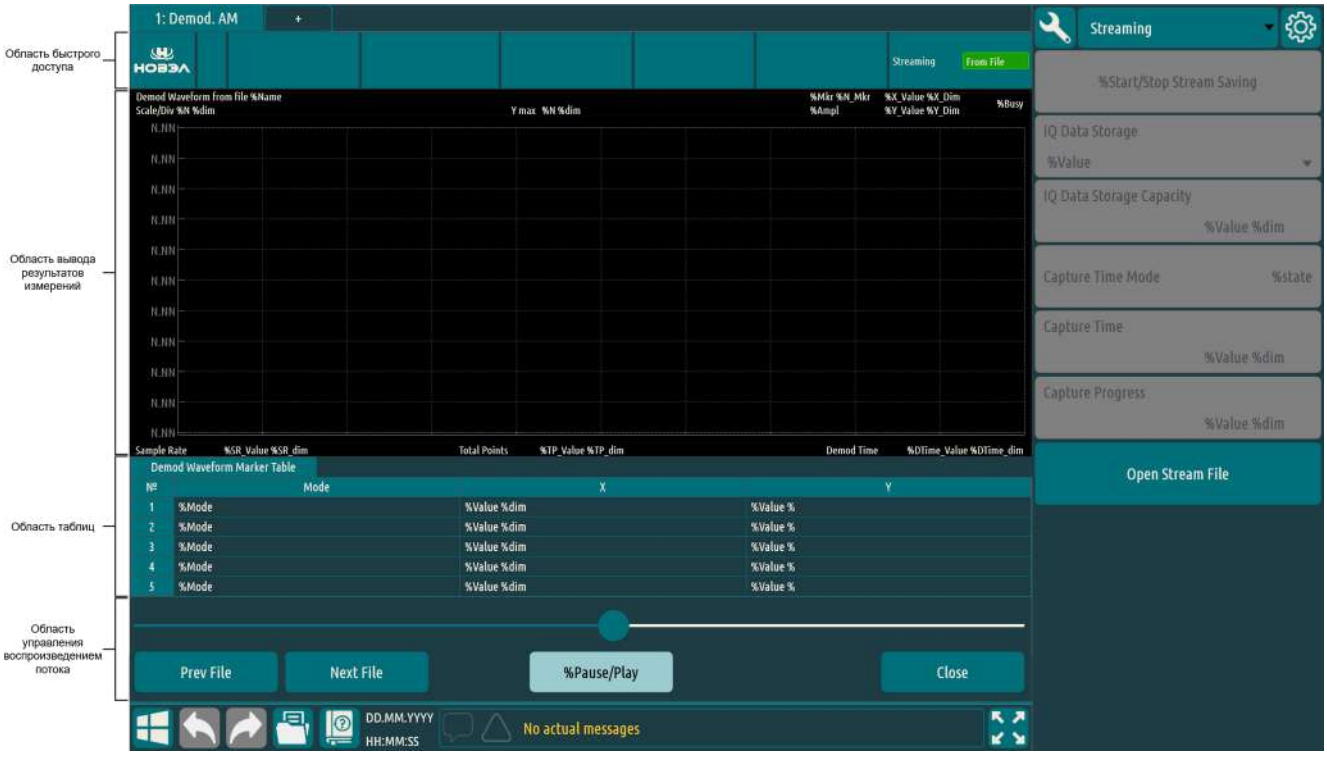
При воспроизведении файла потока должно быть выполнено:

- Перестроение области быстрого доступа согласно [CT-25737] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требования к ОБД при воспроизведении потока данных;
- Отображение области управления воспроизведением потока (см. [CT-25741] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требования к области управления воспроизведением потока);
- Вывод названия файла в области над координатной плоскостью:
    - Для файла потока IQ данных [CT-25643] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 1 Области над координатной плоскостью IQ Waveform
    - Для файла потока Demod данных [CT-25652] Режим Demod измерение Демодуляция

амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Секция 1 Области над координатной плоскостью Demod Waveform

- Вывод значений величин "Sample Rate", "Total Points", "Demod Time", полученных от МЦОС, в области под координатной плоскостью:
  - Для файла потока IQ данных [CT-25642] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Область под координатной плоскостью IQ Waveform;
  - Для файла потока Demod данных [CT-25651] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Область под координатной плоскостью Demod Waveform;
- Перестроение области меню (см. [CT-25734] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требования к элементам меню при воспроизведении потока).
- При установке маркеров должны выполняться [CT-25742] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требования к области таблиц при воспроизведении потока

Внешний вид интерфейса должен соответствовать рисунку 1.



5.2.1.1. [CT-25734] Требования к элементам меню при воспроизведении потока

При воспроизведении файла потока элементы меню должны принять состояние и значение согласно таблице 1.

Таблица 1

Раздел	Элемент	Состояние	Значение элемента
[CT-25096] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Frequency	[CT-25104] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Carrier Frequency	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-25105] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod BW	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-25106] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Start Frequency	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-25107] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Stop Frequency	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-25108] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / CF Step	Неактивный	-
	[CT-25109] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Autotune	Неактивный	-
	[CT-25110] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Start Freq	Неактивный	0

	[CT-25111] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / AF Stop Freq	Неактивный	[CT-25636] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Fs_demod / 2 - [CT-25636] Fs_demod / [CT-25637] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / N
[CT-25097] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amplitude	[CT-25136] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-25137] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ref Level Offset	Неактивный	Текущее значение
	[CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot	Неактивный	IQ Waveform
	[CT-25187] Attenuator	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-25141] Presel Bypass	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-25142] LNA	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
[CT-25127] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-	[CT-25151] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-	Активный	On

	модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Scaling (IQ Waveform)		
	[CT-25156] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y max (IQ Waveform)	Неактивный	Автоматическое значение
модулированных сигналов (DemodAM) / Amplitude IQ Waveform	[CT-25157] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Y min (IQ Waveform)	Неактивный	Автоматическое значение
	[CT-25158] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Reset Limits (IQ Waveform)	Неактивный	-
	[CT-25215] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Top Area	неактивный	IQ Waveform. (После окончания воспроизведения необходимо восстановить значение, которое было до воспроизведения)
[CT-25101] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display	[CT-25217] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Bottom Area	неактивный	Off (После окончания воспроизведения необходимо восстановить значение, которое было до воспроизведения)
	[CT-25198] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) /	неактивный	IQ Waveform

	Selected Plot		
	[CT-25216] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amp Line Select	активный	Значение по умолчанию (Восстанавливать значения до воспроизведения не нужно)
	[CT-25199] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amp Line State	активный	Off (Восстанавливать значения до воспроизведения не нужно)
	[CT-25218] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Freq/Time Line Select	активный	Значение по умолчанию (Восстанавливать значения до воспроизведения не нужно)
	[CT-25219] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Freq/Time Line State	активный	Off (Восстанавливать значения до воспроизведения не нужно)
	[CT-25220] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Peak Threshold Line	неактивный	Off (Восстанавливать значения до воспроизведения не нужно)
	[CT-25200] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Table	активный	No Table (Восстанавливать значения до воспроизведения не нужно)
[CT-25098] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Sweep	[CT-25209] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod Time	неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока

	[CT-25120] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Sweep Type	неактивный	Текущее значение
	[CT-25210] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Run %SweepType	неактивный	Текущее значение
[CT-25099] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Механизм работы раздела при воспроизведении потока из файла полностью повторяет его стандартный механизм работы	[CT-25231] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot	см. [CT-25231] Selected Plot	IQ Waveform (Восстанавливать значения до воспроизведения не нужно)
	[CT-25232] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Select	см. [CT-25232] Marker Select	Значение по умолчанию
	[CT-25233] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker to Trace	см. [CT-25233] Marker to Trace	Значение по умолчанию
	[CT-25234] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Mode	см. [CT-25234] Marker Mode	Значение по умолчанию
	[CT-25235] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Relative To	см. [CT-25235] Relative To	Значение по умолчанию
	[CT-25236] Режим Demod измерение	см. [CT-25236] Auto Delta Marker Type	Значение по умолчанию

	Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Auto Delta Marker Type		
	[CT-25229] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Frequency/Time	см. [CT-25229] Marker Frequency/Time	Значение по умолчанию
	[CT-25230] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Amplitude	см. [CT-25230] Marker Amplitude	Значение по умолчанию
	[CT-25238] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Delta	см. [CT-25238] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Delta	Значение по умолчанию
	[CT-25237] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Clear All Markers	см. [CT-25237] Clear All Markers	-
	[CT-25239] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Table	см. [CT-25239] Marker Table	Значение по умолчанию
[CT-25194] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Peak Search Механизм работы раздела при	[CT-25252] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot	Неактивный	IQ Waveform
	[CT-25253] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-	см. [CT-25253] Peak Search	-

	модулированных сигналов (DemodAM) / Peak Search		
	[CT-25254] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Minimum Peak	см. [CT-25254] Minimum Peak	-
	[CT-25255] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Next Peak	см. [CT-25255] Next Peak	-
	[CT-25256] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Previous Peak	см. [CT-25256] Previous Peak	-
воспроизведении потока из файла полностью повторяет его стандартный механизм работы. Дополнительные указания определены для пунктов: [CT-25261] Pk Threshold RF Spectrum; [CT-25262] Pk Excursion RF Spectrum; [CT-25263] Pk Table Setup RF Spectrum; [CT-25220] Peak Threshold Line.	[CT-25257] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Next Peak Left	см. [CT-25257] Next Peak Left	-
	[CT-25258] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Next Peak Right	см. [CT-25258] Next Peak Right	-
	[CT-25259] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker Frequency	см. [CT-25259] Marker Frequency	-
	[CT-25260] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) /	см. [CT-25260] Marker to Trace	-

	Marker to Trace		
	[CT-25261] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Pk Threshold RF Spectrum	Неактивный	Auto (Восстанавливать значения до воспроизведения не нужно)
	[CT-25262] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Pk Excursion RF Spectrum	Неактивный	Auto (Восстанавливать значения до воспроизведения не нужно)
	[CT-25263] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Pk Table Setup RF Spectrum	Неактивный	Table off (Восстанавливать значения до воспроизведения не нужно)
	[CT-25220] Peak Threshold Line	Неактивный	Off (Восстанавливать значения до воспроизведения не нужно)
[CT-25100] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Meas Setup	[CT-25212] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Demod to Speakers	Неактивный	Off (позже данный пункт может измениться) (Восстанавливать значения до воспроизведения не нужно)
[CT-25674] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Streaming	[CT-25675] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / %Start/Stop Stream Saving	Неактивный	-
	[CT-25676] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) /	Неактивный	Отображает текущее значение

	IQ Data Storage		
	[CT-25678] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / IQ Data Storage Capacity	Неактивный	Отображает текущее значение
	[CT-25681] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Capture Time	Неактивный	Текущее значение
	[CT-25682] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Capture Progress	Неактивный	0,00%
	[CT-25687] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Open Stream File	Активный	
[CT-25102] Input/Output	[CT-20089] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / 100 MHz RF Calibrator	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
	[CT-20087] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Input Z Correction	Неактивный	Текущее значение
	[CT-20088] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / IF Out	Неактивный	Текущее значение
	[CT-20086] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени	Неактивный	Текущее значение

	(Swept SA) / Ref In		
	[CT-20085] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Out	Неактивный	Текущее значение
	[CT-20065] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Input Coupling	Неактивный	Принимает значение, которое было установлено при сохранении потока
[CT-25103] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Recall/Save	[CT-25112] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Mode Preset	Активный	-
	[CT-25113] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Load User Settings	Неактивный	-
	[CT-25114] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Load Traces	Неактивный	-
	[CT-25115] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Quick Save	Неактивный	-
	[CT-25116] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Save User Settings	Неактивный	-
	[CT-25117] Режим Demod измерение Демодуляция	Неактивный	-

	амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Save Traces		
	[СТ-25118] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Save Screenshot	Активный	-

В [СТ-25662] Требования к сохранению потока данных также отдельно указаны элементы, принимающие значение, которое было установлено при сохранении потока.

5.2.1.2. [СТ-25737] Требования к ОБД при воспроизведении потока данных

При воспроизведения потока данных (см. [СТ-25688] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к воспроизведению файла потока) область быстрого доступа должна содержать только логотип производителя и секцию 7 (только индикатор воспроизведения потока) (см. рисунок 1).



Рисунок 1 – Макет области быстрого доступа при воспроизведении потока.

Логотип производителя должен выводить логотип компании разработчика:



– логотип компании разработчика.

Секция 7 должна содержать индикатор воспроизведения потока:

- "**Streaming**" – статичный текст ("**Запись данных**" – в русскоязычном интерфейсе);
- %S_state = "**From File**" – статичный текст ("**Из файла**" – в русскоязычном интерфейсе)

Внешний вид надписи %S_state должен соответствовать таблице:

%S_state	Отображение	Отображение в русскоязычном интерфейсе
From File		

5.2.1.3. [CT-25742] Требования к области таблиц при воспроизведении потока

Область таблиц должна обеспечивать вывод таблиц маркеров при воспроизведении потока.

Таблица маркеров должна выполнять требования [CT-25245] Режим Demod измерение Демодуляция

амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица маркеров IQ квадратур (IQ Waveform Marker Table) при воспроизведении файла потока IQ данных.

Таблица маркеров должна выполнять требования [CT-25246] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Таблица маркеров демод. сигнала (Demod Waveform Marker Table) при воспроизведении файла потока Demod данных.

Область таблиц должна располагаться под областью вывода результатов измерений, иметь фиксированную ширину независимо от выводимой таблицы.

Единовременно в области таблиц должна выводиться только одна таблица.

Переключение выводимой таблицы должно обеспечиваться элементом [CT-25200] Selected Table.

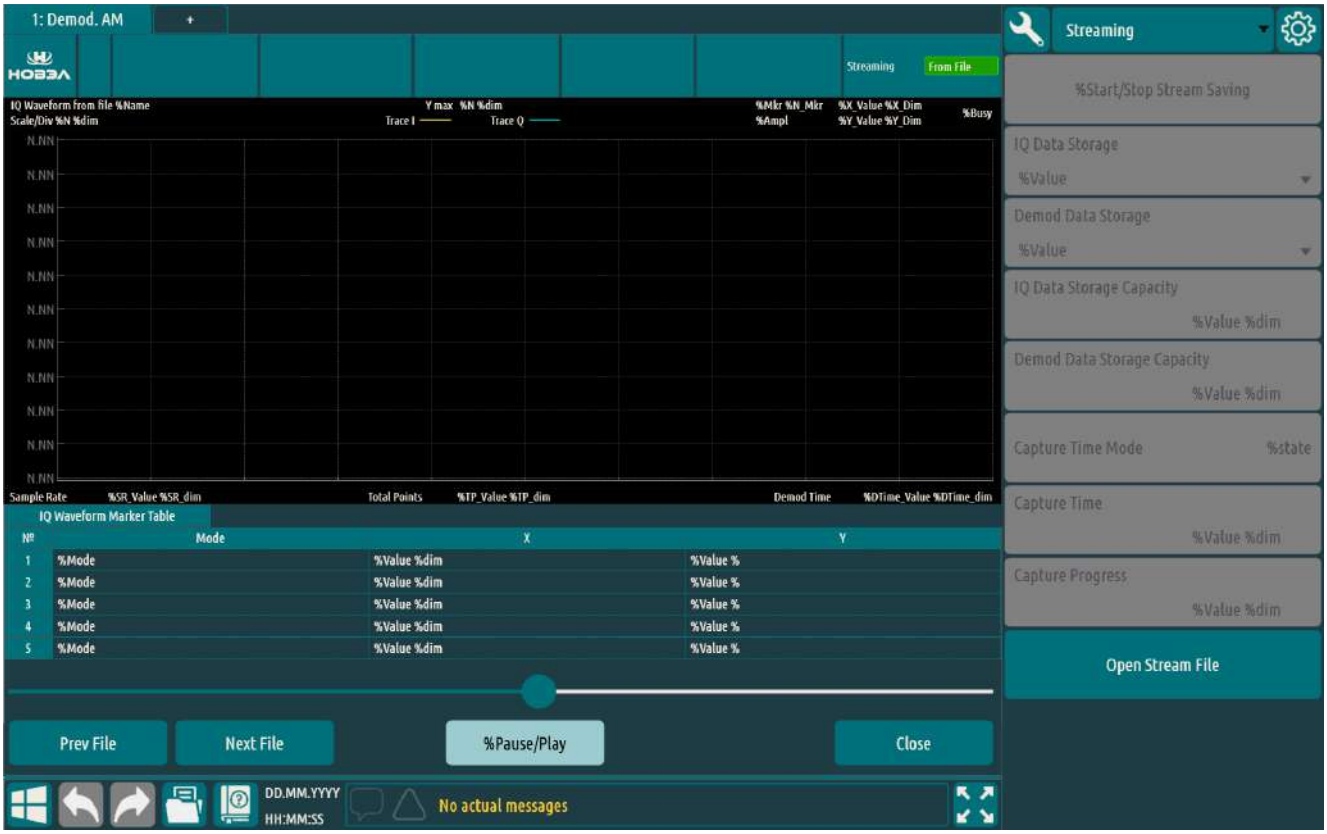


Рисунок 1 – Внешний вид интерфейса с открытой таблицей маркеров при воспроизведении файла потока IQ данных.

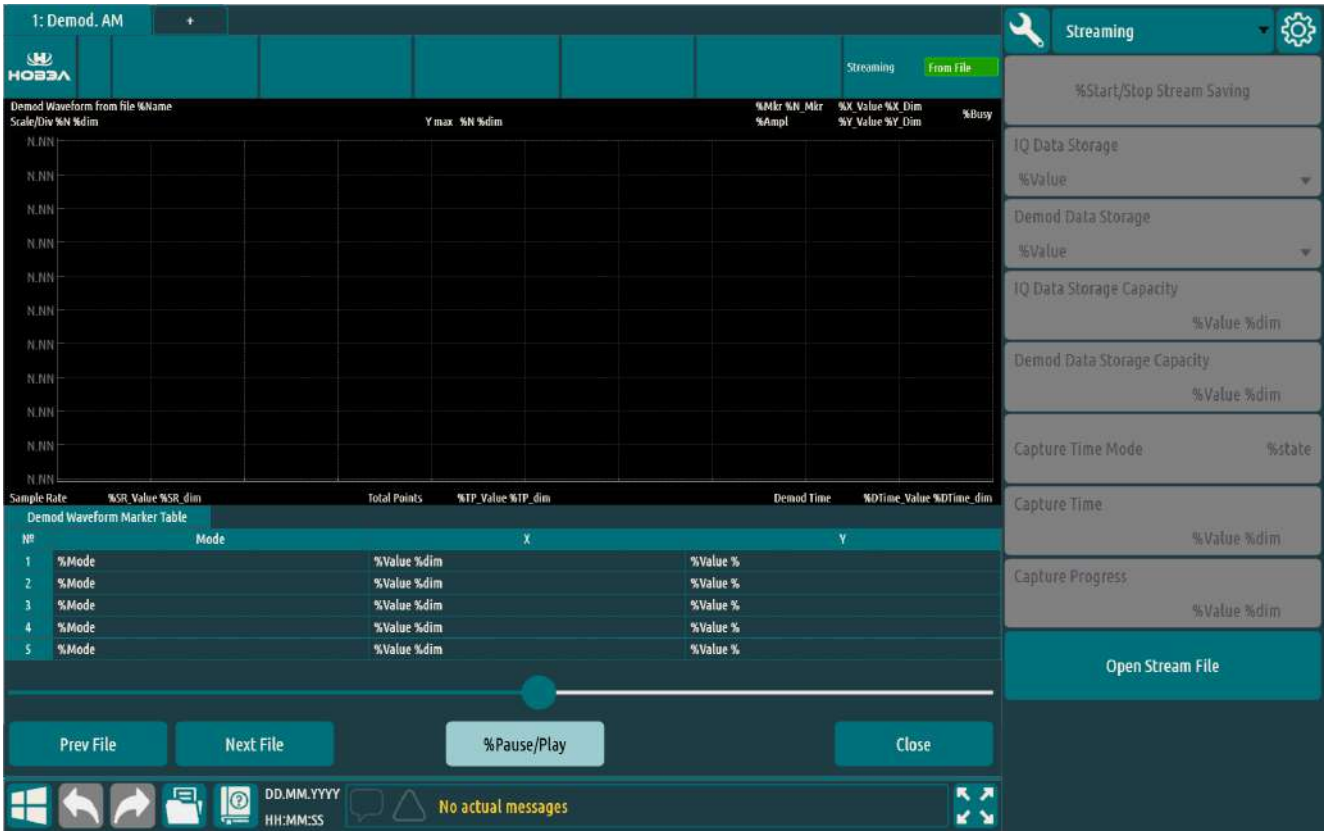


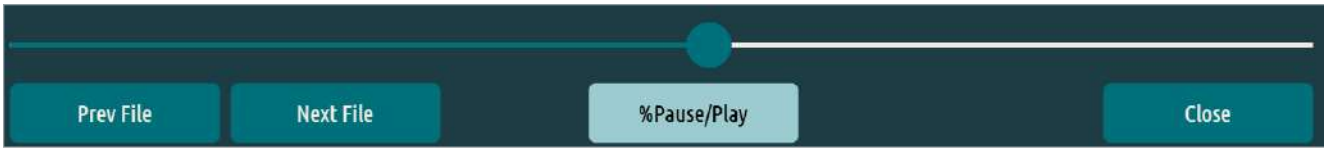
Рисунок 2 – Внешний вид интерфейса с открытой таблицей маркеров при воспроизведении файла потока Demod данных.

5.2.2. [CT-25741] Требования к области управления воспроизведением потока

При воспроизведении потока должна отображаться область управления воспроизведения потока.

Область управления воспроизведением потока должна:

1. Содержать элементы:
    - [CT-25777] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Ползунок и шкала прокрутки файла;
    - [CT-25745] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Prev File;
    - [CT-25746] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Next File;
    - [CT-25747] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / %Pause/Play;
    - [CT-25749] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Close;
2. Иметь вид соответствующий рисунку 1;
3. Располагаться под областью вывода результатов измерения и областью таблиц (при наличии) и над областью функциональных кнопок и журнала сообщений;
4. В случае, если происходит отключение носителя, на котором сохранен воспроизводимый файл, то область должна принимать вид соответствующий рисунку 2.



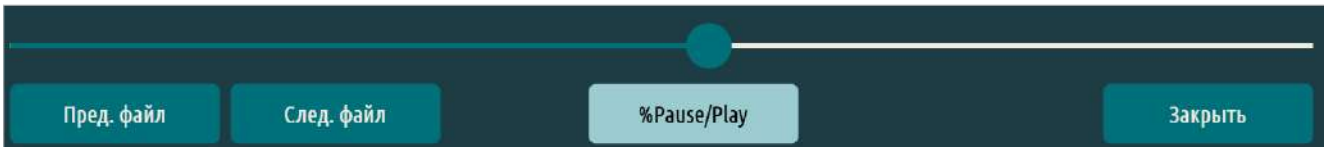


Рисунок 1 – Внешний вид области управления воспроизведением потока в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.





Рисунок 2 – Внешний вид области управления воспроизведением потока при отключении носителя с сохраненным файлом в англоязычном и русскоязычном интерфейсах

5.2.2.1. [CT-25747] %Pause/Play

Элемент %Pause/Play должен обеспечивать остановку/возобновление воспроизведения выбранного файла потока или индицировать невозможность его воспроизведения.



Рисунок 1 – Внешний вид элемента %Pause/Play

Внешний вид элемента и требования к нему определяются диаграммой состояний приведённой на рисунке 2.

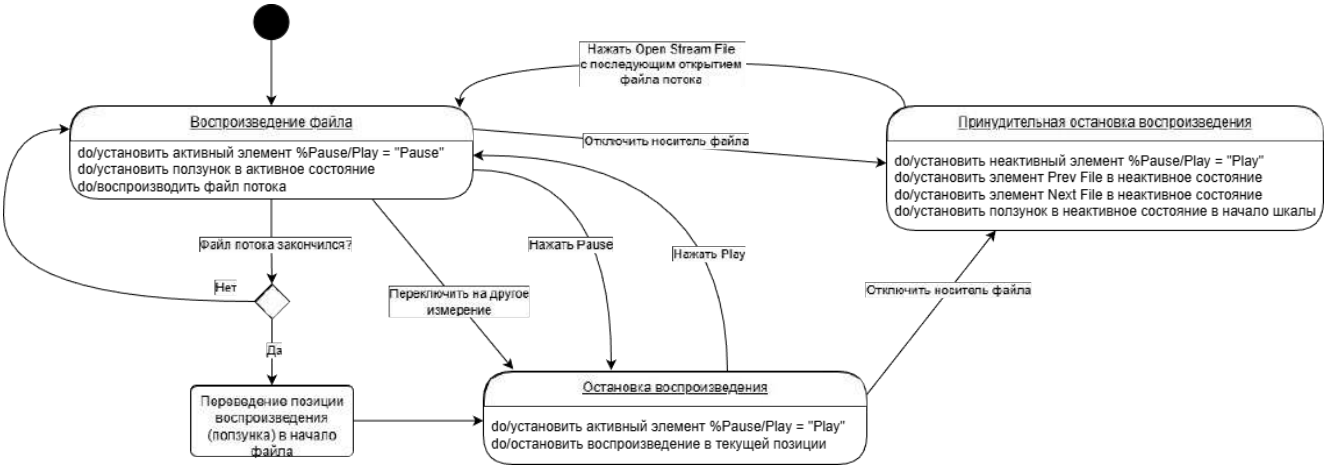


Рисунок 2 - Диаграмма состояний элемента %Pause/Play.

Состояние "Воспроизведение файла".

Если текущий файл потока воспроизводится, то элемент должен должен иметь название %Pause/Play = "Pause" и выполнять требования [CT-25754] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Pause.

При нажатии на элемент "Pause" должен выполниться переход в состояние "Остановка воспроизведения".

При окончании воспроизведения файла должно быть выполнено переведение позиции воспроизведения в начало файла и переход элемента в состояние "Остановка воспроизведения".

Состояние "Остановка воспроизведения".

Если текущий файл потока не воспроизводится (воспроизведение приостановлено по причине нажатия Pause или выполнено переключение на другое измерение), то элемент должен иметь название %Pause/Play = "Play" и выполнять требования [CT-25755] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Play.

При нажатии на элемент "Play" должен выполниться обратный переход в состояние "Воспроизведение файла".

Состояние "Принудительная остановка воспроизведения"

Если во время воспроизведения текущего файла происходит отключение носителя (на котором сохранен воспроизводимый файл), то должен быть выполнен переход из состояния "Воспроизведение файла" или "Остановка воспроизведения" в состояние "Принудительная остановка воспроизведения", в т.ч. должно быть выполнено:

- Элемент %Pause/Play становиться неактивным и принимает название "Play" (см. [CT-25755] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Play);

- Элементы [CT-25745] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Prev File и [CT-25746] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Next File устанавливаются в неактивное состояние;

- Ползунок устанавливается в начало шкалы и принимает неактивное состояние;

- Выводится кратковременное сообщение:

"Storage is disconnected/Хранилище отключено".

Примечание: дальнейшее воспроизведение файла потока невозможно при переподключении носителя с файлом.

Выход из данного состояния выполняется в состояние "Воспроизведение файла" при активации элемента меню [CT-25687] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Open Stream File и последующем открытии файла потока.

5.2.2.1.1. [CT-25754] Pause

Элемент Pause должен обеспечивать остановку воспроизведения файла потока



Рисунок 1 – Элемент %Pause/Play = "Pause" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	–
Должно быть выполнено при нажатии	• Остановка воспроизведения текущего файла (с запоминанием позиции остановки). • Установка названия %Pause/Play = "Play" (см. рисунок 1).

5.2.2.1.2. [CT-25755] Play

Элемент Play (активный) должен обеспечивать возобновление воспроизведения файла потока или индицировать невозможность его воспроизведения.

Внешний вид элемента Play должен определяться условием:

- если воспроизведение файла потока возможно, то элемент должен быть активным и соответствовать требованиям таблицы 1 и рисунку 1;
- если воспроизведение файла потока невозможно, то элемент должен быть неактивным и соответствовать рисунку 2.



Рисунок 1 – Активный элемент %Pause/Play = "Play" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент %Pause/Play = "Play" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Таблица 1

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	–
Должно быть выполнено при нажатии	• Возобновление воспроизведения текущего файла с позиции, в которой была выполнена остановка. • Установка названия %Pause/Play = "Pause" (см. рисунок 1).

5.2.2.2. [CT-25777] Ползунок и шкала прокрутки файла

Ползунок и шкала прокрутки файла должны обеспечивать задание и отображение позиции воспроизведения файла.

Требования к шкале прокрутки.

Шкала должна отображать допустимый диапазон перемещения ползунка (см. рисунок 1).

Крайнее левое положение положение шкалы должно соответствовать 0% (т.е. нулевому смещению в байтах файла);

Крайнее правое положение шкалы должно соответствовать 100% (т.е. смещению на все байты файла);

Промежуточные значения шкалы должны быть линейно возрастающими от 0 до 100 % с точность до сотой доли процента.

Примечания:

- внешний вид шкалы и её значения не зависят от размера воспроизводимого файла;

- значения шкалы не отображаются.



Рисунок 1 - Шкала прокрутки файла

Требования к ползунку

Ползунок должен отображаться на шкале. Внешний вид ползунка на шкале должен соответствовать рисунку 2.

Шкала с левой стороны от ползунка должна окрашиваться в цвет ползунка (см. рисунок 2).



Рисунок 2 – Внешний вид ползунка и шкалы прокрутки.

Позиция ползунка должна отражать текущую позицию воспроизведения (соответствующую смещению в байтах от начала файла).

При воспроизведении файла ползунок должен автоматически перемещаться вправо по шкале.

При активации элемента [CT-25754] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Pause (ручная остановка воспроизведения файла) ползунок должен останавливаться в текущей позиции воспроизведения.

При активации элемента [CT-25755] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Play (возобновление воспроизведения файла) ползунок должен начать автоматически перемещаться вправо по шкале.

При открытии файла (активации элемента меню [CT-25687] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Open Stream File и последующем открытии файла потока) ползунок должен занять самое левое положение на шкале, соответствующее началу файла.

При окончании воспроизведения файла ползунок должен занять самое левое положение на шкале, соответствующее началу файла (при этом файл не должен воспроизводиться заново).

Ползунок должен поддерживать ручное перемещение по шкале путем нажатия и перетаскивания (мышью или тачскрином).

Если файл воспроизводится, то во время перемещения ползунка воспроизведение файла должно продолжаться без изменений.

После перемещения ползунка воспроизводимый файл должен воспроизводиться с последней позиции ползунка.

Нажатие на шкалу в произвольном месте должно перемещать ползунок в эту позицию и воспроизводить файл с выбранной позиции.

При отключении носителя, с которого воспроизводится файл, должно быть выполнено:

- установка ползунка в начало шкалы;

- установка ползунка в неактивное состояние (см. рисунок 3);

- игнорирование любых нажатий и перемещений ползунка, игнорирование нажатий на шкалу.



Рисунок 3 - Неактивная шкала и ползунок

5.2.2.3. [CT-25745] Prev File

Элемент Prev File должен обеспечивать активацию воспроизведения предыдущего файла потока согласно настроенной сортировке в таблице вывода файлов потока (см. [CT-25711] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к таблице выбора файлов).

Внешний вид элемента должен определяться согласно алгоритму:

- Если воспроизводимый файл не является первым согласно настроенной сортировке в таблице вывода файлов потока (см. [CT-25711] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к таблице выбора файлов), то элемент должен быть активным (см. рисунок 1);
- Если воспроизводимый файл является первым согласно настроенной сортировке в таблице вывода файлов потока (см. [CT-25711] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к таблице выбора файлов), то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2);
- Если во время воспроизведения текущего файла происходит отключение носителя (на котором сохранен воспроизводимый файл), то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент Prev File в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент Prev File в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	–
Действие прибора при нажатии	Должен быть активирован предыдущий файл согласно настроенной сортировке в таблице вывода файлов потока (см. [CT-25711] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к таблице выбора файлов)

5.2.2.4. [CT-25746] Next File

Элемент Next File должен обеспечивать активацию воспроизведения следующего файла потока согласно настроенной сортировке в таблице вывода файлов потока (см. [CT-25711] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к таблице выбора файлов).

Внешний вид элемента должен определяться согласно алгоритму:

- Если воспроизводимый файл не является последним согласно настроенной сортировке в таблице вывода файлов потока (см. [CT-25711] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к таблице выбора файлов), то элемент должен быть активным (см. рисунок 1);
- Если воспроизводимый файл является последним согласно настроенной сортировке в таблице вывода файлов потока (см. [CT-25711] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к таблице выбора файлов), то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2);
- Если во время воспроизведения текущего файла происходит отключение носителя (на котором сохранен воспроизводимый файл), то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент Next File в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент Next File в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	–
Действие прибора при нажатии	Должен быть активирован следующий файл согласно настроенной сортировке в таблице вывода файлов потока (см. [CT-25711] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к таблице выбора файлов)

5.2.2.5. [CT-25749] Close

Элемент Close должен обеспечивать отключение воспроизведения потока.

Внешний вид элемента должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент Close в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	–
Должно быть выполнено при нажатии	• Прерывание воспроизведения файла потока. • Перестройка интерфейса в стандартный вид согласно [CT-24999] Пользовательский интерфейс. • Выполнение измерений (стандартных процедур согласно [CT-25274] Требования измерения).

5.2.3. [СТ-25711] Требование к таблице выбора файлов

Открытие таблицы для выбора файла потока должно выполняться при активации элемента [СТ-25687] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Open Stream File.

Таблица должна выводиться на переднем плане по центру пользовательского интерфейса.

При выводе таблицы доступ к остальным элементам интерфейса (кроме таблицы) должен быть заблокирован.

Внешний вид выводимой таблицы представлен на рис. 1.

Если количество строк таблицы превышает

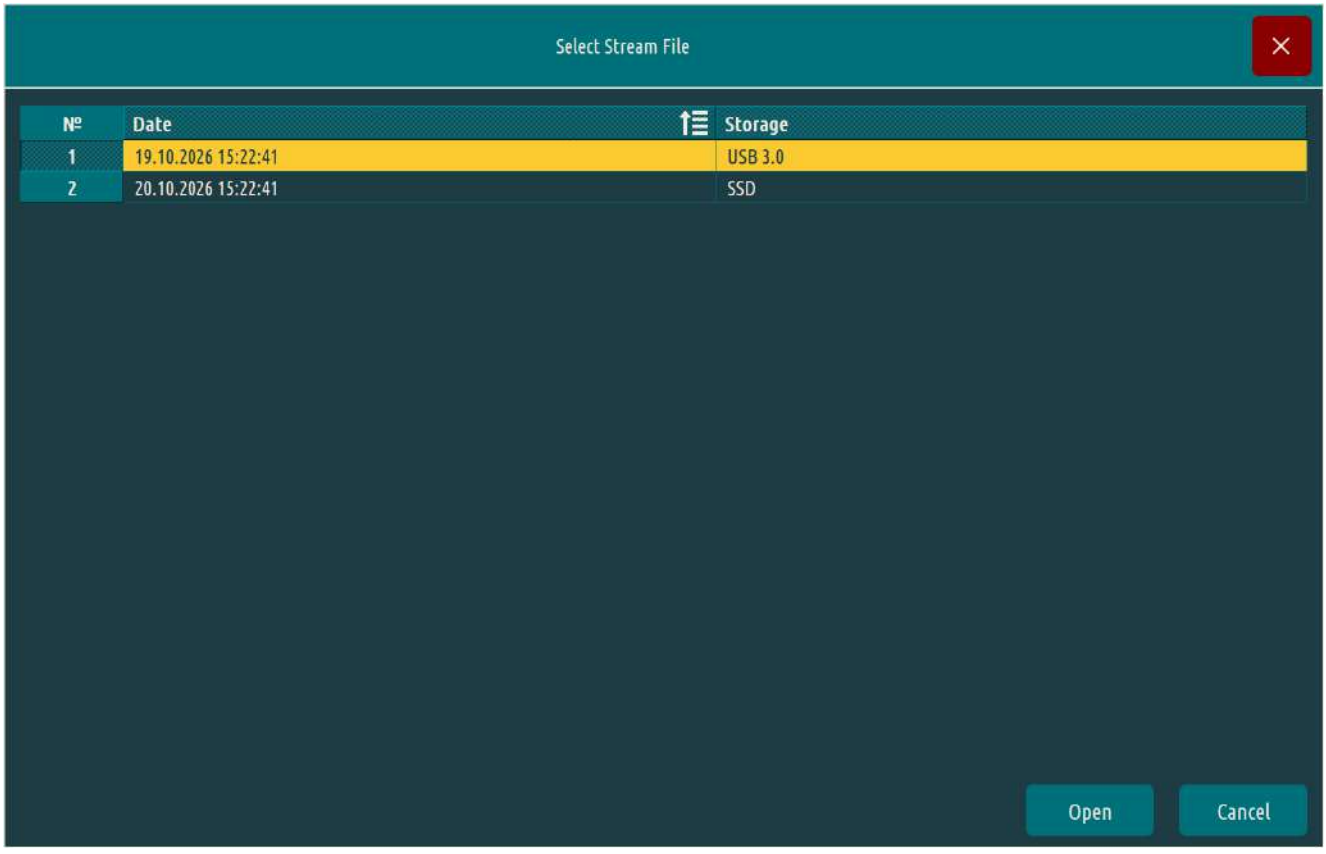


Рисунок 1 – Внешний вид таблицы.

Открытие таблицы не должно останавливать измерение или воспроизведение файла потока.

Список отображаемый в таблице файлов СПО должно запрашивать у МЦОС.

Внешний вид таблицы выбора файла должен соответствовать рисунку 2.

Таблица должна содержать заголовок:

"Select Stream File" - в англоязычном интерфейсе;

"Выбор файла потока" - в русскоязычном интерфейсе.

Поля таблицы и вывод их значений должны соответствовать таблице:

Название поля в англоязычном интерфейсе	**Название поля в русскоязычном интерфейсе**	**Назначение**	**Формат вывода значений поля**
№	№	Порядковый номер в таблице	.
Date	Дата	Выводит дату создания файла	%DD**.**%MM%**.**%YYYY %hh**:**%mm**:** %ss
Storage	Хранилище	Выводит название носителя, на котором сохранён файл	может принимать одно из значений: **USB3.0** или **SSD**. Формат вывода названия носителя не должен зависеть от языка интерфейса.

При нажатии на название столбца таблицы должна выполниться сортировка соответствующего столбца.

Обозначение сортировки по убыванию: 

Обозначение сортировки по возрастанию: 

Первичная сортировка должна выполнять сортировку поля по убыванию.

Требования к сортировке.

При активации сортировки должно быть выполнено:

- сортировка выбранного поля

Примечание: поле Storage сортируются по алфавиту, поле Date - по дате

Повторное нажатие на значок сортировки для уже отсортированного поля должно изменить направление сортировки.

По умолчанию должна быть выполнена сортировка по полю Date по убыванию.

При смене поля сортировки ранее ранее применённая сортировка на другом поле должна быть аннулирована.

Требования к выбору и активации файла.

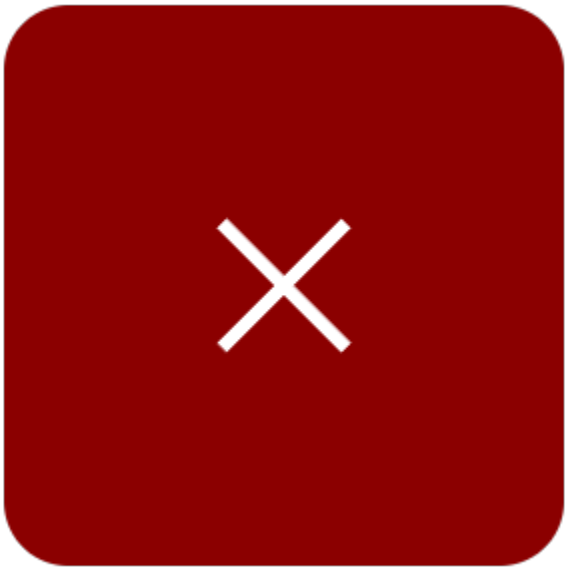
Выбор файла должен обеспечиваться нажатием на тачскрин или перемещением выделения (фокуса) при помощи аппаратных кнопок "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз".

Строка выбранного файла должна выделяться желтым цветом.

По умолчанию должен быть выбран первый файл (первая строка) таблицы.

Активация выбранного файла должна выполняться при выделении соответствующего файла и активации элемента [CT-25752] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Open (Stream) (**Открыть** в русскоязычном интерфейсе).

Закрытие таблицы выбора файлов и возврат к выполнению измерения или проигрыванию файла должен выполняться при активации элемента [CT-25753] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Cancel (Stream) (**Отмена** в русскоязычном



интерфейсе) или нажатием на крестик .

5.2.3.1. [CT-25752] Open (Stream)

Элемент Open должен обеспечивать загрузку выбранного файла потока.

Внешний вид элемента Play должен определяться условием:

- если выбран (выделен) файл потока, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1) и выполнять требования таблицы 1;
- если не выбран (не выделен) файл потока, то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2).

Активация элемента Open (Stream) должна обеспечиваться:

- Касанием элемента на тачскрине прибора;
- Нажатием на аппаратную кнопку [CT-22886] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Enter (см. [O-25330] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Аппаратные кнопки). Нажатие на аппаратную кнопку Enter должно активировать элемент Open (Stream) только когда открыта таблица выбора файлов (см. [CT-25711] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к таблице выбора файлов).



Рисунок 1 – Активный элемент Open (Stream)



Рисунок 2 – Неактивный элемент Open (Stream)

Таблица 1

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[CT-22886] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Enter Примечание: нажатие на аппаратную кнопку Enter активирует элемент только когда открыта таблица вывода файлов (см. [CT-25711] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к таблице выбора файлов).
Должно быть выполнено при нажатии	• Закрытие таблицы выбора файлов • Загрузка файла • Выполнение проигрывания файла с начала

5.2.3.2. [CT-25753] Cancel (Stream)

Элемент Cancel должен обеспечивать закрытие таблицы файлов потока и переход к выполняемому измерению или воспроизведению потока.

Внешний вид элемента должен соответствовать рисунку 1.

Активация элемента Cancel (Stream) должна обеспечиваться:

- Касанием элемента на тачскрине прибора;
- Нажатием на аппаратную кнопку [CT-22887] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Esc (см. [O-25330] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Аппаратные кнопки). Нажатие на аппаратную кнопку Esc должно активировать элемент Cancel (Stream) только когда открыта таблица выбора файлов (см. [CT-25711] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Требование к таблице выбора файлов).



Рисунок 1 – Внешний вид элемента Cancel (Stream) в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[CT-22887] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измере (Swept SA) / Esc Примечание: нажатие на аппаратную кнопку Esc ак когда открыта таблица вывода файлов (см. [CT-257 Демодуляция амплитудно-модулированных сигнал таблице выбора файлов).
Должно быть выполнено при нажатии	• Закрытие таблицы выбора файлов без загруз • Возврат к выполнению измерения или прои

6. [CT-25273] Аппаратная часть

6.1. Аппаратные кнопки

Внешний вид аппаратных кнопок представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Аппаратные кнопки передней панели прибора.

Требования на аппаратные коды соответствующие активациям кнопок приведены в см. [CT-19806] Аппаратные кнопки

Перечень аппаратных кнопок и отклик прибора на нажатие приведён в требованиях ниже.

6.1.1. Отработка нажатия аппаратных кнопок режима DemodAM (Уровень)

Кнопка	**Действие на нажатие**
Группа вспомогательных клавиш	

System	см. [CT-21795] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / System
Help	см. [CT-21951] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Help
Touch On/Off	см. [CT-21952] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Touch On/Off
ScreenKeyboard On/Off	см. [CT-21953] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / ScreenKeyboard On/Off
Группа кнопок основных настроек измерения	
Freq	Открытие раздела меню [CT-25096] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Frequency

Span	Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = RF Spectrum или AF Spectrum, то открытие меню [CT-25096] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Frequency
	
	Если [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot = IQ Waveformили или Demod Waveform, то [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения с текстом
	
	для англоязычного интерфейса :
	
	`"This button isn't active for selected plot."`
	
	для русскоязычного интерфейса :
	
	`"Данная кнопка не активна для выбранного графика."`

Amp/Scale	Открытие раздела меню [CT-25097] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Amplitude

BW	[CT-20092] Вывод кратковременного сообщения с текстом
	
	для англоязычного интерфейса :
	
	`"This button isn't active in the current mode."`
	
	для русскоязычного интерфейса :
	
	`"Данная кнопка не активна в текущем режиме."`

Trace	[CT-20092] Вывод кратковременного сообщения с текстом
	
	для англоязычного интерфейса :
	
	`"This button isn't active in the current mode."`
	
	для русскоязычного интерфейса :
	
	`"Данная кнопка не активна в текущем режиме."`
	
	Для англоязычного интерфейса: TBD
	
	RF Spectrum:
	Yellow Trace: Trace Type = ClearWrite, Detector Type = Log Power Averaging;
	Blue Trace: Trace Type = ClearWrite, Detector Type = Peak.
	AF Spectrum: Trace Type = ClearWrite.
	Demod Waveform: Trace Type = ClearWrite.
	IQ Waveform: Trace Type = ClearWrite.

Display	Открытие меню [CT-25101] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Display

Trigger	[CT-20092] Вывод кратковременного сообщения с текстом
	
	для англоязычного интерфейса :
	
	`"This button isn't active in the current mode."`
	
	для русскоязычного интерфейса :
	
	`"Данная кнопка не активна в текущем режиме."`

Sweep	Открытие меню [CT-25098] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Sweep
Input/Output	Открытие меню [CT-25102] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Input/Output
Группа кнопок маркеров	
Marker	Открытие меню [CT-25099] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Marker
PeakSearch	Открытие меню [CT-23048] [Real_MVP_NF_LEVEL] Режим и измерение Коэффициент шума (Noise Figure) / Peak Search и поиск максимального значения на графике выбранном в [CT-25124] Режим Demod измерение Демодуляция

	амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Selected Plot и установка на него выбранного маркера
Marker Func	см. [CT-20605] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Func

Marker→	[CT-20092] Вывод кратковременного сообщения с текстом
	
	для англоязычного интерфейса :
	
	`"This button isn't active in the current mode."`
	
	для русскоязычного интерфейса :
	
	`"Данная кнопка не активна в текущем режиме."`

Группа выбора режима	
Mode	см. [CT-20608] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Mode
Mode Setup	см. [CT-20609] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Mode Setup
Группа кнопок для вспомогательных настроек измерения	
Meas	см. [CT-20610] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Meas
Meas Setup	Открытие меню [CT-25100] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Meas Setup
Группа кнопок настроек свипирования	
Run Single	Если [CT-25120] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Sweep Type = Continuous, то переключение его в Single и выполнение одиночного свипа по всей X-оси; В противном случае - перезапуск текущего свипирования.
Run Cont	Если [CT-25120] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Sweep Type = Single, то переключение его в Continuous и запуск нового свипа (свипы будут идти непрерывно); В противном случае - перезапуск текущего свипирования.
Группа кнопок сохранения и вызова файла	

Save	Если отсутствует ручной ввод какой-либо величины, то открытие меню [CT-25103] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Recall/Save В противном случае нажатие игнорируется.
Quick Save	Выполнение действий [CT-25115] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Quick Save
Recall	Если отсутствует ручной ввод какой-либо величины, то открывает меню [CT-25103] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Recall/Save В противном случае нажатие игнорируется.
Группа кнопок вызова настроек	
Mode Preset	Выполнение действий [CT-25112] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Mode Preset
User Preset	Выполнение действий [CT-25113] Режим Demod измерение Демодуляция амплитудно-модулированных сигналов (DemodAM) / Load User Settings
Группа прочие и системные кнопки	
Clear	см. [CT-20611] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Clear
Alt	см. [CT-22890] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Alt
Tab	см. [CT-22892] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Tab
Ctrl	см. [CT-22891] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ctrl
Enter	см. [CT-22886] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Enter
Esc	см. [CT-22887] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Esc
Del	см. [CT-22888] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Del
Bk Sp	см. [CT-22889] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени

	(Swept SA) / Bk Sp
Группа цифровых кнопок	см. [CT-22885] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Цифровая панель
Группа стрелок	см. [CT-22893] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Стрелки
Энкодер	см. [CT-22884] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Энкодер

6.2. Константы

Определяются Fmin, Fmax исходя из заказанных опций прибора.

А - от 9 кГц до 8,4 ГГц
Б - от 9 кГц до 13,6 ГГц
В - от 9 кГц до 26,5 ГГц
Для каждой из этих модификаций доступна опция расширения частоты вниз т.е. от 3 Гц.

6.2.1. [CT-24025] Fmin_edge

Переменная Fmin_edge определяет минимальное значение начальной частоты измерения (минимальное значение частоты в запрашиваемых развёртках).

Fmin_edge определяется согласно условию:

если [CT-20065] Input Coupling = "DC" и [CT-20063] Presel Bypass = "Off", то Fmin_edge = [CT-20044] Fmin;

если [CT-20065] Input Coupling = "AC" и [CT-20063] Presel Bypass = "Off", то Fmin_edge = [CT-20124] Fac;

если [CT-20063] Presel Bypass = "On", то Fmin_edge = [CT-23503] Fpresel.

6.2.2. [CT-20044] Fmin

Fmin определяется исходя из опций прибора и должна храниться в соответствующем настроечном файле.

Для симулятора СПО принять Fmin = 3 Гц.

6.2.3. [CT-20045] Fmax

Fmax определяется исходя из опций прибора и должна храниться в соответствующем настроечном файле.

Для симулятора СПО принять Fmax = 26,5 ГГц.

6.2.4. [CT-20046] SPANmin

10 Гц

6.2.5. [CT-20124] Fac

Fac - определяет граничную частоту F_{start} при включении [CT-20065] Input Coupling = AC.

Значение данной частоты определяется из паспорта (даташита) на разделительный конденсатор и должно быть записано в соответствующий конфигурационный настроечный файл.

6.2.6. [CT-23503] Fpresel

Fpresel = 80 МГц – определяет минимальную граничную частоту F_{start} при шунтировании преселектора [CT-20063] Presel Bypass = On

6.3. Разрешение экрана

1920x1200

(горизонталь x вертикаль)

7. Требования к уведомлениям

7.1. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения

Сообщение должно выводиться по центру графической области.

Время вывода сообщения - 2 секунды, далее равномерное затухание до полного исчезновения.

Процессы измерений при выводе сообщения должны продолжаться.

При выводе кратковременного сообщения должна поддерживаться возможность дальнейшей работы со всеми элементами меню.



7.1.1. [CT-22946] Вертикальная конкатинация кратковременных сообщений

Одномоментный вывод нескольких кратковременных сообщений должен выполняться в едином блоке.

Время отображения блока должно составлять

- 2 секунды для одного сообщения;

- 3 секунды, для более чем одного сообщения.

Блок кратковременных сообщений должен иметь следующие свойства (см. рисунки 1-3):

- Выводиться по центру рабочей области измерений (см. [СТ-19847] Внешний вид рабочей области измерений) ;
- Менять свою высоту пропорционально количеству выводимых сообщений;
- Иметь ширину ширину в соответствии с максимальной шириной сообщения, но не более 1120 пикселей. Если сообщение не умещается в одну строку, то должен выполняться соответствующий перенос текста на новую строку (без знака переноса строки).
- По умолчанию каждое сообщение блока выводится в новой строке с выравниванием по центру. Возможно выравнивание по левому краю (по отдельному требованию)

Макеты блока кратковременных сообщений представлены на рисунках 1-3.



Рисунок 1 – Макет блока кратковременных сообщений с выводом одного сообщения.

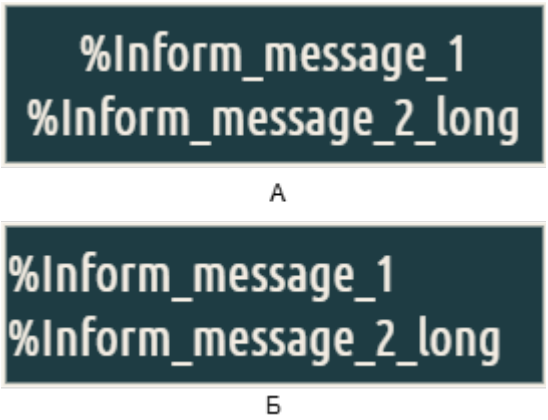
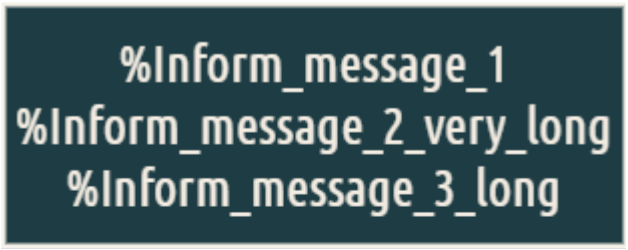
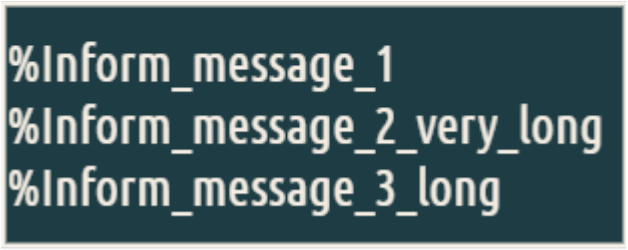


Рисунок 2 – Макет одновременного вывода двух сообщений А - выравнивание по центру, Б - выравнивание по левому краю



А



Б

Рисунок 3 – Макет одновременного вывода трёх сообщений А - выравнивание по центру, Б - выравнивание по левому краю

Каждое из N кратковременных сообщений должно быть продублировано в [CT-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений в формате:

DD.MM.YYYY HH:MM:SS : %Infom_message_1

DD.MM.YYYY HH:MM:SS : %Infom_message_2

...

DD.MM.YYYY HH:MM:SS : %Infom_message_N

7.2. Диалоговое окно подтверждения смены измерения

Если при загрузке настроек требуется смена текущего измерения, то должно выводиться диалоговое окно